



Gestão de Processos e Qualidade

Gestão de Processos e Qualidade

Autor: Tadeu Cruz

Como citar este documento: CRUZ, Tadeu. *Gestão de Processos e Qualidade*. Valinhos: 2014.

Sumário

Apresentação da Disciplina	03
Unidade 1: Gestão de Processos e Gestão por Processos	04
Unidade 2: Diagnóstico e Análise de Processos	68
Unidade 3: Gestão da Qualidade Total	120
Unidade 4: Administração da Qualidade e 5s	176



Apresentação da Disciplina

O principal objetivo desta disciplina é apresentar os fundamentos da gestão de processos e da gestão da qualidade em projetos.

Nesta primeira aula abordaremos os fundamentos da gestão de processos e da gestão por processos.

Na segunda aula estudaremos os fundamentos dos processos de negócio e os elementos que compõem os processos.

Na terceira aula abordaremos a Metodologia DOMP© e a gestão da qualidade total – *Total Quality Management* – por meio dos *Service Level Agreement* e *Service Level Management*.

Finalmente, na quarta aula trataremos o módulo de gerenciamento e melhoria contínua de processos de negócio.



Unidade 1

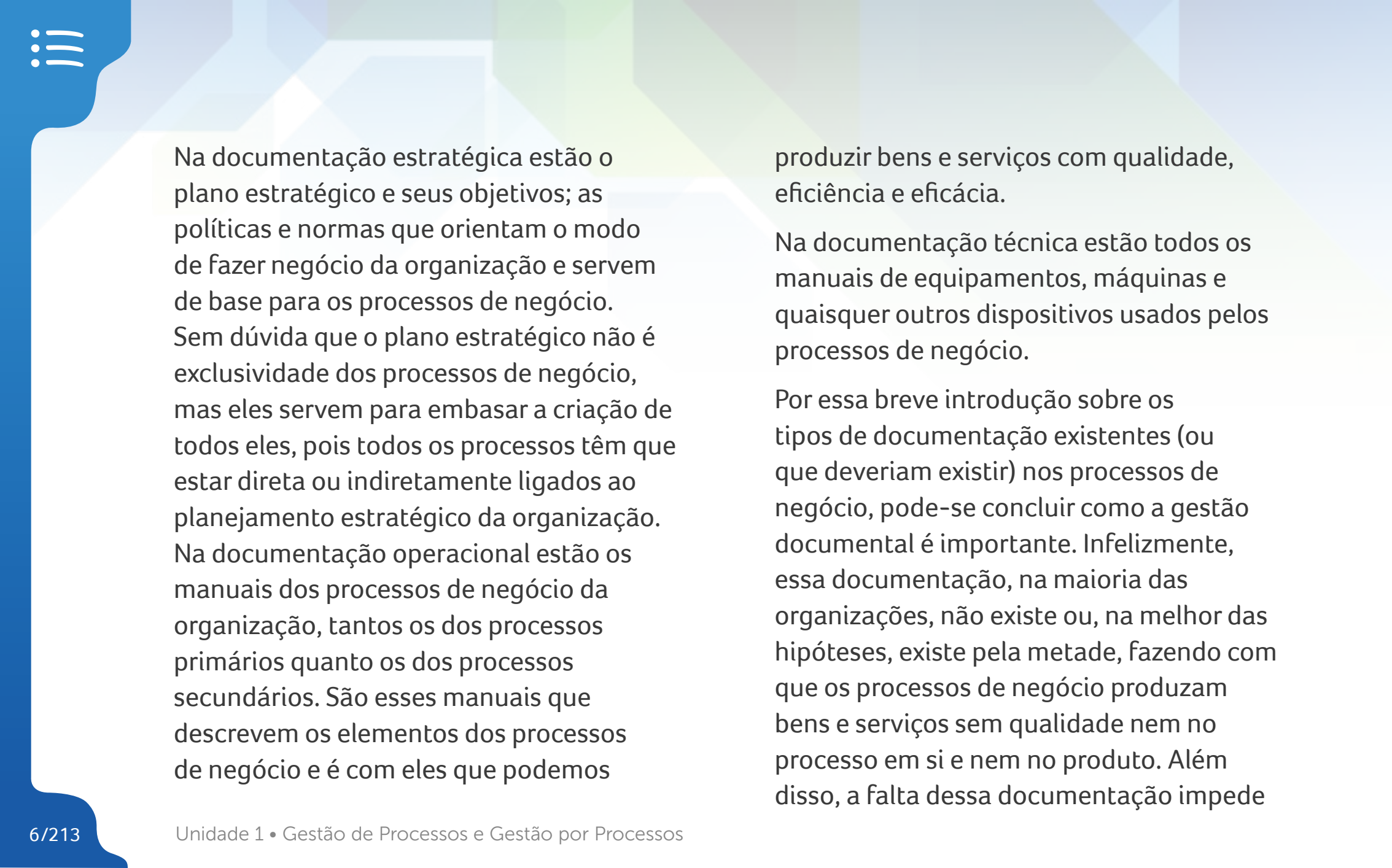
Gestão de Processos e Gestão por Processos

- » Apresentar os fundamentos da gestão de processos e da gestão por processos.

1. Introdução

Tudo que nós produzimos, tanto em nossas organizações quanto na vida pessoal, nós o fazemos por meio de processos. Se nossa organização produz sorvetes, ela o faz por meio de diversos processos. Produz televisores? Idem. Aparelhos de DVD, celulares, tudo que produzimos, nós o fazemos executando uma série de processos. Na nossa vida pessoal também executamos processos para fazer tudo que queremos ou necessitamos fazer, embora ninguém vá querer documentá-los e gerenciá-los, como fazemos nas organizações. Precisamos entender de processos a partir das suas características essenciais, por isso, vamos começar

pela classificação de processos aceita universalmente. Tipos de processos de negócio: primário e secundário. Natureza dos processos de negócio: industriais de manufatura discreta e contínua (de transformação) e de serviços. Estes processos são invariavelmente processos primários. Já os secundários são processos ligados ao apoio de todos os processos, inclusive dos próprios. Entretanto, qualquer que seja o tipo e a natureza dos processos de negócio, todos eles têm vários elementos em comum e um dos mais importantes é justamente a documentação. As documentações mais importantes encontradas em todos os processos são a estratégica, a operacional e a técnica.

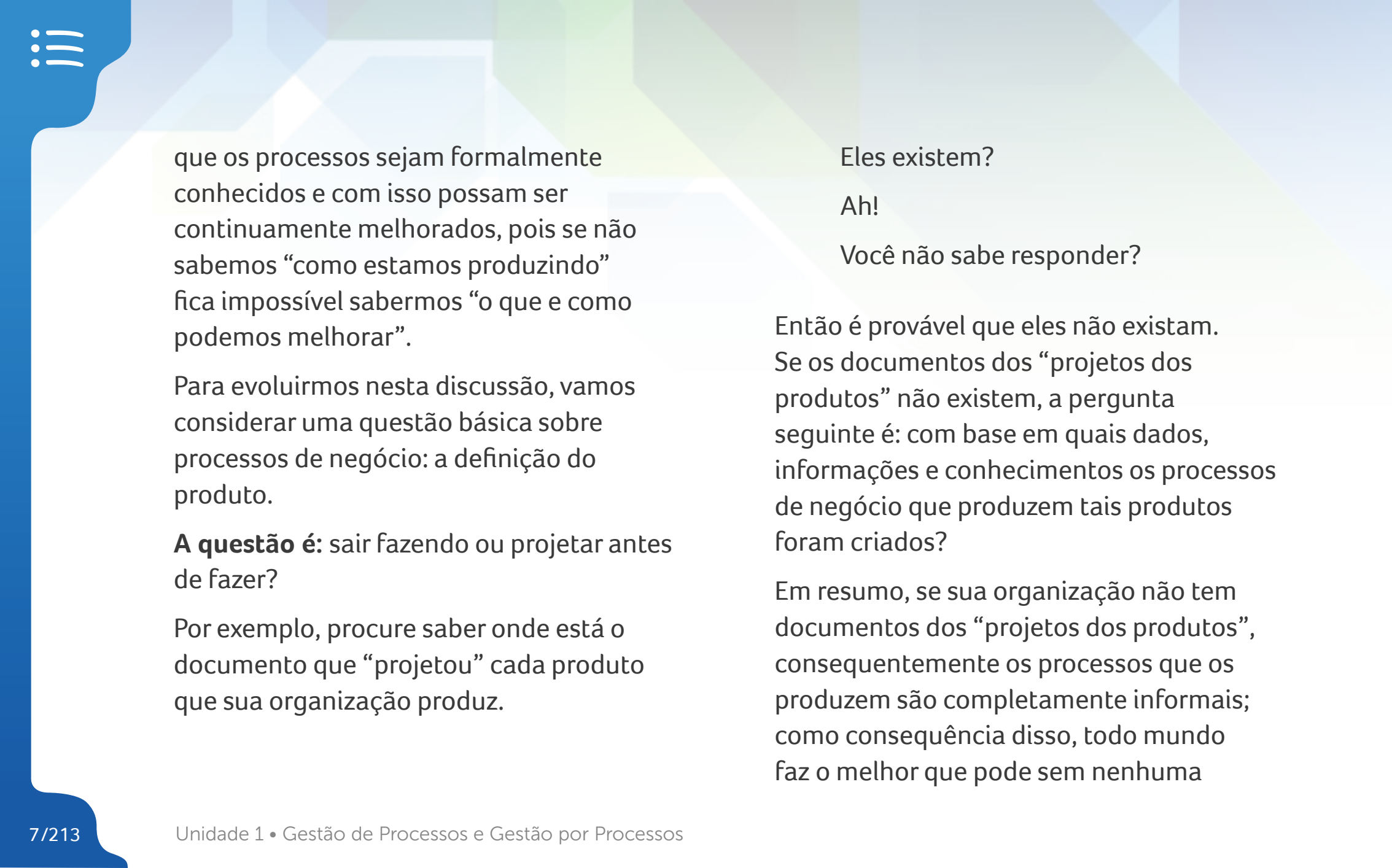


Na documentação estratégica estão o plano estratégico e seus objetivos; as políticas e normas que orientam o modo de fazer negócio da organização e servem de base para os processos de negócio. Sem dúvida que o plano estratégico não é exclusividade dos processos de negócio, mas eles servem para embasar a criação de todos eles, pois todos os processos têm que estar direta ou indiretamente ligados ao planejamento estratégico da organização. Na documentação operacional estão os manuais dos processos de negócio da organização, tanto os dos processos primários quanto os dos processos secundários. São esses manuais que descrevem os elementos dos processos de negócio e é com eles que podemos

produzir bens e serviços com qualidade, eficiência e eficácia.

Na documentação técnica estão todos os manuais de equipamentos, máquinas e quaisquer outros dispositivos usados pelos processos de negócio.

Por essa breve introdução sobre os tipos de documentação existentes (ou que deveriam existir) nos processos de negócio, pode-se concluir como a gestão documental é importante. Infelizmente, essa documentação, na maioria das organizações, não existe ou, na melhor das hipóteses, existe pela metade, fazendo com que os processos de negócio produzam bens e serviços sem qualidade nem no processo em si e nem no produto. Além disso, a falta dessa documentação impede



que os processos sejam formalmente conhecidos e com isso possam ser continuamente melhorados, pois se não sabemos “como estamos produzindo” fica impossível sabermos “o que e como podemos melhorar”.

Para evoluirmos nesta discussão, vamos considerar uma questão básica sobre processos de negócio: a definição do produto.

A questão é: sair fazendo ou projetar antes de fazer?

Por exemplo, procure saber onde está o documento que “projetou” cada produto que sua organização produz.

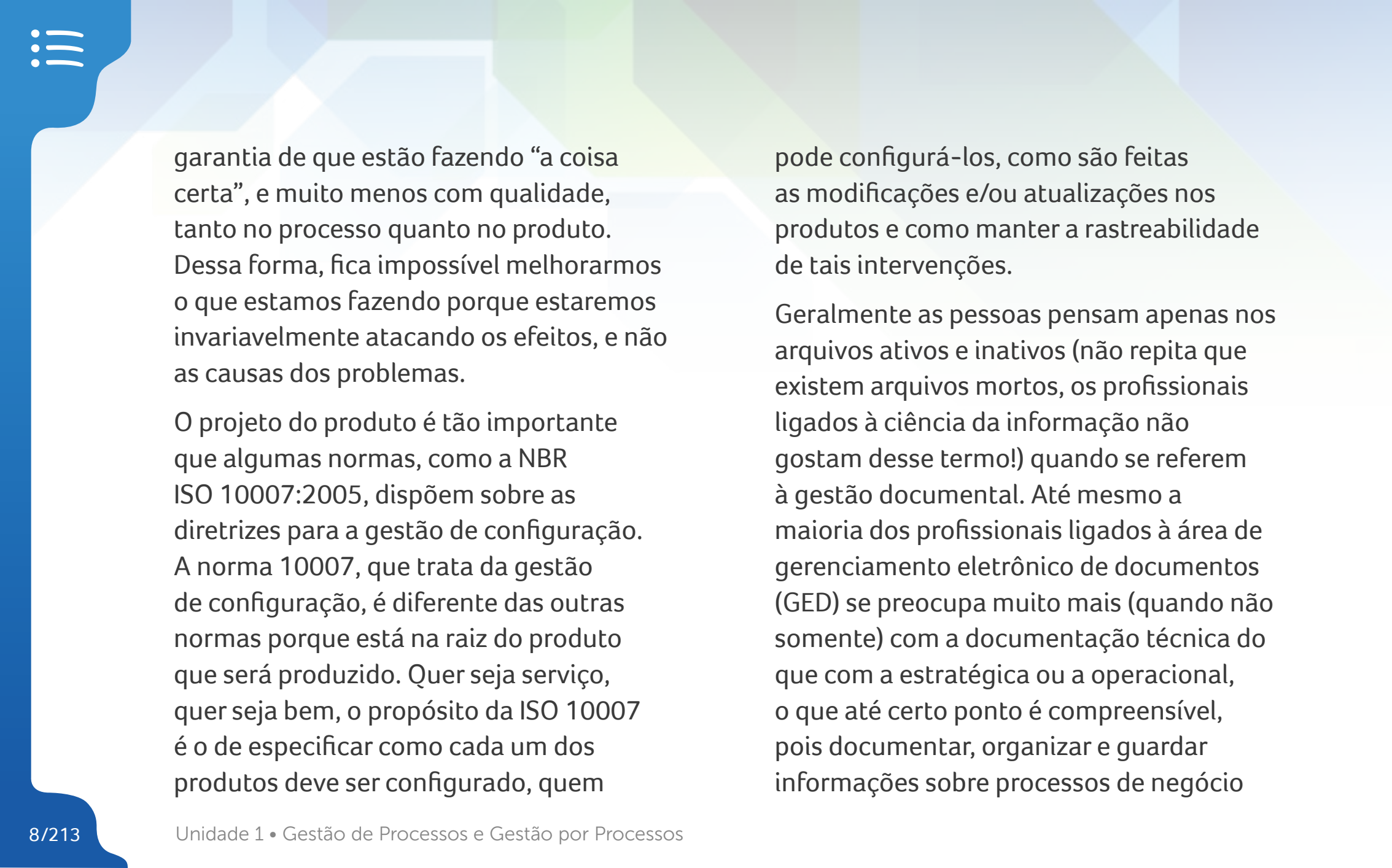
Eles existem?

Ah!

Você não sabe responder?

Então é provável que eles não existam. Se os documentos dos “projetos dos produtos” não existem, a pergunta seguinte é: com base em quais dados, informações e conhecimentos os processos de negócio que produzem tais produtos foram criados?

Em resumo, se sua organização não tem documentos dos “projetos dos produtos”, conseqüentemente os processos que os produzem são completamente informais; como consequência disso, todo mundo faz o melhor que pode sem nenhuma

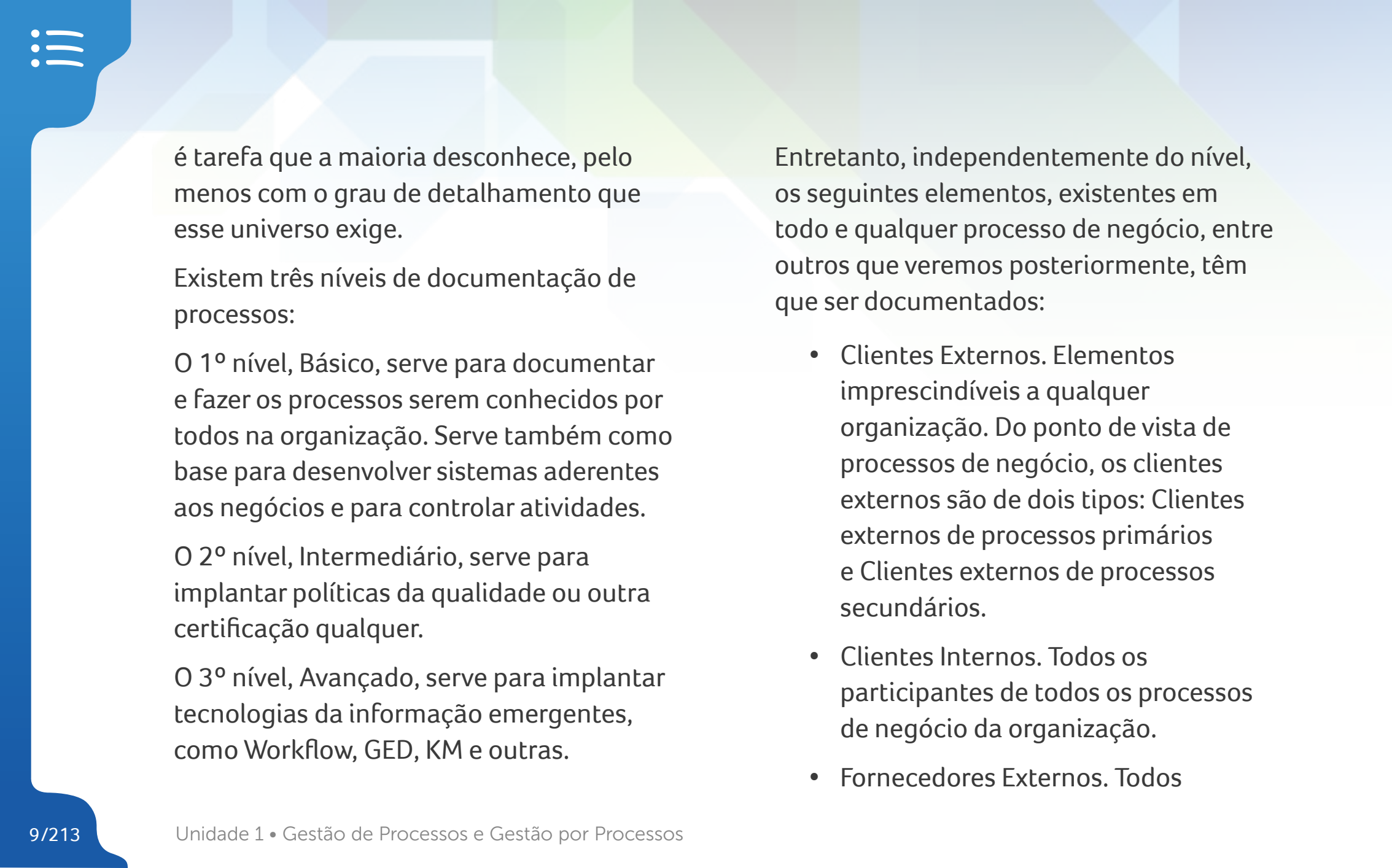


garantia de que estão fazendo “a coisa certa”, e muito menos com qualidade, tanto no processo quanto no produto. Dessa forma, fica impossível melhorarmos o que estamos fazendo porque estaremos invariavelmente atacando os efeitos, e não as causas dos problemas.

O projeto do produto é tão importante que algumas normas, como a NBR ISO 10007:2005, dispõem sobre as diretrizes para a gestão de configuração. A norma 10007, que trata da gestão de configuração, é diferente das outras normas porque está na raiz do produto que será produzido. Quer seja serviço, quer seja bem, o propósito da ISO 10007 é o de especificar como cada um dos produtos deve ser configurado, quem

pode configurá-los, como são feitas as modificações e/ou atualizações nos produtos e como manter a rastreabilidade de tais intervenções.

Geralmente as pessoas pensam apenas nos arquivos ativos e inativos (não repita que existem arquivos mortos, os profissionais ligados à ciência da informação não gostam desse termo!) quando se referem à gestão documental. Até mesmo a maioria dos profissionais ligados à área de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) se preocupa muito mais (quando não somente) com a documentação técnica do que com a estratégica ou a operacional, o que até certo ponto é compreensível, pois documentar, organizar e guardar informações sobre processos de negócio



é tarefa que a maioria desconhece, pelo menos com o grau de detalhamento que esse universo exige.

Existem três níveis de documentação de processos:

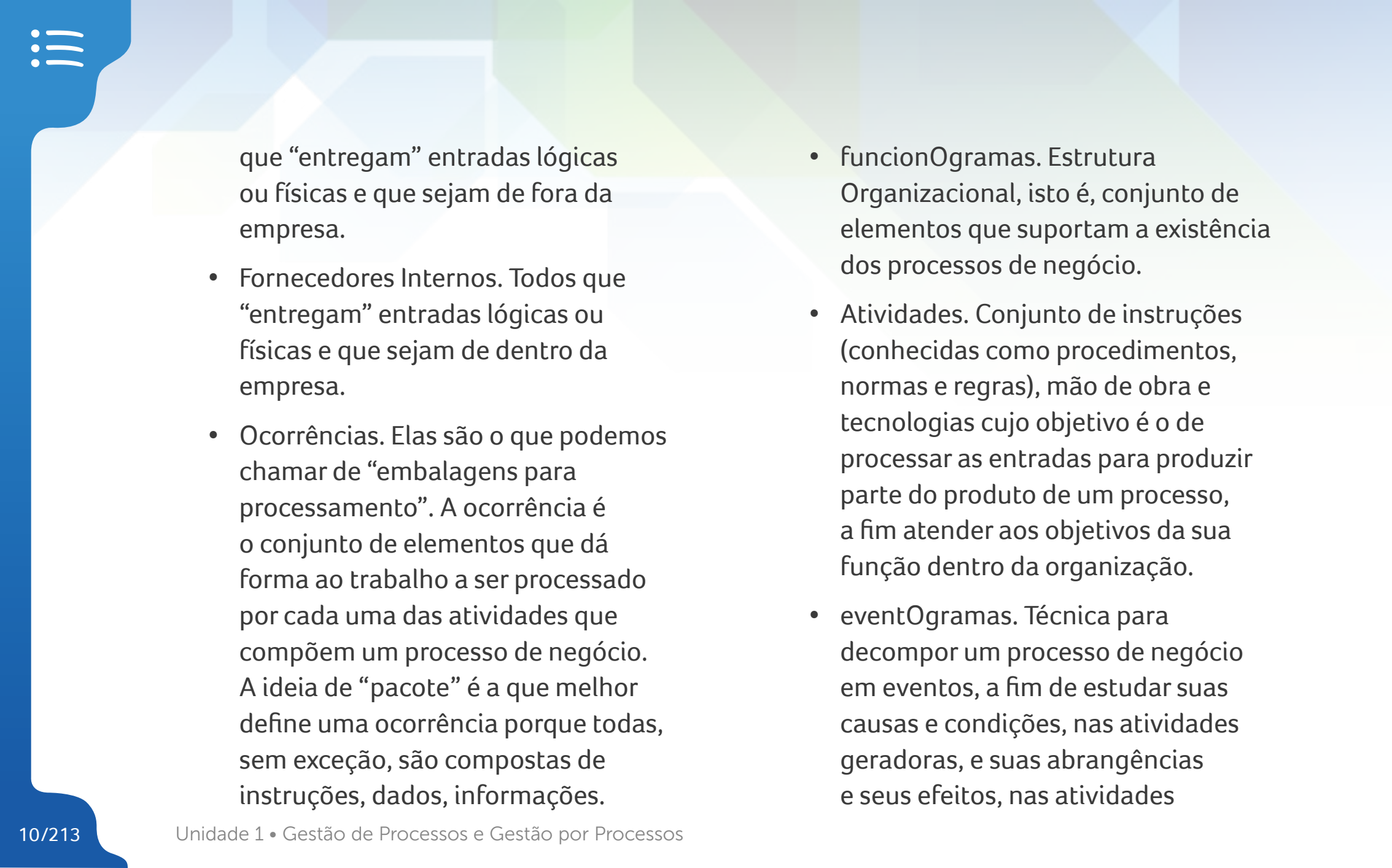
O 1º nível, Básico, serve para documentar e fazer os processos serem conhecidos por todos na organização. Serve também como base para desenvolver sistemas aderentes aos negócios e para controlar atividades.

O 2º nível, Intermediário, serve para implantar políticas da qualidade ou outra certificação qualquer.

O 3º nível, Avançado, serve para implantar tecnologias da informação emergentes, como Workflow, GED, KM e outras.

Entretanto, independentemente do nível, os seguintes elementos, existentes em todo e qualquer processo de negócio, entre outros que veremos posteriormente, têm que ser documentados:

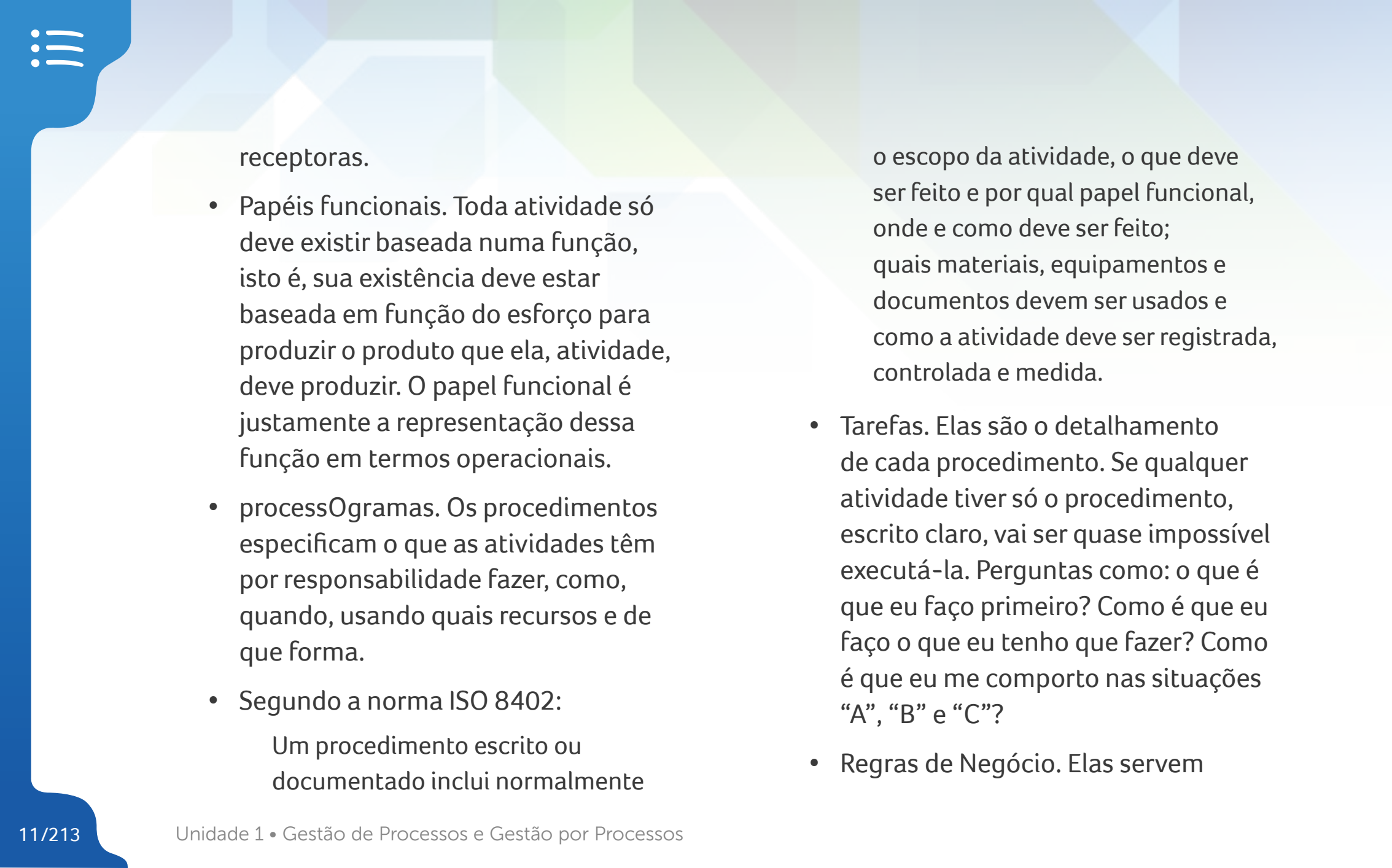
- Clientes Externos. Elementos imprescindíveis a qualquer organização. Do ponto de vista de processos de negócio, os clientes externos são de dois tipos: Clientes externos de processos primários e Clientes externos de processos secundários.
- Clientes Internos. Todos os participantes de todos os processos de negócio da organização.
- Fornecedores Externos. Todos



que “entregam” entradas lógicas ou físicas e que sejam de fora da empresa.

- Fornecedores Internos. Todos que “entregam” entradas lógicas ou físicas e que sejam de dentro da empresa.
- Ocorrências. Elas são o que podemos chamar de “embalagens para processamento”. A ocorrência é o conjunto de elementos que dá forma ao trabalho a ser processado por cada uma das atividades que compõem um processo de negócio. A ideia de “pacote” é a que melhor define uma ocorrência porque todas, sem exceção, são compostas de instruções, dados, informações.

- funcionOgramas. Estrutura Organizacional, isto é, conjunto de elementos que suportam a existência dos processos de negócio.
- Atividades. Conjunto de instruções (conhecidas como procedimentos, normas e regras), mão de obra e tecnologias cujo objetivo é o de processar as entradas para produzir parte do produto de um processo, a fim atender aos objetivos da sua função dentro da organização.
- eventOgramas. Técnica para decompor um processo de negócio em eventos, a fim de estudar suas causas e condições, nas atividades geradoras, e suas abrangências e seus efeitos, nas atividades

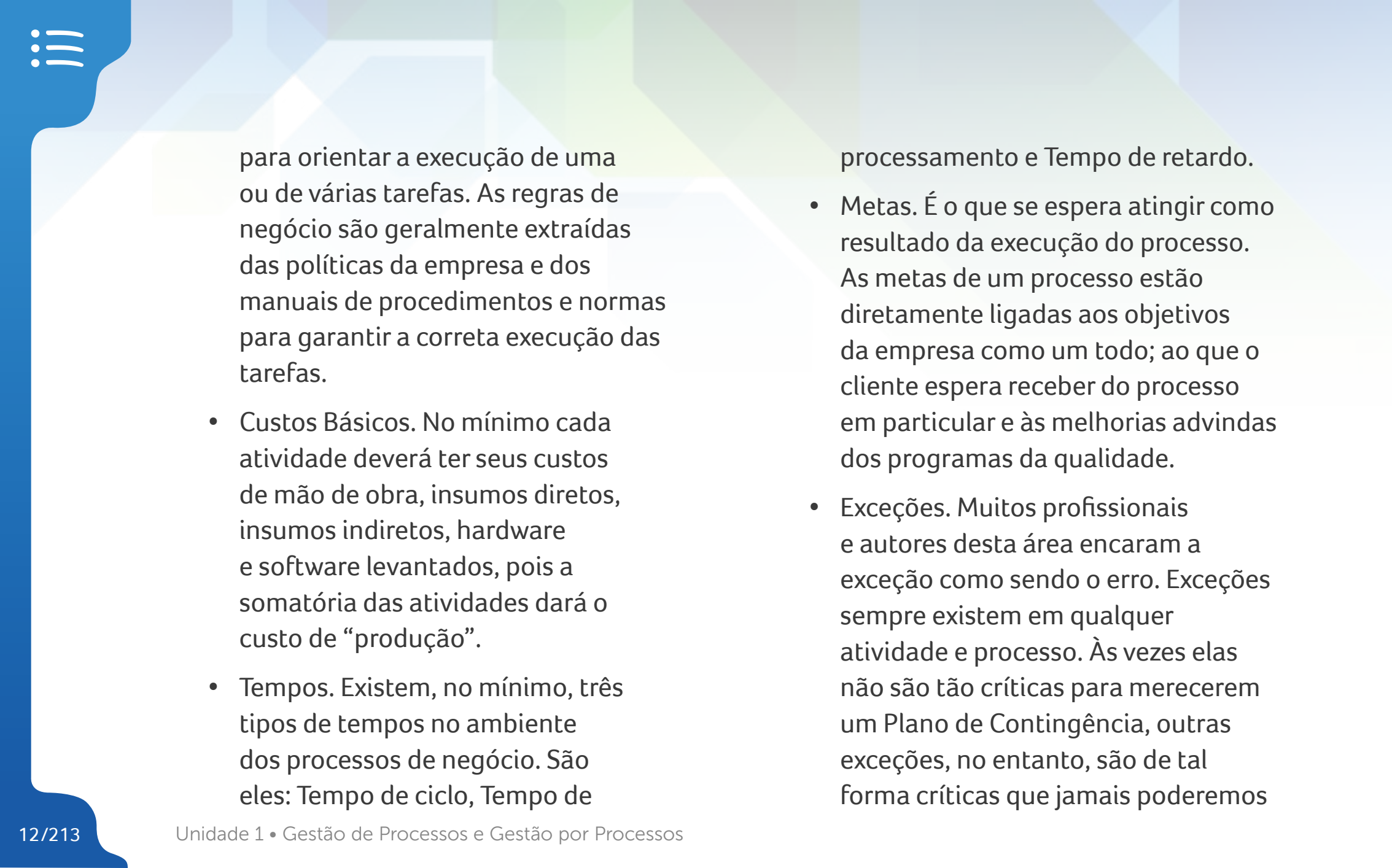


receptoras.

- Papéis funcionais. Toda atividade só deve existir baseada numa função, isto é, sua existência deve estar baseada em função do esforço para produzir o produto que ela, atividade, deve produzir. O papel funcional é justamente a representação dessa função em termos operacionais.
- processogramas. Os procedimentos especificam o que as atividades têm por responsabilidade fazer, como, quando, usando quais recursos e de que forma.
- Segundo a norma ISO 8402:
 - Um procedimento escrito ou documentado inclui normalmente

o escopo da atividade, o que deve ser feito e por qual papel funcional, onde e como deve ser feito; quais materiais, equipamentos e documentos devem ser usados e como a atividade deve ser registrada, controlada e medida.

- Tarefas. Elas são o detalhamento de cada procedimento. Se qualquer atividade tiver só o procedimento, escrito claro, vai ser quase impossível executá-la. Perguntas como: o que é que eu faço primeiro? Como é que eu faço o que eu tenho que fazer? Como é que eu me comporto nas situações “A”, “B” e “C”?
- Regras de Negócio. Elas servem

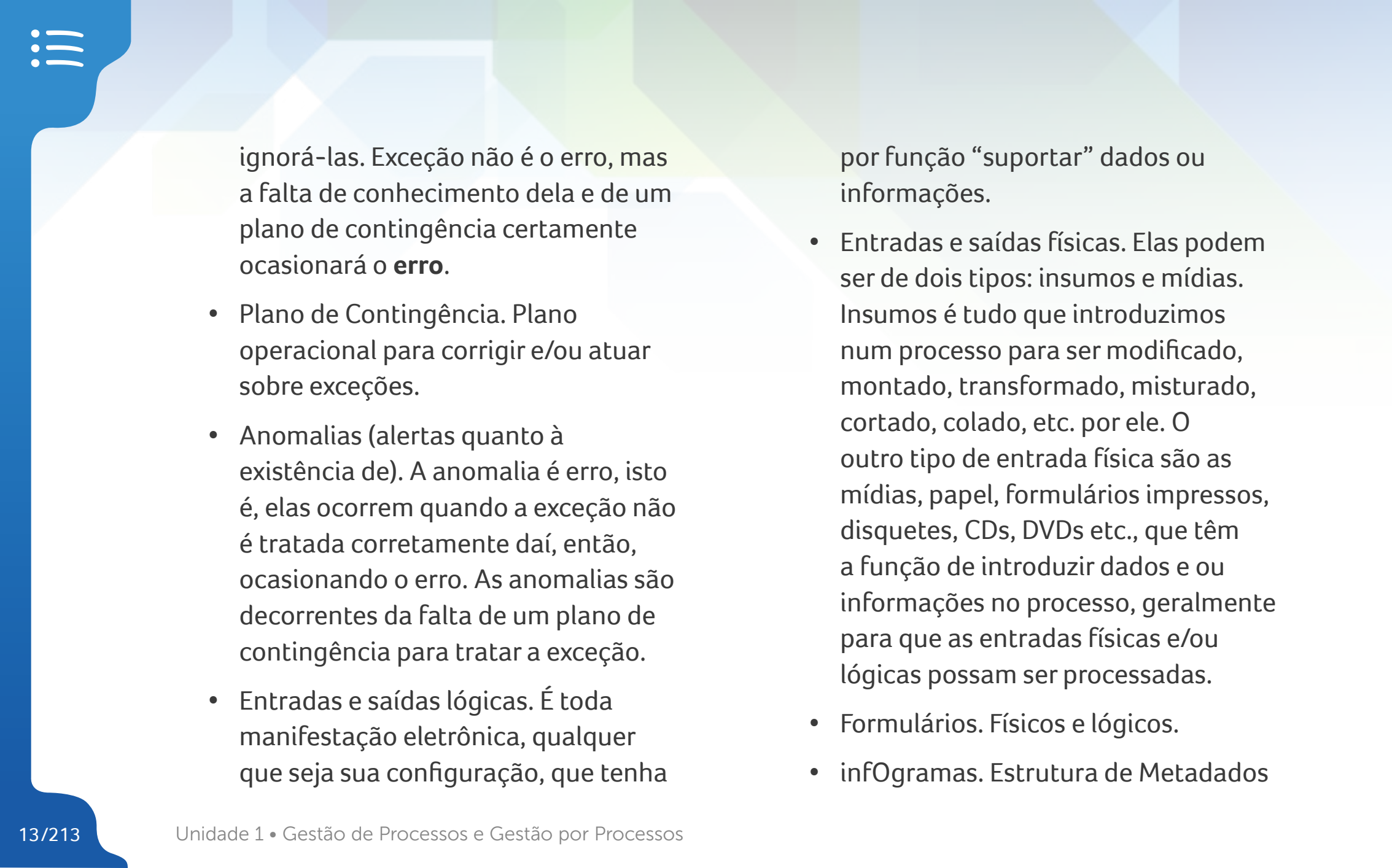


para orientar a execução de uma ou de várias tarefas. As regras de negócio são geralmente extraídas das políticas da empresa e dos manuais de procedimentos e normas para garantir a correta execução das tarefas.

- Custos Básicos. No mínimo cada atividade deverá ter seus custos de mão de obra, insumos diretos, insumos indiretos, hardware e software levantados, pois a somatória das atividades dará o custo de “produção”.
- Tempos. Existem, no mínimo, três tipos de tempos no ambiente dos processos de negócio. São eles: Tempo de ciclo, Tempo de

processamento e Tempo de retardo.

- Metas. É o que se espera atingir como resultado da execução do processo. As metas de um processo estão diretamente ligadas aos objetivos da empresa como um todo; ao que o cliente espera receber do processo em particular e às melhorias advindas dos programas da qualidade.
- Exceções. Muitos profissionais e autores desta área encaram a exceção como sendo o erro. Exceções sempre existem em qualquer atividade e processo. Às vezes elas não são tão críticas para merecerem um Plano de Contingência, outras exceções, no entanto, são de tal forma críticas que jamais poderemos

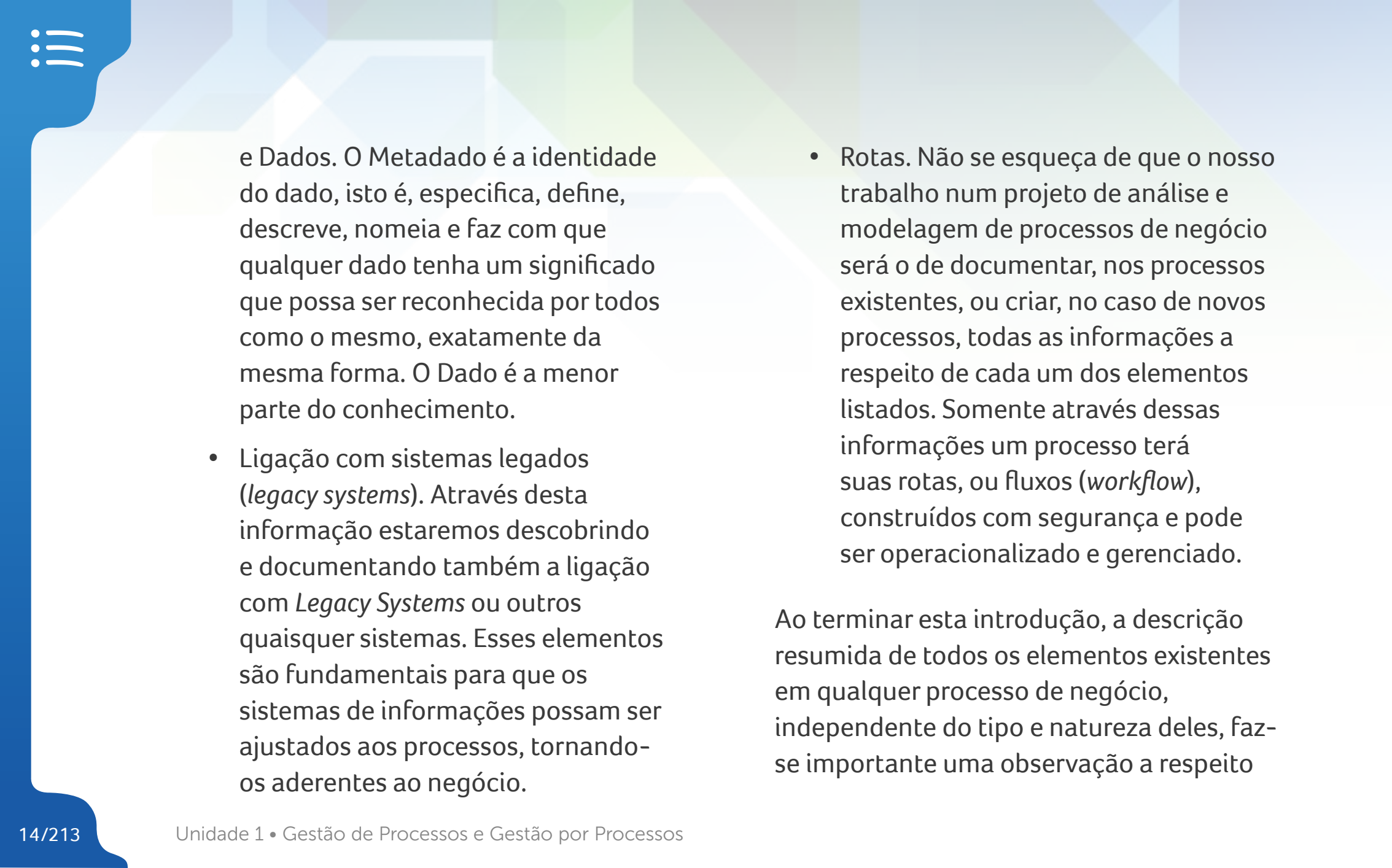


ignorá-las. Exceção não é o erro, mas a falta de conhecimento dela e de um plano de contingência certamente ocasionará o **erro**.

- Plano de Contingência. Plano operacional para corrigir e/ou atuar sobre exceções.
- Anomalias (alertas quanto à existência de). A anomalia é erro, isto é, elas ocorrem quando a exceção não é tratada corretamente daí, então, ocasionando o erro. As anomalias são decorrentes da falta de um plano de contingência para tratar a exceção.
- Entradas e saídas lógicas. É toda manifestação eletrônica, qualquer que seja sua configuração, que tenha

por função “suportar” dados ou informações.

- Entradas e saídas físicas. Elas podem ser de dois tipos: insumos e mídias. Insumos é tudo que introduzimos num processo para ser modificado, montado, transformado, misturado, cortado, colado, etc. por ele. O outro tipo de entrada física são as mídias, papel, formulários impressos, disquetes, CDs, DVDs etc., que têm a função de introduzir dados e ou informações no processo, geralmente para que as entradas físicas e/ou lógicas possam ser processadas.
- Formulários. Físicos e lógicos.
- infOgramas. Estrutura de Metadados



e Dados. O Metadado é a identidade do dado, isto é, especifica, define, descreve, nomeia e faz com que qualquer dado tenha um significado que possa ser reconhecida por todos como o mesmo, exatamente da mesma forma. O Dado é a menor parte do conhecimento.

- Ligação com sistemas legados (*legacy systems*). Através desta informação estaremos descobrindo e documentando também a ligação com *Legacy Systems* ou outros quaisquer sistemas. Esses elementos são fundamentais para que os sistemas de informações possam ser ajustados aos processos, tornando-os aderentes ao negócio.

- Rotas. Não se esqueça de que o nosso trabalho num projeto de análise e modelagem de processos de negócio será o de documentar, nos processos existentes, ou criar, no caso de novos processos, todas as informações a respeito de cada um dos elementos listados. Somente através dessas informações um processo terá suas rotas, ou fluxos (*workflow*), construídos com segurança e pode ser operacionalizado e gerenciado.

Ao terminar esta introdução, a descrição resumida de todos os elementos existentes em qualquer processo de negócio, independente do tipo e natureza deles, faz-se importante uma observação a respeito



da necessidade e da utilidade da captura, documentação e organização do volume de dados e informações. Óbvio que não devemos pensar que todo esse volume informacional seja imprescindível para o sucesso de todo projeto de mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio, pois muitas vezes não há sequer tempo hábil para o trabalho de captura e documentação do processo. Assim, vai depender da qualidade e da experiência do analista de processo saber dosar a quantidade de dados e informações necessária à correta conclusão dos trabalhos.

Também convém salientar que não devemos perder de vista o objetivo

do projeto de mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio. Qual a finalidade? Apenas documentar e fazer os processos serem conhecidos por toda a organização? Ou desenvolver sistemas aderentes aos negócios, controlar atividades, implantar ABC ou políticas da qualidade? Implantar tecnologias da informação emergentes, como Workflow, GED, KM e outras? O que queremos? O que a organização espera como resultado do projeto? O que todos esperam (expectativa final) como produto da análise, documentação e organização do processo (ou processos) que está sendo trabalhado?

Também não devemos sequer supor que um simples fluxograma tenha capacidade



para documentar qualquer processo de negócio, e devemos, sim, estar alertas para os espertalhões de plantão, dos que gostam de “pegar carona em modismos”, para não sermos ludibriados com trabalhos cujos resultados não servirão para nada, muito menos para organizar, analisar redesenhar ou modelar processos.

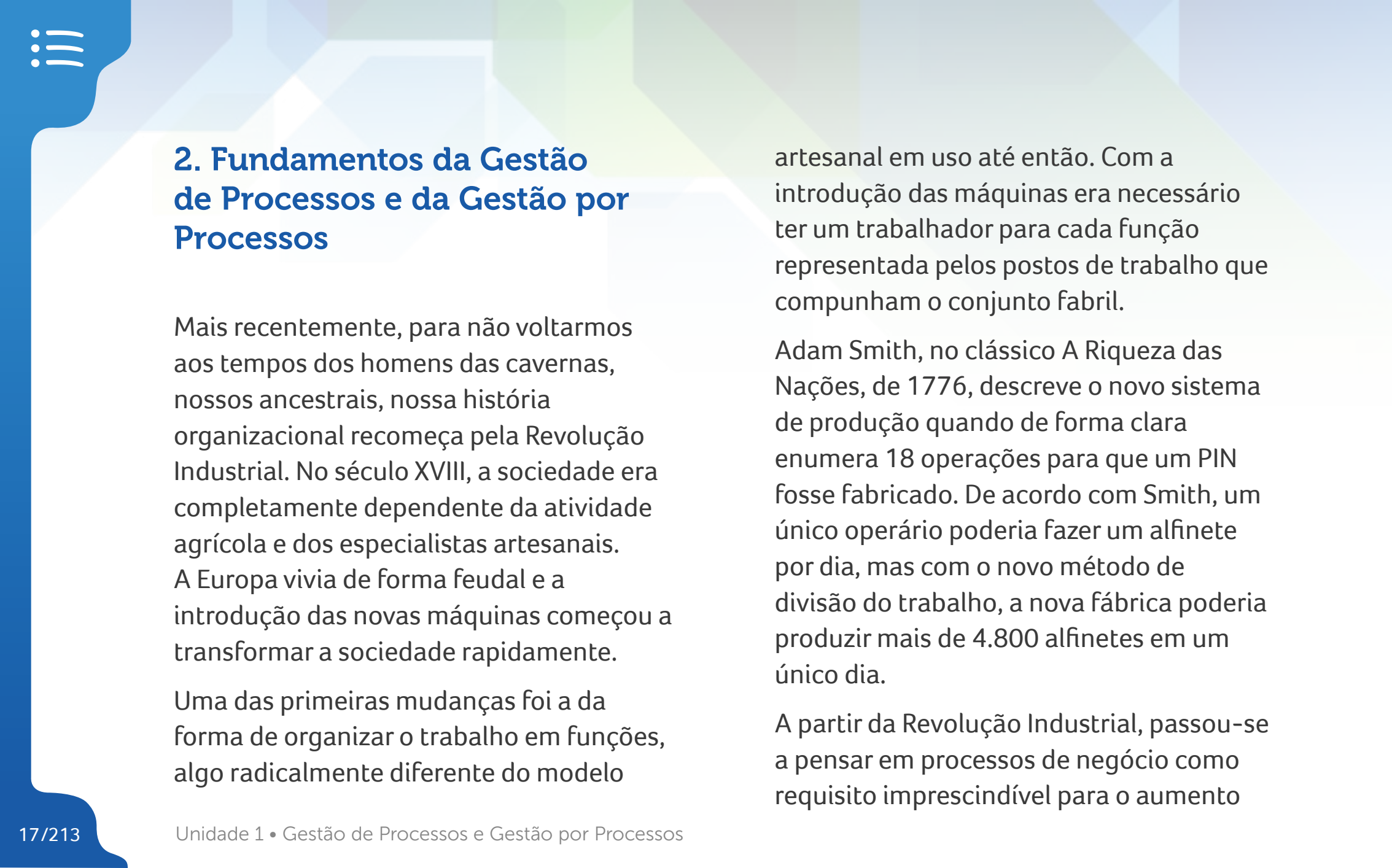
Aliás, para terminar, chamo a atenção para três verbos (desenhar, redesenhar e modelar) usados em projetos envolvendo processos de negócio como se significassem a mesma coisa, embora requeiram de nós ações e resultem em produtos diferentes.

Desenhar ou mapear processos significa capturar, documentar e organizar processos que já existem e que já tenham,

ou não, sido formalmente documentados.

Redesenhar ou modelar processos significa recriar, reinventar processos que já existem e que já foram desenhados. Modelar processos também significa criar um processo inteiramente novo, criar um processo que nunca tenha existido antes.

Embora pareça uma discussão apenas semântica (e ainda que fosse somente isso), vale a pena saber exatamente o que queremos e o que estamos comprando para garantirmos não sermos enganados ao final do projeto envolvendo processos de negócio. Na próxima vez, comece comprando o projeto correto: desenho, redesenho ou modelagem de processo?



2. Fundamentos da Gestão de Processos e da Gestão por Processos

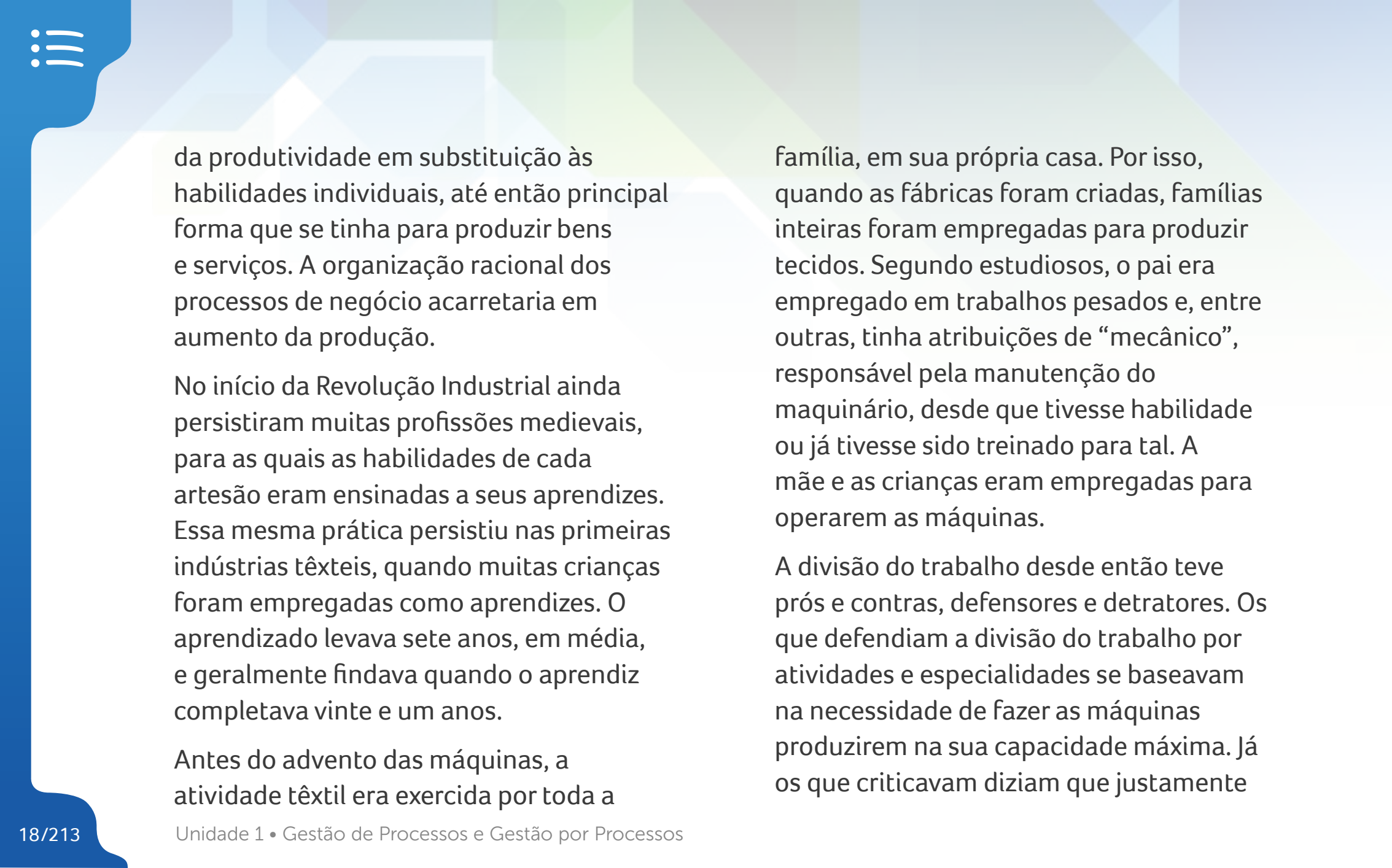
Mais recentemente, para não voltarmos aos tempos dos homens das cavernas, nossos ancestrais, nossa história organizacional recomeça pela Revolução Industrial. No século XVIII, a sociedade era completamente dependente da atividade agrícola e dos especialistas artesanais. A Europa vivia de forma feudal e a introdução das novas máquinas começou a transformar a sociedade rapidamente.

Uma das primeiras mudanças foi a da forma de organizar o trabalho em funções, algo radicalmente diferente do modelo

artesanal em uso até então. Com a introdução das máquinas era necessário ter um trabalhador para cada função representada pelos postos de trabalho que compunham o conjunto fabril.

Adam Smith, no clássico A Riqueza das Nações, de 1776, descreve o novo sistema de produção quando de forma clara enumera 18 operações para que um PIN fosse fabricado. De acordo com Smith, um único operário poderia fazer um alfinete por dia, mas com o novo método de divisão do trabalho, a nova fábrica poderia produzir mais de 4.800 alfinetes em um único dia.

A partir da Revolução Industrial, passou-se a pensar em processos de negócio como requisito imprescindível para o aumento



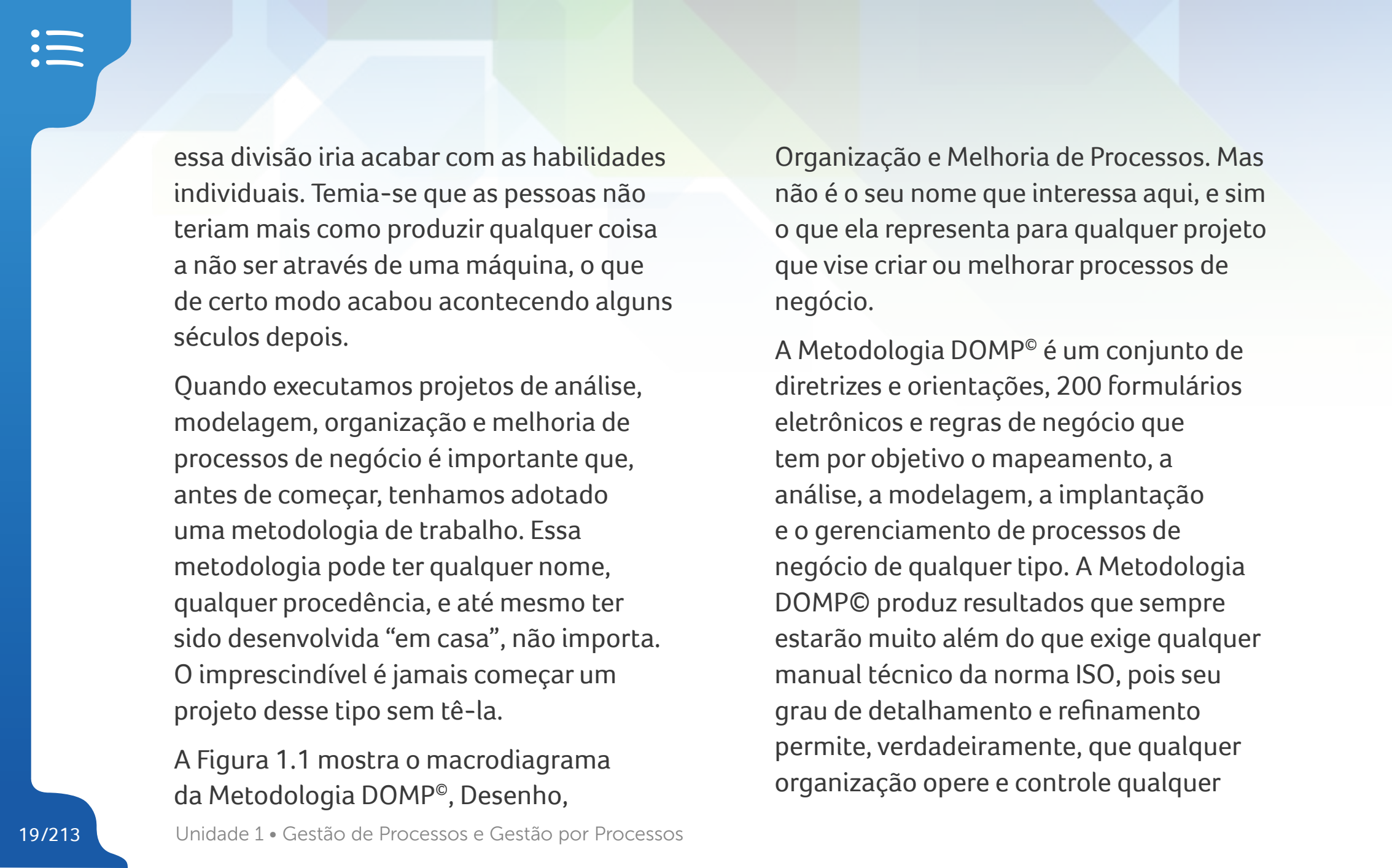
da produtividade em substituição às habilidades individuais, até então principal forma que se tinha para produzir bens e serviços. A organização racional dos processos de negócio acarretaria em aumento da produção.

No início da Revolução Industrial ainda persistiram muitas profissões medievais, para as quais as habilidades de cada artesão eram ensinadas a seus aprendizes. Essa mesma prática persistiu nas primeiras indústrias têxteis, quando muitas crianças foram empregadas como aprendizes. O aprendizado levava sete anos, em média, e geralmente findava quando o aprendiz completava vinte e um anos.

Antes do advento das máquinas, a atividade têxtil era exercida por toda a

família, em sua própria casa. Por isso, quando as fábricas foram criadas, famílias inteiras foram empregadas para produzir tecidos. Segundo estudiosos, o pai era empregado em trabalhos pesados e, entre outras, tinha atribuições de “mecânico”, responsável pela manutenção do maquinário, desde que tivesse habilidade ou já tivesse sido treinado para tal. A mãe e as crianças eram empregadas para operarem as máquinas.

A divisão do trabalho desde então teve prós e contras, defensores e detratores. Os que defendiam a divisão do trabalho por atividades e especialidades se baseavam na necessidade de fazer as máquinas produzirem na sua capacidade máxima. Já os que criticavam diziam que justamente



essa divisão iria acabar com as habilidades individuais. Temia-se que as pessoas não teriam mais como produzir qualquer coisa a não ser através de uma máquina, o que de certo modo acabou acontecendo alguns séculos depois.

Quando executamos projetos de análise, modelagem, organização e melhoria de processos de negócio é importante que, antes de começar, tenhamos adotado uma metodologia de trabalho. Essa metodologia pode ter qualquer nome, qualquer procedência, e até mesmo ter sido desenvolvida “em casa”, não importa. O imprescindível é jamais começar um projeto desse tipo sem tê-la.

A Figura 1.1 mostra o macrodiagrama da Metodologia DOMP®, Desenho,

Organização e Melhoria de Processos. Mas não é o seu nome que interessa aqui, e sim o que ela representa para qualquer projeto que vise criar ou melhorar processos de negócio.

A Metodologia DOMP® é um conjunto de diretrizes e orientações, 200 formulários eletrônicos e regras de negócio que tem por objetivo o mapeamento, a análise, a modelagem, a implantação e o gerenciamento de processos de negócio de qualquer tipo. A Metodologia DOMP® produz resultados que sempre estarão muito além do que exige qualquer manual técnico da norma ISO, pois seu grau de detalhamento e refinamento permite, verdadeiramente, que qualquer organização opere e controle qualquer



processo, tanto de forma manual como automatizada. Portanto, nossa metodologia não deve ser confundida com os manuais da qualidade da norma ISO 9000.

O conjunto de dados e informações resultantes do trabalho de análise e modelagem de processos de negócio baseado na metodologia DOMP pode ser usado em qualquer software de processos de negócio, Workflow ou Business Process Management.

Convém salientar que para documentar, organizar e melhorar processos de negócio é preciso usar uma metodologia adequada. Muitas metodologias existentes hoje não servem para esse tipo de propósito, algumas porque são superficiais,

outras porque se restringem a aspectos relacionados ao desenvolvimento de sistemas de informação e à implantação de produtos de software. Há ainda as que se restringem à implantação de algum selo ligado a programas de certificação. É o caso, por exemplo, de metodologias como a CMM, CMM-I ou de políticas da qualidade como a ISO 9000:2000.

Quem trabalha com processos de negócio, um analista, um gerente de processos, deve saber que, antes de qualquer providência, ele precisa ser organizado e, acima de tudo, parecer organizado. É inadmissível que quem tenha a obrigação profissional de organizar a vida dos outros seja desorganizado.

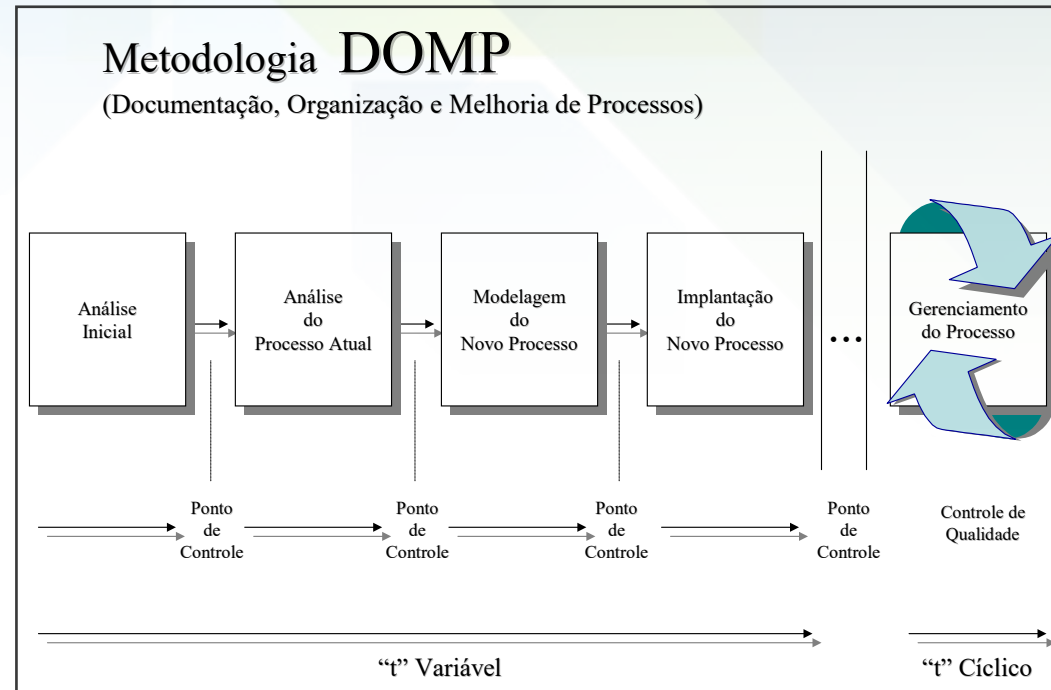
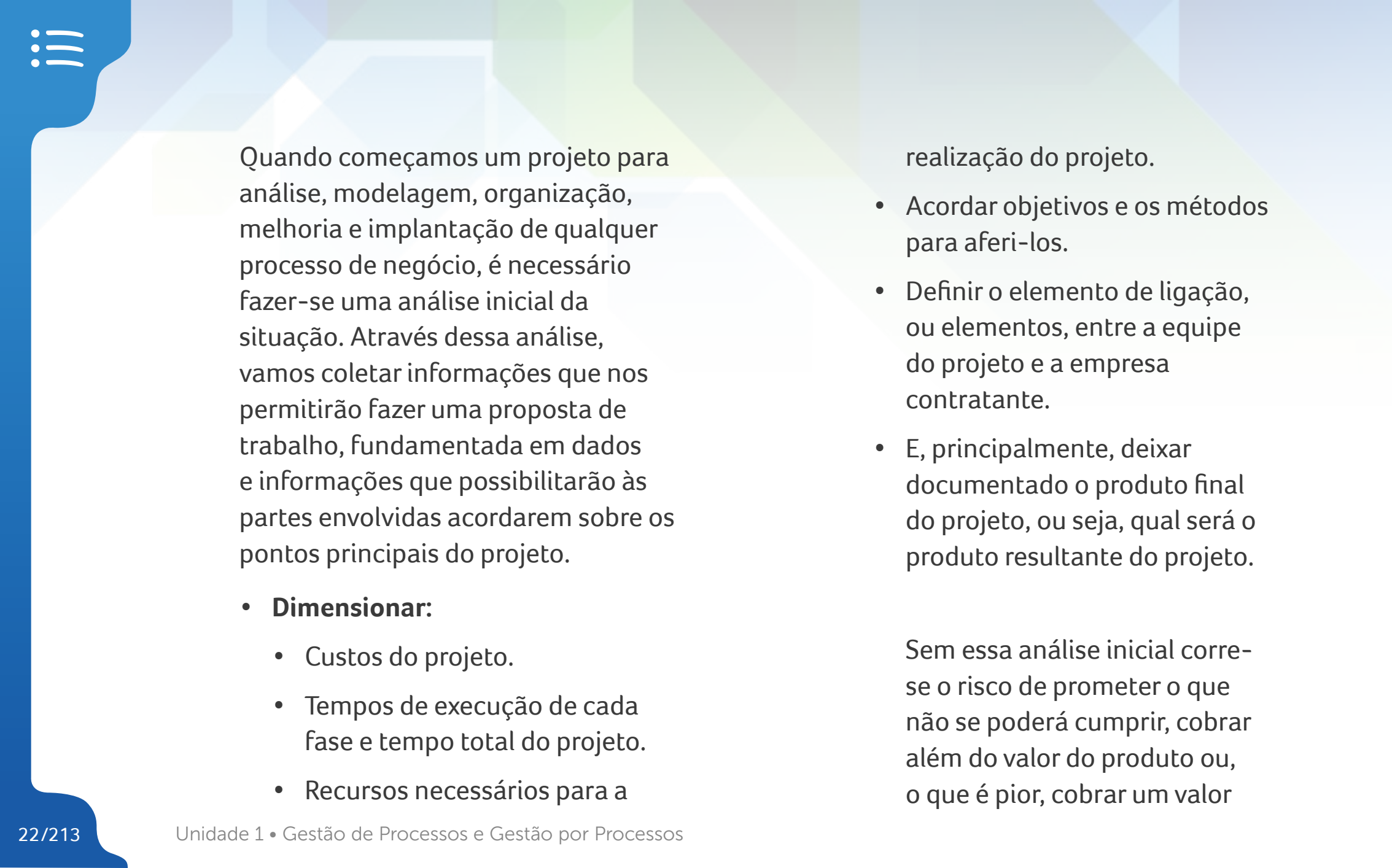


Figura 1.1. Diagrama genérico de metodologia para projetos com processos.

Fonte: Autor.

O diagrama mostra cinco fases distintas e alguns pontos de controle. Vou explicar cada uma delas.

- **Análise Inicial.**



Quando começamos um projeto para análise, modelagem, organização, melhoria e implantação de qualquer processo de negócio, é necessário fazer-se uma análise inicial da situação. Através dessa análise, vamos coletar informações que nos permitirão fazer uma proposta de trabalho, fundamentada em dados e informações que possibilitarão às partes envolvidas acordarem sobre os pontos principais do projeto.

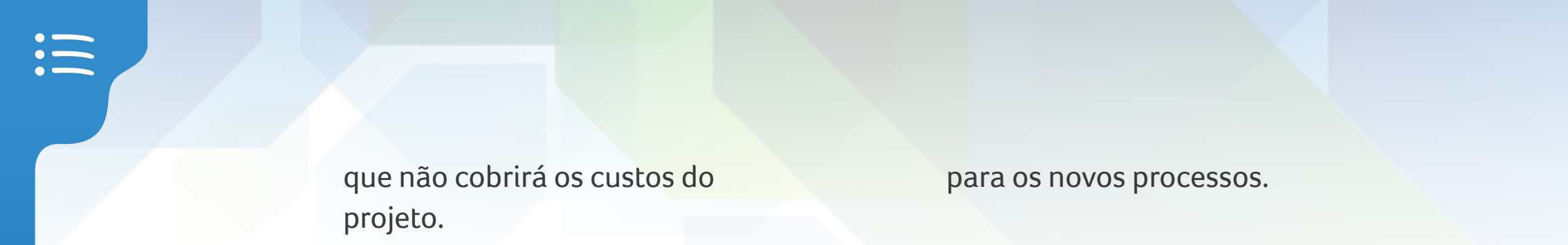
- **Dimensionar:**

- Custos do projeto.
- Tempos de execução de cada fase e tempo total do projeto.
- Recursos necessários para a

realização do projeto.

- Acordar objetivos e os métodos para aferi-los.
- Definir o elemento de ligação, ou elementos, entre a equipe do projeto e a empresa contratante.
- E, principalmente, deixar documentado o produto final do projeto, ou seja, qual será o produto resultante do projeto.

Sem essa análise inicial corre-se o risco de prometer o que não se poderá cumprir, cobrar além do valor do produto ou, o que é pior, cobrar um valor



que não cobrirá os custos do projeto.

- **Análise do Processo Atual.**

Esta fase é também conhecida pela expressão “*As Is*”, que traduzindo para português significa “Como É”. Através, e ao longo, dessa fase vamos levantar informações sobre o estado atual do processo, caso ele exista e o projeto vise melhorá-lo. Se o processo for completamente novo, essa fase não será executada. Vamos aprender como obter, coletar e documentar dados e informações dos processos existentes e como criar esses mesmos dados e informações

para os novos processos.

- **Modelagem do Novo Processo.**

Nesta fase será construído o novo processo. Ela é conhecida como “*Will Be*”, isto é, “Assim Será”. Alguns consultores a chamam de “*What If*”, expressão inglesa que pode ser traduzida como “E Se?”, mais ligada à fase de simulação do que à de modelagem propriamente dita. Como novo deve-se entender desde a melhoria implementada num processo existente à completa criação de um novo processo, um que ainda não exista nem de forma tácita.

- **Implantação do Novo Processo.**

Depois de criado o novo processo, ele deve ser implantado. Nesta fase, que considero a mais crítica de todas, as pessoas devem ser treinadas para operar as novas regras. Ignorá-la ou, o que é muito comum, não dar a ela um cuidadoso tratamento significa colocar em risco todo o projeto.

- **Gerenciamento de Processo.**

Depois de implantado, nenhum processo pode ser deixado à própria sorte sob pena de rapidamente degradar-se e, com isso, perdermos rapidamente todo o trabalho executado nas fases anteriores.

As organizações são dinâmicas, a economia é dinâmica, as pessoas são dinâmicas e por causa de todo esse dinamismo processos mal implantados, ou até mesmo implantados corretamente, mas que não tenham uma gerência pós-implantação efetiva rapidamente se tornam desorganizados e consumidores descontrolados de recursos de todos os tipos, passando a produzir bens e serviços com custos que suplantam o valor agregado por eles ao bem ou serviço.

Notem que há dois tipos distintos de tempos numa metodologia para projetos com processos de negócio.

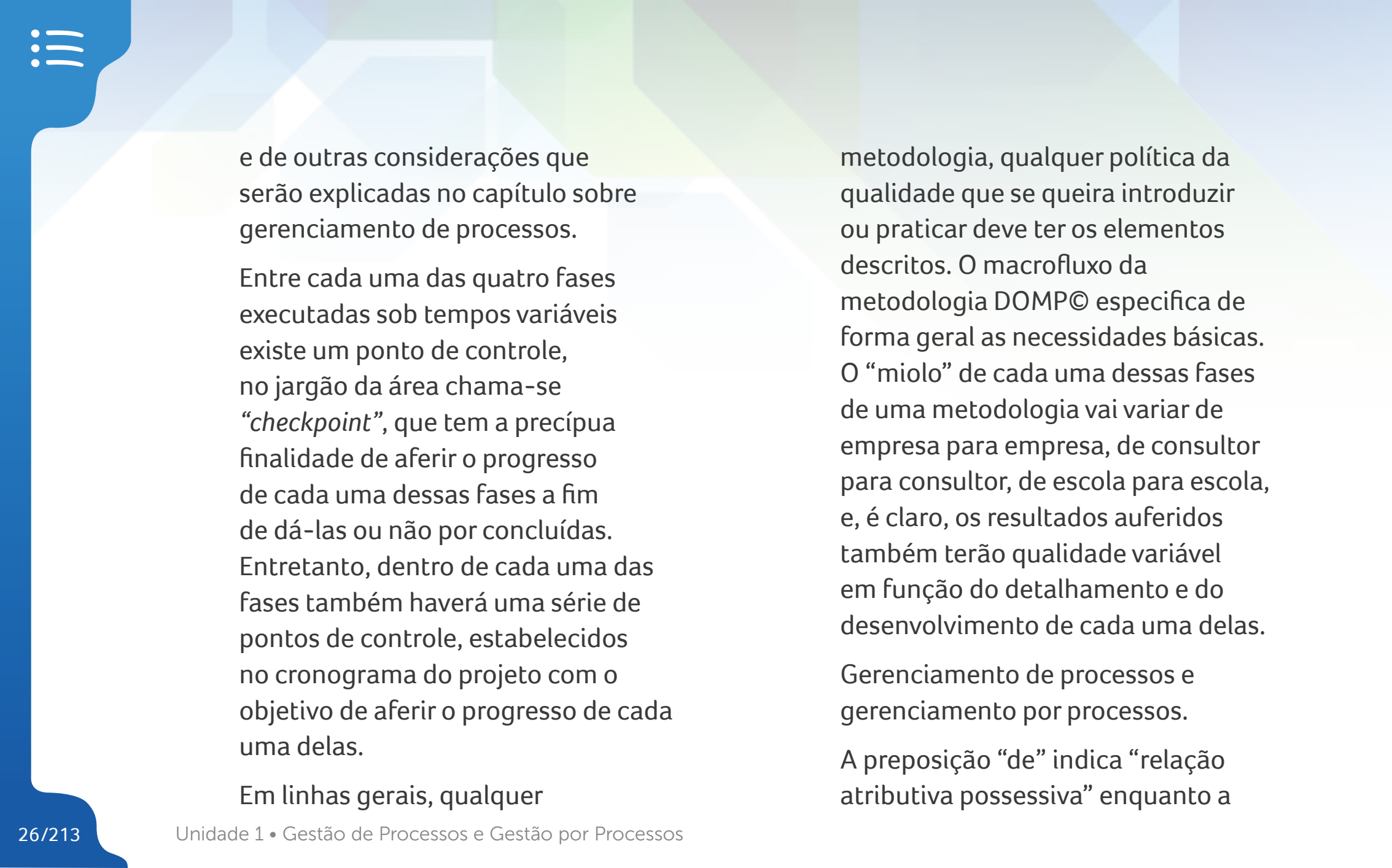
- **Tempo Variável.**

As fases Análise Inicial, Análise do Processo Atual, Modelagem do Novo Processo e Implantação do Novo Processo são executadas em tempos variáveis. Isso ocorre devido, sobretudo, ao tamanho do projeto, que por sua vez está diretamente ligado ao tamanho do processo com o qual vamos trabalhar. Assim sendo, processos pequenos, com poucas atividades, serão, em princípio, projetos curtos, enquanto processos grandes ou complexos terão, necessariamente, projetos de longa duração. Entretanto, podem existir exceções a esta regra. Participei de um projeto para implantação

de Workflow com tempo estimado para as quatro primeiras fases de 200 horas, mas que devido à ineficiência organizacional, à falta de apadrinhamento da alta gerência da empresa e à desorganização operacional geral, arrastou-se por longos 6, 7 meses.

- **Tempo Cíclico.**

A gerência do processo deve ser executada de tempos em tempos, isto é, o programa de melhoria contínua deve ter uma periodicidade específica à natureza do processo. A frequência vai depender do tipo de processo, da sua complexidade, criticidade



e de outras considerações que serão explicadas no capítulo sobre gerenciamento de processos.

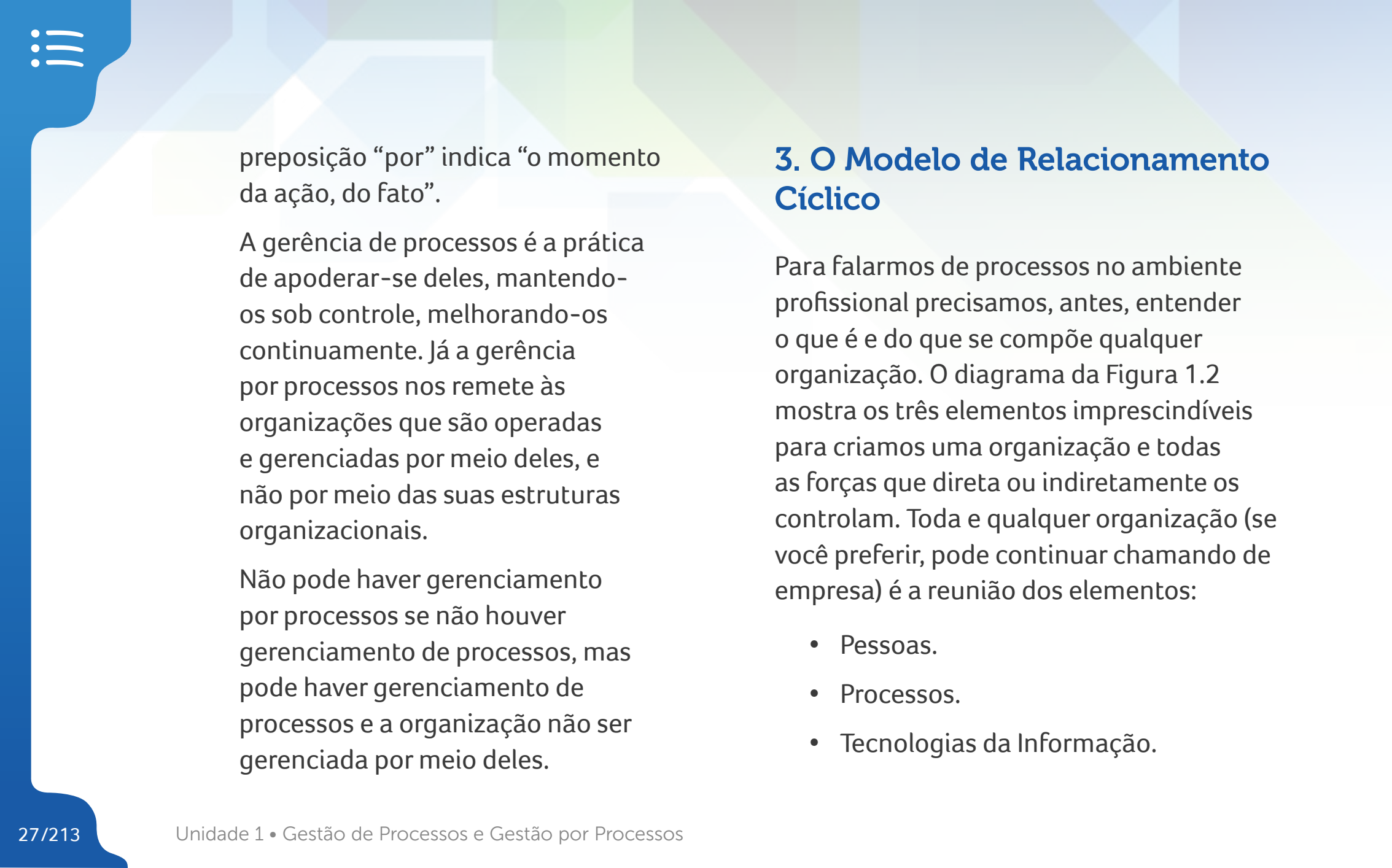
Entre cada uma das quatro fases executadas sob tempos variáveis existe um ponto de controle, no jargão da área chama-se “*checkpoint*”, que tem a precípua finalidade de aferir o progresso de cada uma dessas fases a fim de dá-las ou não por concluídas. Entretanto, dentro de cada uma das fases também haverá uma série de pontos de controle, estabelecidos no cronograma do projeto com o objetivo de aferir o progresso de cada uma delas.

Em linhas gerais, qualquer

metodologia, qualquer política da qualidade que se queira introduzir ou praticar deve ter os elementos descritos. O macrofluxo da metodologia DOMP© especifica de forma geral as necessidades básicas. O “miolo” de cada uma dessas fases de uma metodologia vai variar de empresa para empresa, de consultor para consultor, de escola para escola, e, é claro, os resultados auferidos também terão qualidade variável em função do detalhamento e do desenvolvimento de cada uma delas.

Gerenciamento de processos e gerenciamento por processos.

A preposição “de” indica “relação atributiva possessiva” enquanto a



preposição “por” indica “o momento da ação, do fato”.

A gerência de processos é a prática de apoderar-se deles, mantendo-os sob controle, melhorando-os continuamente. Já a gerência por processos nos remete às organizações que são operadas e gerenciadas por meio deles, e não por meio das suas estruturas organizacionais.

Não pode haver gerenciamento por processos se não houver gerenciamento de processos, mas pode haver gerenciamento de processos e a organização não ser gerenciada por meio deles.

3. O Modelo de Relacionamento Cíclico

Para falarmos de processos no ambiente profissional precisamos, antes, entender o que é e do que se compõe qualquer organização. O diagrama da Figura 1.2 mostra os três elementos imprescindíveis para criarmos uma organização e todas as forças que direta ou indiretamente os controlam. Toda e qualquer organização (se você preferir, pode continuar chamando de empresa) é a reunião dos elementos:

- Pessoas.
- Processos.
- Tecnologias da Informação.

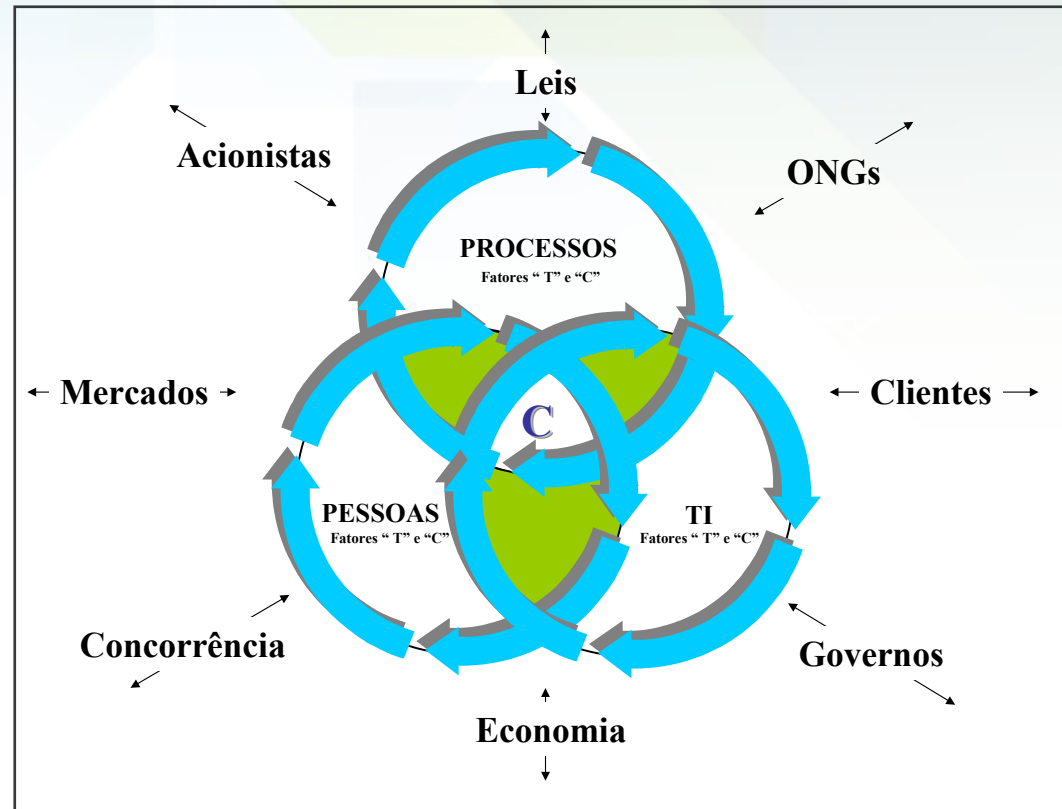
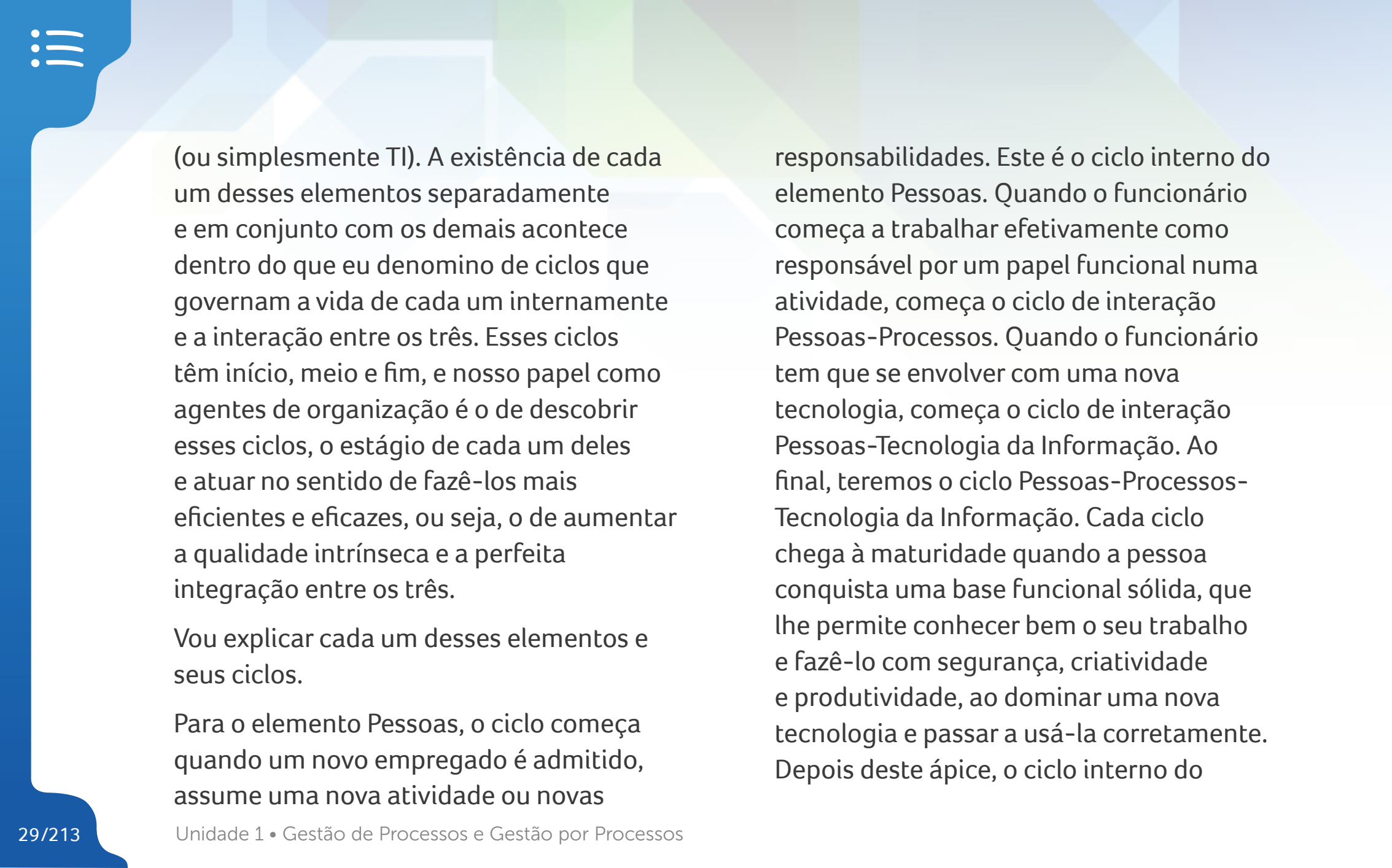


Figura 1.2. Modelo de Relacionamento Cíclico.

Fonte: Autor.

Toda empresa, toda organização, qualquer que seja, de qualquer segmento, é composta de três elementos: o elemento Pessoas, o elemento Processos e o elemento Tecnologia da Informação

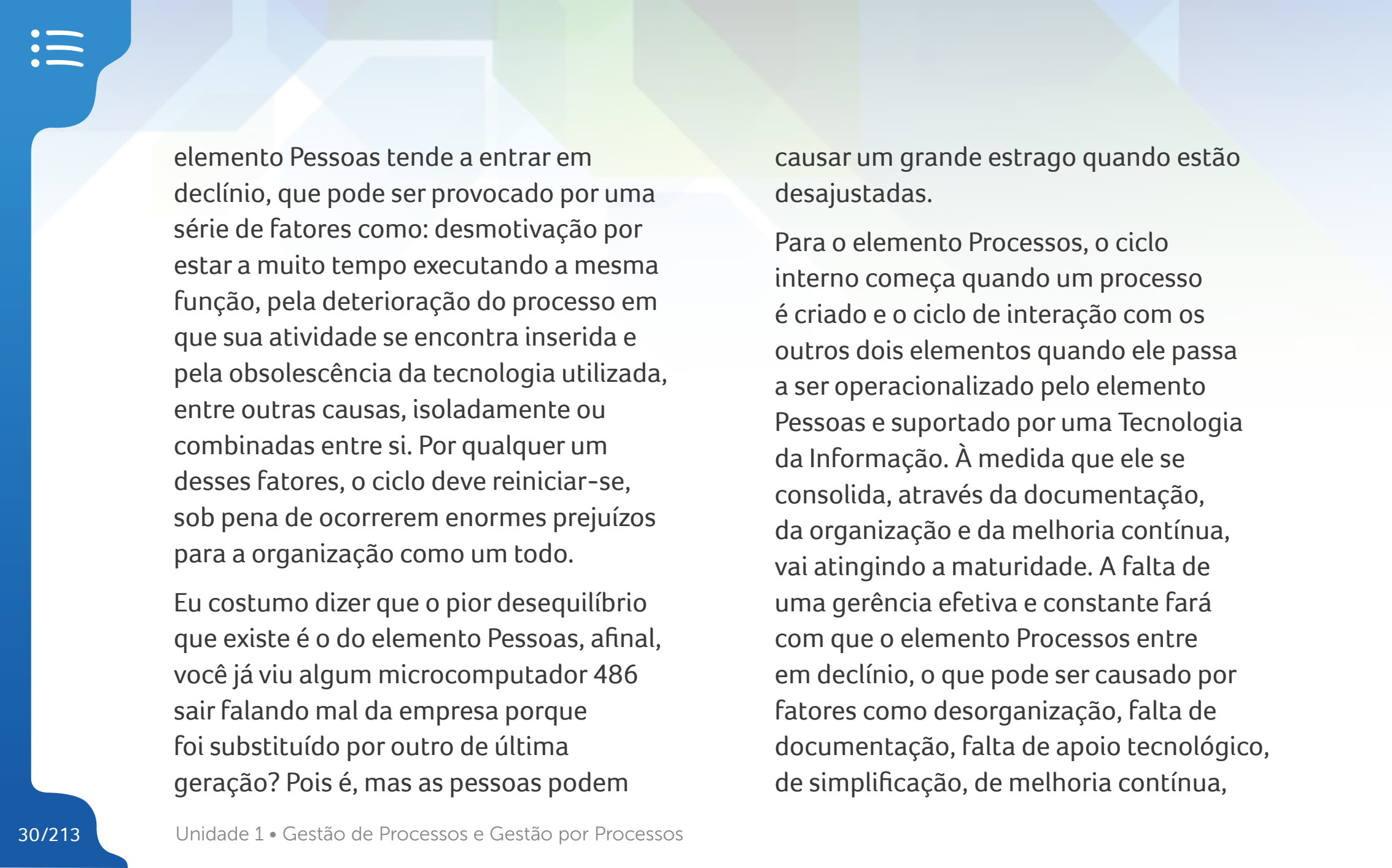


(ou simplesmente TI). A existência de cada um desses elementos separadamente e em conjunto com os demais acontece dentro do que eu denomino de ciclos que governam a vida de cada um internamente e a interação entre os três. Esses ciclos têm início, meio e fim, e nosso papel como agentes de organização é o de descobrir esses ciclos, o estágio de cada um deles e atuar no sentido de fazê-los mais eficientes e eficazes, ou seja, o de aumentar a qualidade intrínseca e a perfeita integração entre os três.

Vou explicar cada um desses elementos e seus ciclos.

Para o elemento Pessoas, o ciclo começa quando um novo empregado é admitido, assume uma nova atividade ou novas

responsabilidades. Este é o ciclo interno do elemento Pessoas. Quando o funcionário começa a trabalhar efetivamente como responsável por um papel funcional numa atividade, começa o ciclo de interação Pessoas-Processos. Quando o funcionário tem que se envolver com uma nova tecnologia, começa o ciclo de interação Pessoas-Tecnologia da Informação. Ao final, teremos o ciclo Pessoas-Processos-Tecnologia da Informação. Cada ciclo chega à maturidade quando a pessoa conquista uma base funcional sólida, que lhe permite conhecer bem o seu trabalho e fazê-lo com segurança, criatividade e produtividade, ao dominar uma nova tecnologia e passar a usá-la corretamente. Depois deste ápice, o ciclo interno do

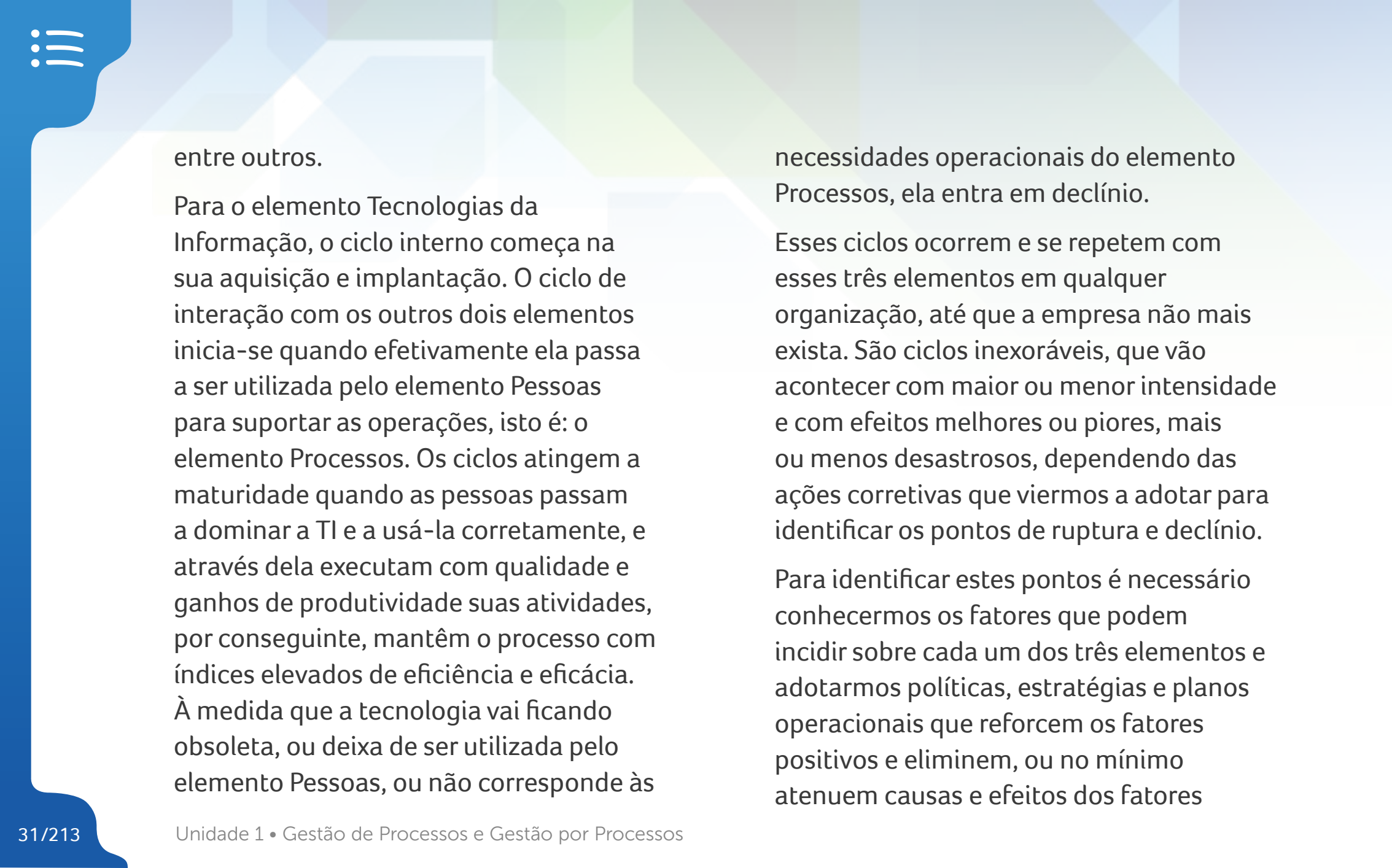


elemento Pessoas tende a entrar em declínio, que pode ser provocado por uma série de fatores como: desmotivação por estar a muito tempo executando a mesma função, pela deterioração do processo em que sua atividade se encontra inserida e pela obsolescência da tecnologia utilizada, entre outras causas, isoladamente ou combinadas entre si. Por qualquer um desses fatores, o ciclo deve reiniciar-se, sob pena de ocorrerem enormes prejuízos para a organização como um todo.

Eu costumo dizer que o pior desequilíbrio que existe é o do elemento Pessoas, afinal, você já viu algum microcomputador 486 sair falando mal da empresa porque foi substituído por outro de última geração? Pois é, mas as pessoas podem

causar um grande estrago quando estão desajustadas.

Para o elemento Processos, o ciclo interno começa quando um processo é criado e o ciclo de interação com os outros dois elementos quando ele passa a ser operacionalizado pelo elemento Pessoas e suportado por uma Tecnologia da Informação. À medida que ele se consolida, através da documentação, da organização e da melhoria contínua, vai atingindo a maturidade. A falta de uma gerência efetiva e constante fará com que o elemento Processos entre em declínio, o que pode ser causado por fatores como desorganização, falta de documentação, falta de apoio tecnológico, de simplificação, de melhoria contínua,



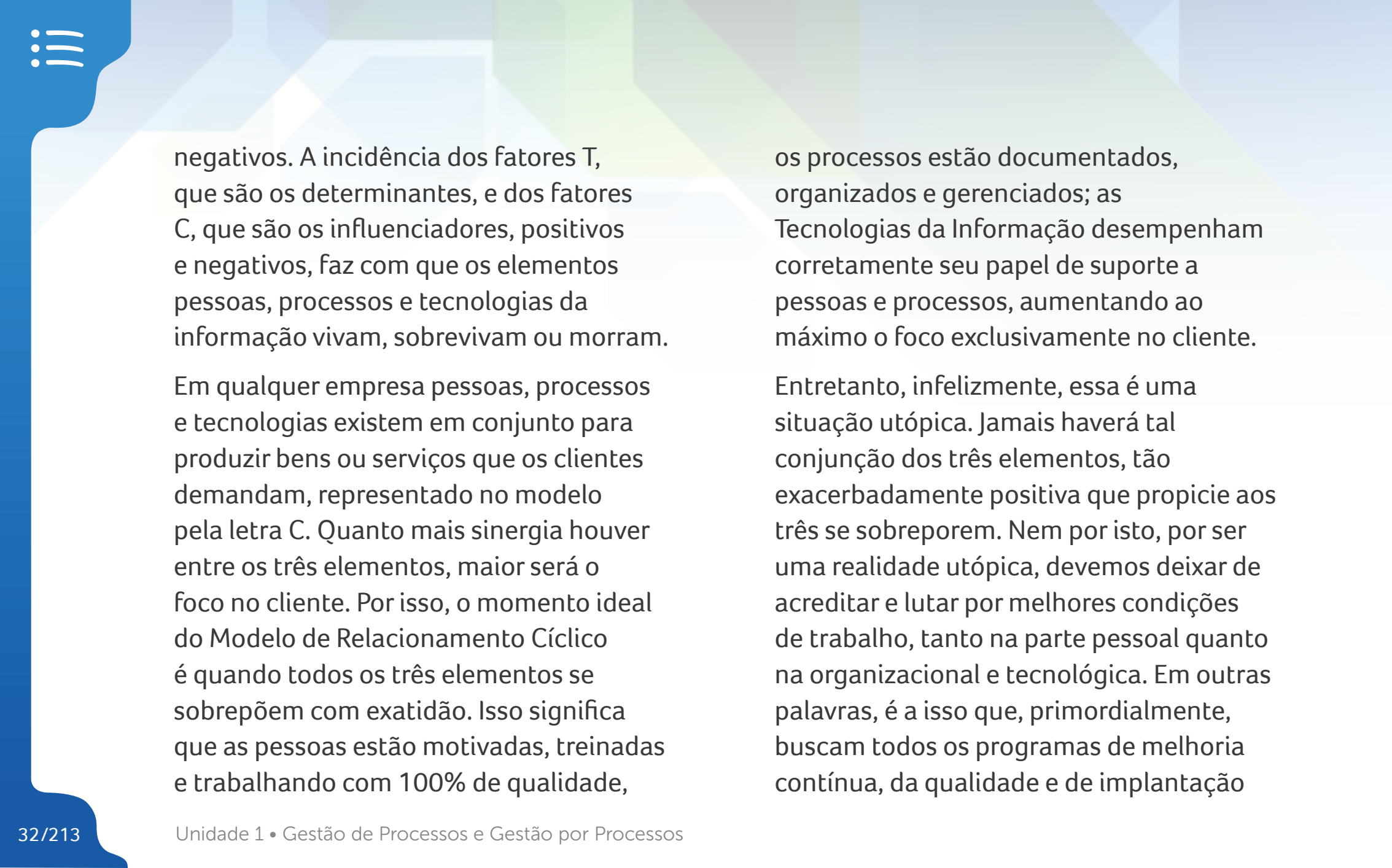
entre outros.

Para o elemento Tecnologias da Informação, o ciclo interno começa na sua aquisição e implantação. O ciclo de interação com os outros dois elementos inicia-se quando efetivamente ela passa a ser utilizada pelo elemento Pessoas para suportar as operações, isto é: o elemento Processos. Os ciclos atingem a maturidade quando as pessoas passam a dominar a TI e a usá-la corretamente, e através dela executam com qualidade e ganhos de produtividade suas atividades, por conseguinte, mantêm o processo com índices elevados de eficiência e eficácia. À medida que a tecnologia vai ficando obsoleta, ou deixa de ser utilizada pelo elemento Pessoas, ou não corresponde às

necessidades operacionais do elemento Processos, ela entra em declínio.

Esses ciclos ocorrem e se repetem com esses três elementos em qualquer organização, até que a empresa não mais exista. São ciclos inexoráveis, que vão acontecer com maior ou menor intensidade e com efeitos melhores ou piores, mais ou menos desastrosos, dependendo das ações corretivas que viermos a adotar para identificar os pontos de ruptura e declínio.

Para identificar estes pontos é necessário conhecermos os fatores que podem incidir sobre cada um dos três elementos e adotarmos políticas, estratégias e planos operacionais que reforcem os fatores positivos e eliminem, ou no mínimo atenuem causas e efeitos dos fatores

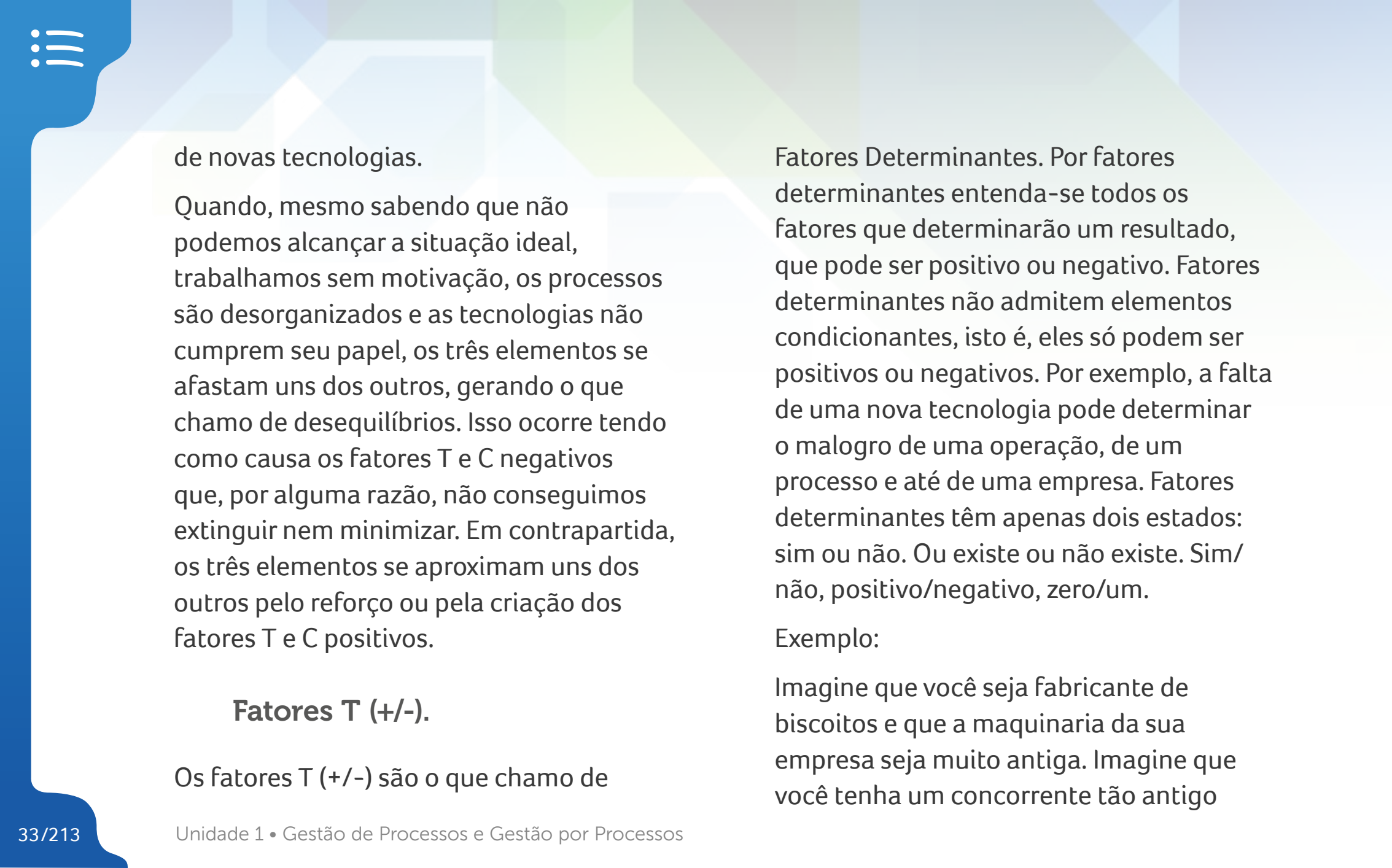


negativos. A incidência dos fatores T, que são os determinantes, e dos fatores C, que são os influenciadores, positivos e negativos, faz com que os elementos pessoas, processos e tecnologias da informação vivam, sobrevivam ou morram.

Em qualquer empresa pessoas, processos e tecnologias existem em conjunto para produzir bens ou serviços que os clientes demandam, representado no modelo pela letra C. Quanto mais sinergia houver entre os três elementos, maior será o foco no cliente. Por isso, o momento ideal do Modelo de Relacionamento Cíclico é quando todos os três elementos se sobrepõem com exatidão. Isso significa que as pessoas estão motivadas, treinadas e trabalhando com 100% de qualidade,

os processos estão documentados, organizados e gerenciados; as Tecnologias da Informação desempenham corretamente seu papel de suporte a pessoas e processos, aumentando ao máximo o foco exclusivamente no cliente.

Entretanto, infelizmente, essa é uma situação utópica. Jamais haverá tal conjunção dos três elementos, tão exacerbadamente positiva que propicie aos três se sobreporem. Nem por isto, por ser uma realidade utópica, devemos deixar de acreditar e lutar por melhores condições de trabalho, tanto na parte pessoal quanto na organizacional e tecnológica. Em outras palavras, é a isso que, primordialmente, buscam todos os programas de melhoria contínua, da qualidade e de implantação



de novas tecnologias.

Quando, mesmo sabendo que não podemos alcançar a situação ideal, trabalhamos sem motivação, os processos são desorganizados e as tecnologias não cumprem seu papel, os três elementos se afastam uns dos outros, gerando o que chamo de desequilíbrios. Isso ocorre tendo como causa os fatores T e C negativos que, por alguma razão, não conseguimos extinguir nem minimizar. Em contrapartida, os três elementos se aproximam uns dos outros pelo reforço ou pela criação dos fatores T e C positivos.

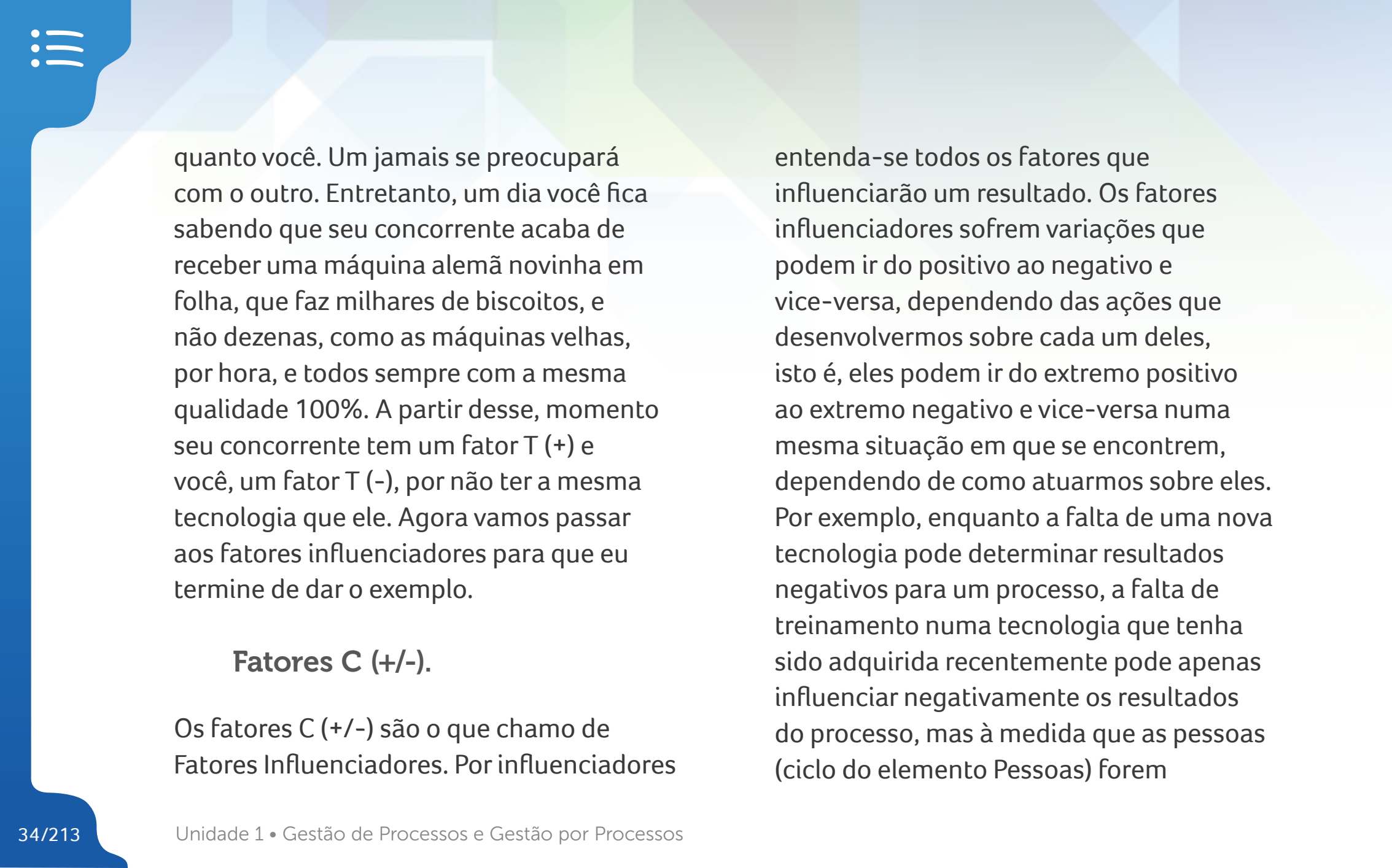
Fatores T (+/-).

Os fatores T (+/-) são o que chamo de

Fatores Determinantes. Por fatores determinantes entenda-se todos os fatores que determinarão um resultado, que pode ser positivo ou negativo. Fatores determinantes não admitem elementos condicionantes, isto é, eles só podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, a falta de uma nova tecnologia pode determinar o malogro de uma operação, de um processo e até de uma empresa. Fatores determinantes têm apenas dois estados: sim ou não. Ou existe ou não existe. Sim/não, positivo/negativo, zero/um.

Exemplo:

Imagine que você seja fabricante de biscoitos e que a maquinaria da sua empresa seja muito antiga. Imagine que você tenha um concorrente tão antigo

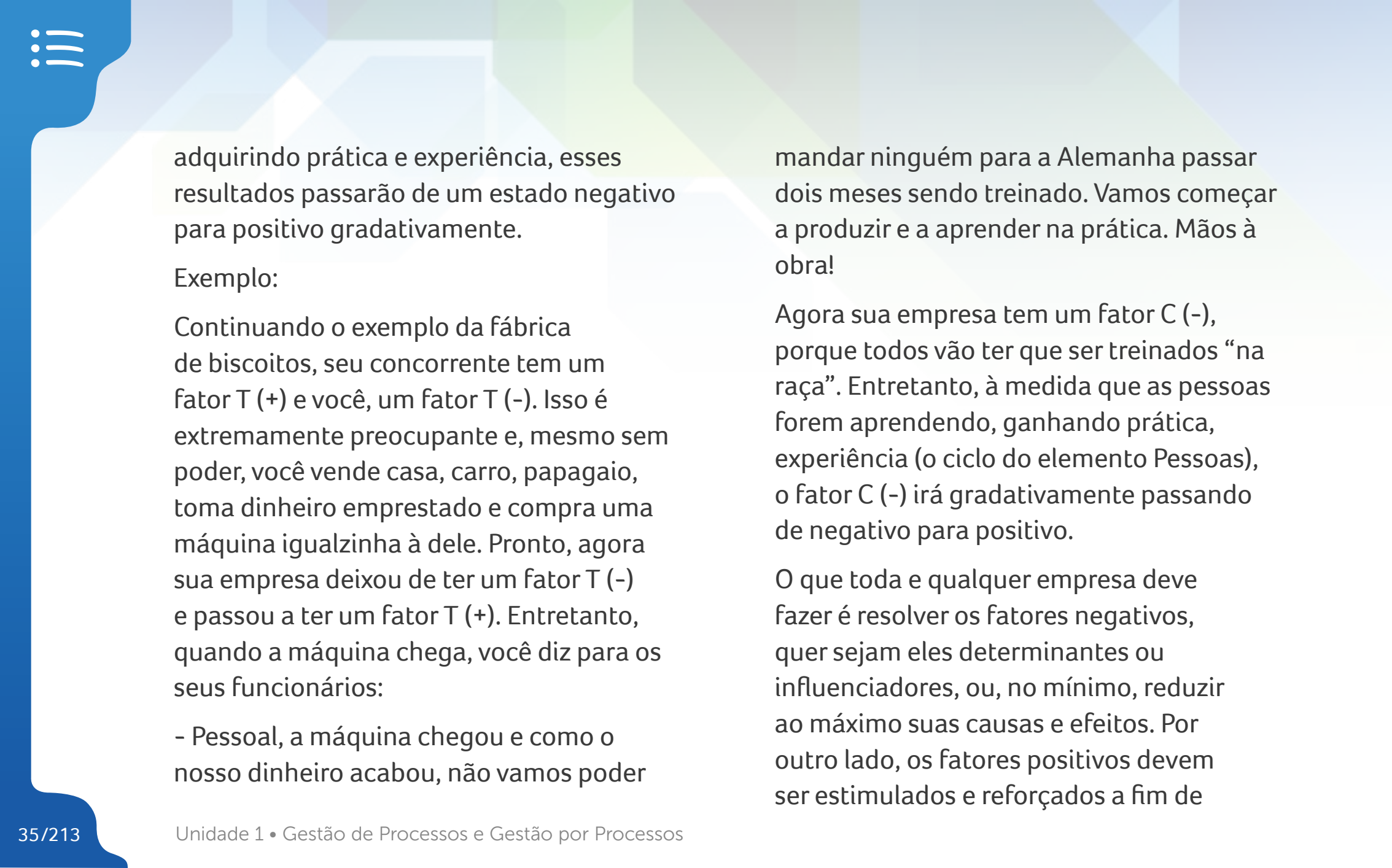


quanto você. Um jamais se preocupará com o outro. Entretanto, um dia você fica sabendo que seu concorrente acaba de receber uma máquina alemã novinha em folha, que faz milhares de biscoitos, e não dezenas, como as máquinas velhas, por hora, e todos sempre com a mesma qualidade 100%. A partir desse momento seu concorrente tem um fator T (+) e você, um fator T (-), por não ter a mesma tecnologia que ele. Agora vamos passar aos fatores influenciadores para que eu termine de dar o exemplo.

Fatores C (+/-).

Os fatores C (+/-) são o que chamo de Fatores Influenciadores. Por influenciadores

entenda-se todos os fatores que influenciarão um resultado. Os fatores influenciadores sofrem variações que podem ir do positivo ao negativo e vice-versa, dependendo das ações que desenvolvermos sobre cada um deles, isto é, eles podem ir do extremo positivo ao extremo negativo e vice-versa numa mesma situação em que se encontrem, dependendo de como atuarmos sobre eles. Por exemplo, enquanto a falta de uma nova tecnologia pode determinar resultados negativos para um processo, a falta de treinamento numa tecnologia que tenha sido adquirida recentemente pode apenas influenciar negativamente os resultados do processo, mas à medida que as pessoas (ciclo do elemento Pessoas) forem



adquirindo prática e experiência, esses resultados passarão de um estado negativo para positivo gradativamente.

Exemplo:

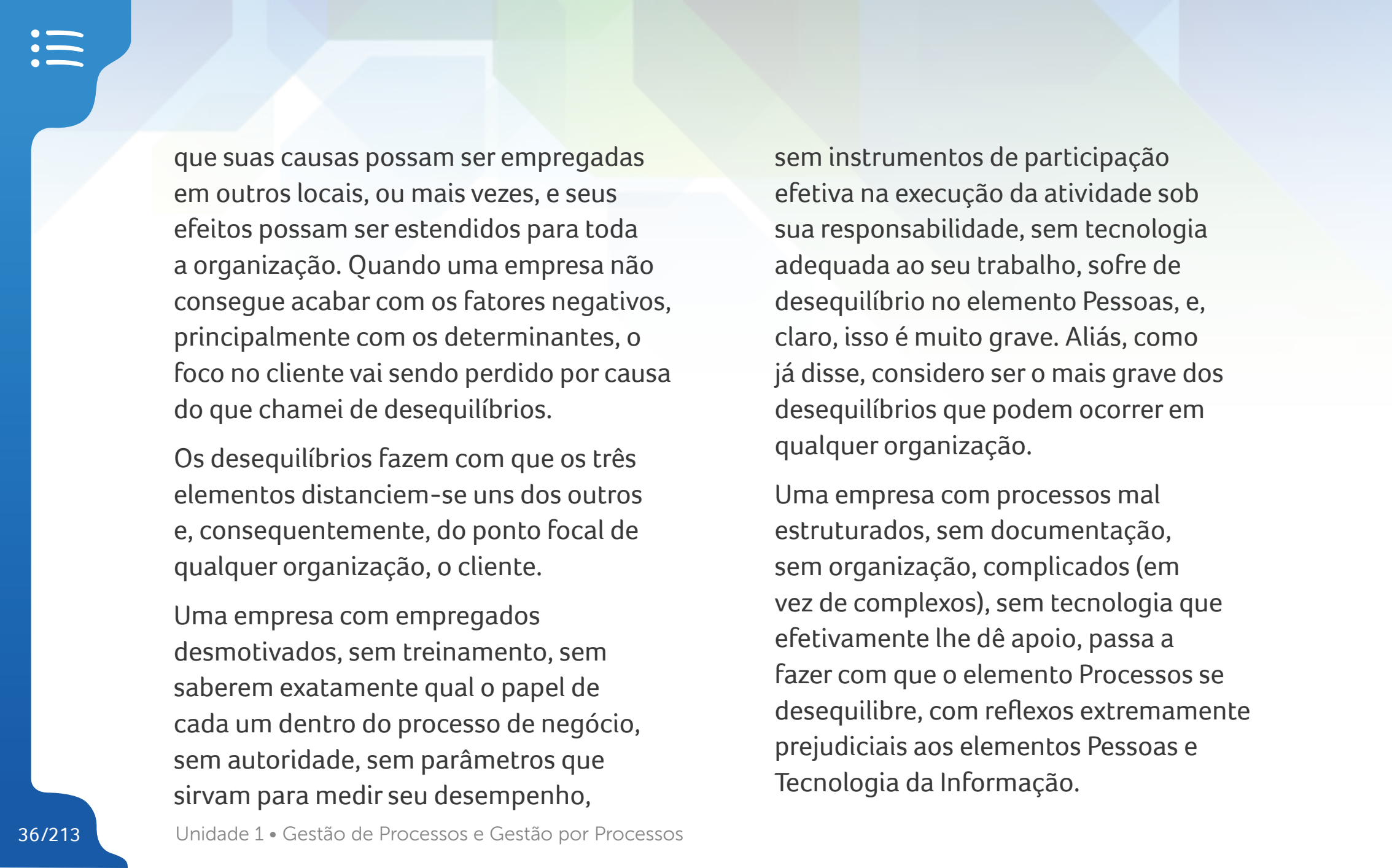
Continuando o exemplo da fábrica de biscoitos, seu concorrente tem um fator T (+) e você, um fator T (-). Isso é extremamente preocupante e, mesmo sem poder, você vende casa, carro, papagaio, toma dinheiro emprestado e compra uma máquina igualzinha à dele. Pronto, agora sua empresa deixou de ter um fator T (-) e passou a ter um fator T (+). Entretanto, quando a máquina chega, você diz para os seus funcionários:

- Pessoal, a máquina chegou e como o nosso dinheiro acabou, não vamos poder

mandar ninguém para a Alemanha passar dois meses sendo treinado. Vamos começar a produzir e a aprender na prática. Mãos à obra!

Agora sua empresa tem um fator C (-), porque todos vão ter que ser treinados “na raça”. Entretanto, à medida que as pessoas forem aprendendo, ganhando prática, experiência (o ciclo do elemento Pessoas), o fator C (-) irá gradativamente passando de negativo para positivo.

O que toda e qualquer empresa deve fazer é resolver os fatores negativos, quer sejam eles determinantes ou influenciadores, ou, no mínimo, reduzir ao máximo suas causas e efeitos. Por outro lado, os fatores positivos devem ser estimulados e reforçados a fim de



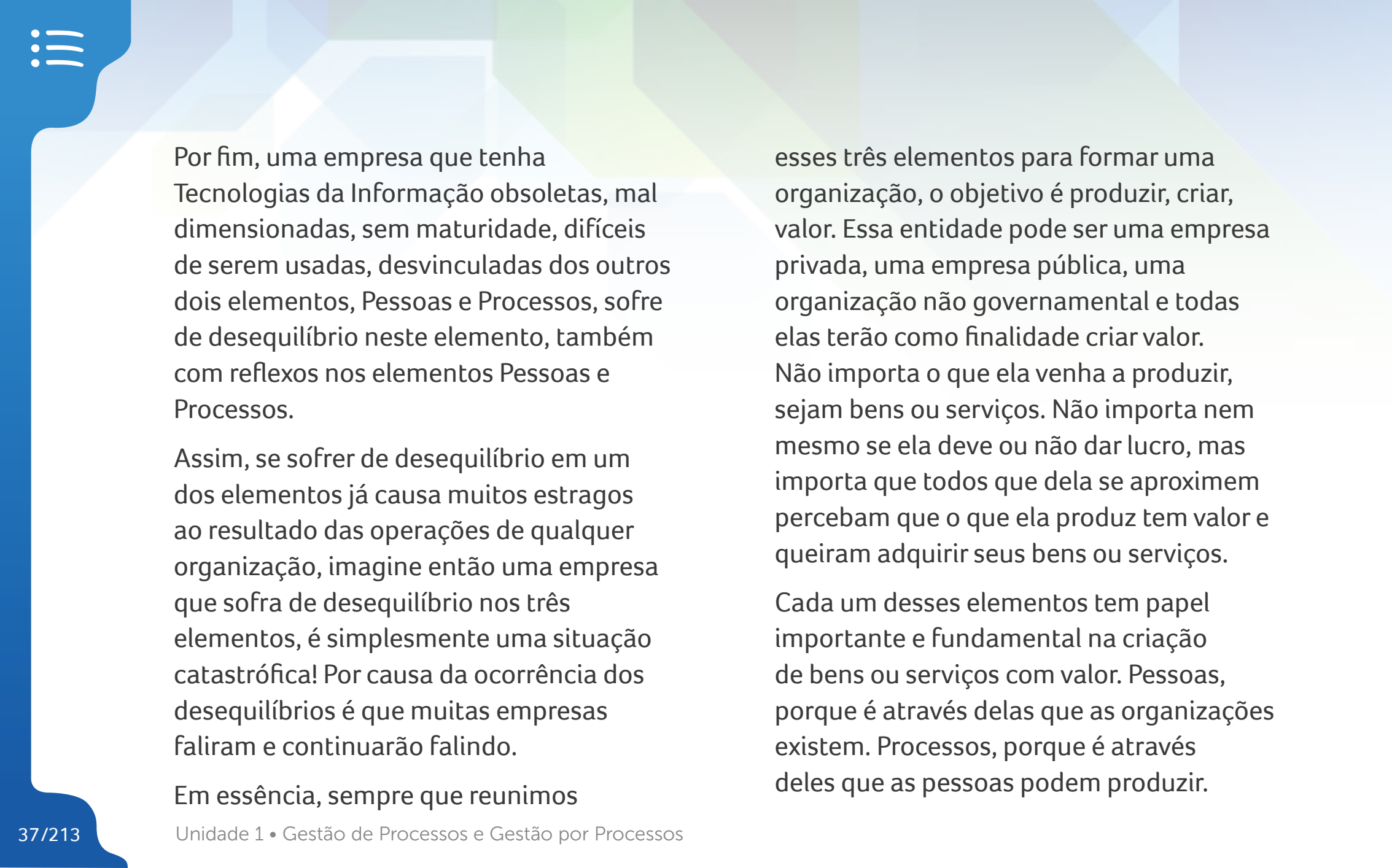
que suas causas possam ser empregadas em outros locais, ou mais vezes, e seus efeitos possam ser estendidos para toda a organização. Quando uma empresa não consegue acabar com os fatores negativos, principalmente com os determinantes, o foco no cliente vai sendo perdido por causa do que chamei de desequilíbrios.

Os desequilíbrios fazem com que os três elementos distanciem-se uns dos outros e, conseqüentemente, do ponto focal de qualquer organização, o cliente.

Uma empresa com empregados desmotivados, sem treinamento, sem saberem exatamente qual o papel de cada um dentro do processo de negócio, sem autoridade, sem parâmetros que sirvam para medir seu desempenho,

sem instrumentos de participação efetiva na execução da atividade sob sua responsabilidade, sem tecnologia adequada ao seu trabalho, sofre de desequilíbrio no elemento Pessoas, e, claro, isso é muito grave. Aliás, como já disse, considero ser o mais grave dos desequilíbrios que podem ocorrer em qualquer organização.

Uma empresa com processos mal estruturados, sem documentação, sem organização, complicados (em vez de complexos), sem tecnologia que efetivamente lhe dê apoio, passa a fazer com que o elemento Processos se desequilibre, com reflexos extremamente prejudiciais aos elementos Pessoas e Tecnologia da Informação.



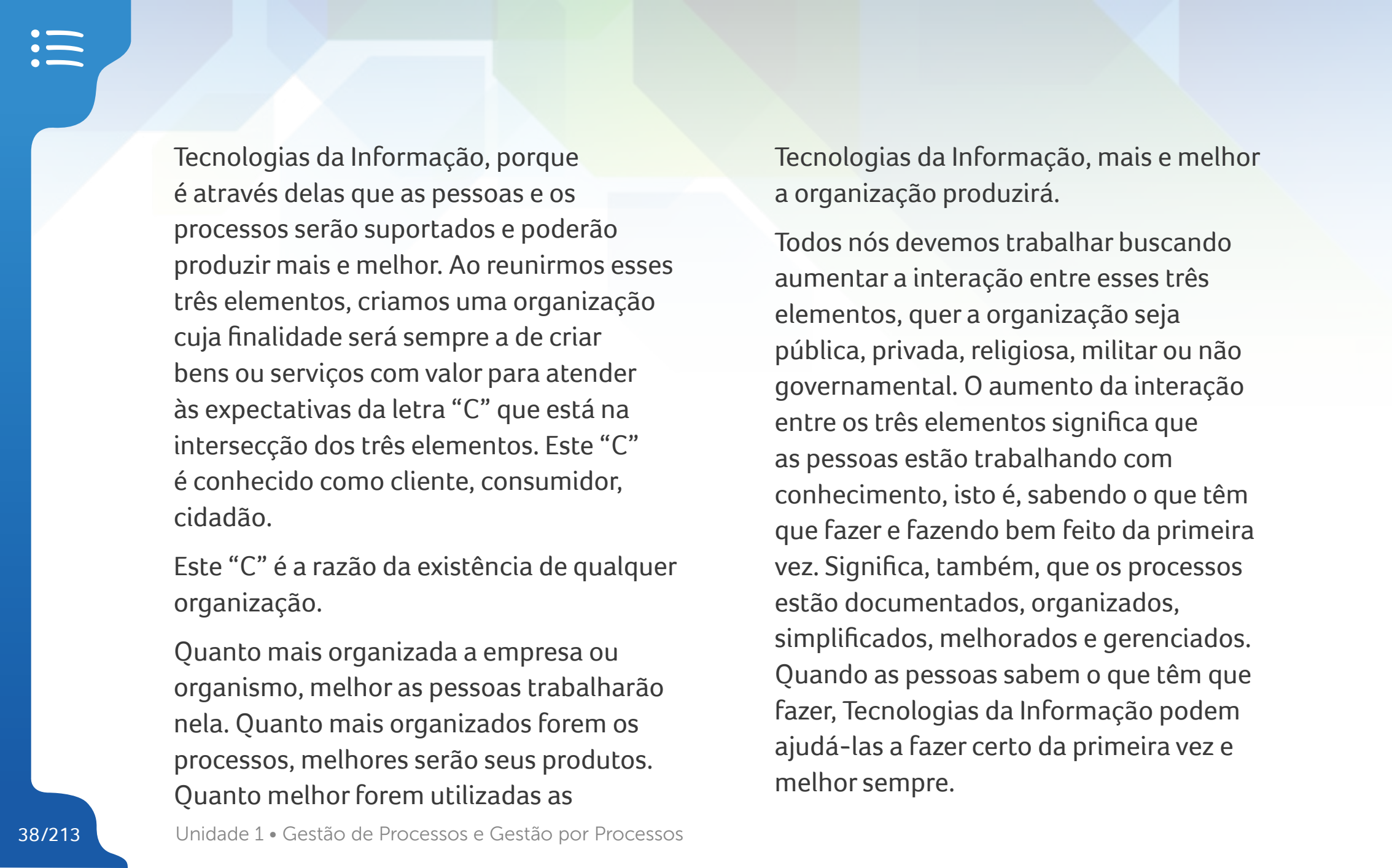
Por fim, uma empresa que tenha Tecnologias da Informação obsoletas, mal dimensionadas, sem maturidade, difíceis de serem usadas, desvinculadas dos outros dois elementos, Pessoas e Processos, sofre de desequilíbrio neste elemento, também com reflexos nos elementos Pessoas e Processos.

Assim, se sofrer de desequilíbrio em um dos elementos já causa muitos estragos ao resultado das operações de qualquer organização, imagine então uma empresa que sofra de desequilíbrio nos três elementos, é simplesmente uma situação catastrófica! Por causa da ocorrência dos desequilíbrios é que muitas empresas faliram e continuarão falindo.

Em essência, sempre que reunimos

esses três elementos para formar uma organização, o objetivo é produzir, criar, valor. Essa entidade pode ser uma empresa privada, uma empresa pública, uma organização não governamental e todas elas terão como finalidade criar valor. Não importa o que ela venha a produzir, sejam bens ou serviços. Não importa nem mesmo se ela deve ou não dar lucro, mas importa que todos que dela se aproximem percebam que o que ela produz tem valor e queiram adquirir seus bens ou serviços.

Cada um desses elementos tem papel importante e fundamental na criação de bens ou serviços com valor. Pessoas, porque é através delas que as organizações existem. Processos, porque é através deles que as pessoas podem produzir.



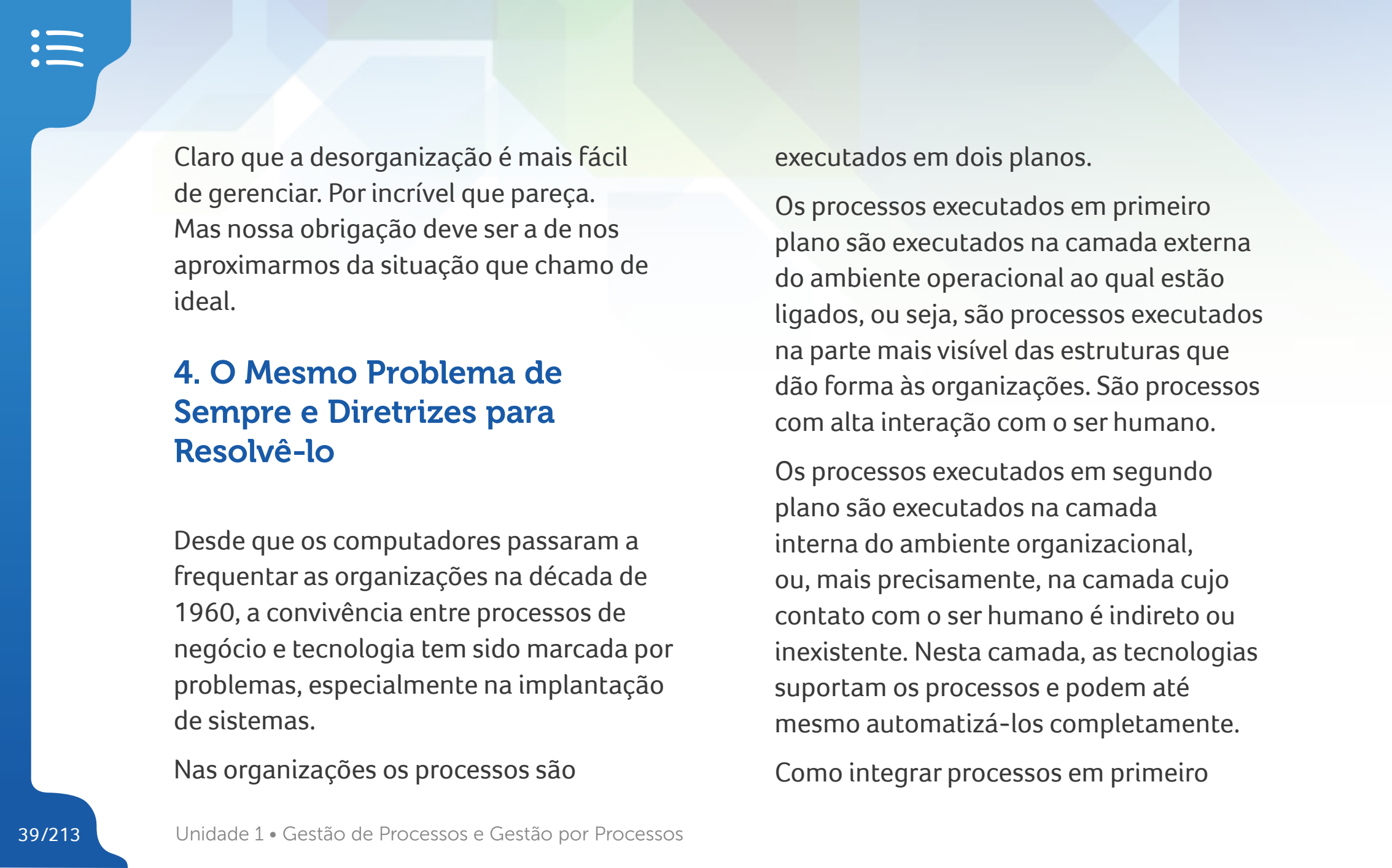
Tecnologias da Informação, porque é através delas que as pessoas e os processos serão suportados e poderão produzir mais e melhor. Ao reunirmos esses três elementos, criamos uma organização cuja finalidade será sempre a de criar bens ou serviços com valor para atender às expectativas da letra “C” que está na intersecção dos três elementos. Este “C” é conhecido como cliente, consumidor, cidadão.

Este “C” é a razão da existência de qualquer organização.

Quanto mais organizada a empresa ou organismo, melhor as pessoas trabalharão nela. Quanto mais organizados forem os processos, melhores serão seus produtos. Quanto melhor forem utilizadas as

Tecnologias da Informação, mais e melhor a organização produzirá.

Todos nós devemos trabalhar buscando aumentar a interação entre esses três elementos, quer a organização seja pública, privada, religiosa, militar ou não governamental. O aumento da interação entre os três elementos significa que as pessoas estão trabalhando com conhecimento, isto é, sabendo o que têm que fazer e fazendo bem feito da primeira vez. Significa, também, que os processos estão documentados, organizados, simplificados, melhorados e gerenciados. Quando as pessoas sabem o que têm que fazer, Tecnologias da Informação podem ajudá-las a fazer certo da primeira vez e melhor sempre.



Claro que a desorganização é mais fácil de gerenciar. Por incrível que pareça. Mas nossa obrigação deve ser a de nos aproximarmos da situação que chamo de ideal.

4. O Mesmo Problema de Sempre e Diretrizes para Resolvê-lo

Desde que os computadores passaram a frequentar as organizações na década de 1960, a convivência entre processos de negócio e tecnologia tem sido marcada por problemas, especialmente na implantação de sistemas.

Nas organizações os processos são

executados em dois planos.

Os processos executados em primeiro plano são executados na camada externa do ambiente operacional ao qual estão ligados, ou seja, são processos executados na parte mais visível das estruturas que dão forma às organizações. São processos com alta interação com o ser humano.

Os processos executados em segundo plano são executados na camada interna do ambiente organizacional, ou, mais precisamente, na camada cujo contato com o ser humano é indireto ou inexistente. Nesta camada, as tecnologias suportam os processos e podem até mesmo automatizá-los completamente.

Como integrar processos em primeiro



plano e processos em segundo plano?

Primeira diretriz.

Os processos executados em primeiro plano devem estar **sempre** alinhados ao negócio, **nunca** à estrutura organizacional.

Segunda diretriz.

Os processos em segundo plano são **sempre** processos que apoiam os processos em primeiro plano. Essa ordem não deve ser invertida **nunca!**

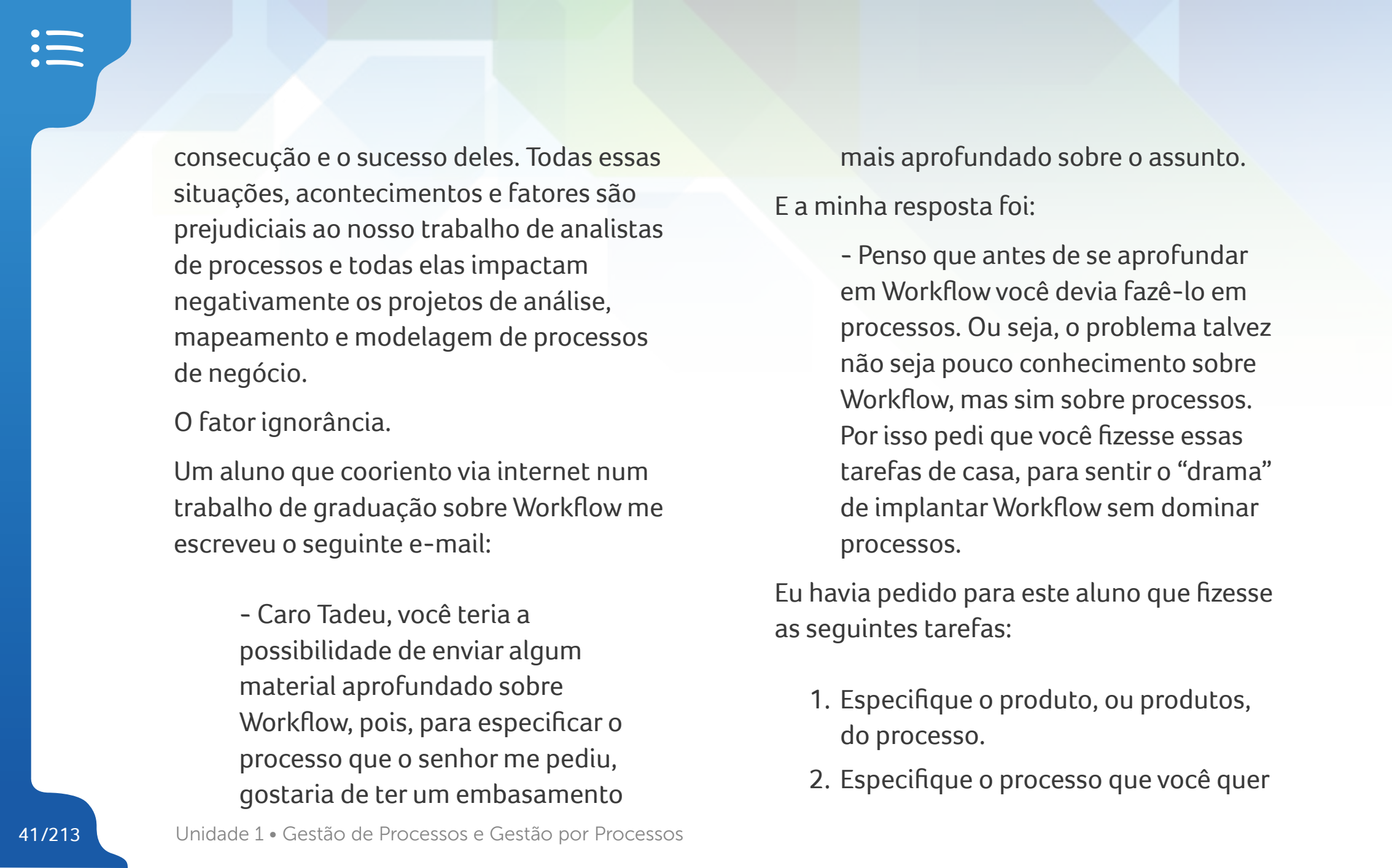
Terceira diretriz.

Os processos em segundo plano devem ser mapeados, analisados, organizados e gerenciados com o mesmo rigor com que devem ser mapeados, analisados, organizados e gerenciados os processos

em primeiro plano.

5. Fatores que nos Induzem ao Erro

Em projetos de análise, mapeamento e modelagem de processos de negócio há várias situações, acontecimentos e fatores que nos induzem a erros, tanto de percepção como, conseqüentemente, de julgamento, e pior, levam-nos a concluir erroneamente. Essas situações, acontecimentos e fatores vão da ignorância sobre o que sejam processos a coisas mais graves, como má-fé dos gestores de tais projetos e, em alguns casos, corrupção, tanto por parte de quem é responsável por tais projetos quanto por parte de quem não quer a



consecução e o sucesso deles. Todas essas situações, acontecimentos e fatores são prejudiciais ao nosso trabalho de analistas de processos e todas elas impactam negativamente os projetos de análise, mapeamento e modelagem de processos de negócio.

O fator ignorância.

Um aluno que cooriento via internet num trabalho de graduação sobre Workflow me escreveu o seguinte e-mail:

- Caro Tadeu, você teria a possibilidade de enviar algum material aprofundado sobre Workflow, pois, para especificar o processo que o senhor me pediu, gostaria de ter um embasamento

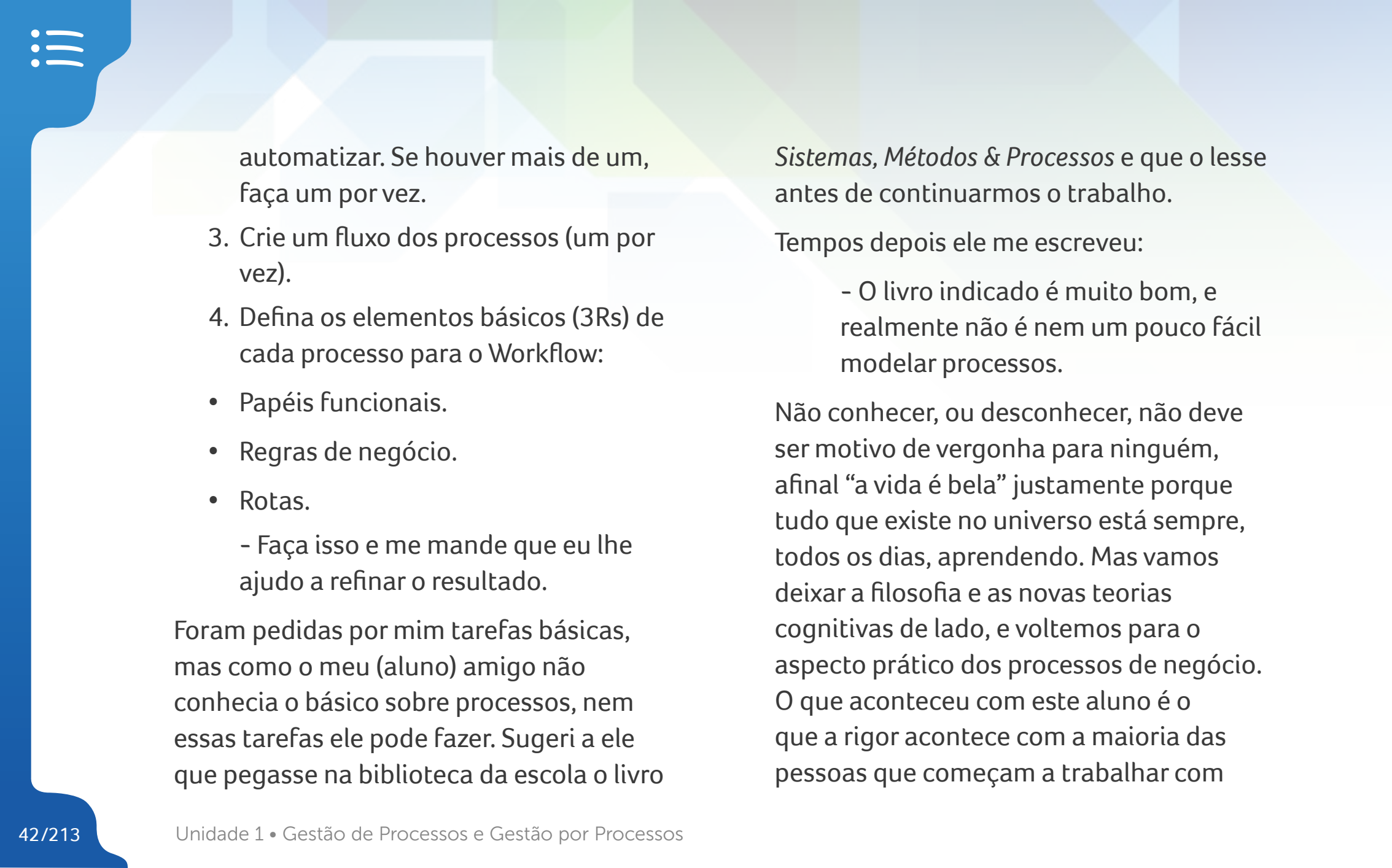
mais aprofundado sobre o assunto.

E a minha resposta foi:

- Penso que antes de se aprofundar em Workflow você devia fazê-lo em processos. Ou seja, o problema talvez não seja pouco conhecimento sobre Workflow, mas sim sobre processos. Por isso pedi que você fizesse essas tarefas de casa, para sentir o “drama” de implantar Workflow sem dominar processos.

Eu havia pedido para este aluno que fizesse as seguintes tarefas:

1. Especifique o produto, ou produtos, do processo.
2. Especifique o processo que você quer



automatizar. Se houver mais de um, faça um por vez.

3. Crie um fluxo dos processos (um por vez).
4. Defina os elementos básicos (3Rs) de cada processo para o Workflow:
 - Papéis funcionais.
 - Regras de negócio.
 - Rotas.
 - Faça isso e me mande que eu lhe ajudo a refinar o resultado.

Foram pedidas por mim tarefas básicas, mas como o meu (aluno) amigo não conhecia o básico sobre processos, nem essas tarefas ele pode fazer. Sugerir a ele que pegasse na biblioteca da escola o livro

Sistemas, Métodos & Processos e que o lesse antes de continuarmos o trabalho.

Tempos depois ele me escreveu:

- O livro indicado é muito bom, e realmente não é nem um pouco fácil modelar processos.

Não conhecer, ou desconhecer, não deve ser motivo de vergonha para ninguém, afinal “a vida é bela” justamente porque tudo que existe no universo está sempre, todos os dias, aprendendo. Mas vamos deixar a filosofia e as novas teorias cognitivas de lado, e voltemos para o aspecto prático dos processos de negócio. O que aconteceu com este aluno é o que a rigor acontece com a maioria das pessoas que começam a trabalhar com



softwares que estejam diretamente ligados a processos, como, por exemplo, BPMS, Workflow, GED, ERP, CRM e KM entre outros. Elas pensam que conhecer bem o software em questão é garantia para sua boa utilização quando, na verdade, significa apenas conhecer bem o próprio software, e só. A ignorância sobre processos está presente até mesmo em lugares insuspeitos, como na Academia, mas, repito, isso não deve ser motivo de vergonha, e sim de preocupação. Por exemplo: ouvi, certa vez, um professor dizer para seus alunos que eles deveriam “mapear somente os processos produtivos”.

Ao ouvir isso, de pronto, assaltaram-me algumas dúvidas, tais como:

- Existem processos não produtivos, ou improdutivo?
- Se existem, o que é que eles “não produzem”?
- Se existirem processos não produtivos, ou improdutivo, por que mantê-los?
- Se não existem, seriam todos os processos produtivos e, portanto, não haveria razão para tal solicitação ter sido feita pelo professor.
- O que seriam processos produtivos?
- E os outros processos seriam o quê?
- O que exatamente o professor quis dizer ao mandar os alunos documentarem somente os

processos produtivos?

- Será que ele se referia aos processos primários?

Esse tipo de ignorância, embora alguns achem que seja meramente semântica, induz a equipe do projeto de análise e modelagem de processos de negócio a um erro fundamental, o de achar que só os processos primários são importantes, afinal, são eles que estão diretamente ligados à fabricação do produto, seja um bem ou um serviço.

Imagine um grupo de analistas perguntando às pessoas de determinada organização pelos processos produtivos:

- Por favor, você trabalha num

processo produtivo?

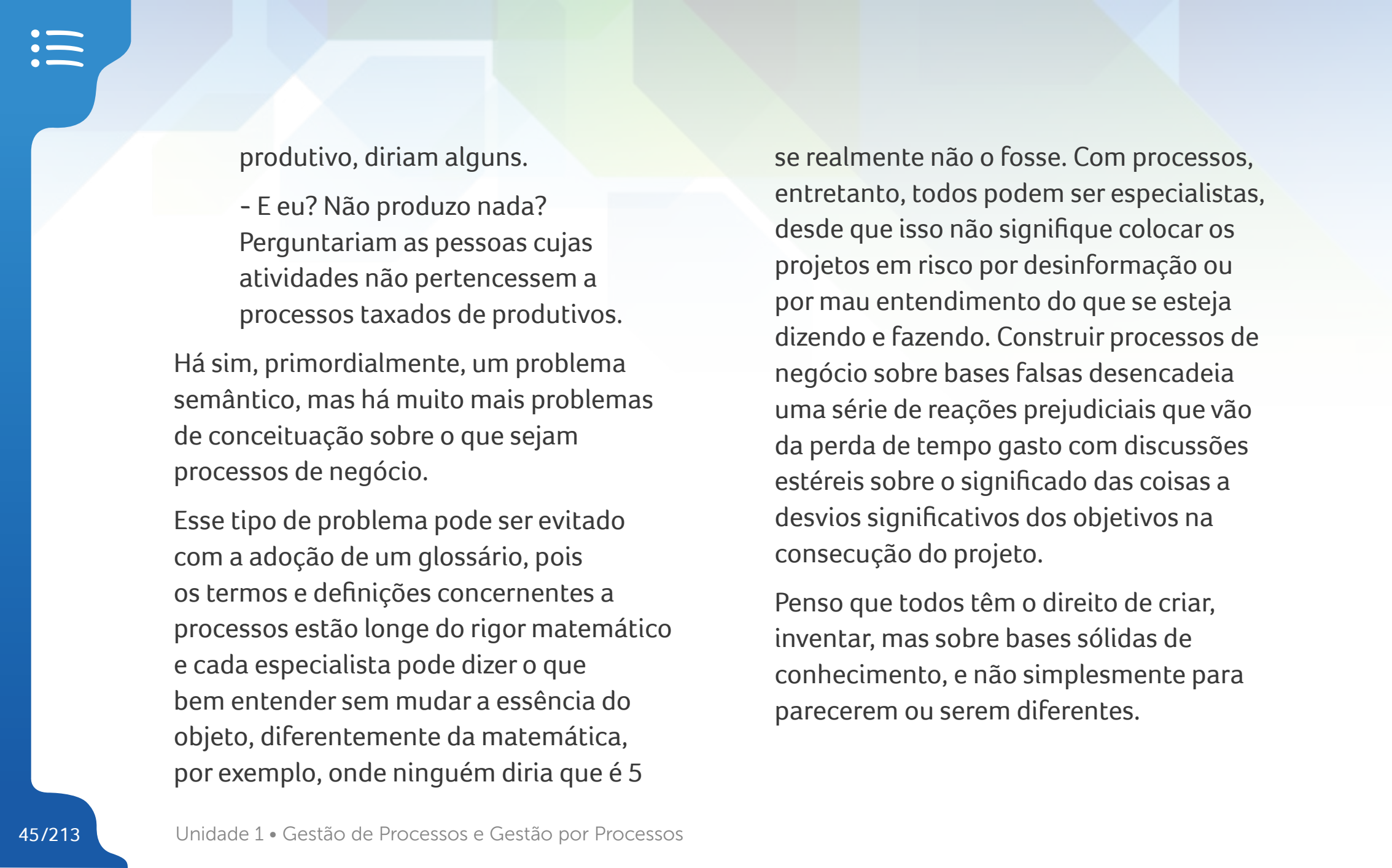
Ou afirmando que estão documentando somente processos produtivos.

- O que diriam as pessoas abordadas por eles?
- O que diria a direção da empresa?
- Como se sentiriam as pessoas que não trabalhassem nos processos produtivos?
- Será que elas se sentiriam improdutivas?

Imagine as situações absurdas que poderiam acontecer.

Diálogos como:

- Eu trabalho num processo



produtivo, diriam alguns.

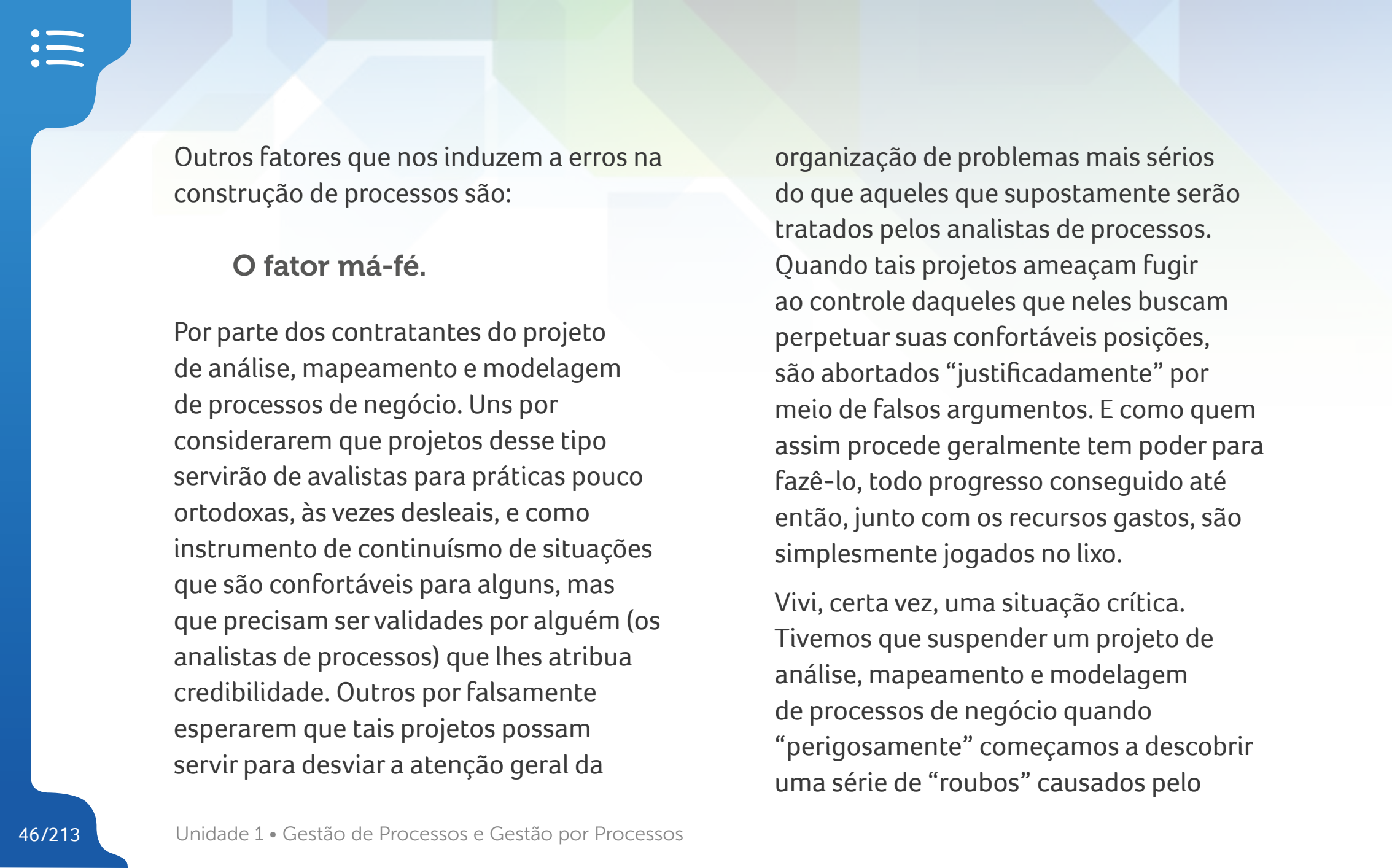
- E eu? Não produzo nada?
Perguntariam as pessoas cujas atividades não pertencessem a processos taxados de produtivos.

Há sim, primordialmente, um problema semântico, mas há muito mais problemas de conceituação sobre o que sejam processos de negócio.

Esse tipo de problema pode ser evitado com a adoção de um glossário, pois os termos e definições concernentes a processos estão longe do rigor matemático e cada especialista pode dizer o que bem entender sem mudar a essência do objeto, diferentemente da matemática, por exemplo, onde ninguém diria que é 5

se realmente não o fosse. Com processos, entretanto, todos podem ser especialistas, desde que isso não signifique colocar os projetos em risco por desinformação ou por mau entendimento do que se esteja dizendo e fazendo. Construir processos de negócio sobre bases falsas desencadeia uma série de reações prejudiciais que vão da perda de tempo gasto com discussões estéreis sobre o significado das coisas a desvios significativos dos objetivos na consecução do projeto.

Penso que todos têm o direito de criar, inventar, mas sobre bases sólidas de conhecimento, e não simplesmente para parecerem ou serem diferentes.



Outros fatores que nos induzem a erros na construção de processos são:

O fator má-fé.

Por parte dos contratantes do projeto de análise, mapeamento e modelagem de processos de negócio. Uns por considerarem que projetos desse tipo servirão de avalistas para práticas pouco ortodoxas, às vezes desleais, e como instrumento de continuísmo de situações que são confortáveis para alguns, mas que precisam ser validades por alguém (os analistas de processos) que lhes atribua credibilidade. Outros por falsamente esperarem que tais projetos possam servir para desviar a atenção geral da

organização de problemas mais sérios do que aqueles que supostamente serão tratados pelos analistas de processos. Quando tais projetos ameaçam fugir ao controle daqueles que neles buscam perpetuar suas confortáveis posições, são abortados “justificadamente” por meio de falsos argumentos. E como quem assim procede geralmente tem poder para fazê-lo, todo progresso conseguido até então, junto com os recursos gastos, são simplesmente jogados no lixo.

Vivi, certa vez, uma situação crítica. Tivemos que suspender um projeto de análise, mapeamento e modelagem de processos de negócio quando “perigosamente” começamos a descobrir uma série de “roubos” causados pelo



próprio dono! De repente, um projeto que era “vital” para a empresa passou a ser altamente desnecessário.

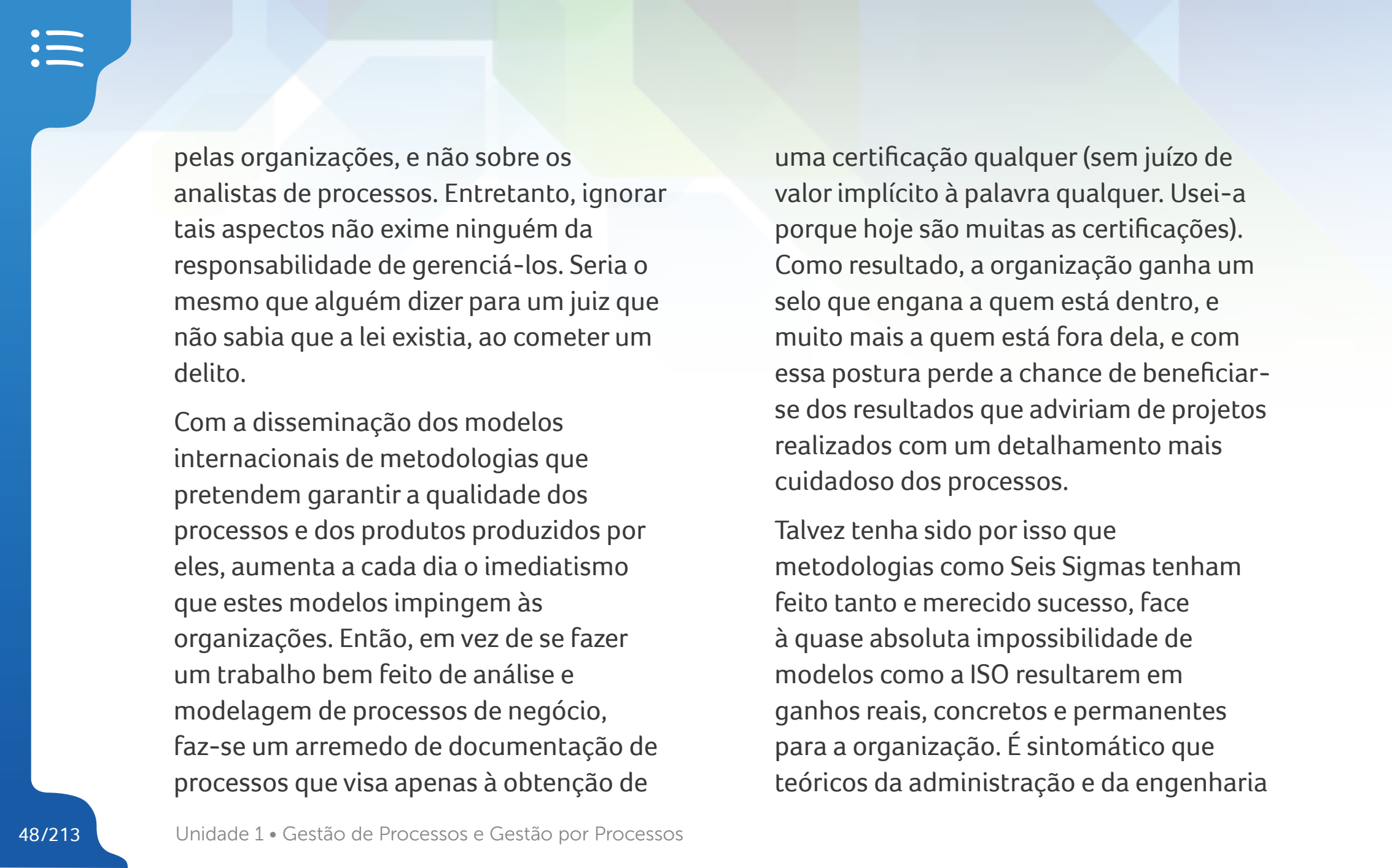
Outro exemplo muito sintomático é o de um projeto de implantação de Workflow, cuja dona era a área de auditoria interna, e que foi cancelado porque não havia condições técnicas nem comerciais para que todos os funcionários da organização, na época seis mil, tivessem um client exclusivo. Enquanto isso, o dono e a alta gerência roubavam de tal forma a empresa que ela faliu!

Como projetos desse tipo mexem com a organização como um todo é, até certo ponto, compreensível o medo que as pessoas possam ter de que “as coisas erradas” sejam descobertas e que, com

isso, a situação “fuja do controle” de quem espera mantê-lo. Por isso, muitos projetos acabam antes mesmo de começarem.

As pessoas se escondem atrás de uma série de barreiras que Argyris (1992) chama de Ações Defensivas, para não correrem o risco de assumir posições que possam enfraquecer suas posições pessoais dentro da estrutura organizacional.

Desconsiderar, ou subvalorizar, os aspectos comportamentais durante a construção dos processos tem sido prática usual na maioria das metodologias para análise e modelagem de processos de negócio, o que também induz a erros generalizados em tais projetos, embora eu reconheça que na maioria das vezes a parcela maior de culpa recaia sobre os responsáveis



pelas organizações, e não sobre os analistas de processos. Entretanto, ignorar tais aspectos não exime ninguém da responsabilidade de gerenciá-los. Seria o mesmo que alguém dizer para um juiz que não sabia que a lei existia, ao cometer um delito.

Com a disseminação dos modelos internacionais de metodologias que pretendem garantir a qualidade dos processos e dos produtos produzidos por eles, aumenta a cada dia o imediatismo que estes modelos impingem às organizações. Então, em vez de se fazer um trabalho bem feito de análise e modelagem de processos de negócio, faz-se um arremedo de documentação de processos que visa apenas à obtenção de

uma certificação qualquer (sem juízo de valor implícito à palavra qualquer. Usei-a porque hoje são muitas as certificações). Como resultado, a organização ganha um selo que engana a quem está dentro, e muito mais a quem está fora dela, e com essa postura perde a chance de beneficiar-se dos resultados que adviriam de projetos realizados com um detalhamento mais cuidadoso dos processos.

Talvez tenha sido por isso que metodologias como Seis Sigmas tenham feito tanto e merecido sucesso, face à quase absoluta impossibilidade de modelos como a ISO resultarem em ganhos reais, concretos e permanentes para a organização. É sintomático que teóricos da administração e da engenharia



de produção invistam contra a ideia de se implantar a ISO no setor de serviços. Dizem alguns que a norma em questão só serve para o setor “fabril” porque teve sua origem nele e que, também por isso, quando aplicada a serviços, além de não se adequar aos processos, provocaria o engessamento desse tipo de organização. Acho que essa colocação não corresponde à realidade e corroborar com ela seria o mesmo que admitir que organizações de serviços são, e devem continuar a ser, desorganizadas por natureza. Concordar com tal pressuposto seria um absurdo. Mesmo porque, quem me conhece sabe que tenho uma posição crítica em relação à ISO, entretanto, as críticas que faço são quanto à forma como ela é usada, e não

quanto ao conteúdo, principalmente o internacional. Isto é, afirmar que a norma ISO só se adéqua ao setor de manufatura é uma falácia, que não contribui para o aproveitamento do esforço de implantação da norma. A intenção da norma é boa, sua aplicabilidade é que deixa a desejar, tanto nas organizações de manufatura quanto nas de serviços, por causa das situações imediatistas discutidas até aqui.

O fator “*one size fits all*”.

Há também o fator “um tamanho serve para todos”, prática ainda muito comum de tentar enquadrar ou adaptar a organização à tecnologia adquirida. Na maioria das implantações dos sistemas de



gestão empresarial (ERP) foi este o tipo de procedimento adotado e responsável pelos problemas ocorridos em tais implantações.

Esse fator induz ao erro de julgamento do sistema e desencadeia uma série de consequências que se transformarão em causas de mais e maiores desajustes organizacionais.

Esse tipo de atuação, quando a pressa se sobrepõe a um trabalho sério de análise e modelagem de processos de negócio, também é adotada por parte (para não generalizar) dos fabricantes de softwares de Workflow e, mais recentemente, de softwares de BPM, muito mais interessados em vender o produto e implantá-lo a “toque de caixa” do que em descobrir antes as causas dos problemas que

afetam o desempenho dos processos e comprometem a qualidade dos produtos que eles produzem.

Vou contar uma experiência recente.

Fui chamado para uma conversa pelo gerente de TI de um grande hospital em São Paulo. Ele me disse que necessitava muito documentar, organizar e melhorar os processos do hospital, pois havia mais de dez anos que a área de O&M fora extinta e suas responsabilidades foram transferidas para os analistas de sistemas, que obviamente não tinham nem tempo nem condições técnicas para fazer o trabalho. Revelou-me, também, que o hospital havia comprado uma ferramenta da classe



Workflow e necessitava implantá-la. Perguntou-me o que nós poderíamos fazer para ajudá-lo na análise e modelagem de processos de negócio e na implantação do software.

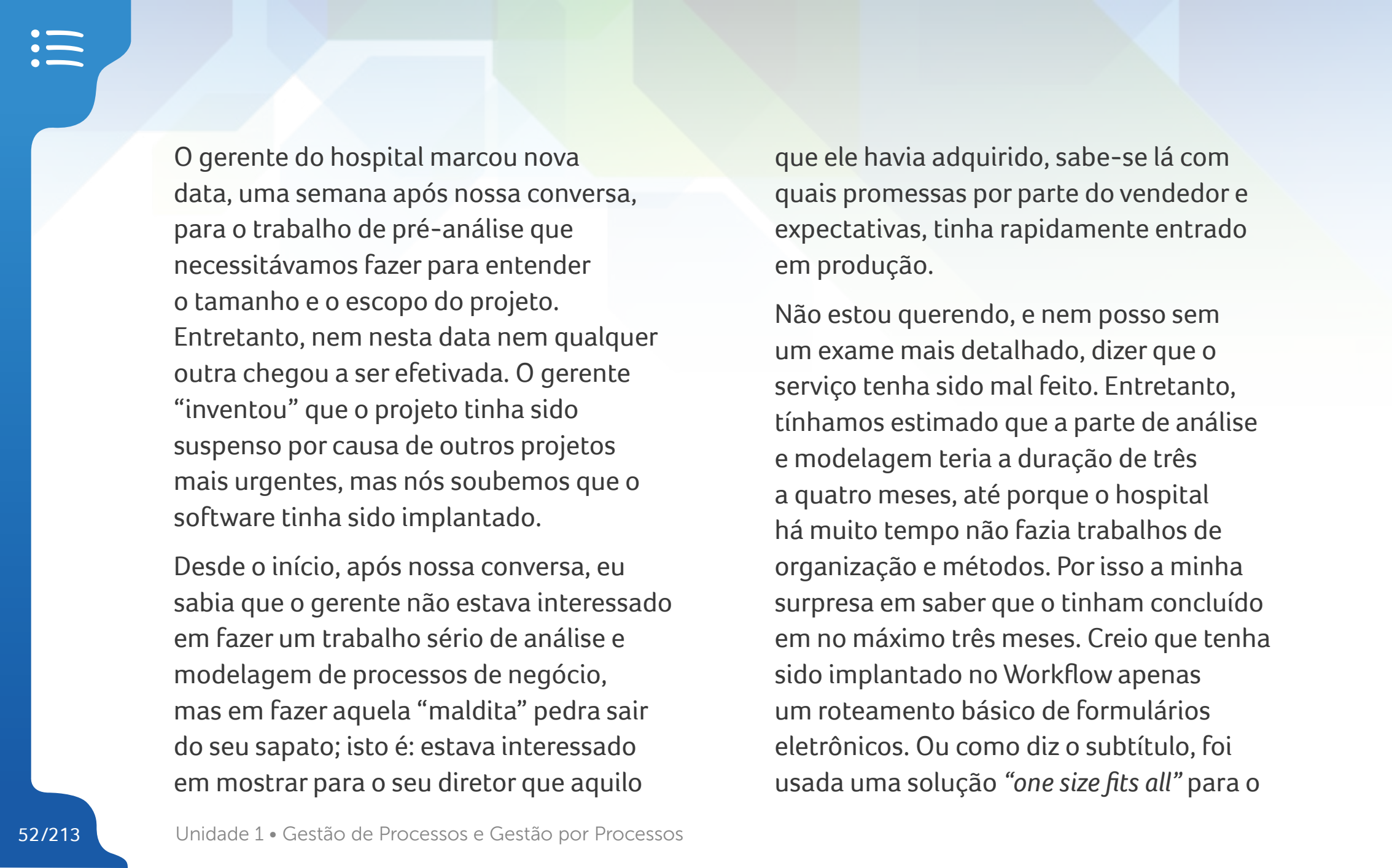
Respondi que nós poderíamos fazer todo o trabalho de análise e modelagem dos processos de negócio, preparando-os corretamente para não só serem modelados no software como para serem efetiva e corretamente implantados. Expliquei-lhe que o nosso trabalho iria até a orientação do “programador” especialista do software que o hospital havia adquirido, evitando com isso que aquele profissional perdesse o foco na implantação e ocasionasse atrasos e consequentes gastos desnecessários de

recursos.

Aí aconteceu algo muito interessante e sintomático do tipo de comportamento geralmente adotado por esse tipo de gerente:

Ele me perguntou:

- Mas vocês não “mexem” com software?
- Não, não “mexemos” diretamente com nenhum software. E voltei a frisar, mas seremos os responsáveis pela implantação de qualquer software, orientando a equipe de programação sobre “o que” e “como programar” qualquer ferramenta.

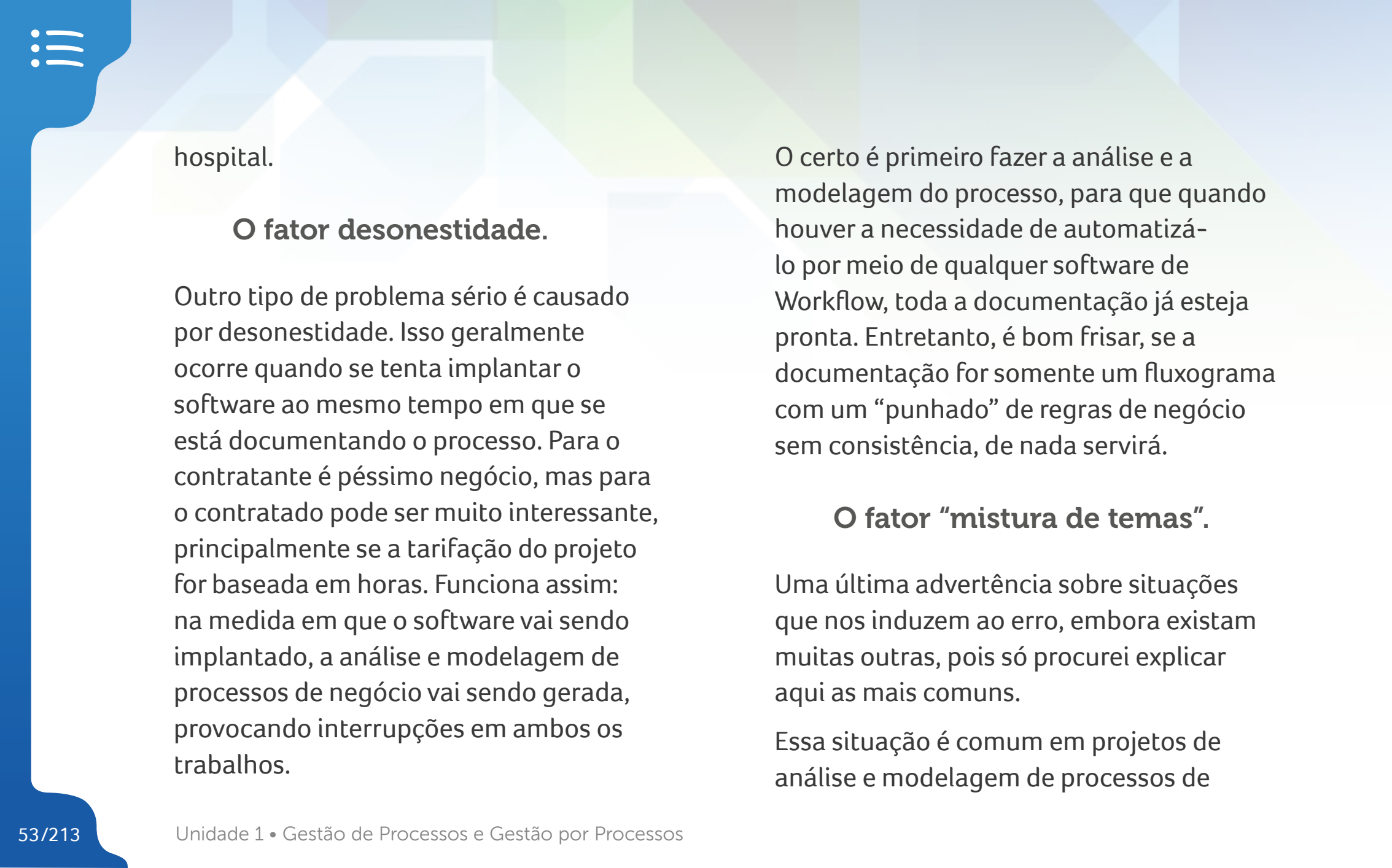


O gerente do hospital marcou nova data, uma semana após nossa conversa, para o trabalho de pré-análise que necessitávamos fazer para entender o tamanho e o escopo do projeto. Entretanto, nem nesta data nem qualquer outra chegou a ser efetivada. O gerente “inventou” que o projeto tinha sido suspenso por causa de outros projetos mais urgentes, mas nós sabemos que o software tinha sido implantado.

Desde o início, após nossa conversa, eu sabia que o gerente não estava interessado em fazer um trabalho sério de análise e modelagem de processos de negócio, mas em fazer aquela “maldita” pedra sair do seu sapato; isto é: estava interessado em mostrar para o seu diretor que aquilo

que ele havia adquirido, sabe-se lá com quais promessas por parte do vendedor e expectativas, tinha rapidamente entrado em produção.

Não estou querendo, e nem posso sem um exame mais detalhado, dizer que o serviço tenha sido mal feito. Entretanto, tínhamos estimado que a parte de análise e modelagem teria a duração de três a quatro meses, até porque o hospital há muito tempo não fazia trabalhos de organização e métodos. Por isso a minha surpresa em saber que o tinham concluído em no máximo três meses. Creio que tenha sido implantado no Workflow apenas um roteamento básico de formulários eletrônicos. Ou como diz o subtítulo, foi usada uma solução “*one size fits all*” para o



hospital.

O fator desonestidade.

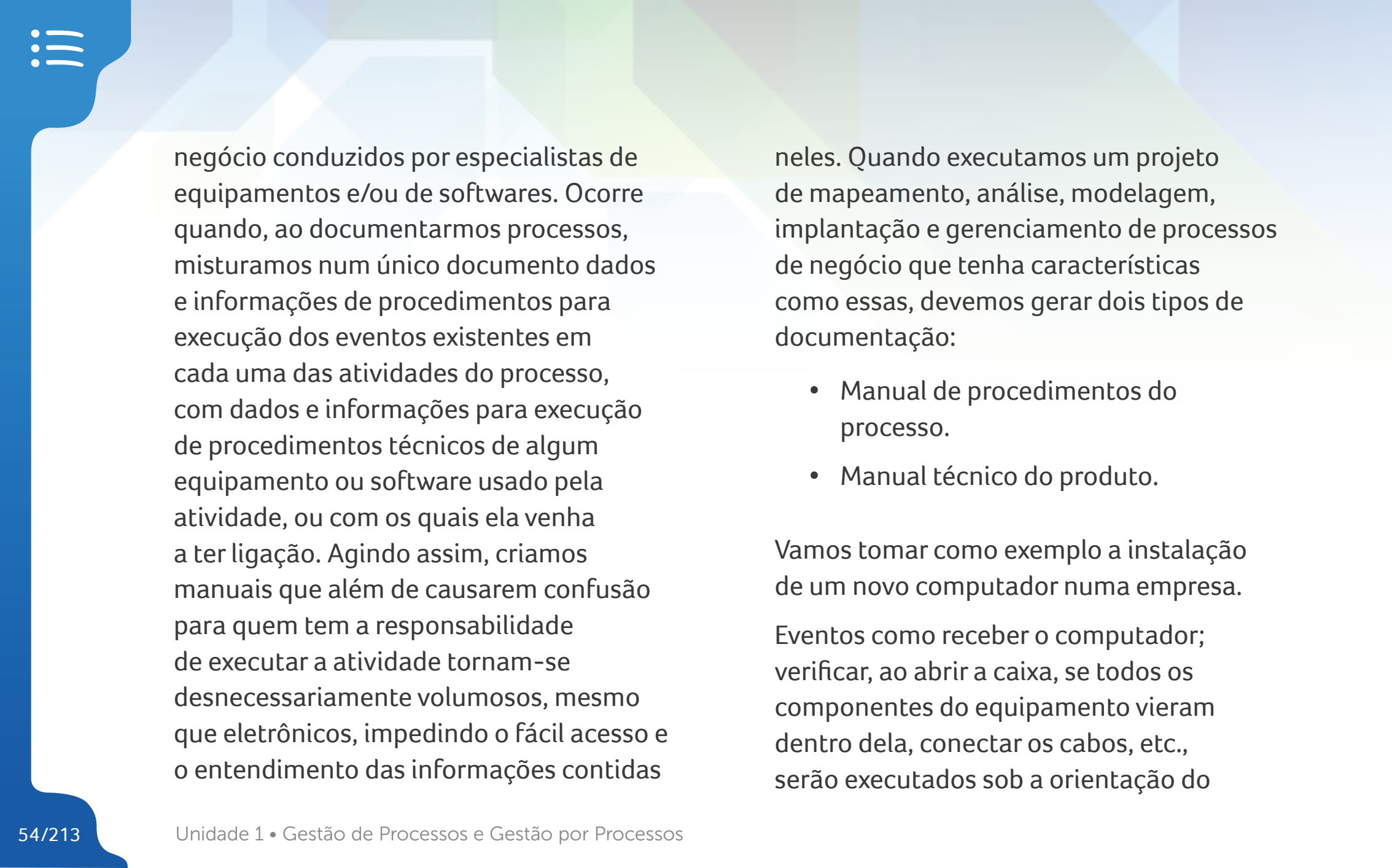
Outro tipo de problema sério é causado por desonestidade. Isso geralmente ocorre quando se tenta implantar o software ao mesmo tempo em que se está documentando o processo. Para o contratante é péssimo negócio, mas para o contratado pode ser muito interessante, principalmente se a tarifação do projeto for baseada em horas. Funciona assim: na medida em que o software vai sendo implantado, a análise e modelagem de processos de negócio vai sendo gerada, provocando interrupções em ambos os trabalhos.

O certo é primeiro fazer a análise e a modelagem do processo, para que quando houver a necessidade de automatizá-lo por meio de qualquer software de Workflow, toda a documentação já esteja pronta. Entretanto, é bom frisar, se a documentação for somente um fluxograma com um “punhado” de regras de negócio sem consistência, de nada servirá.

O fator “mistura de temas”.

Uma última advertência sobre situações que nos induzem ao erro, embora existam muitas outras, pois só procurei explicar aqui as mais comuns.

Essa situação é comum em projetos de análise e modelagem de processos de



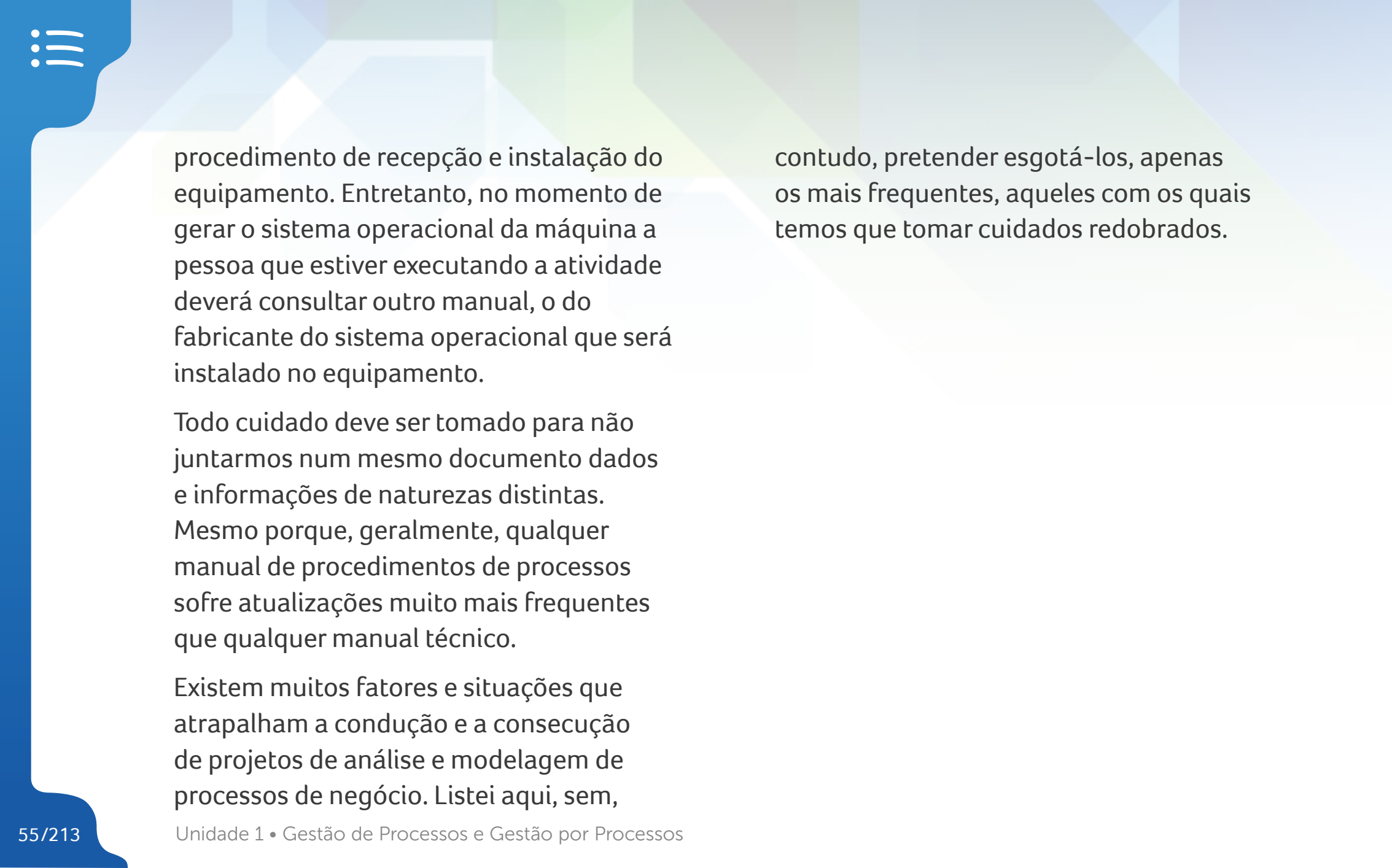
negócio conduzidos por especialistas de equipamentos e/ou de softwares. Ocorre quando, ao documentarmos processos, misturamos num único documento dados e informações de procedimentos para execução dos eventos existentes em cada uma das atividades do processo, com dados e informações para execução de procedimentos técnicos de algum equipamento ou software usado pela atividade, ou com os quais ela venha a ter ligação. Agindo assim, criamos manuais que além de causarem confusão para quem tem a responsabilidade de executar a atividade tornam-se desnecessariamente volumosos, mesmo que eletrônicos, impedindo o fácil acesso e o entendimento das informações contidas

neles. Quando executamos um projeto de mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio que tenha características como essas, devemos gerar dois tipos de documentação:

- Manual de procedimentos do processo.
- Manual técnico do produto.

Vamos tomar como exemplo a instalação de um novo computador numa empresa.

Eventos como receber o computador; verificar, ao abrir a caixa, se todos os componentes do equipamento vieram dentro dela, conectar os cabos, etc., serão executados sob a orientação do



procedimento de recepção e instalação do equipamento. Entretanto, no momento de gerar o sistema operacional da máquina a pessoa que estiver executando a atividade deverá consultar outro manual, o do fabricante do sistema operacional que será instalado no equipamento.

Todo cuidado deve ser tomado para não juntarmos num mesmo documento dados e informações de naturezas distintas. Mesmo porque, geralmente, qualquer manual de procedimentos de processos sofre atualizações muito mais frequentes que qualquer manual técnico.

Existem muitos fatores e situações que atrapalham a condução e a consecução de projetos de análise e modelagem de processos de negócio. Liste aqui, sem,

contudo, pretender esgotá-los, apenas os mais frequentes, aqueles com os quais temos que tomar cuidados redobrados.



Glossário

BPM: *Business Process Management.*

GED: Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

ERP: *Enterprise Resource Planning.*

CRM: *Customer Relationship Management.*



Questão para reflexão

Elabore um texto explicando os três níveis de documentação de processos de negócio.

Elabore um texto resumindo os fatores que nos induzem ao erro em projetos de mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio.





Considerações Finais

Nesta aula você aprendeu sobre:

- » Os três níveis de documentação de processos.
- » Os elementos que compõem o processo.
- » A Metodologia DOMP®.
- » As quatro fases do projeto de mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio executadas dentro de tempos variáveis.
- » Os dois planos onde são executados processos dentro das organizações.
- » Os fatores que nos induzem ao erro em projetos de mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio.

Bibliografia Básica

CRUZ, T. *Sistemas, Métodos e Processos*. 2. ed. 7ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN: 978852244148.

CARVALHO, M. *Gestão da Qualidade*. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. ISBN: 8535217525.

SORDI, J. *Gestão por Processos uma Abordagem da Moderna Administração*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ISBN: 8502067656.

Bibliografia Complementar

ARGYRIS, C. *Enfrentando defesas empresariais*. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

CRUZ, T. *Sistemas, Organização & Métodos*. 4ª edição, 1ª impressão. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

LAURINDO, J. *Tecnologia da Informação: planejamento e gestão de estratégias*. São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 9788522451166

PHILLIPS J. *Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação*. Rio de Janeiro: Campus, 2003. ISBN: 9788535211832.



Questão 1

1. Complete a frase com a alternativa correta: "Na documentação estratégica estão..."

- a) O plano estratégico e o plano operacional.
- b) O plano estratégico e seus objetivos; as políticas e normas que orientam o modo de fazer negócio da organização e servem de base para os processos de negócio.
- c) As políticas e normas que orientam o modo de fazer negócio da organização.
- d) As metas de cada processo de negócio.
- e) Os elementos que compõem o processo de negócio.



Questão 2

2. Complete a frase com a alternativa correta: “Na documentação operacional estão...”

- a) Os manuais dos processos de negócio da organização, tantos os dos processos primários quanto os dos processos secundários.
- b) Os manuais técnicos dos processos secundários.
- c) Todas as metas de cada atividade do processo.
- d) Os manuais técnicos dos processos primários.
- e) A descrição de cada elemento do processo.



Questão 3

3. A norma a NBR ISO 10007:2005 dispõe sobre:

- a) A necessidade de documentar processos com base numa metodologia.
- b) As cinco fases de um projeto de mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio.
- c) As diretrizes para a gestão de configuração do produto.
- d) A implantação da ISO 9000.
- e) A necessidade de estabelecer metas para cada atividade do processo de negócio.



Questão 4

4. Para que servem os planos de contingência?

- a) Para corrigir e/ou atuar sobre exceções.
- b) Para evitar anomalias.
- c) Para executar cada atividade do processo.
- d) Para criar metas.
- e) Para implantar tecnologias da informação.



Questão 5

5. Quais são os elementos que formam o modelo de relacionamento cíclico?

- a) Clientes / Processos / Tecnologias da Informação.
- b) Pessoas / Processos / Tecnologias da Informação.
- c) Processos / Tecnologias da Informação.
- d) Pessoas / Clientes.
- e) Pessoas / Processos / Clientes.



Gabarito

1. Resposta: B

Na documentação estratégica estão o plano estratégico e seus objetivos; as políticas e normas que orientam o modo de fazer negócio da organização e servem de base para os processos de negócio. Sem dúvida que o plano estratégico não é exclusividade dos processos de negócio, mas eles servem para embasar a criação de todos eles, pois todos os processos têm que estar direta ou indiretamente ligados ao planejamento estratégico da organização. Na documentação operacional estão os manuais dos processos de negócio da organização, tanto os dos processos primários quanto os dos processos secundários. São esses manuais que

descrevem os elementos dos processos de negócio e é com eles que podemos produzir bens e serviços com qualidade, eficiência e eficácia.

2. Resposta: A

Os manuais de processos são de dois tipos: o manual “*As Is*” e o “*Will Be*”. O manual “*As Is*” é a documentação do processo como ele é. Já o manual “*Will Be*” é o manual com o processo novo, redesenhado, recriado. No caso do processo ser inteiramente novo, o manual “*Will Be*” é a documentação do processo criado.



Gabarito

3. Resposta: C

O projeto do produto é tão importante que algumas normas, como a NBR ISO 10007:2005, dispõem sobre as diretrizes para a gestão de configuração. A norma 10007, que trata da gestão de configuração, é diferente das outras normas porque está na raiz do produto que será produzido. Quer seja serviço quer seja bem, o propósito da ISO 10007 é o de especificar como cada um dos produtos deve ser configurado, quem pode configurá-los, como são feitas as modificações e/ou atualizações nos produtos e como manter a rastreabilidade de tais intervenções.

4. Resposta: A

Muitos profissionais e autores desta área encaram a exceção como sendo o erro. Exceções sempre existem em qualquer atividade e processo. Às vezes elas não são tão críticas para merecerem um Plano de Contingência, outras exceções, no entanto, são de tal forma críticas que jamais poderemos ignorá-las. Exceção não é o erro, mas a falta de conhecimento dela e de um plano de contingência certamente ocasionará o erro. A anomalia é erro, isto é, elas ocorrem quando a exceção não é tratada corretamente, ocasionando então o erro. As anomalias são decorrentes da falta de um plano de contingência para tratar a exceção.



5. Resposta: B

Toda empresa, toda organização, qualquer que seja, de qualquer segmento, é composta de três elementos: o elemento Pessoas, o elemento Processos e o elemento Tecnologia da Informação (ou simplesmente TI). A existência de cada um desses elementos separadamente e em conjunto com os demais acontece dentro do que denomino de ciclos que governam a vida de cada um internamente e a interação entre os três. Esses ciclos têm início meio e fim, e nosso papel como agentes de organização é o de descobrir esses ciclos, o estágio de cada um deles e atuar no sentido de fazê-los mais eficientes e eficazes, ou seja, o de aumentar

a qualidade intrínseca e a perfeita integração entre os três.

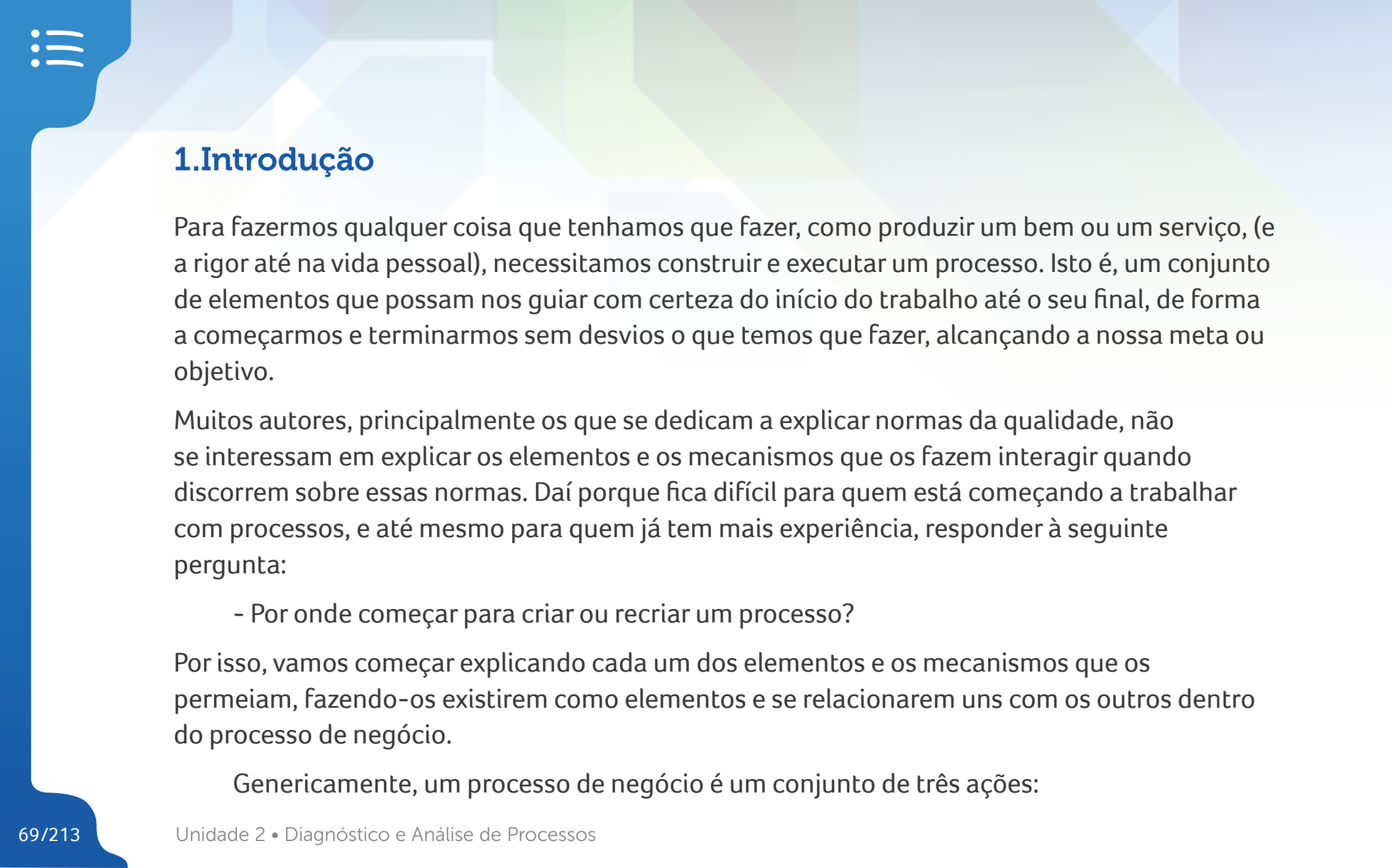


Unidade 2

Diagnóstico e Análise de Processos

Objetivos

- » Apresentar os fundamentos dos processos de negócio e os elementos que compõem os processos.



1.Introdução

Para fazermos qualquer coisa que tenhamos que fazer, como produzir um bem ou um serviço, (e a rigor até na vida pessoal), necessitamos construir e executar um processo. Isto é, um conjunto de elementos que possam nos guiar com certeza do início do trabalho até o seu final, de forma a começarmos e terminarmos sem desvios o que temos que fazer, alcançando a nossa meta ou objetivo.

Muitos autores, principalmente os que se dedicam a explicar normas da qualidade, não se interessam em explicar os elementos e os mecanismos que os fazem interagir quando discorrem sobre essas normas. Daí porque fica difícil para quem está começando a trabalhar com processos, e até mesmo para quem já tem mais experiência, responder à seguinte pergunta:

- Por onde começar para criar ou recriar um processo?

Por isso, vamos começar explicando cada um dos elementos e os mecanismos que os permeiam, fazendo-os existirem como elementos e se relacionarem uns com os outros dentro do processo de negócio.

Genericamente, um processo de negócio é um conjunto de três ações:

- Introduzir.
- Processar.
- Enviar.

Graficamente, esse conjunto é representado pela Figura 2.1.

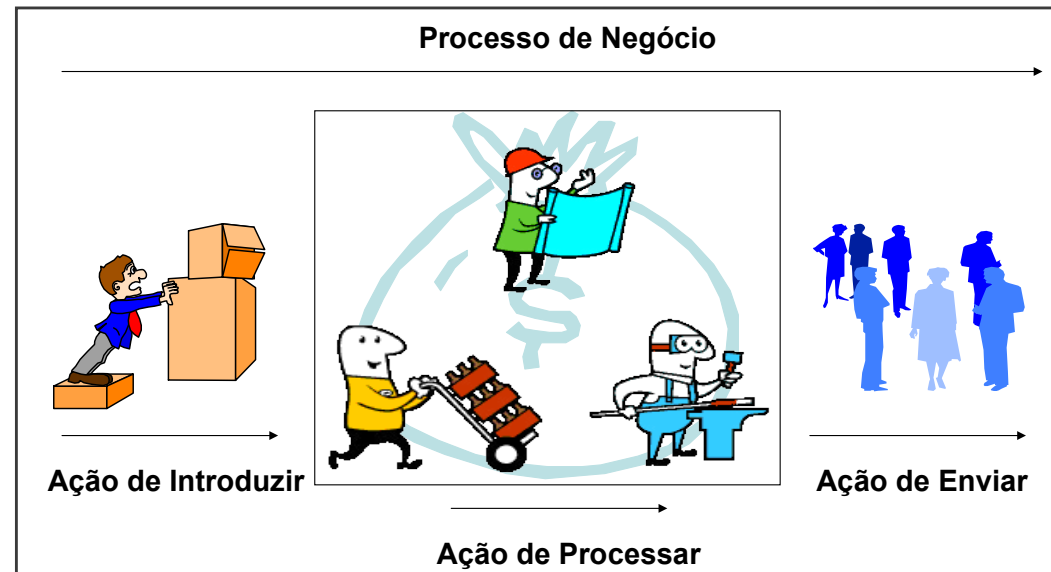


Figura 2.1. Processo e suas ações.

Fonte: Autor.

A ação de **Introduzir** fornece ao processo o que chamamos de **Insumos**.

A ação de **Processar** fornece ao processo o que chamamos de **Resultado**.

A ação de **Enviar** fornece ao cliente o que chamamos de **Produto**.

Muitos preferem exemplificar processos não por suas ações, mas pelo seguinte diagrama:

Entradas → Processamentos → Saídas

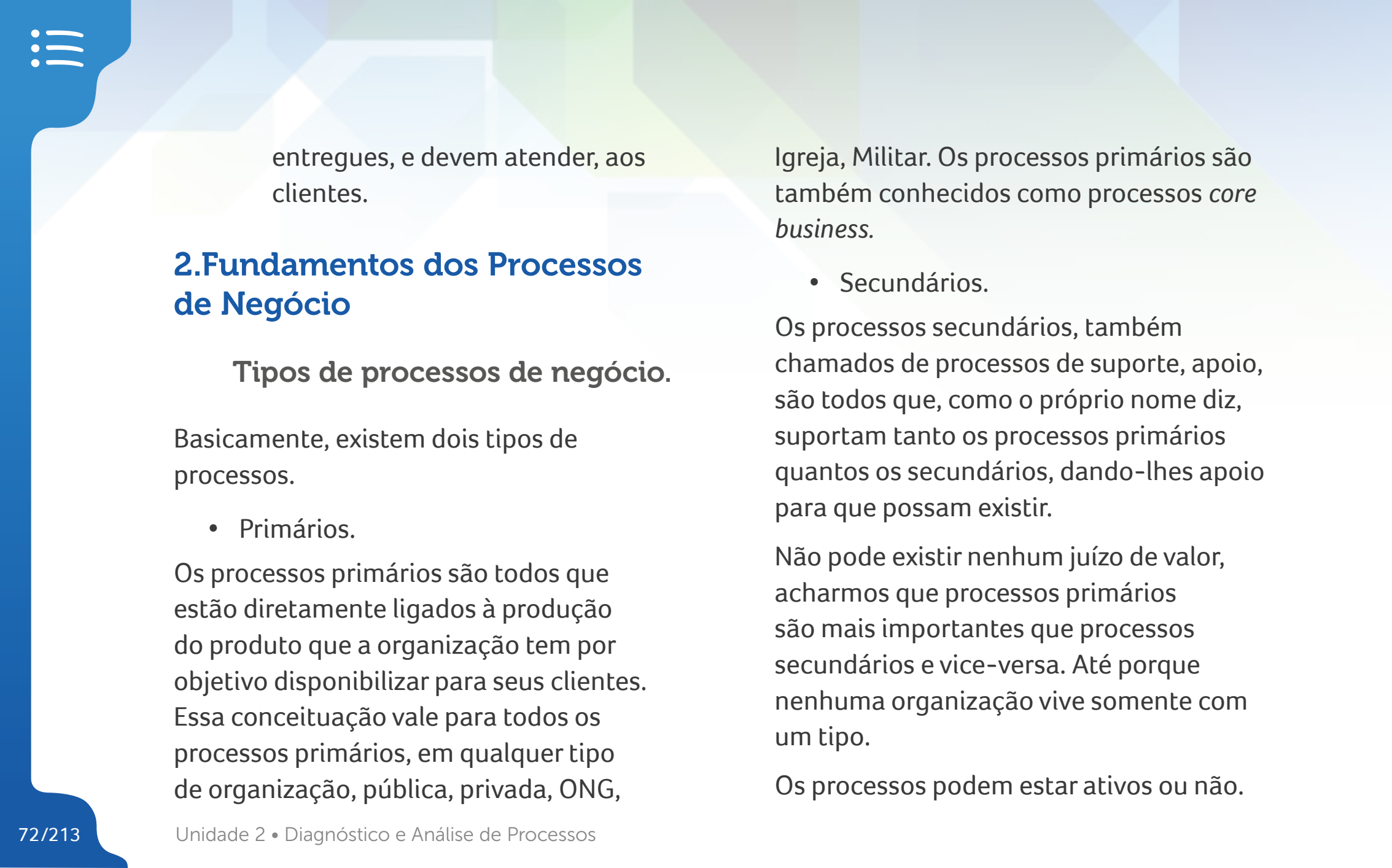
Eu prefiro exemplificá-los pelos verbos que dão forma à sua existência, afinal o verbo é provido de ação e processos de negócio são essencialmente conjuntos de ações. De qualquer forma, e para estar mais em consonância com a regra geral, eu diria

que:

Processos, quanto à existência, são a introdução de insumos (entradas) num ambiente, formado por procedimentos, normas e regras, que ao processarem os insumos, transformam-nos em resultados que serão enviados (saídas) aos clientes do processo.

Definição clássica de processos:

Processo de Negócio é o conjunto de atividades que tem por objetivo transformar insumos (entradas), adicionando-lhes valor através de procedimentos, em bens ou serviços (saídas) que serão



entregues, e devem atender, aos clientes.

2. Fundamentos dos Processos de Negócio

Tipos de processos de negócio.

Basicamente, existem dois tipos de processos.

- Primários.

Os processos primários são todos que estão diretamente ligados à produção do produto que a organização tem por objetivo disponibilizar para seus clientes. Essa conceituação vale para todos os processos primários, em qualquer tipo de organização, pública, privada, ONG,

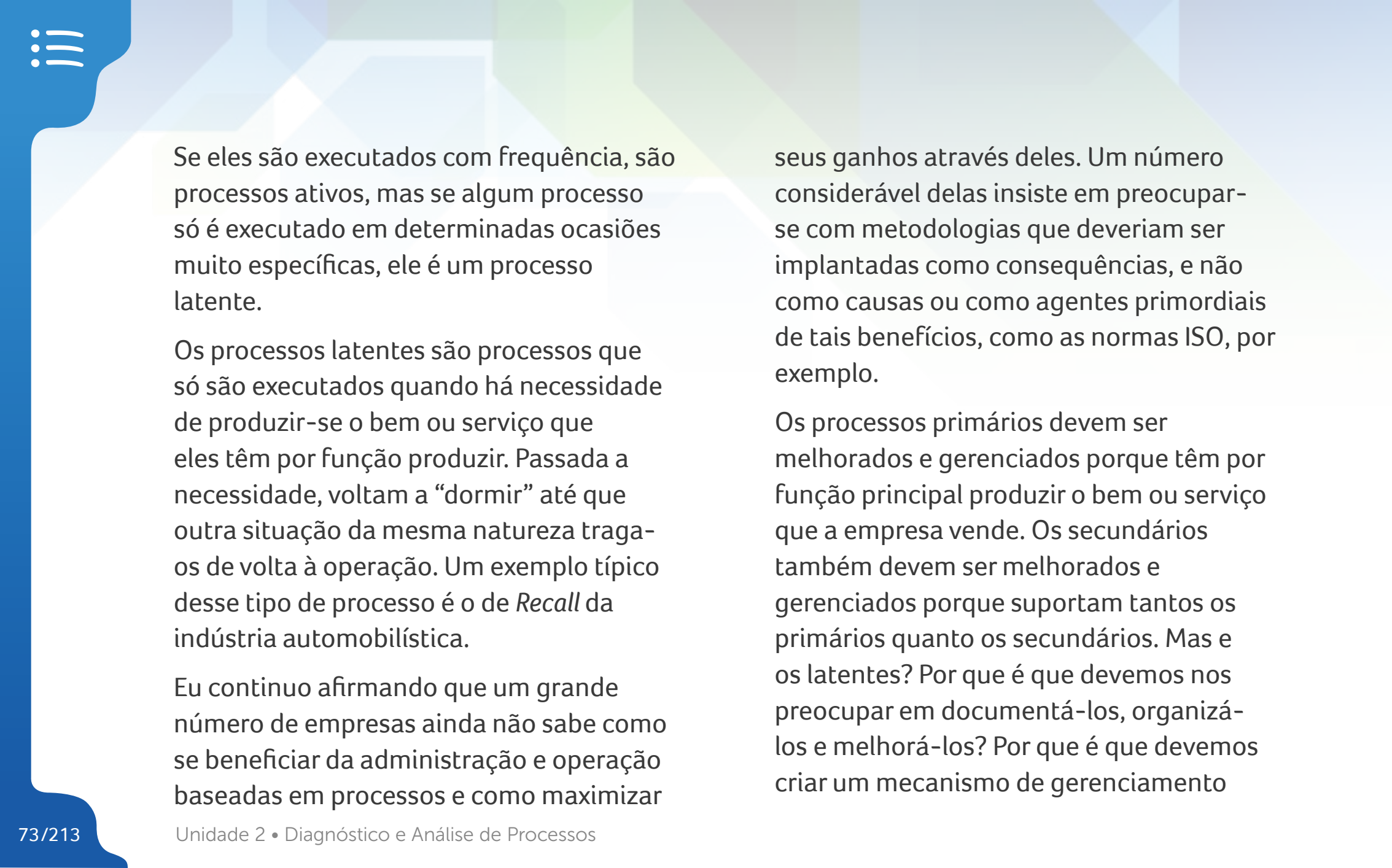
Igreja, Militar. Os processos primários são também conhecidos como processos *core business*.

- Secundários.

Os processos secundários, também chamados de processos de suporte, apoio, são todos que, como o próprio nome diz, suportam tanto os processos primários quanto os secundários, dando-lhes apoio para que possam existir.

Não pode existir nenhum juízo de valor, acharmos que processos primários são mais importantes que processos secundários e vice-versa. Até porque nenhuma organização vive somente com um tipo.

Os processos podem estar ativos ou não.



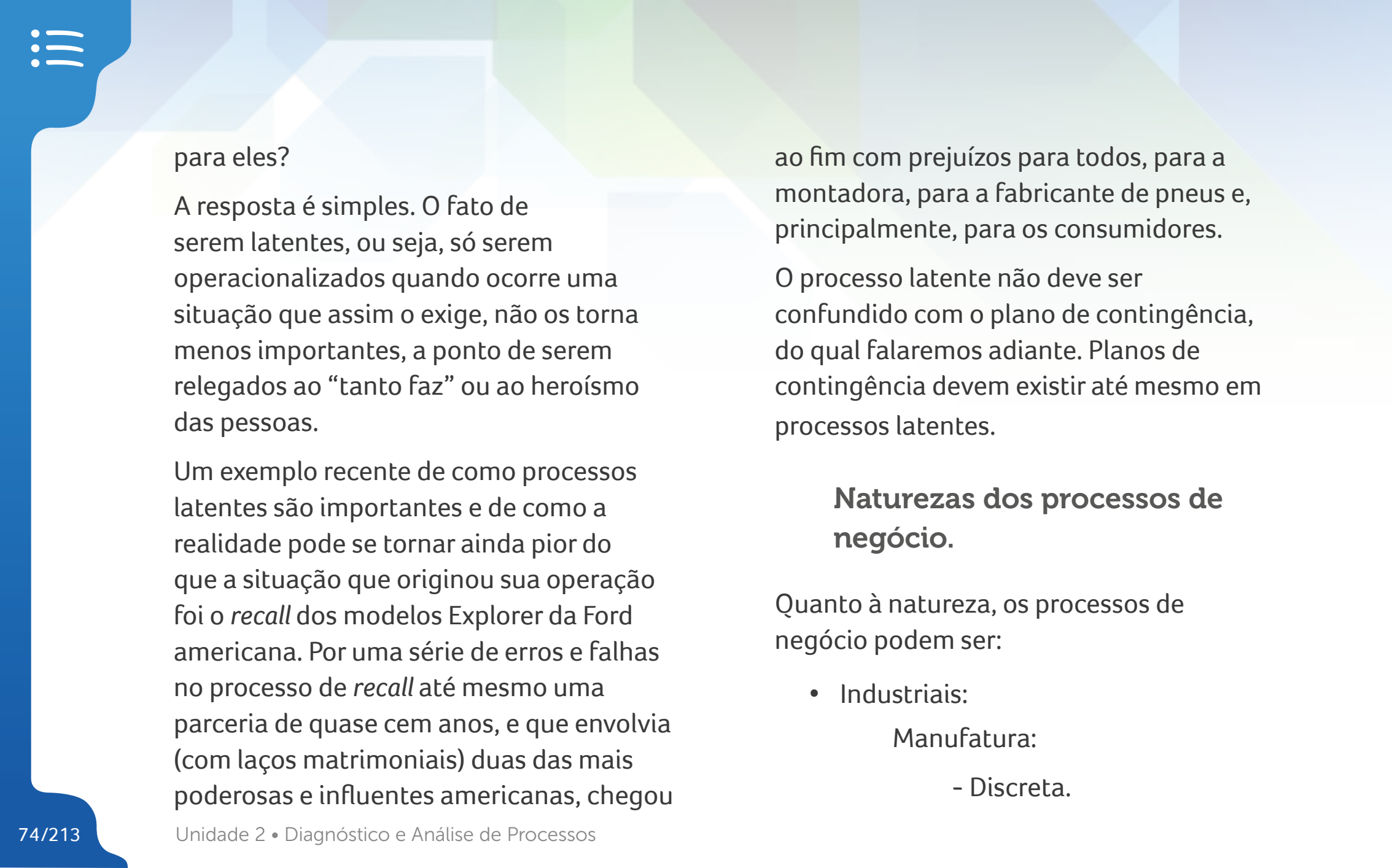
Se eles são executados com frequência, são processos ativos, mas se algum processo só é executado em determinadas ocasiões muito específicas, ele é um processo latente.

Os processos latentes são processos que só são executados quando há necessidade de produzir-se o bem ou serviço que eles têm por função produzir. Passada a necessidade, voltam a “dormir” até que outra situação da mesma natureza traga-os de volta à operação. Um exemplo típico desse tipo de processo é o de *Recall* da indústria automobilística.

Eu continuo afirmando que um grande número de empresas ainda não sabe como se beneficiar da administração e operação baseadas em processos e como maximizar

seus ganhos através deles. Um número considerável delas insiste em preocupar-se com metodologias que deveriam ser implantadas como consequências, e não como causas ou como agentes primordiais de tais benefícios, como as normas ISO, por exemplo.

Os processos primários devem ser melhorados e gerenciados porque têm por função principal produzir o bem ou serviço que a empresa vende. Os secundários também devem ser melhorados e gerenciados porque suportam tantos os primários quanto os secundários. Mas e os latentes? Por que é que devemos nos preocupar em documentá-los, organizá-los e melhorá-los? Por que é que devemos criar um mecanismo de gerenciamento



para eles?

A resposta é simples. O fato de serem latentes, ou seja, só serem operacionalizados quando ocorre uma situação que assim o exige, não os torna menos importantes, a ponto de serem relegados ao “tanto faz” ou ao heroísmo das pessoas.

Um exemplo recente de como processos latentes são importantes e de como a realidade pode se tornar ainda pior do que a situação que originou sua operação foi o *recall* dos modelos Explorer da Ford americana. Por uma série de erros e falhas no processo de *recall* até mesmo uma parceria de quase cem anos, e que envolvia (com laços matrimoniais) duas das mais poderosas e influentes americanas, chegou

ao fim com prejuízos para todos, para a montadora, para a fabricante de pneus e, principalmente, para os consumidores.

O processo latente não deve ser confundido com o plano de contingência, do qual falaremos adiante. Planos de contingência devem existir até mesmo em processos latentes.

Naturezas dos processos de negócio.

Quanto à natureza, os processos de negócio podem ser:

- Industriais:

Manufatura:

- Discreta.



- Contínua.
Serviços.

- Administrativos (ou suporte).

Para deixar claro qual a essência da natureza de cada um desses processos, vamos defini-los:

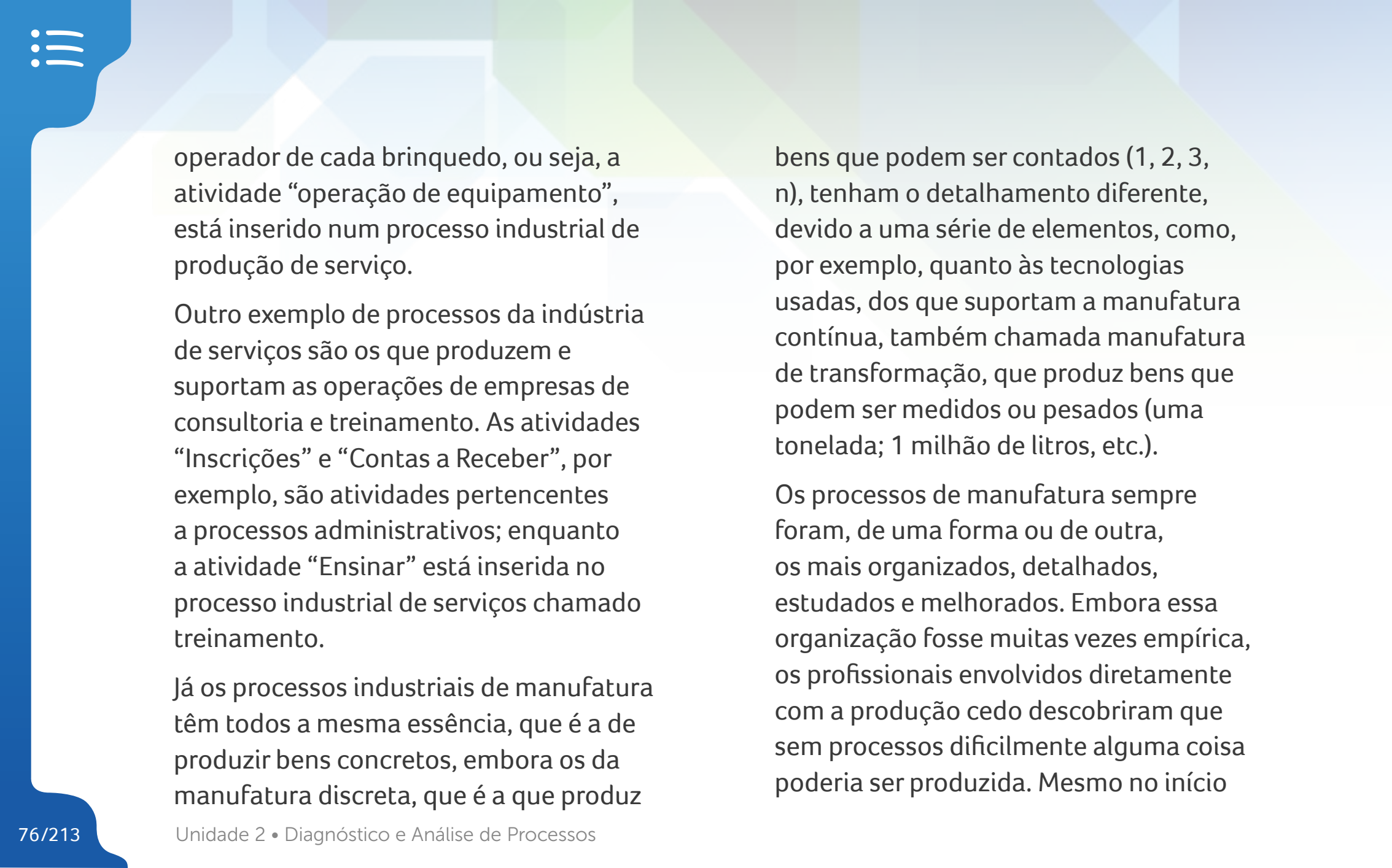
Processos Industriais

Os processos industriais, como já foi dito, são os que produzem o bem ou serviço comercializado pela empresa. Eles podem ser divididos em dois tipos.

- Processos Industriais de Manufatura.
- Processos Industriais de Serviços.

É comum pensarmos em processos

industriais apenas na área de manufatura, talvez porque a manufatura produza bens concretos, entretanto, a “indústria” de serviços também tem seus processos industriais, que são todos aqueles ligados à produção do serviço, ou serviços, que a empresa vende. Exemplo típico de indústria de serviços são os parques temáticos da Flórida, ou do Brasil. Ali, o mais desatento dos turistas pode perceber que há um conjunto de processos administrativos, que dão apoio e suportam o negócio “diversão”, e um conjunto de processos industriais, que fazem cada um daqueles brinquedos funcionar exatamente da mesma forma dia após dia. A atividade “bilheteria principal” está inserida num processo administrativo de contas a receber, por exemplo. Já o



operador de cada brinquedo, ou seja, a atividade “operação de equipamento”, está inserido num processo industrial de produção de serviço.

Outro exemplo de processos da indústria de serviços são os que produzem e suportam as operações de empresas de consultoria e treinamento. As atividades “Inscrições” e “Contas a Receber”, por exemplo, são atividades pertencentes a processos administrativos; enquanto a atividade “Ensinar” está inserida no processo industrial de serviços chamado treinamento.

Já os processos industriais de manufatura têm todos a mesma essência, que é a de produzir bens concretos, embora os da manufatura discreta, que é a que produz

bens que podem ser contados (1, 2, 3, n), tenham o detalhamento diferente, devido a uma série de elementos, como, por exemplo, quanto às tecnologias usadas, dos que suportam a manufatura contínua, também chamada manufatura de transformação, que produz bens que podem ser medidos ou pesados (uma tonelada; 1 milhão de litros, etc.).

Os processos de manufatura sempre foram, de uma forma ou de outra, os mais organizados, detalhados, estudados e melhorados. Embora essa organização fosse muitas vezes empírica, os profissionais envolvidos diretamente com a produção cedo descobriram que sem processos dificilmente alguma coisa poderia ser produzida. Mesmo no início



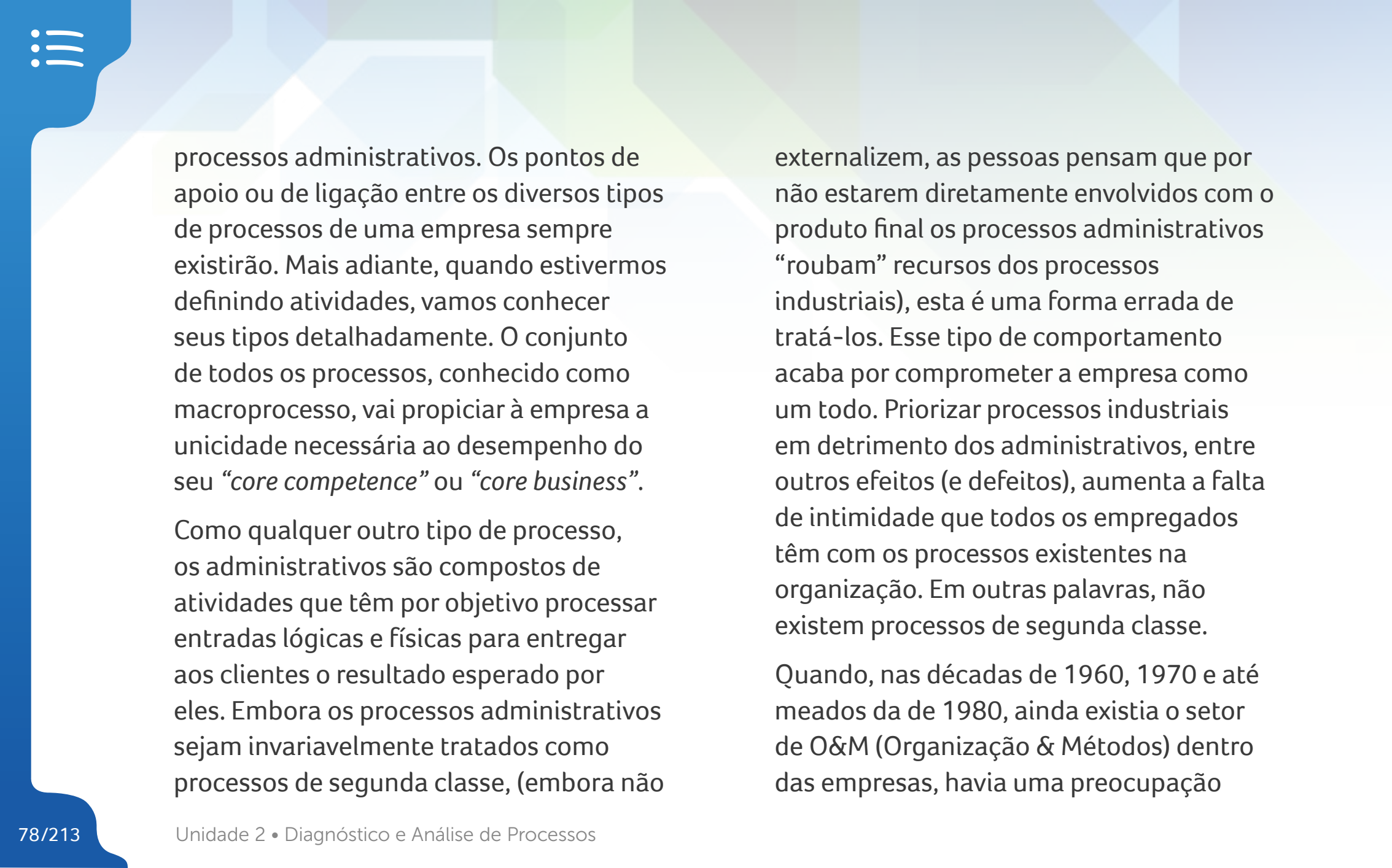
da Revolução Industrial, podemos ver a preocupação da “área de produção” com a forma e com o conteúdo do processo fabril, afinal, não haveria como tingir o tecido sem antes tecê-lo, e não haveria como tecê-lo sem antes fiá-lo.

Peguemos o exemplo de Henri Ford e sua linha de produção de automóveis, os famosos Ford T. Sem organização, não haveria como produzi-los exatamente iguais ao final da linha de montagem. Aliás, tão iguais que a célebre frase “todo americano pode ter o carro na cor que quiser contanto que seja preto” permanece até hoje como símbolo dessa preocupação do Ford por processos.

Processos Administrativos

São processos que dão apoio às áreas de produção e, também, às áreas administrativas de qualquer organização. Por isso são conhecidos como processos de suporte. As atividades que compõem esse tipo de processo são atividades de suporte, também conhecidas academicamente como atividades meio, que tanto podem ser permanentes como temporárias.

Entretanto, é importante lembrar, constantemente, que não existem processos administrativos inteiramente desligados dos processos industriais, quer sejam da área de serviço ou manufatura, assim como não existem processos industriais inteiramente desligados dos

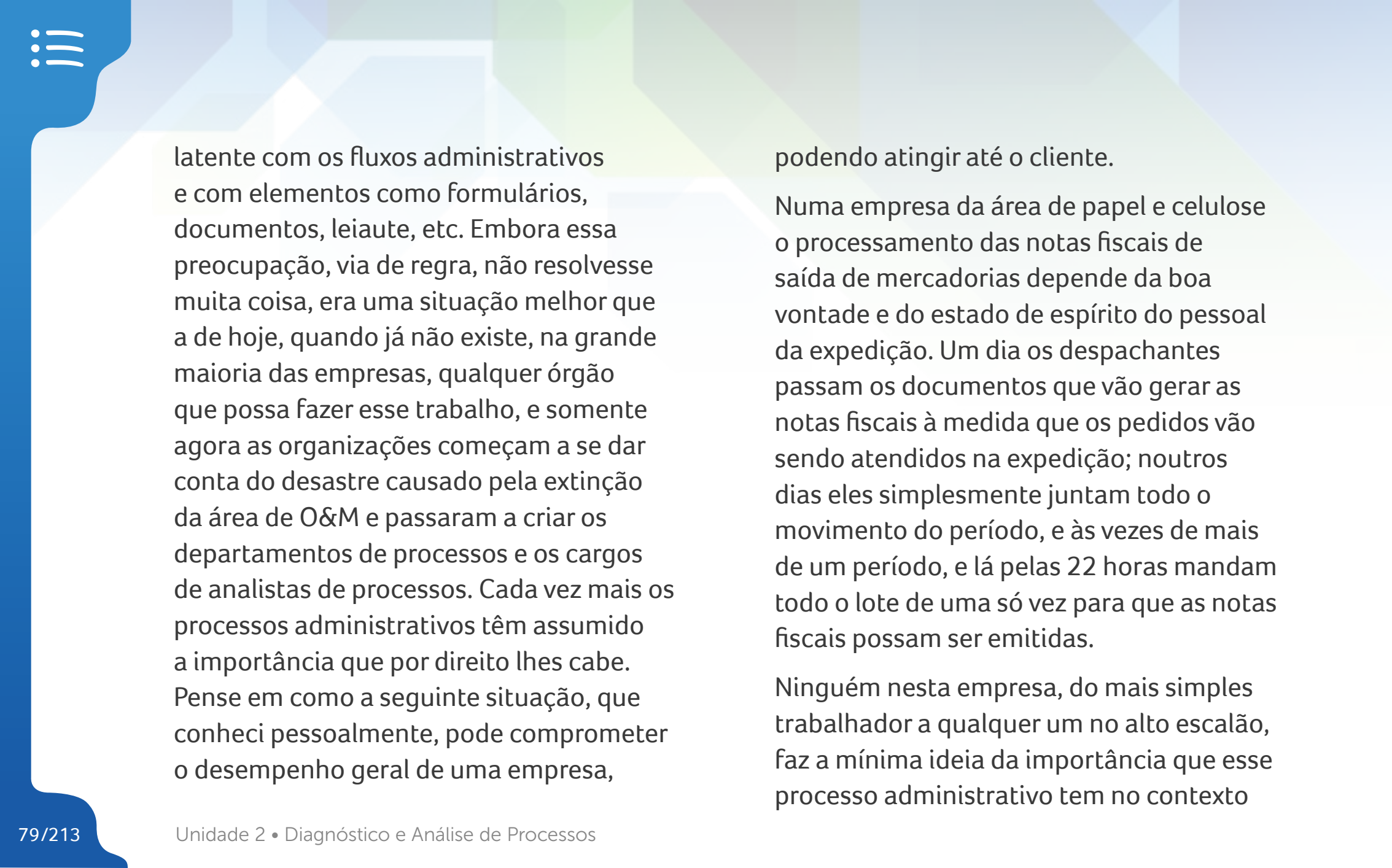


processos administrativos. Os pontos de apoio ou de ligação entre os diversos tipos de processos de uma empresa sempre existirão. Mais adiante, quando estivermos definindo atividades, vamos conhecer seus tipos detalhadamente. O conjunto de todos os processos, conhecido como macroprocesso, vai propiciar à empresa a unicidade necessária ao desempenho do seu “*core competence*” ou “*core business*”.

Como qualquer outro tipo de processo, os administrativos são compostos de atividades que têm por objetivo processar entradas lógicas e físicas para entregar aos clientes o resultado esperado por eles. Embora os processos administrativos sejam invariavelmente tratados como processos de segunda classe, (embora não

externalizem, as pessoas pensam que por não estarem diretamente envolvidos com o produto final os processos administrativos “roubam” recursos dos processos industriais), esta é uma forma errada de tratá-los. Esse tipo de comportamento acaba por comprometer a empresa como um todo. Priorizar processos industriais em detrimento dos administrativos, entre outros efeitos (e defeitos), aumenta a falta de intimidade que todos os empregados têm com os processos existentes na organização. Em outras palavras, não existem processos de segunda classe.

Quando, nas décadas de 1960, 1970 e até meados da de 1980, ainda existia o setor de O&M (Organização & Métodos) dentro das empresas, havia uma preocupação



latente com os fluxos administrativos e com elementos como formulários, documentos, leiaute, etc. Embora essa preocupação, via de regra, não resolvesse muita coisa, era uma situação melhor que a de hoje, quando já não existe, na grande maioria das empresas, qualquer órgão que possa fazer esse trabalho, e somente agora as organizações começam a se dar conta do desastre causado pela extinção da área de O&M e passaram a criar os departamentos de processos e os cargos de analistas de processos. Cada vez mais os processos administrativos têm assumido a importância que por direito lhes cabe. Pense em como a seguinte situação, que conheci pessoalmente, pode comprometer o desempenho geral de uma empresa,

podendo atingir até o cliente.

Numa empresa da área de papel e celulose o processamento das notas fiscais de saída de mercadorias depende da boa vontade e do estado de espírito do pessoal da expedição. Um dia os despachantes passam os documentos que vão gerar as notas fiscais à medida que os pedidos vão sendo atendidos na expedição; noutros dias eles simplesmente juntam todo o movimento do período, e às vezes de mais de um período, e lá pelas 22 horas mandam todo o lote de uma só vez para que as notas fiscais possam ser emitidas.

Ninguém nesta empresa, do mais simples trabalhador a qualquer um no alto escalão, faz a mínima ideia da importância que esse processo administrativo tem no contexto



das operações da empresa, pois se fizessem ideia das perdas e danos que esse tipo de atitude pode causar a todos, até ao cliente final, já teriam se preocupado em fazer um trabalho de organização e melhoria de processos.

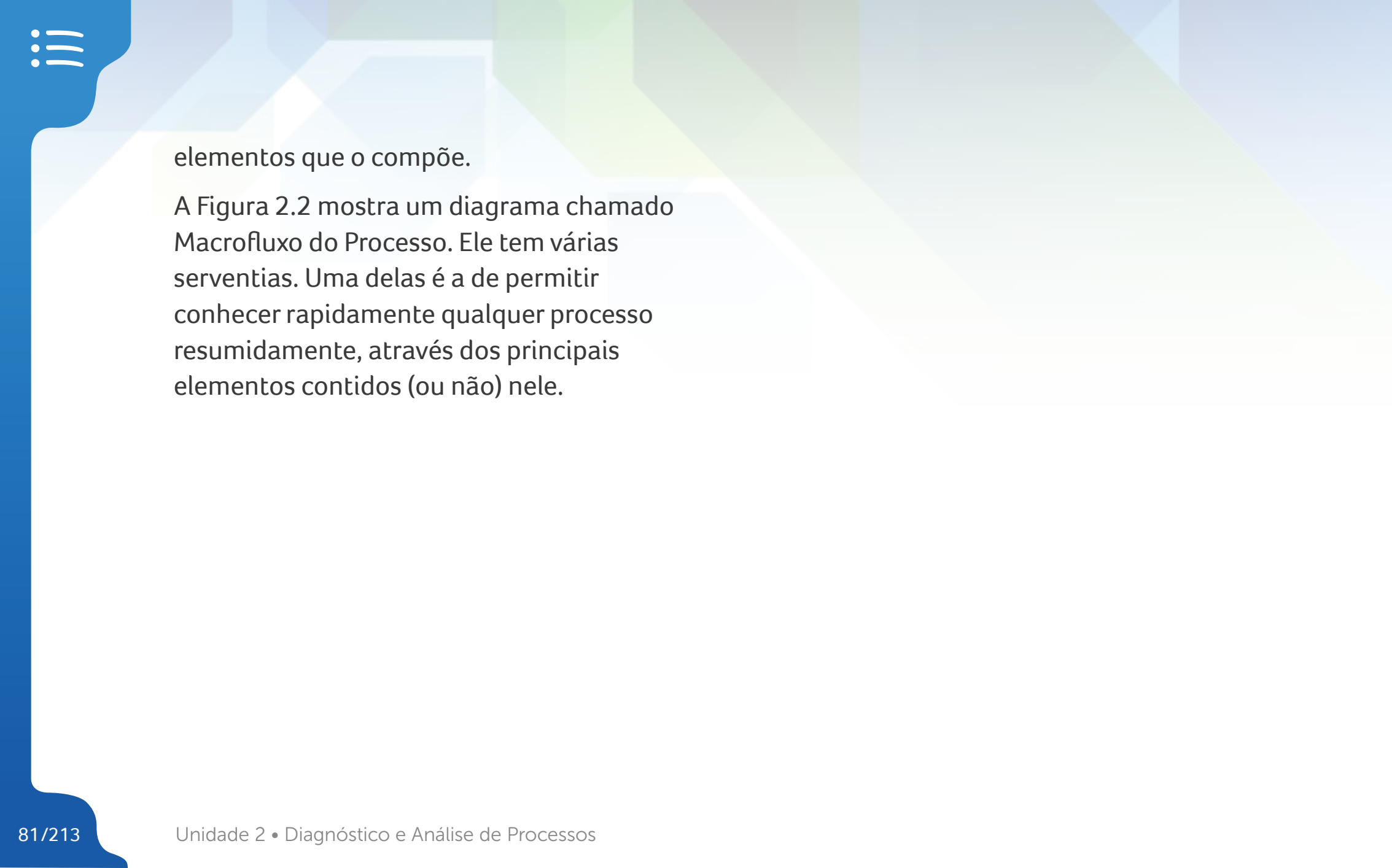
Com esse pequeno “case” é possível encontrarmos um número absurdo de erros de administração (além de o exemplo servir para corroborar o que eu digo a respeito da falta de organização na maioria das empresas) frequentes até nas organizações que implantaram sistemas de gestão empresarial, sem qualquer preocupação com a melhoria dos processos suportados por esses sistemas. Na empresa em questão foi implantado um sistema ERP para pequenas e médias empresas, que,

quero deixar claro, não é o culpado direto pela desorganização que impera nela.

Jamais um processo administrativo deve prevalecer sobre um processo industrial e vive-versa. Entretanto, conheço muitos processos administrativos que erroneamente superam os industriais em importância, número de atividades e em prioridade. Quando isso acontece, toda a operação está, obviamente, desvirtuada e os resultados, seriamente comprometidos.

Macrofluxo do processo de negócio.

Bem, depois de toda essa contextualização a respeito do processo de negócio, é chegada a hora de conhecermos os



elementos que o compõe.

A Figura 2.2 mostra um diagrama chamado Macrofluxo do Processo. Ele tem várias serventias. Uma delas é a de permitir conhecer rapidamente qualquer processo resumidamente, através dos principais elementos contidos (ou não) nele.

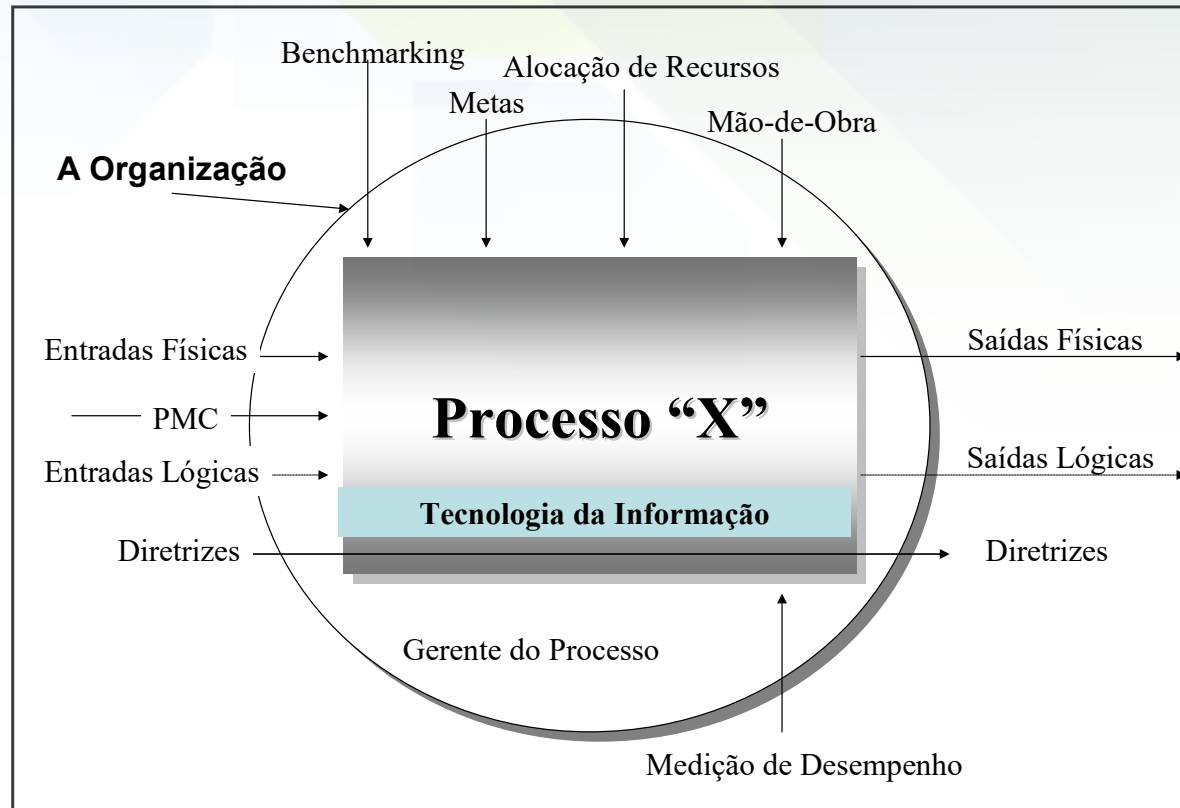
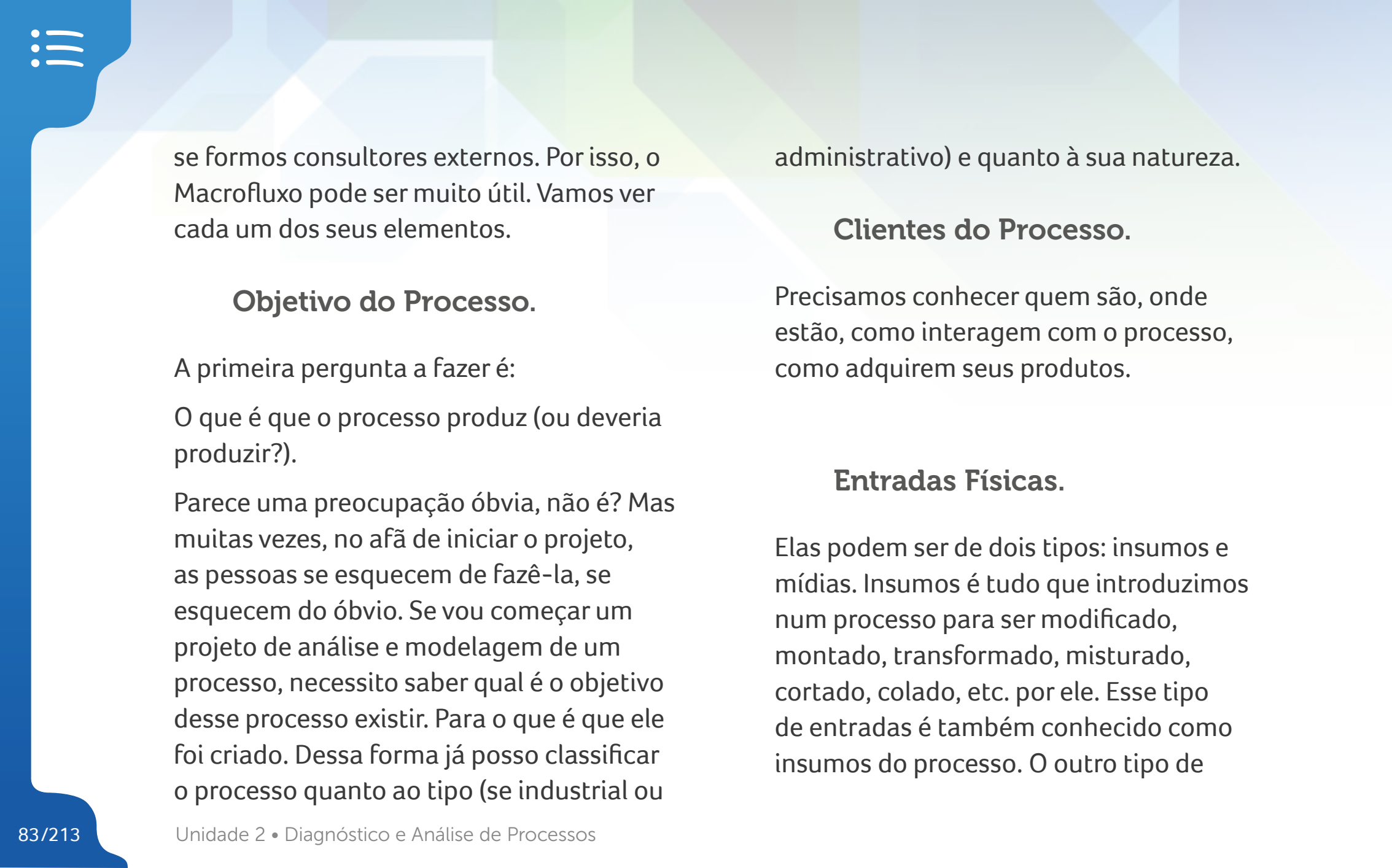


Figura 2.2. Macrofluxo do Processo de Negócio.

Fonte: Autor.

Quando começamos um projeto visando documentar, analisar e modelar um processo é comum não sabermos muita coisa sobre ele. Às vezes não temos nenhuma informação, principalmente



se formos consultores externos. Por isso, o Macrofluxo pode ser muito útil. Vamos ver cada um dos seus elementos.

Objetivo do Processo.

A primeira pergunta a fazer é:

O que é que o processo produz (ou deveria produzir?).

Parece uma preocupação óbvia, não é? Mas muitas vezes, no afã de iniciar o projeto, as pessoas se esquecem de fazê-la, se esquecem do óbvio. Se vou começar um projeto de análise e modelagem de um processo, necessito saber qual é o objetivo desse processo existir. Para o que é que ele foi criado. Dessa forma já posso classificar o processo quanto ao tipo (se industrial ou

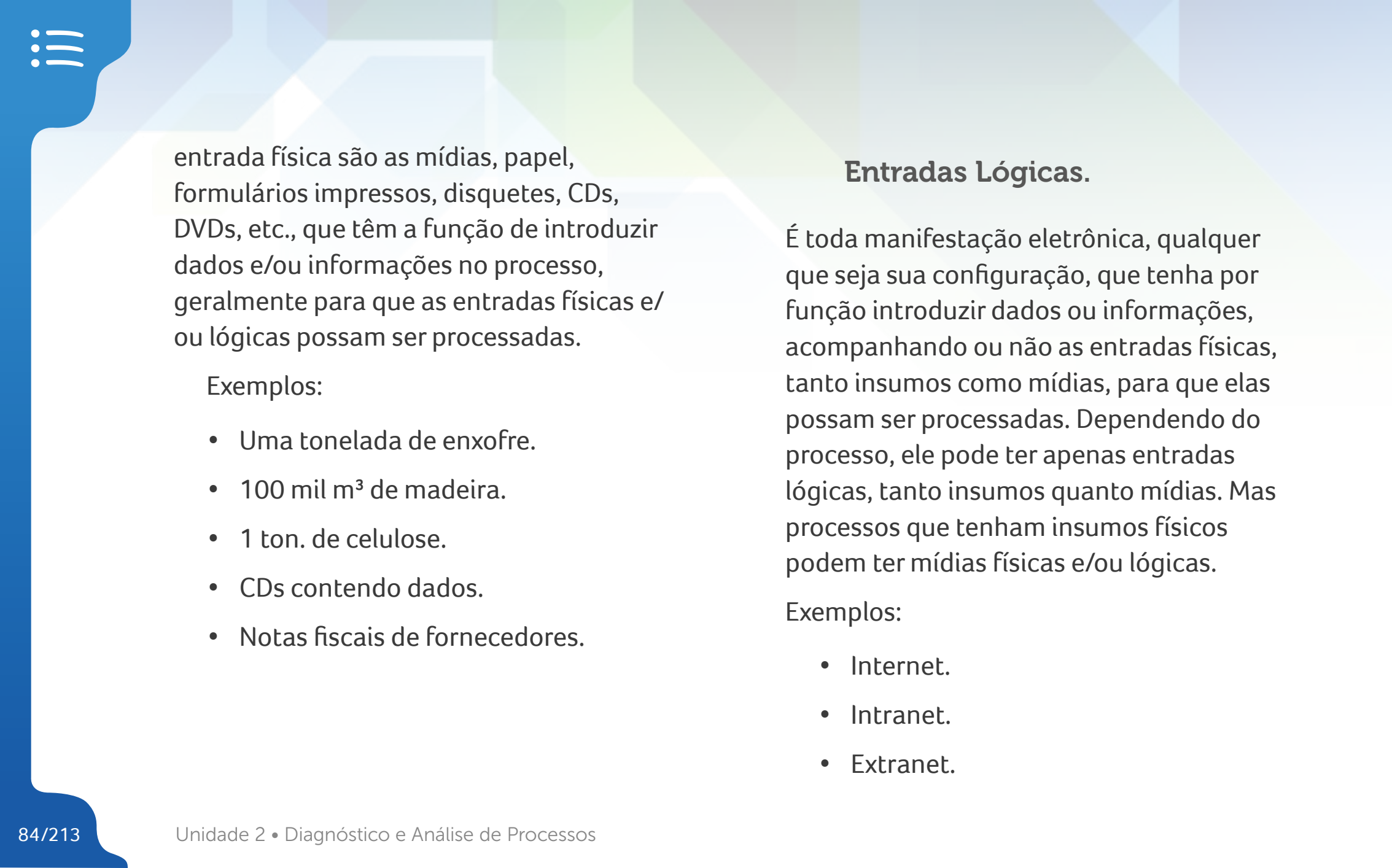
administrativo) e quanto à sua natureza.

Cientes do Processo.

Precisamos conhecer quem são, onde estão, como interagem com o processo, como adquirem seus produtos.

Entradas Físicas.

Elas podem ser de dois tipos: insumos e mídias. Insumos é tudo que introduzimos num processo para ser modificado, montado, transformado, misturado, cortado, colado, etc. por ele. Esse tipo de entradas é também conhecido como insumos do processo. O outro tipo de



entrada física são as mídias, papel, formulários impressos, disquetes, CDs, DVDs, etc., que têm a função de introduzir dados e/ou informações no processo, geralmente para que as entradas físicas e/ou lógicas possam ser processadas.

Exemplos:

- Uma tonelada de enxofre.
- 100 mil m³ de madeira.
- 1 ton. de celulose.
- CDs contendo dados.
- Notas fiscais de fornecedores.

Entradas Lógicas.

É toda manifestação eletrônica, qualquer que seja sua configuração, que tenha por função introduzir dados ou informações, acompanhando ou não as entradas físicas, tanto insumos como mídias, para que elas possam ser processadas. Dependendo do processo, ele pode ter apenas entradas lógicas, tanto insumos quanto mídias. Mas processos que tenham insumos físicos podem ter mídias físicas e/ou lógicas.

Exemplos:

- Internet.
- Intranet.
- Extranet.

- Sistema ERP.
- Workflow.
- Treinamento.

Saídas Físicas.

Elas podem ser de dois tipos: produtos e mídias. O produto do processo é o bem ou o serviço que será entregue aos clientes do processo como resultado das operações aplicadas aos insumos (que foram cortados, modificados, colados, montados, transformados ou trabalhados) sob a orientação dos dados e informações contidos nas mídias, lógicas e/ou físicas.

Exemplos:

- 157 mil ton. de papel.

- 1800 automóveis.
- CDs com softwares.
- CDs com dados e informações.
- Notas fiscais.

Saídas lógicas.

Elas podem ser de dois tipos: produtos e mídias. O produto do processo é o bem ou o serviço que será entregue aos clientes do processo como resultado das operações aplicadas aos insumos sob a orientação dos dados e informações contidos nas mídias, lógicas e/ou físicas. São também todos os dados ou informações que estejam acompanhando ou não as saídas físicas e que registram como, quando e de



que forma os resultados do processo foram obtidos.

Exemplos:

- Internet.
- Intranet.
- Extranet.
- Sistemas ERP.
- Conhecimento.

Diretrizes.

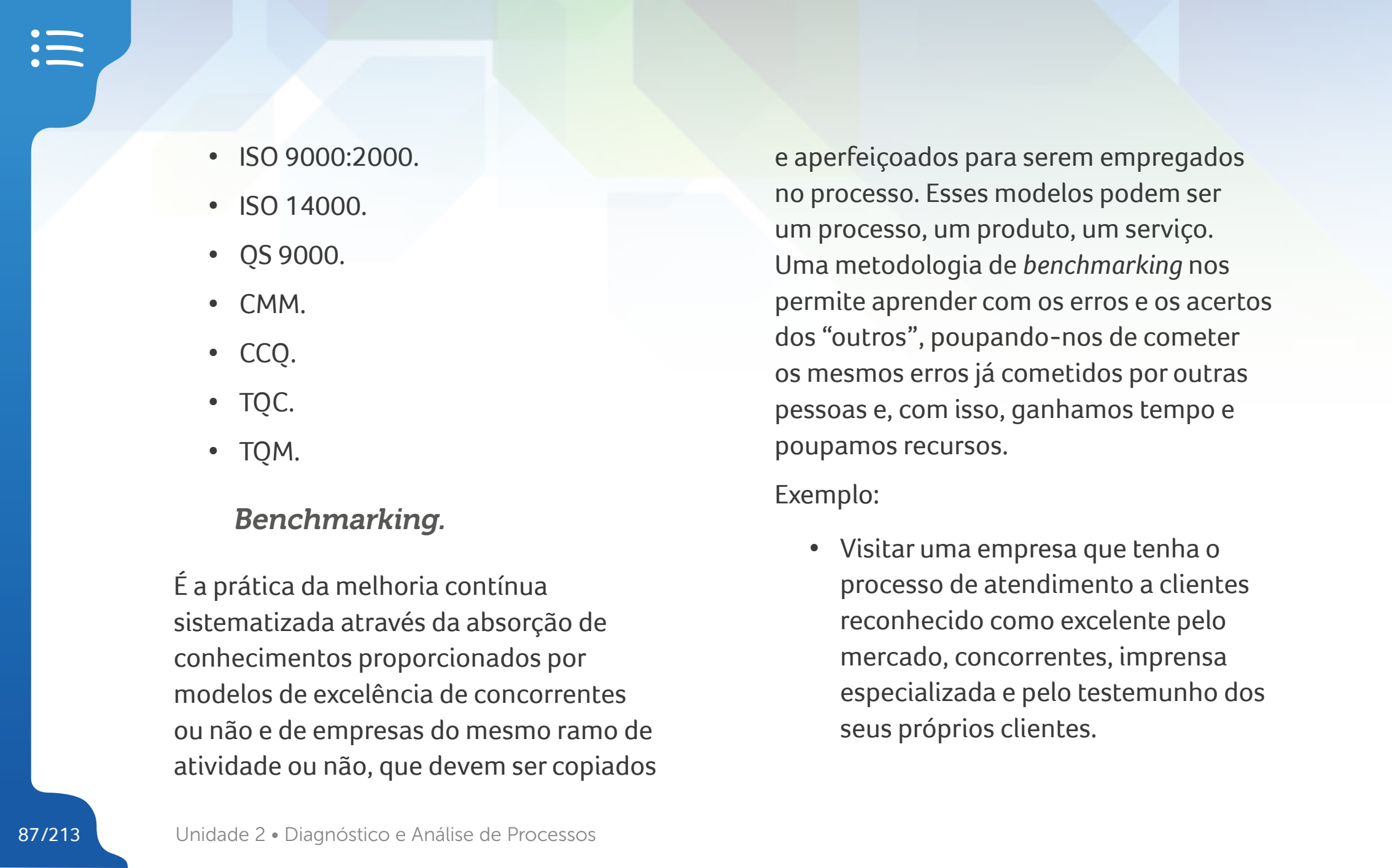
É o conjunto de normas corporativas que regulam a existência e a operacionalização do processo. Podem ser tanto políticas de compras, de faturamento, de vendas, de crédito, etc. Normalmente, as diretrizes são

um substrato de um plano operacional, que por sua vez é o desdobramento para o dia a dia da organização do plano estratégico.

PMC – Programa de Melhoria Contínua.

O PMC é também conhecido como *Total Quality Management*. O Programa de Melhoria Contínua é o aperfeiçoamento constante de como o processo deve ser realizado, e também dos recursos usados para realizá-lo, dos seus procedimentos e até mesmo das competências profissionais para executar suas atividades. Os PMC podem ser implantados através de diversas metodologias.

Exemplos:

- 
- 
- ISO 9000:2000.
 - ISO 14000.
 - QS 9000.
 - CMM.
 - CCQ.
 - TQC.
 - TQM.

Benchmarking.

É a prática da melhoria contínua sistematizada através da absorção de conhecimentos proporcionados por modelos de excelência de concorrentes ou não e de empresas do mesmo ramo de atividade ou não, que devem ser copiados

e aperfeiçoados para serem empregados no processo. Esses modelos podem ser um processo, um produto, um serviço. Uma metodologia de *benchmarking* nos permite aprender com os erros e os acertos dos “outros”, poupando-nos de cometer os mesmos erros já cometidos por outras pessoas e, com isso, ganhamos tempo e poupamos recursos.

Exemplo:

- Visitar uma empresa que tenha o processo de atendimento a clientes reconhecido como excelente pelo mercado, concorrentes, imprensa especializada e pelo testemunho dos seus próprios clientes.

Metas.

É o que se espera atingir como resultado da execução do processo. As metas de um processo estão diretamente ligadas aos objetivos da empresa como um todo; ao que o cliente espera receber do processo em particular e às melhorias advindas dos programas de qualidade.

Exemplo:

- Produzir 30% a mais de aparelhos de televisão para atender à demanda do mercado até o mês de maio de 2014, ano da Copa do Mundo.

(Alocação de) Recursos.

Suporte material que o processo

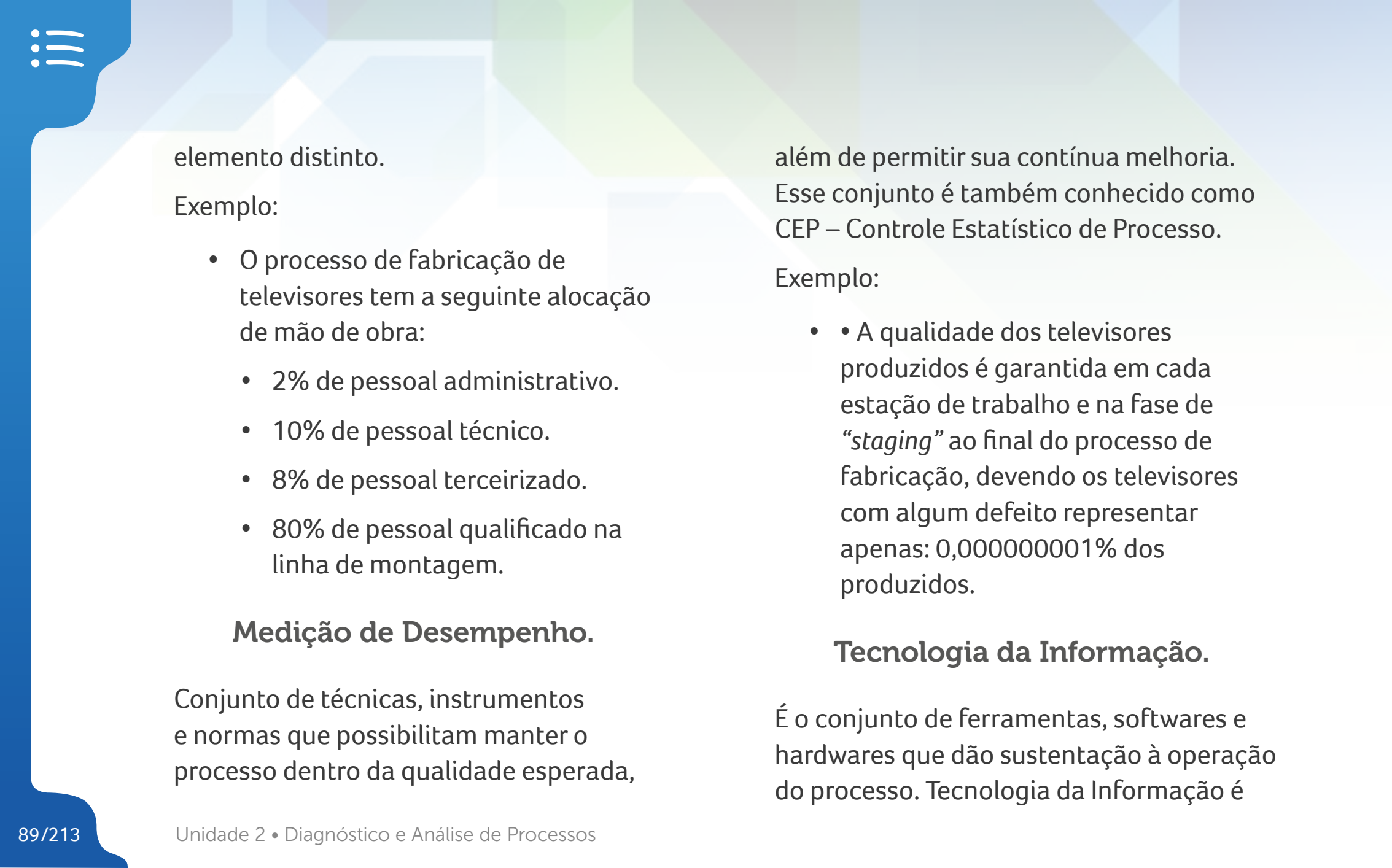
precisa para ser executado e poder cumprir as metas preestabelecidas. São equipamentos, instalações e outros dispositivos usados para a fabricação do produto do processo.

Exemplo:

- O processo de fabricação de componentes para televisores usa a nova linha de montagem construída na planta “B”.

Mão de Obra.

Empregados necessários à operação do processo. Por ser um dos três elementos do Modelo de Relacionamento Cíclico, não pode ser colocado dentro da categoria recursos, pois deve ser tratado como um



elemento distinto.

Exemplo:

- O processo de fabricação de televisores tem a seguinte alocação de mão de obra:
 - 2% de pessoal administrativo.
 - 10% de pessoal técnico.
 - 8% de pessoal terceirizado.
 - 80% de pessoal qualificado na linha de montagem.

Medição de Desempenho.

Conjunto de técnicas, instrumentos e normas que possibilitam manter o processo dentro da qualidade esperada,

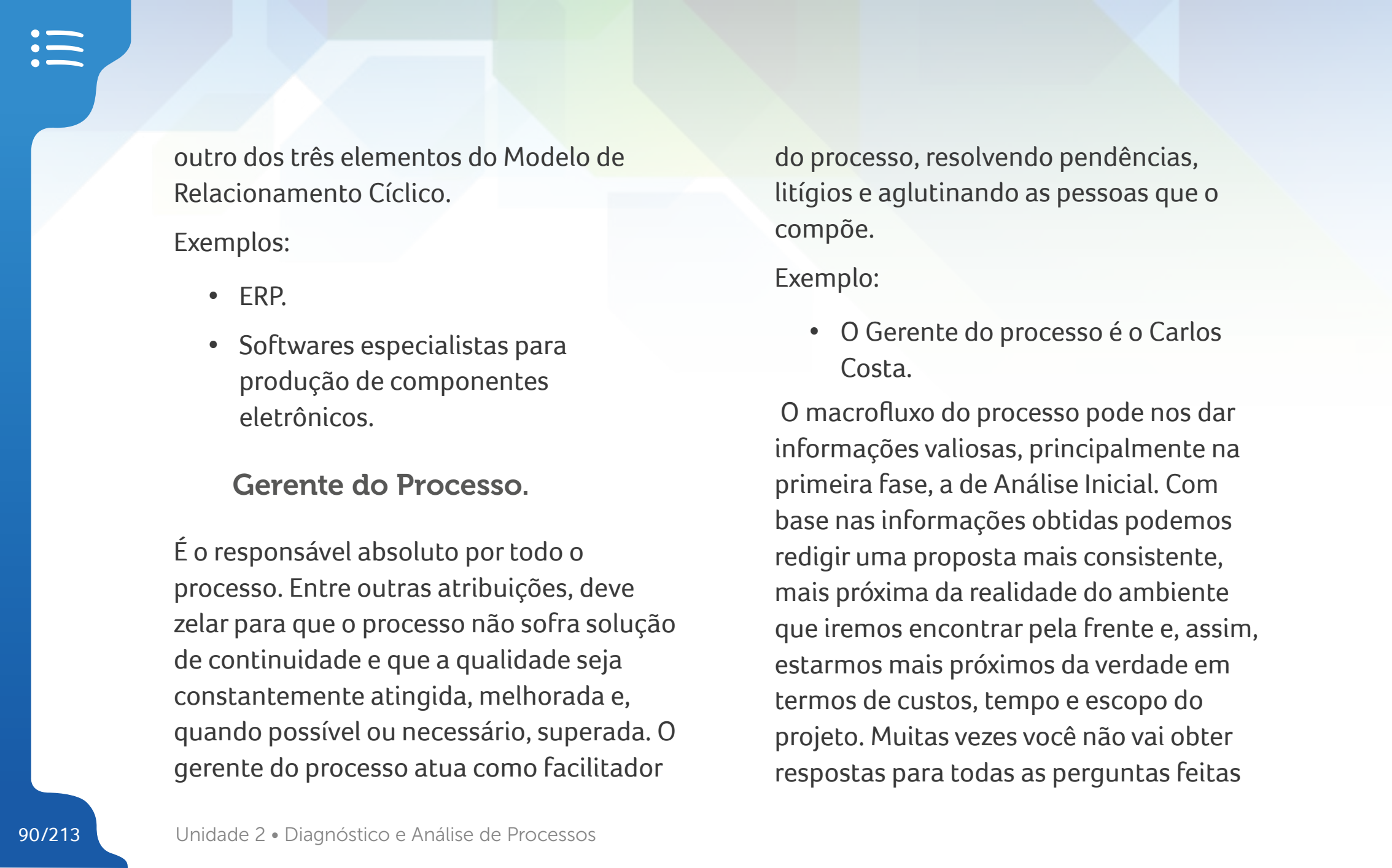
além de permitir sua contínua melhoria. Esse conjunto é também conhecido como CEP – Controle Estatístico de Processo.

Exemplo:

- A qualidade dos televisores produzidos é garantida em cada estação de trabalho e na fase de “*staging*” ao final do processo de fabricação, devendo os televisores com algum defeito representar apenas: 0,000000001% dos produzidos.

Tecnologia da Informação.

É o conjunto de ferramentas, softwares e hardwares que dão sustentação à operação do processo. Tecnologia da Informação é



outro dos três elementos do Modelo de Relacionamento Cíclico.

Exemplos:

- ERP.
- Softwares especialistas para produção de componentes eletrônicos.

Gerente do Processo.

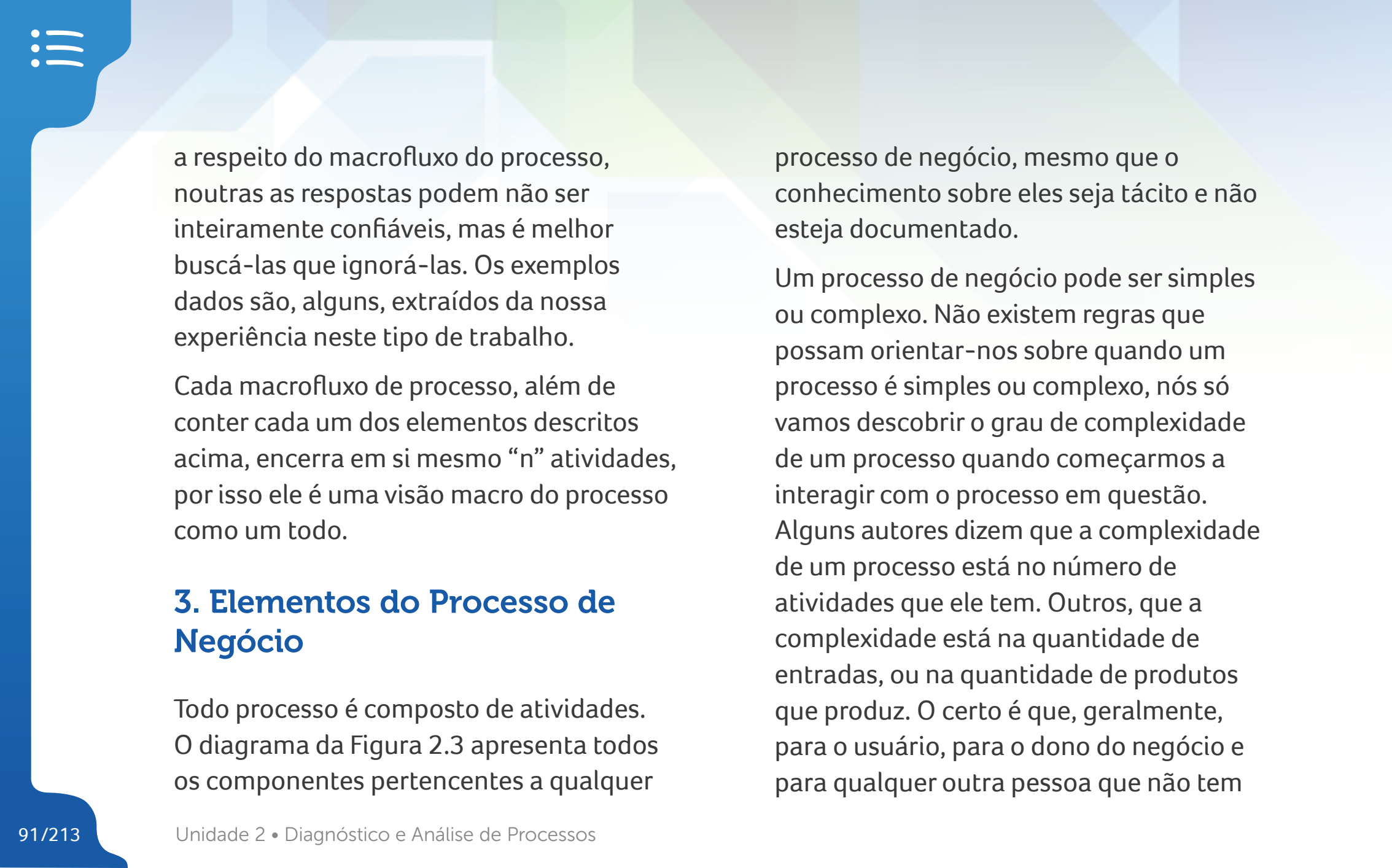
É o responsável absoluto por todo o processo. Entre outras atribuições, deve zelar para que o processo não sofra solução de continuidade e que a qualidade seja constantemente atingida, melhorada e, quando possível ou necessário, superada. O gerente do processo atua como facilitador

do processo, resolvendo pendências, litígios e aglutinando as pessoas que o compõe.

Exemplo:

- O Gerente do processo é o Carlos Costa.

O macrofluxo do processo pode nos dar informações valiosas, principalmente na primeira fase, a de Análise Inicial. Com base nas informações obtidas podemos redigir uma proposta mais consistente, mais próxima da realidade do ambiente que iremos encontrar pela frente e, assim, estarmos mais próximos da verdade em termos de custos, tempo e escopo do projeto. Muitas vezes você não vai obter respostas para todas as perguntas feitas



a respeito do macrofluxo do processo, noutras as respostas podem não ser inteiramente confiáveis, mas é melhor buscá-las que ignorá-las. Os exemplos dados são, alguns, extraídos da nossa experiência neste tipo de trabalho.

Cada macrofluxo de processo, além de conter cada um dos elementos descritos acima, encerra em si mesmo “n” atividades, por isso ele é uma visão macro do processo como um todo.

3. Elementos do Processo de Negócio

Todo processo é composto de atividades. O diagrama da Figura 2.3 apresenta todos os componentes pertencentes a qualquer

processo de negócio, mesmo que o conhecimento sobre eles seja tácito e não esteja documentado.

Um processo de negócio pode ser simples ou complexo. Não existem regras que possam orientar-nos sobre quando um processo é simples ou complexo, nós só vamos descobrir o grau de complexidade de um processo quando começarmos a interagir com o processo em questão. Alguns autores dizem que a complexidade de um processo está no número de atividades que ele tem. Outros, que a complexidade está na quantidade de entradas, ou na quantidade de produtos que produz. O certo é que, geralmente, para o usuário, para o dono do negócio e para qualquer outra pessoa que não tem



familiaridade com o tema, todo processo é **complicado**. Não existem processos complicados, lembre-se: eles podem ser **simples** ou **complexos**.

Quando descobrimos que um processo é complexo, é regra que ele seja subdividido em subprocessos. Assim, podemos nos concentrar em cada seguimento do processo de forma mais apurada, mais detalhada e ligá-los pelas intersecções. Quando o processo é simples, não há necessidade de subdividi-lo em subprocessos.

Embora não seja uma regra válida para todos os tipos de processos, é possível usar o critério da quantidade de atividades para classificar processos complexos e processos simples. Outra regra para

identificarmos se um processo deve ou não ser subdividido em subprocessos é entender sua abrangência em termos de estrutura organizacional. Se essa abrangência for muito extensa, isto é, se ele permear várias áreas, significa que o impacto causado pela sua operação é também extenso e, por isso, é conveniente que ele seja subdividido a fim de ser melhor analisado.

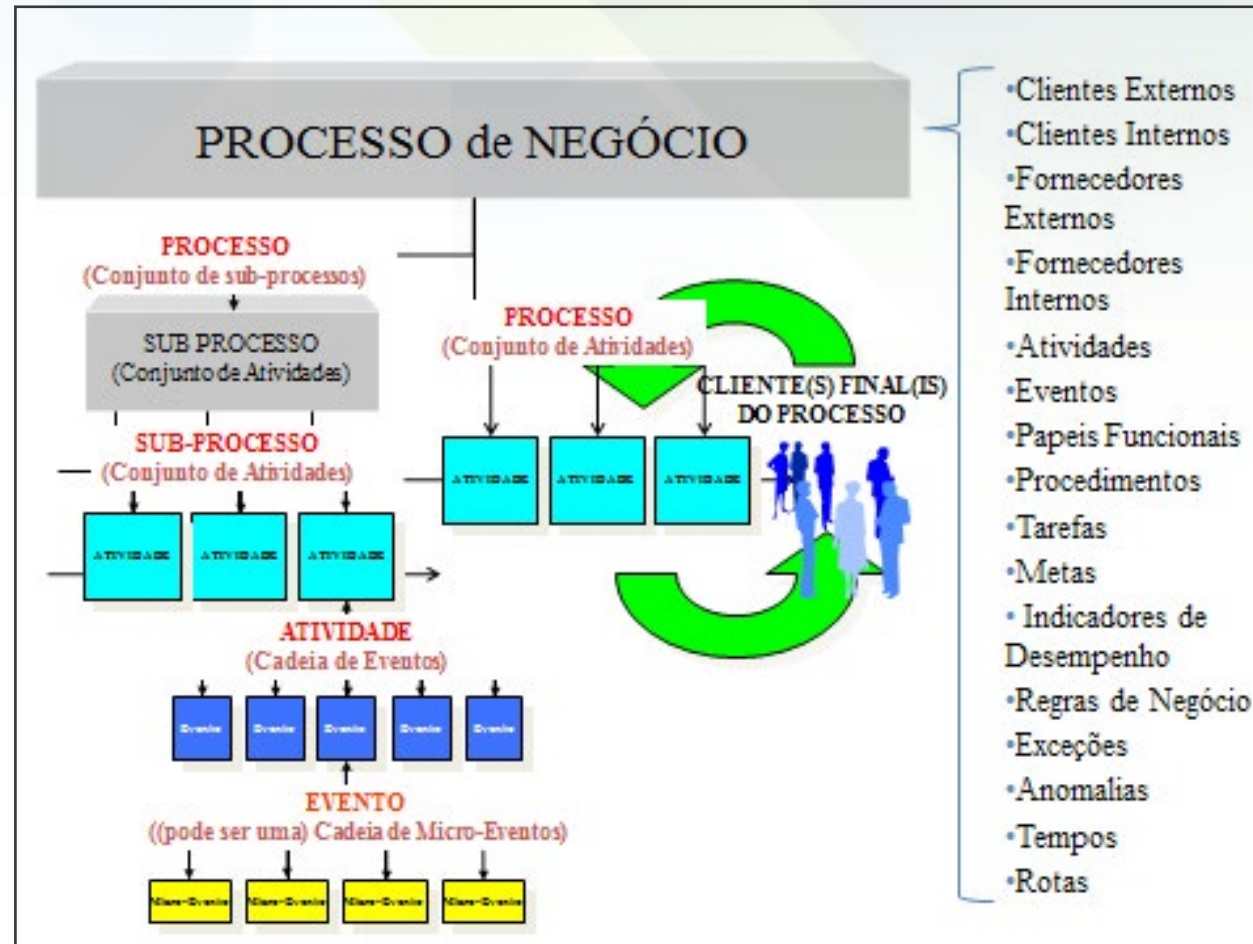


Figura 2.3 - Elementos do processo de negócio.

Fonte: Autor.

Clientes.

Elementos imprescindíveis a qualquer organização, os clientes externos são a razão das empresas, instituições, existirem. Do ponto de vista de processos de negócio, os clientes externos são de dois tipos:

Clientes externos de processos primários.

Estes clientes são os usuários dos serviços, ou os compradores dos bens produzidos por esse tipo de processo. Em geral, são eles que mantêm a organização, sua economia e nossos empregos.

Clientes externos de processos de suporte. Há, no entanto, um outro tipo de cliente externo, que embora não necessariamente adquira os produtos da organização, precisa ser atendido

com atenção. Esses clientes demandam subprodutos dos processos administrativos e, em alguns casos, também dos processos principais. Nesta classe está, por exemplo, a Receita Federal.

Ocorrências.

Elas são o que podemos chamar de “embalagens para processamento”.

A ocorrência é o conjunto de elementos que dão forma ao trabalho a ser processado por cada uma das atividades que compõem um processo de negócio. A ideia de “pacote” é, a meu ver, a que melhor define uma ocorrência porque todas, sem exceção, são compostas de instruções, dados, informações (às vezes

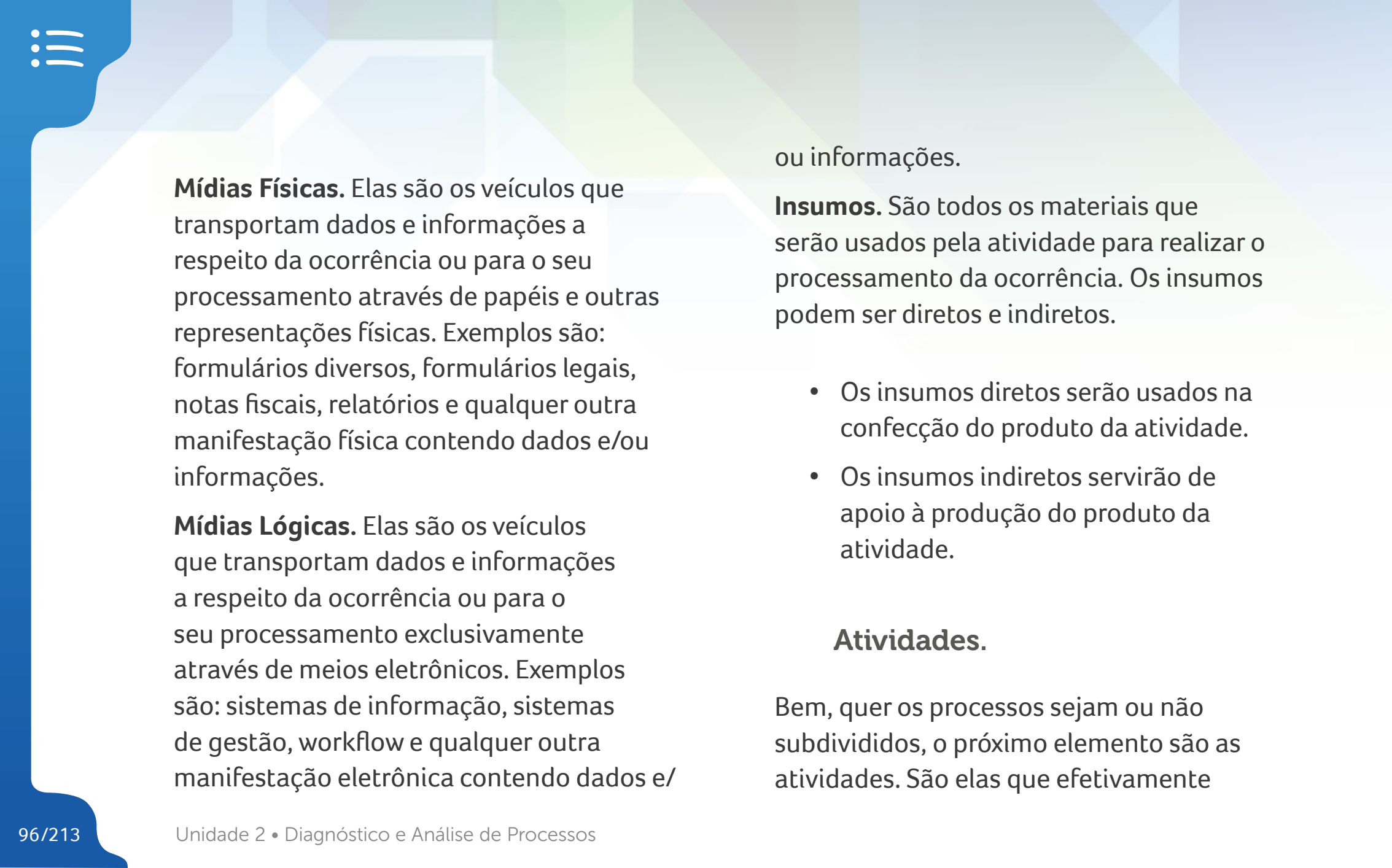


até mesmo conhecimento) e insumos de diversos tipos, que permitem à atividade saber como, com que, quando, onde, porque, para que e para quem a ocorrência deve ser processada. Esse pacote é o que chamo de **ocorrência**. Sem a existência de ocorrências dentro de um processo, nenhum dos outros elementos que veremos daqui para frente tem qualquer utilidade. A rigor, todos os outros elementos só se realizarão se existirem ocorrências para serem processadas. Esse pacote, chamado de ocorrência, pode conter um ou mais elementos dos que foram listados acima e quanto maior for sua identificação, melhor será a recepção dela dentro da atividade, seu tratamento e seu envio às próximas atividades do processo.

A ocorrência não faz parte da atividade, como pode dar a entender a colocação dela dentro do colchete desenhado abaixo da atividade, na Figura 2.3, mas a função primordial de qualquer atividade é a de processar ocorrências, por isso eu a coloquei onde está.

Componentes da Ocorrência.

Todas as ocorrências são compostas de elementos que as acompanham tanto na entrada e processamento quanto na sua saída da atividade. Sem esses elementos seria impossível que as pessoas que representam papéis funcionais num processo soubessem o que devem fazer. Os elementos mais comuns de qualquer ocorrência são:



Mídias Físicas. Elas são os veículos que transportam dados e informações a respeito da ocorrência ou para o seu processamento através de papéis e outras representações físicas. Exemplos são: formulários diversos, formulários legais, notas fiscais, relatórios e qualquer outra manifestação física contendo dados e/ou informações.

Mídias Lógicas. Elas são os veículos que transportam dados e informações a respeito da ocorrência ou para o seu processamento exclusivamente através de meios eletrônicos. Exemplos são: sistemas de informação, sistemas de gestão, workflow e qualquer outra manifestação eletrônica contendo dados e/

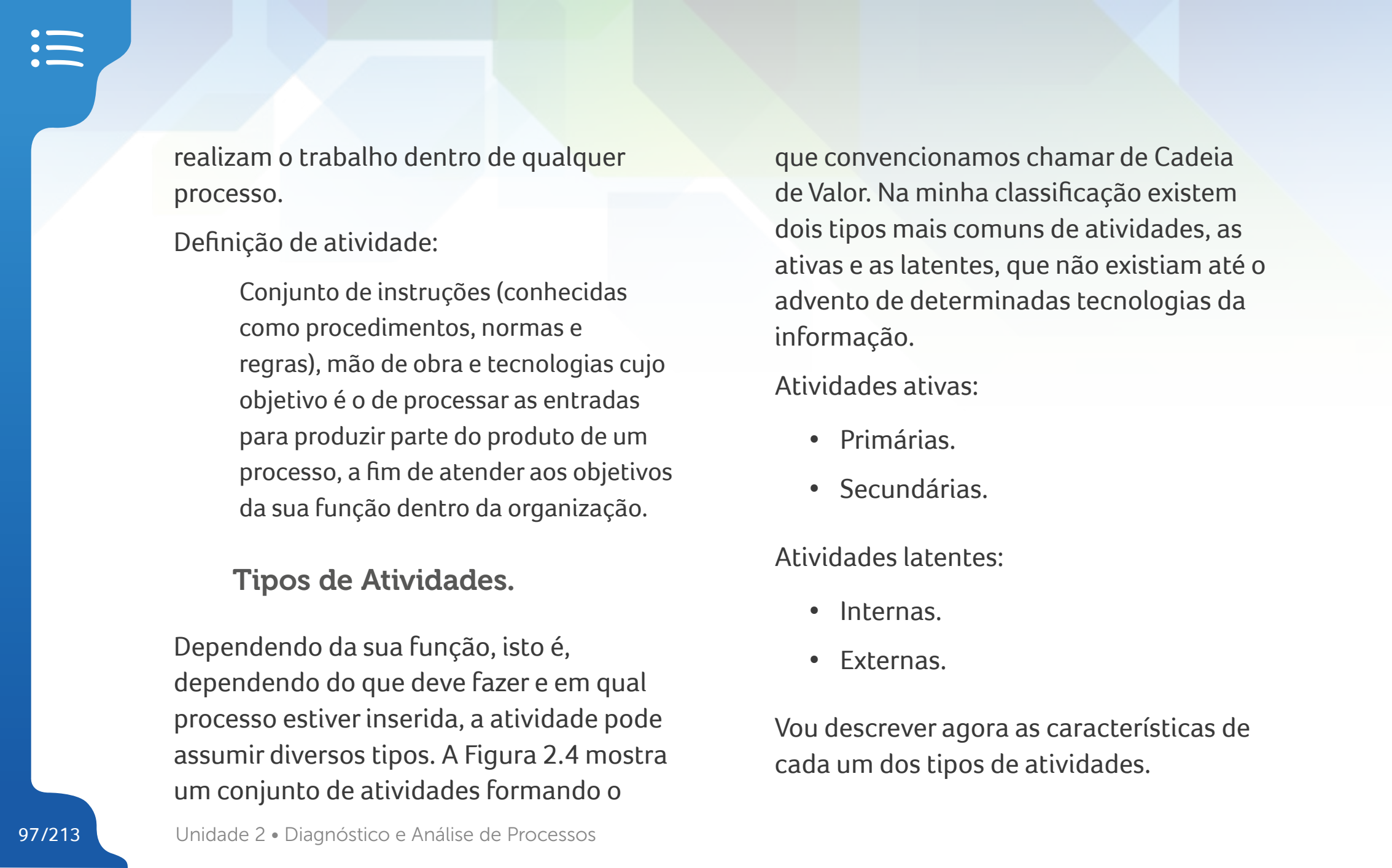
ou informações.

Insumos. São todos os materiais que serão usados pela atividade para realizar o processamento da ocorrência. Os insumos podem ser diretos e indiretos.

- Os insumos diretos serão usados na confecção do produto da atividade.
- Os insumos indiretos servirão de apoio à produção do produto da atividade.

Atividades.

Bem, quer os processos sejam ou não subdivididos, o próximo elemento são as atividades. São elas que efetivamente



realizam o trabalho dentro de qualquer processo.

Definição de atividade:

Conjunto de instruções (conhecidas como procedimentos, normas e regras), mão de obra e tecnologias cujo objetivo é o de processar as entradas para produzir parte do produto de um processo, a fim de atender aos objetivos da sua função dentro da organização.

Tipos de Atividades.

Dependendo da sua função, isto é, dependendo do que deve fazer e em qual processo estiver inserida, a atividade pode assumir diversos tipos. A Figura 2.4 mostra um conjunto de atividades formando o

que convençionamos chamar de Cadeia de Valor. Na minha classificação existem dois tipos mais comuns de atividades, as ativas e as latentes, que não existiam até o advento de determinadas tecnologias da informação.

Atividades ativas:

- Primárias.
- Secundárias.

Atividades latentes:

- Internas.
- Externas.

Vou descrever agora as características de cada um dos tipos de atividades.

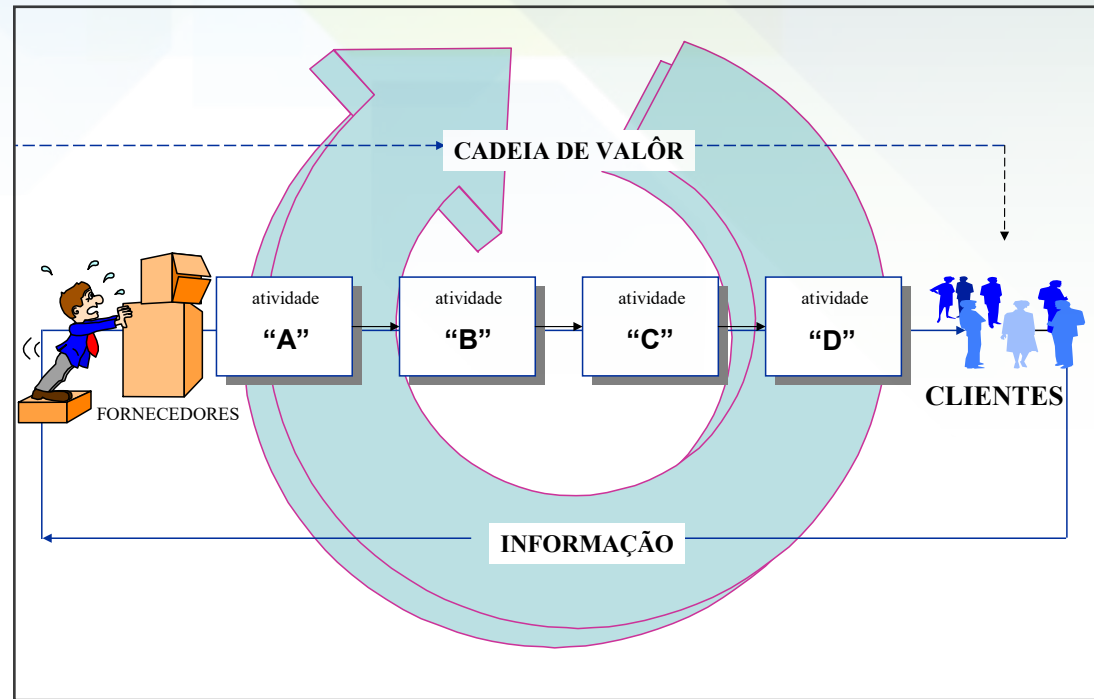
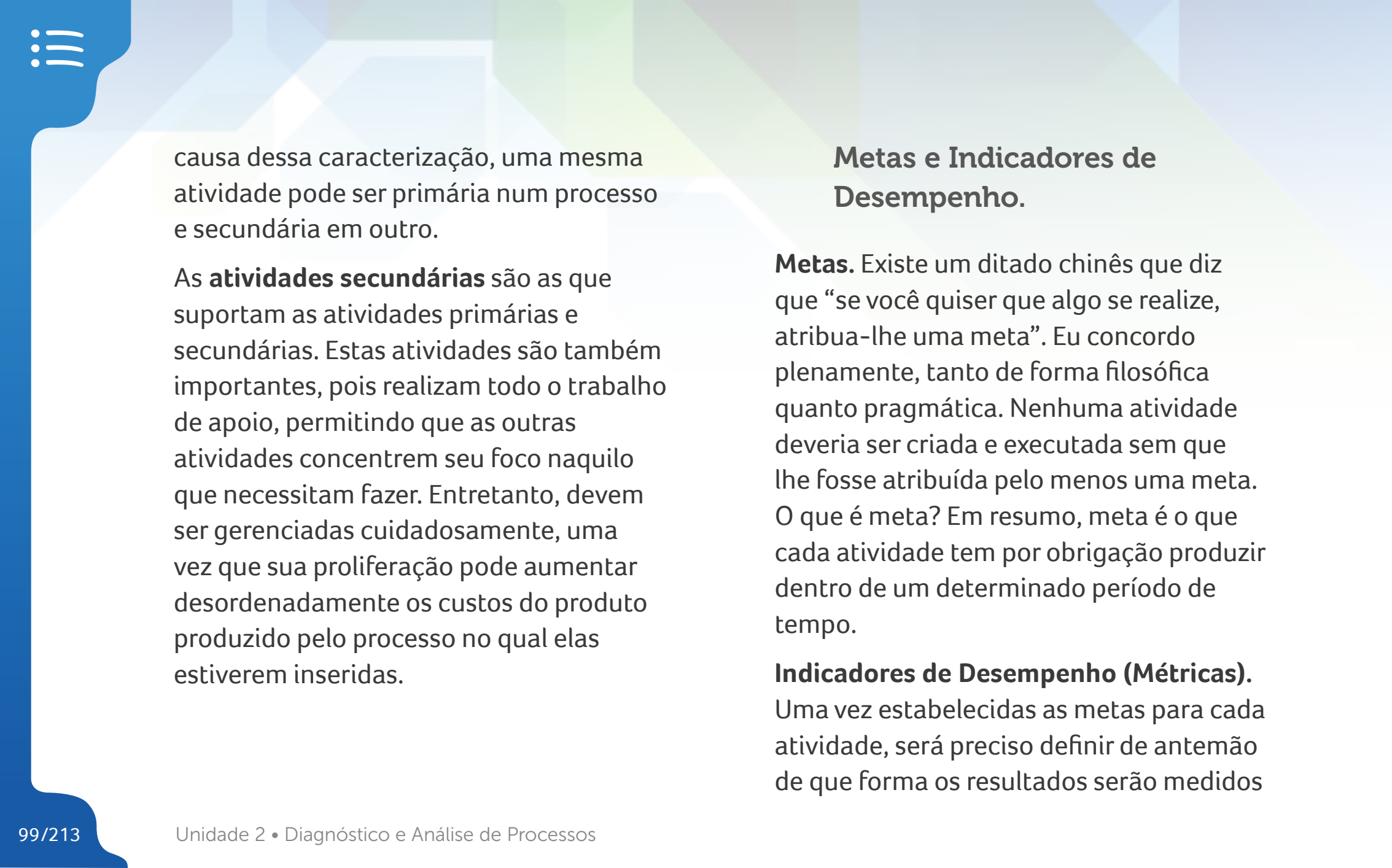


Figura 2.4 – A Cadeia de Valor formada pelas atividades de um processo.

Fonte: Autor.

As **atividades primárias** são todas as que estão diretamente ligadas às operações de produção de parte do produto referente ao processo em questão. Ou seja, dentro de qualquer processo, primário ou secundário, existem atividades que realizam diretamente as operações responsáveis por produzir parte do produto que o processo tem como meta produzir. Por



causa dessa caracterização, uma mesma atividade pode ser primária num processo e secundária em outro.

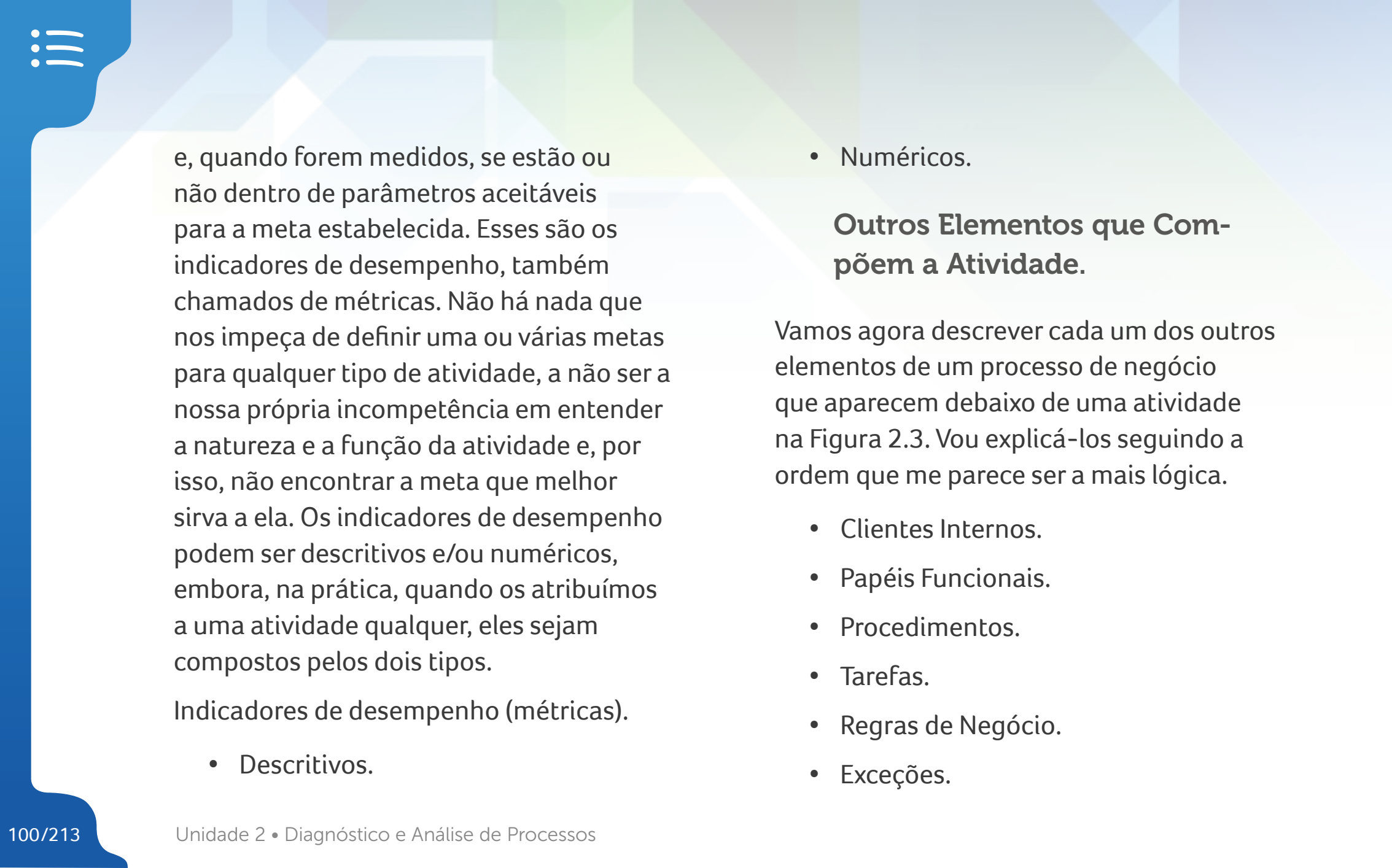
As **atividades secundárias** são as que suportam as atividades primárias e secundárias. Estas atividades são também importantes, pois realizam todo o trabalho de apoio, permitindo que as outras atividades concentrem seu foco naquilo que necessitam fazer. Entretanto, devem ser gerenciadas cuidadosamente, uma vez que sua proliferação pode aumentar desordenadamente os custos do produto produzido pelo processo no qual elas estiverem inseridas.

Metas e Indicadores de Desempenho.

Metas. Existe um ditado chinês que diz que “se você quiser que algo se realize, atribua-lhe uma meta”. Eu concordo plenamente, tanto de forma filosófica quanto pragmática. Nenhuma atividade deveria ser criada e executada sem que lhe fosse atribuída pelo menos uma meta. O que é meta? Em resumo, meta é o que cada atividade tem por obrigação produzir dentro de um determinado período de tempo.

Indicadores de Desempenho (Métricas).

Uma vez estabelecidas as metas para cada atividade, será preciso definir de antemão de que forma os resultados serão medidos



e, quando forem medidos, se estão ou não dentro de parâmetros aceitáveis para a meta estabelecida. Esses são os indicadores de desempenho, também chamados de métricas. Não há nada que nos impeça de definir uma ou várias metas para qualquer tipo de atividade, a não ser a nossa própria incompetência em entender a natureza e a função da atividade e, por isso, não encontrar a meta que melhor sirva a ela. Os indicadores de desempenho podem ser descritivos e/ou numéricos, embora, na prática, quando os atribuímos a uma atividade qualquer, eles sejam compostos pelos dois tipos.

Indicadores de desempenho (métricas).

- Descritivos.

- Numéricos.

Outros Elementos que Compõem a Atividade.

Vamos agora descrever cada um dos outros elementos de um processo de negócio que aparecem debaixo de uma atividade na Figura 2.3. Vou explicá-los seguindo a ordem que me parece ser a mais lógica.

- Clientes Internos.
- Papéis Funcionais.
- Procedimentos.
- Tarefas.
- Regras de Negócio.
- Exceções.

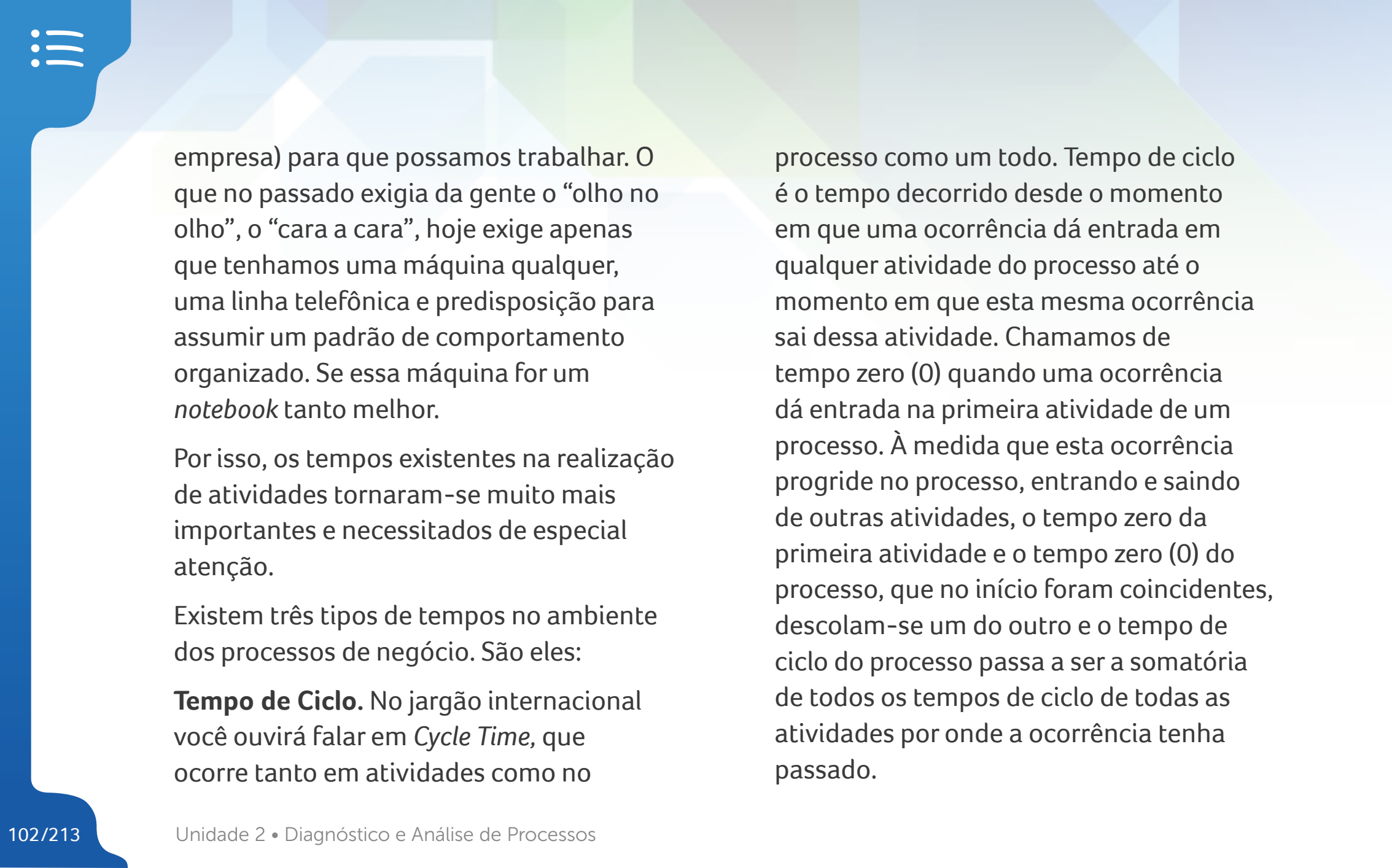
- Anomalias.
- Tempos.
- Rotas.

Não se esqueça de que o nosso trabalho num projeto de análise e modelagem de processos de negócio será o de documentar, nos processos existentes, ou criar, para os novos processos, todas as informações a respeito de cada um dos elementos listados. Somente através dessas informações um processo pode ser operacionalizado e gerenciado.

Tempos.

Tempos. Gosto muito de estudar tempos, que a rigor têm a mesma

natureza e características, com poucas particularidades, tanto nas atividades quanto nos processos. Gerenciar corretamente os tempos de atividades e processos é de fundamental importância, pois através desta ação podemos controlar outros elementos e melhorar o desempenho de cada atividade e, conseqüentemente, do processo como um todo. Muitas atividades que fazíamos anteriormente necessitando de grandes espaços para que todos pudessem trabalhar juntos (e lidar com montanhas de papéis, literalmente voando pra todos os lados) podem ser feitas agora completamente via web. Isto eliminou a necessidade da presença física, num local previamente determinado (chamado de



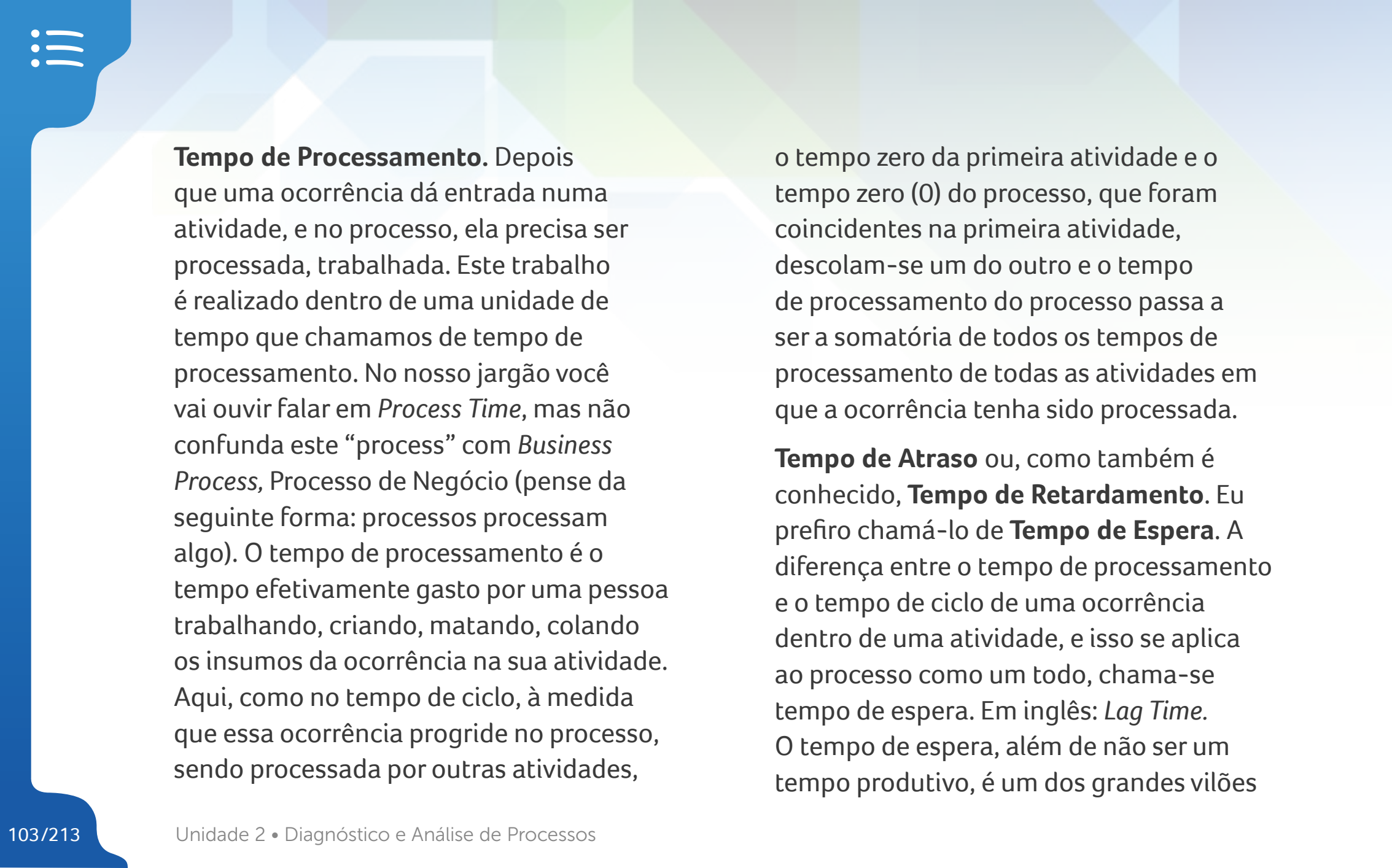
empresa) para que possamos trabalhar. O que no passado exigia da gente o “olho no olho”, o “cara a cara”, hoje exige apenas que tenhamos uma máquina qualquer, uma linha telefônica e predisposição para assumir um padrão de comportamento organizado. Se essa máquina for um *notebook* tanto melhor.

Por isso, os tempos existentes na realização de atividades tornaram-se muito mais importantes e necessitados de especial atenção.

Existem três tipos de tempos no ambiente dos processos de negócio. São eles:

Tempo de Ciclo. No jargão internacional você ouvirá falar em *Cycle Time*, que ocorre tanto em atividades como no

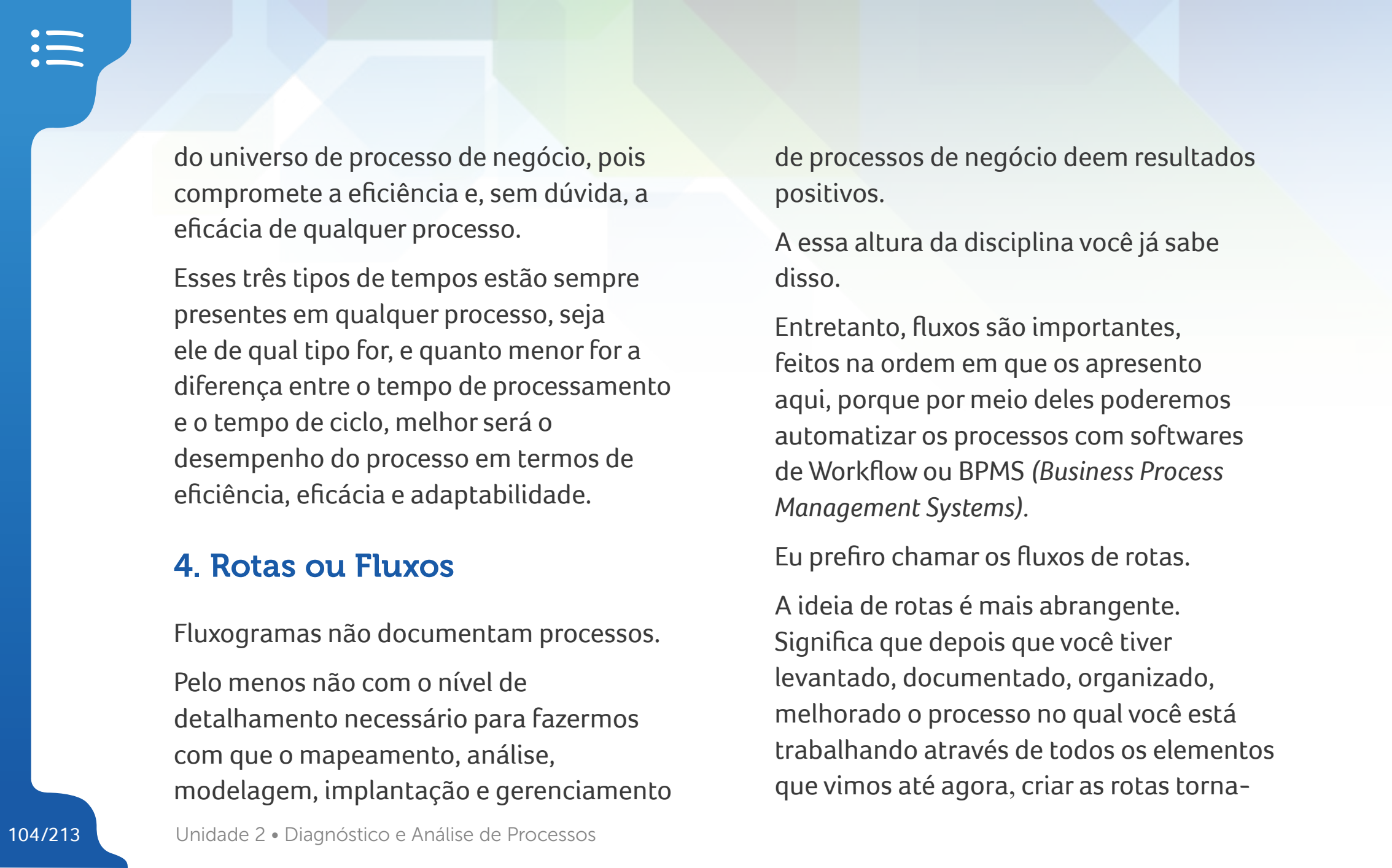
processo como um todo. Tempo de ciclo é o tempo decorrido desde o momento em que uma ocorrência dá entrada em qualquer atividade do processo até o momento em que esta mesma ocorrência sai dessa atividade. Chamamos de tempo zero (0) quando uma ocorrência dá entrada na primeira atividade de um processo. À medida que esta ocorrência progride no processo, entrando e saindo de outras atividades, o tempo zero da primeira atividade e o tempo zero (0) do processo, que no início foram coincidentes, descolam-se um do outro e o tempo de ciclo do processo passa a ser a somatória de todos os tempos de ciclo de todas as atividades por onde a ocorrência tenha passado.



Tempo de Processamento. Depois que uma ocorrência dá entrada numa atividade, e no processo, ela precisa ser processada, trabalhada. Este trabalho é realizado dentro de uma unidade de tempo que chamamos de tempo de processamento. No nosso jargão você vai ouvir falar em *Process Time*, mas não confunda este “process” com *Business Process*, Processo de Negócio (pense da seguinte forma: processos processam algo). O tempo de processamento é o tempo efetivamente gasto por uma pessoa trabalhando, criando, matando, colando os insumos da ocorrência na sua atividade. Aqui, como no tempo de ciclo, à medida que essa ocorrência progride no processo, sendo processada por outras atividades,

o tempo zero da primeira atividade e o tempo zero (0) do processo, que foram coincidentes na primeira atividade, descolam-se um do outro e o tempo de processamento do processo passa a ser a somatória de todos os tempos de processamento de todas as atividades em que a ocorrência tenha sido processada.

Tempo de Atraso ou, como também é conhecido, **Tempo de Retardamento**. Eu prefiro chamá-lo de **Tempo de Espera**. A diferença entre o tempo de processamento e o tempo de ciclo de uma ocorrência dentro de uma atividade, e isso se aplica ao processo como um todo, chama-se tempo de espera. Em inglês: *Lag Time*. O tempo de espera, além de não ser um tempo produtivo, é um dos grandes vilões



do universo de processo de negócio, pois compromete a eficiência e, sem dúvida, a eficácia de qualquer processo.

Esses três tipos de tempos estão sempre presentes em qualquer processo, seja ele de qual tipo for, e quanto menor for a diferença entre o tempo de processamento e o tempo de ciclo, melhor será o desempenho do processo em termos de eficiência, eficácia e adaptabilidade.

4. Rotas ou Fluxos

Fluxogramas não documentam processos.

Pelo menos não com o nível de detalhamento necessário para fazermos com que o mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento

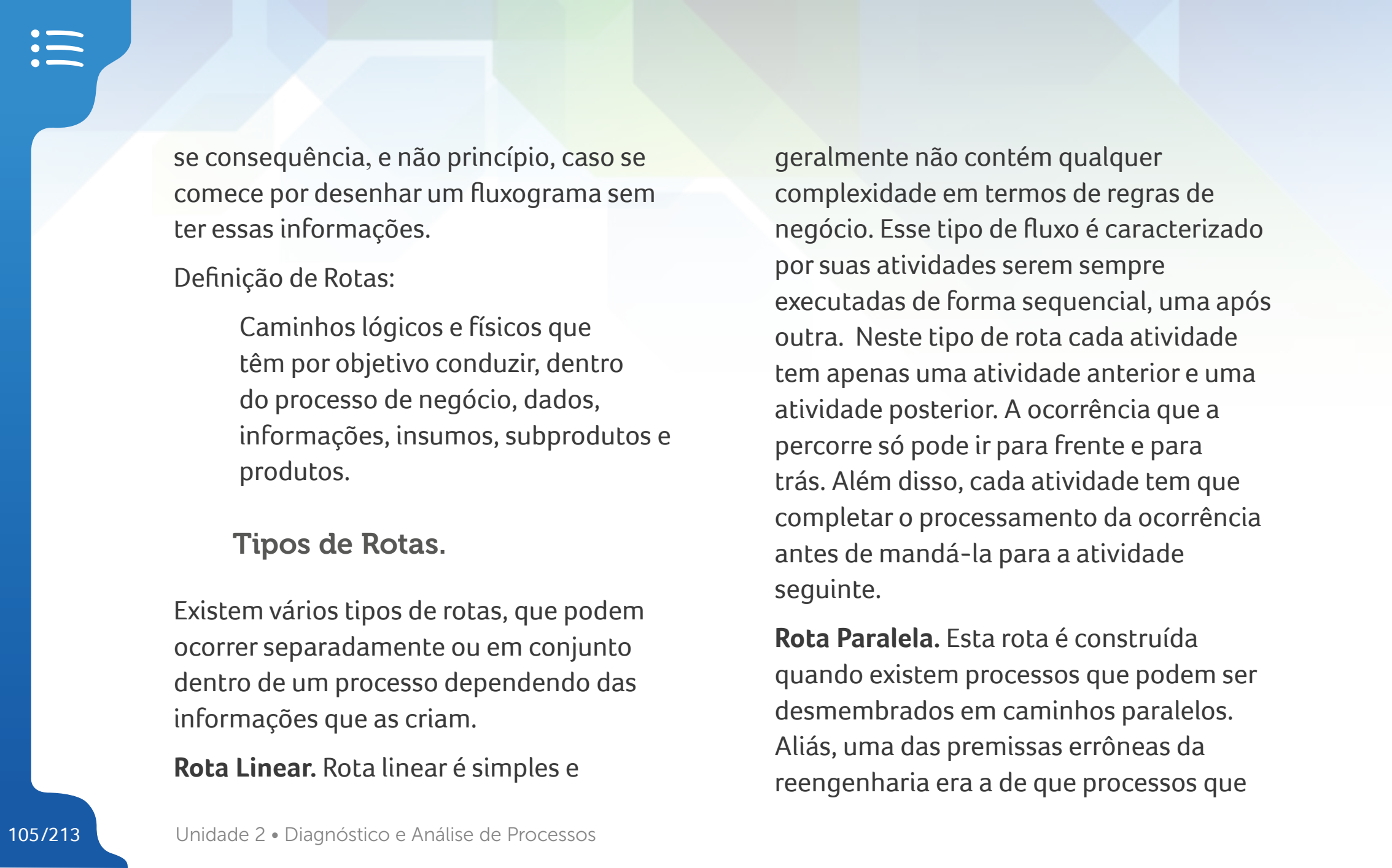
de processos de negócio deem resultados positivos.

A essa altura da disciplina você já sabe disso.

Entretanto, fluxos são importantes, feitos na ordem em que os apresento aqui, porque por meio deles poderemos automatizar os processos com softwares de Workflow ou BPMS (*Business Process Management Systems*).

Eu prefiro chamar os fluxos de rotas.

A ideia de rotas é mais abrangente. Significa que depois que você tiver levantado, documentado, organizado, melhorado o processo no qual você está trabalhando através de todos os elementos que vimos até agora, criar as rotas torna-



se consequência, e não princípio, caso se comece por desenhar um fluxograma sem ter essas informações.

Definição de Rotas:

Caminhos lógicos e físicos que têm por objetivo conduzir, dentro do processo de negócio, dados, informações, insumos, subprodutos e produtos.

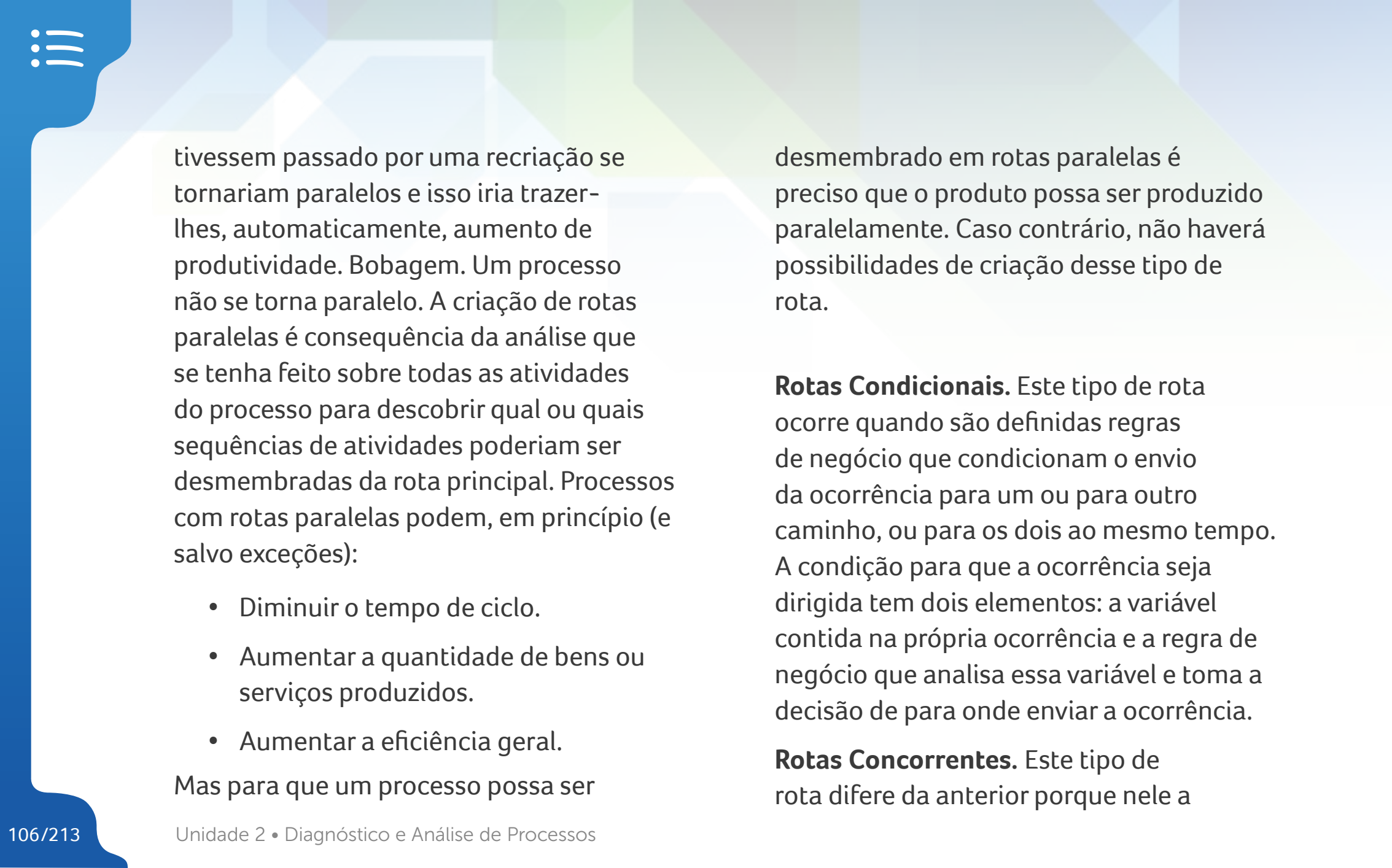
Tipos de Rotas.

Existem vários tipos de rotas, que podem ocorrer separadamente ou em conjunto dentro de um processo dependendo das informações que as criam.

Rota Linear. Rota linear é simples e

geralmente não contém qualquer complexidade em termos de regras de negócio. Esse tipo de fluxo é caracterizado por suas atividades serem sempre executadas de forma sequencial, uma após outra. Neste tipo de rota cada atividade tem apenas uma atividade anterior e uma atividade posterior. A ocorrência que a percorre só pode ir para frente e para trás. Além disso, cada atividade tem que completar o processamento da ocorrência antes de mandá-la para a atividade seguinte.

Rota Paralela. Esta rota é construída quando existem processos que podem ser desmembrados em caminhos paralelos. Aliás, uma das premissas errôneas da reengenharia era a de que processos que



tivessem passado por uma recriação se tornariam paralelos e isso iria trazer-lhes, automaticamente, aumento de produtividade. Bobagem. Um processo não se torna paralelo. A criação de rotas paralelas é consequência da análise que se tenha feito sobre todas as atividades do processo para descobrir qual ou quais sequências de atividades poderiam ser desmembradas da rota principal. Processos com rotas paralelas podem, em princípio (e salvo exceções):

- Diminuir o tempo de ciclo.
- Aumentar a quantidade de bens ou serviços produzidos.
- Aumentar a eficiência geral.

Mas para que um processo possa ser

desmembrado em rotas paralelas é preciso que o produto possa ser produzido paralelamente. Caso contrário, não haverá possibilidades de criação desse tipo de rota.

Rotas Condicionais. Este tipo de rota ocorre quando são definidas regras de negócio que condicionam o envio da ocorrência para um ou para outro caminho, ou para os dois ao mesmo tempo. A condição para que a ocorrência seja dirigida tem dois elementos: a variável contida na própria ocorrência e a regra de negócio que analisa essa variável e toma a decisão de para onde enviar a ocorrência.

Rotas Concorrentes. Este tipo de rota difere da anterior porque nele a



atividade anterior e a atividade posterior **devem** começar ao mesmo tempo, ao passo que na rota paralela uma mesma ocorrência é dividida entre várias rotas sem a necessidade do sincronismo no seu processamento.

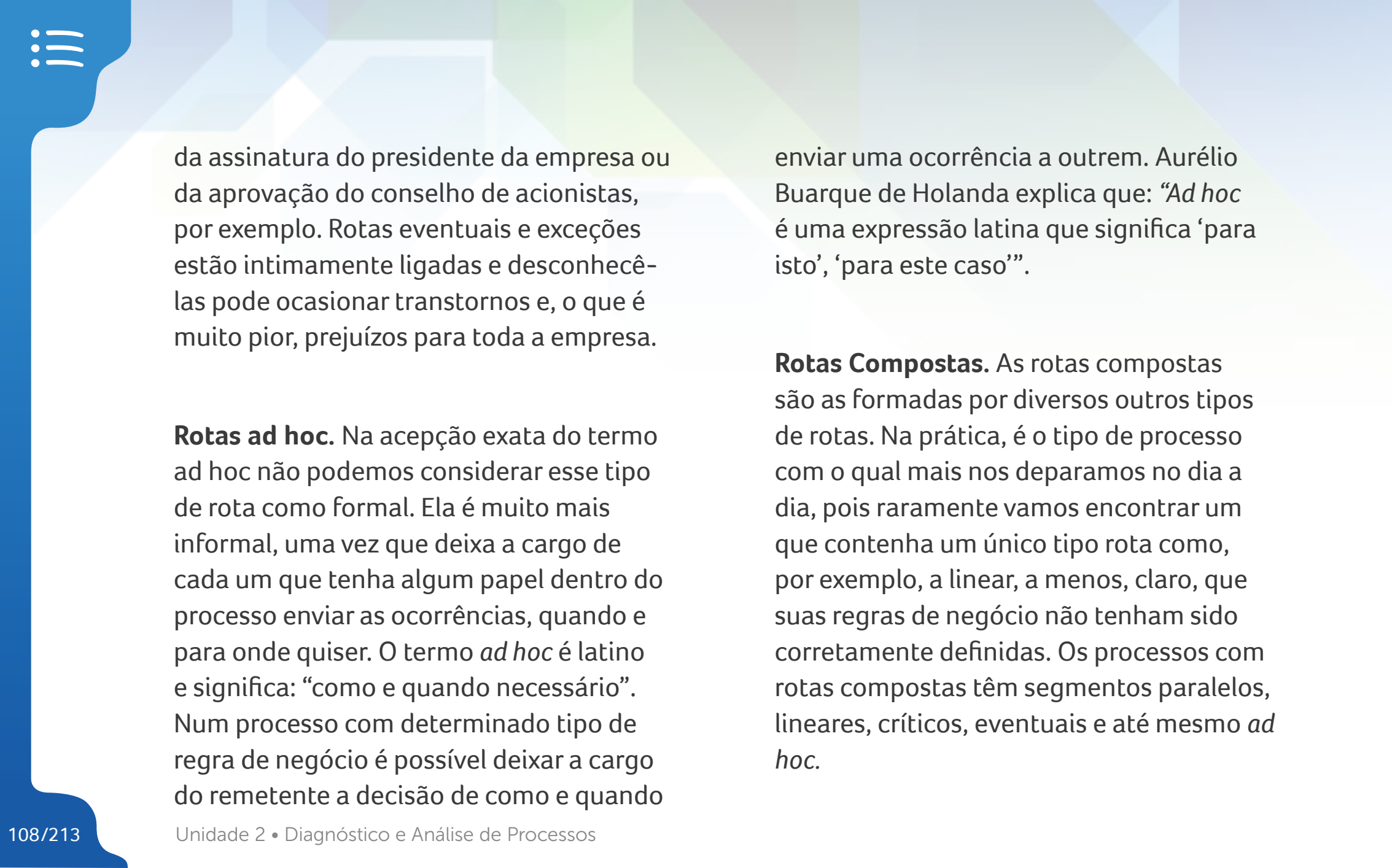
Rotas Críticas. São os caminhos por onde o processamento de uma ocorrência pode causar impactos negativos a todo o processo. Rotas podem ser críticas por uma série de circunstâncias, tais como:

- Atividades com processamento complexo.
- Tempo de processamento.
- Dependência de fatores externos,

como, por exemplo, fornecedores, meios de transporte, etc.

- Alta especialização do papel funcional responsável pelas atividades.
- Dependência de tecnologias especializadas.

Rotas Eventuais. Sempre que existir uma rota que seja executada com uma frequência de menos de 1% do tempo total de execução das outras rotas de um processo ela será eventual. Esse tipo de rota está muito ligado a certas restrições, regras de negócio e alçadas. Como, por exemplo, aquele 0,1% de ocorrências classificadas como exceção que dependem



da assinatura do presidente da empresa ou da aprovação do conselho de acionistas, por exemplo. Rotas eventuais e exceções estão intimamente ligadas e desconhecê-las pode ocasionar transtornos e, o que é muito pior, prejuízos para toda a empresa.

Rotas ad hoc. Na acepção exata do termo ad hoc não podemos considerar esse tipo de rota como formal. Ela é muito mais informal, uma vez que deixa a cargo de cada um que tenha algum papel dentro do processo enviar as ocorrências, quando e para onde quiser. O termo *ad hoc* é latino e significa: “como e quando necessário”. Num processo com determinado tipo de regra de negócio é possível deixar a cargo do remetente a decisão de como e quando

enviar uma ocorrência a outrem. Aurélio Buarque de Holanda explica que: “*Ad hoc* é uma expressão latina que significa ‘para isto’, ‘para este caso’”.

Rotas Compostas. As rotas compostas são as formadas por diversos outros tipos de rotas. Na prática, é o tipo de processo com o qual mais nos deparamos no dia a dia, pois raramente vamos encontrar um que contenha um único tipo rota como, por exemplo, a linear, a menos, claro, que suas regras de negócio não tenham sido corretamente definidas. Os processos com rotas compostas têm segmentos paralelos, lineares, críticos, eventuais e até mesmo *ad hoc*.



Questão para reflexão

Elabore um texto explicando como processos primários e secundários se relacionam em qualquer organização.

Elabore um texto explicando porque atividades são importantes elementos dentro de um processo.





Considerações Finais

Nesta aula você aprendeu sobre:

- » Os fundamentos dos processos de negócio.
- » Os elementos que compõem os processos.
- » O que são processos primários.
- » O que são processos secundários.
- » O que são processos ativos e latentes.
- » O que são atividades.



Referências

Bibliografia Básica

CRUZ, T. *Sistemas, Métodos e Processos*. 2. ed. 7ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN: 978852244148.

CARVALHO, M. *Gestão da Qualidade*. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. ISBN: 8535217525.

SORDI, J. *Gestão por Processos uma Abordagem da Moderna Administração*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ISBN: 8502067656.

Bibliografia Complementar

Cruz, T. *Sistemas, Organização & Métodos*. 4ª edição, 1ª impressão. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

LAURINDO, J. *Tecnologia da Informação: planejamento e Gestão de Estratégias*. São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 9788522451166

PHILLIPS J. *Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação*. Rio de Janeiro: Campus, 2003. ISBN: 9788535211832.



Questão 1

1. Qual a alternativa correta para completar a seguinte frase: "Genericamente um processo de negócio é um conjunto de três ações. São elas..."

- a) Introduzir / Processar / Reprocessar.
- b) Introduzir / Processar / Enviar.
- c) Mapear / Analisar / Modelar.
- d) Implantar / Gerenciamento / Melhorar.
- e) Introduzir / Gerenciamento / Melhorar.



Questão 2

2. Qual definição de processo está correta?

- a) Processo de Negócio é o conjunto de atividades que tem por objetivo atender aos clientes.
- b) Processo de Negócio é o conjunto de subprocessos que tem por objetivo transformar entradas em saídas.
- c) Processo de Negócio é o conjunto de atividades que tem por objetivo transformar insumos (entradas), adicionando-lhes valor através de procedimentos, em bens ou serviços (saídas) que serão entregues, e devem atender, aos clientes.
- d) Processo de Negócio é o conjunto de atividades que servem para produzir bens.
- e) Processo de Negócio é o conjunto de tecnologias e recursos que servem para produzir serviços.



Questão 3

3. O que são metas?

- a) São os resultados do processo.
- b) É o que se espera atingir como resultado da execução do processo.
- c) São resultados que se busca alcançar em longo prazo.
- d) São resultados ligados ao planejamento estratégico.
- e) São elementos ligados a tecnologias.



Questão 4

4. O que são rotas?

- a) São fluxogramas.
- b) Caminhos lógicos que produzem produtos.
- c) Caminhos físicos que têm por objetivo produzir produtos.
- d) Caminhos lógicos e físicos que têm por objetivo conduzir, dentro do processo de negócio, dados, informações, insumos, subprodutos e produtos.
- e) São fluxos automatizados que têm por objetivo conduzir, no processo de negócio, dados, informações, insumos, subprodutos e produtos.



Questão 5

5. O que são ocorrências?

- a) Conjuntos de elementos que dão forma ao trabalho a ser processado por cada uma das atividades que compõem um processo de negócio.
- b) Ocorrência é o conjunto de atividades que compõem um processo de negócio.
- c) São atividades que processam dados, informações, insumos, subprodutos e produtos.
- d) São indicadores de desempenho que medem cada execução de um processo de negócio.
- e) São elementos que compõem um processo de negócio.



Gabarito

1. Resposta: B

A ação de Introduzir fornece ao processo o que chamamos de Insumos. A ação de Processar fornece ao processo o que chamamos de Resultado. A ação de Enviar fornece ao cliente o que chamamos de Produto.

2. Resposta: C

Basicamente, existem dois tipos de processos. Os processos primários são todos que estão diretamente ligados à produção do produto que a organização tem por objetivo disponibilizar para seus clientes. Esta conceituação vale para todos os processos primários, em

qualquer tipo de organização, pública, privada, ONG, Igreja, Militar. Os processos primários são também conhecidos como processos *core business*. Os processos secundários, também chamados de processos de suporte, apoio, são todos que, como o próprio nome diz, suportam tanto os processos primários quanto os secundários, dando-lhes apoio para que possam existir.

3. Resposta: C

É o que se espera atingir como resultado da execução do processo. As metas de um processo estão diretamente ligadas aos objetivos da empresa como um todo, ao que o cliente espera receber do processo,



em particular, e às melhorias advindas dos programas da qualidade.

Exemplo: produzir 30% a mais de aparelhos de televisão para atender à demanda do mercado até o mês de maio de 2014, ano da Copa do Mundo.

4. Resposta: D

Fluxogramas não documentam processos. Pelo menos não com o nível de detalhamento necessário para fazermos com que o mapeamento, análise, modelagem, implantação e gerenciamento de processos de negócio deem resultados positivos. Entretanto, fluxos são importantes, feitos na ordem em que os apresento aqui, porque por meio deles

poderemos automatizar os processos com softwares de Workflow ou BPMS (*Business Process Management Systems*). Eu prefiro chamar aos fluxos de rotas. A ideia de rotas é mais abrangente. Significa que depois que você tiver levantado, documentado, organizado, melhorado o processo no qual você está trabalhando através de todos os elementos que vimos até agora, criar as rotas torna-se consequência, e não princípio, caso se comece por desenhar um fluxograma sem ter essas informações.

5. Resposta: A

A ocorrência é o conjunto de elementos que dão forma ao trabalho a ser processado por cada uma das atividades



Gabarito

que compõem um processo de negócio. A ideia de “pacote” é, a meu ver, a que melhor define uma ocorrência porque todas, sem exceção, são compostas de instruções, dados, informações (às vezes até mesmo conhecimento) e insumos de diversos tipos, que permitem à atividade saber como, com que, quando, onde, porque, para que e para quem a ocorrência deve ser processada. Esse pacote é o que eu chamo de **ocorrência**. Sem a existência de ocorrências dentro de um processo nenhum dos outros elementos que veremos daqui para frente tem qualquer utilidade. A rigor, todos os outros elementos só se realizarão se existirem ocorrências para serem processadas. Esse pacote, chamado de ocorrência, pode

conter um ou mais elementos dos que foram listados acima e quanto maior for sua identificação, melhor será a recepção dela dentro da atividade, seu tratamento e seu envio à próxima, ou próximas atividades do processo.



Unidade 3

Gestão da Qualidade Total

Objetivos

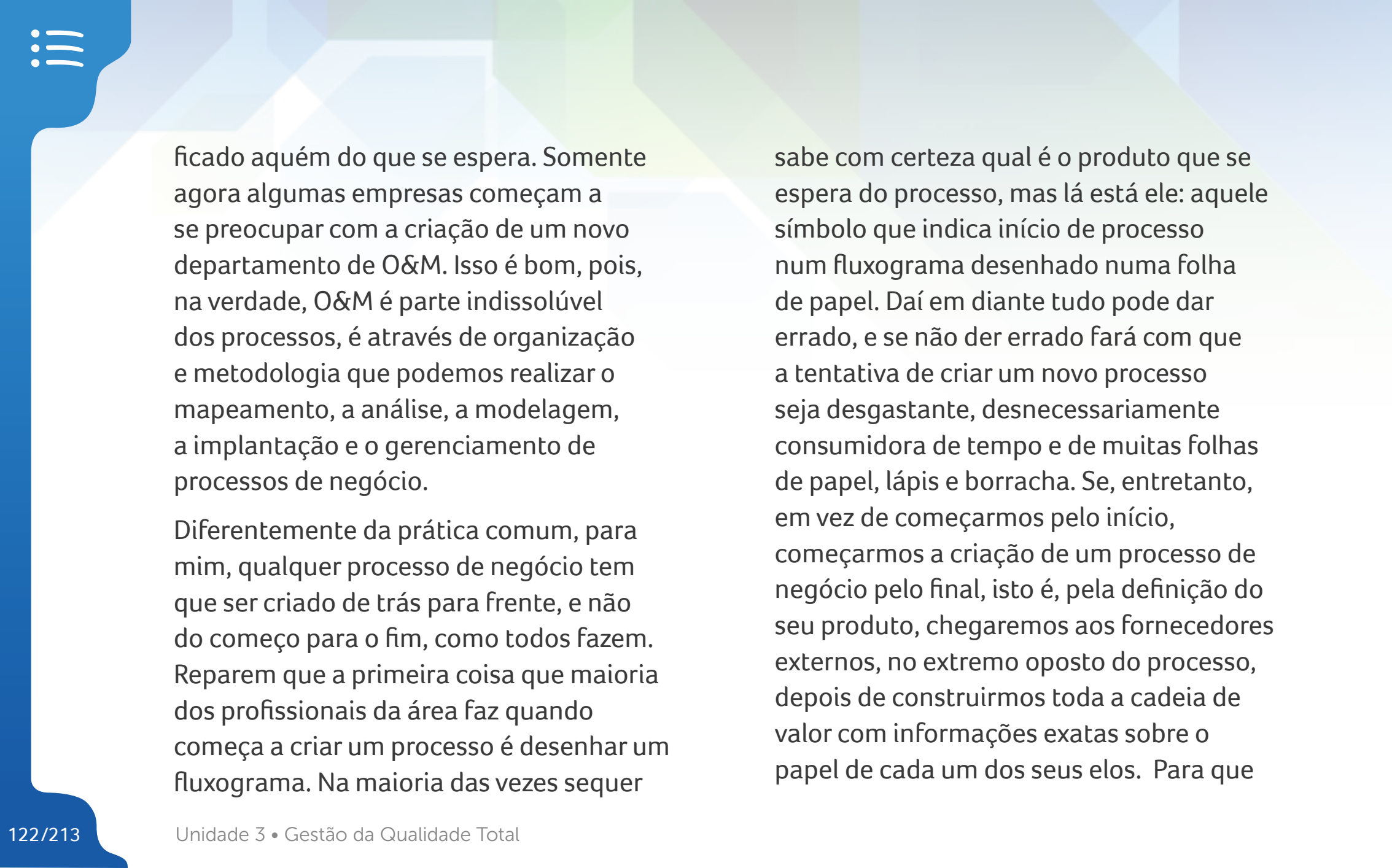
- » Apresentar a Metodologia DOMP® e a gestão da qualidade total (*Total Quality Management*) por meio dos *Service Level Agreement* e *Service Level Management*.

1.Introdução

Durante mais de 15 anos tenho trabalhado em projetos de O&M (organização e métodos) por considerá-los instrumentos eficientes e eficazes de promover organização para qualquer objetivo que vise produzir algo, mesmo que seja em termos estritamente pessoais. Pode parecer estranho que de uma hora para outra eu use a palavra O&M numa disciplina de processos de negócio. Afinal, todo mundo hoje só fala em processos de negócio. Virou uma espécie de qualificação profissional falar de processos: as pessoas querem parecer modernas, atualizadas, inseridas num contexto global de negócios, pois o mundo industrializado só fala em

processos. Na prática há de tudo um pouco, dos picaretas aos honestos, dos curiosos aos estudiosos, dos mal-intencionados aos que se esforçam para realizar um bom trabalho. Mas tudo isso não é privilégio da nossa área, todas têm os seus bons e maus representantes.

Ultimamente tem sido até frequente as pessoas ligarem para pedir consultoria de O&M, cursos de O&M. Desde que as empresas implodiram o departamento de organização e métodos, entre as décadas de 1980 e 1990, nada foi posto no seu lugar. As mais necessitadas, por uma série de motivos que não cabe explicar agora, partiram para implantar programas da qualidade através de normas como a ISO, mas os resultados, a meu ver, têm



ficado aquém do que se espera. Somente agora algumas empresas começam a se preocupar com a criação de um novo departamento de O&M. Isso é bom, pois, na verdade, O&M é parte indissolúvel dos processos, é através de organização e metodologia que podemos realizar o mapeamento, a análise, a modelagem, a implantação e o gerenciamento de processos de negócio.

Diferentemente da prática comum, para mim, qualquer processo de negócio tem que ser criado de trás para frente, e não do começo para o fim, como todos fazem. Reparem que a primeira coisa que maioria dos profissionais da área faz quando começa a criar um processo é desenhar um fluxograma. Na maioria das vezes sequer

sabe com certeza qual é o produto que se espera do processo, mas lá está ele: aquele símbolo que indica início de processo num fluxograma desenhado numa folha de papel. Daí em diante tudo pode dar errado, e se não der errado fará com que a tentativa de criar um novo processo seja desgastante, desnecessariamente consumidora de tempo e de muitas folhas de papel, lápis e borracha. Se, entretanto, em vez de começarmos pelo início, começarmos a criação de um processo de negócio pelo final, isto é, pela definição do seu produto, chegaremos aos fornecedores externos, no extremo oposto do processo, depois de construirmos toda a cadeia de valor com informações exatas sobre o papel de cada um dos seus elos. Para que



um processo possa ser criado como deve ser, de trás pra frente, é preciso antes projetar o produto que será produzido por ele.

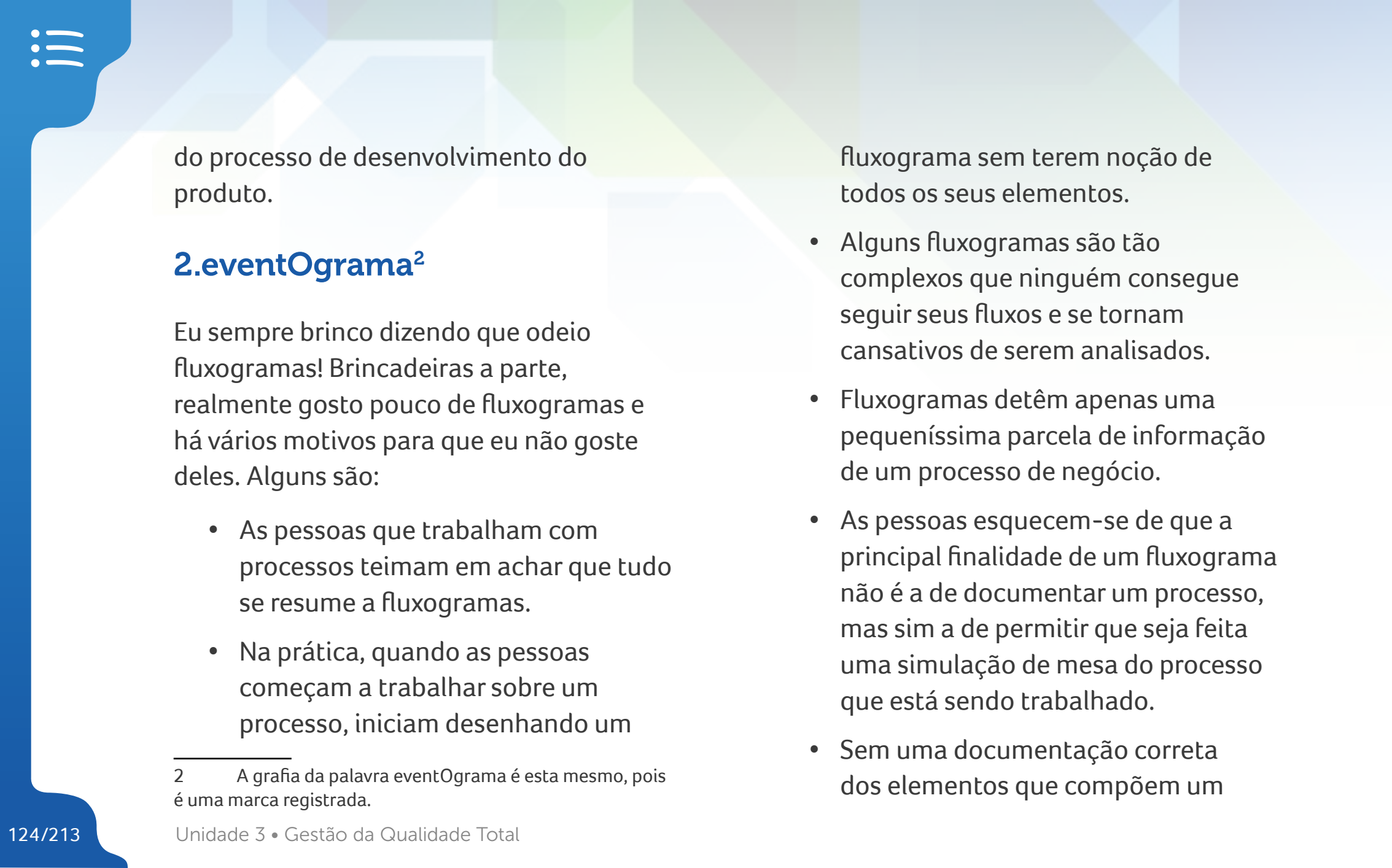
A esta fase damos o nome de **desenvolvimento do produto**.

É através do desenvolvimento de um produto que vamos poder criá-lo, detalhá-lo, especificá-lo e, em diversos tipos de indústria, até mesmo modelá-lo, para que possam ser feitos testes que comprovem sua viabilidade e funcionalidades através de protótipos criados pela engenharia simultânea com programas como CAD, CAE, CAS e CAM¹.

¹ CAD: *Computer Aided Design*; CAE: *Computer Aided Engineering*; CAS: *Computer Aided Simulation* e CAM: *Computer Aided Manufacturing*.

Infelizmente, a indústria de serviços tem se beneficiado pouco dessa prática, provavelmente porque as pessoas que nela trabalham a encarem como algo que diz respeito somente à manufatura, mas devemos projetar o produto tanto para criar um processo que vai produzir bens quanto para o que vai produzir serviços.

Primeiro temos que descobrir o que o cliente quer e espera como produto do processo. Depois, montamos o processo de trás para frente a fim de garantir o entendimento das necessidades de cada atividade que faz parte do processo e, por fim, criamos os mecanismos que poderão garantir o atendimento dessas necessidades. O bem ou o serviço a ser produzido terá sido desenvolvido através



do processo de desenvolvimento do produto.

2.eventOgrama²

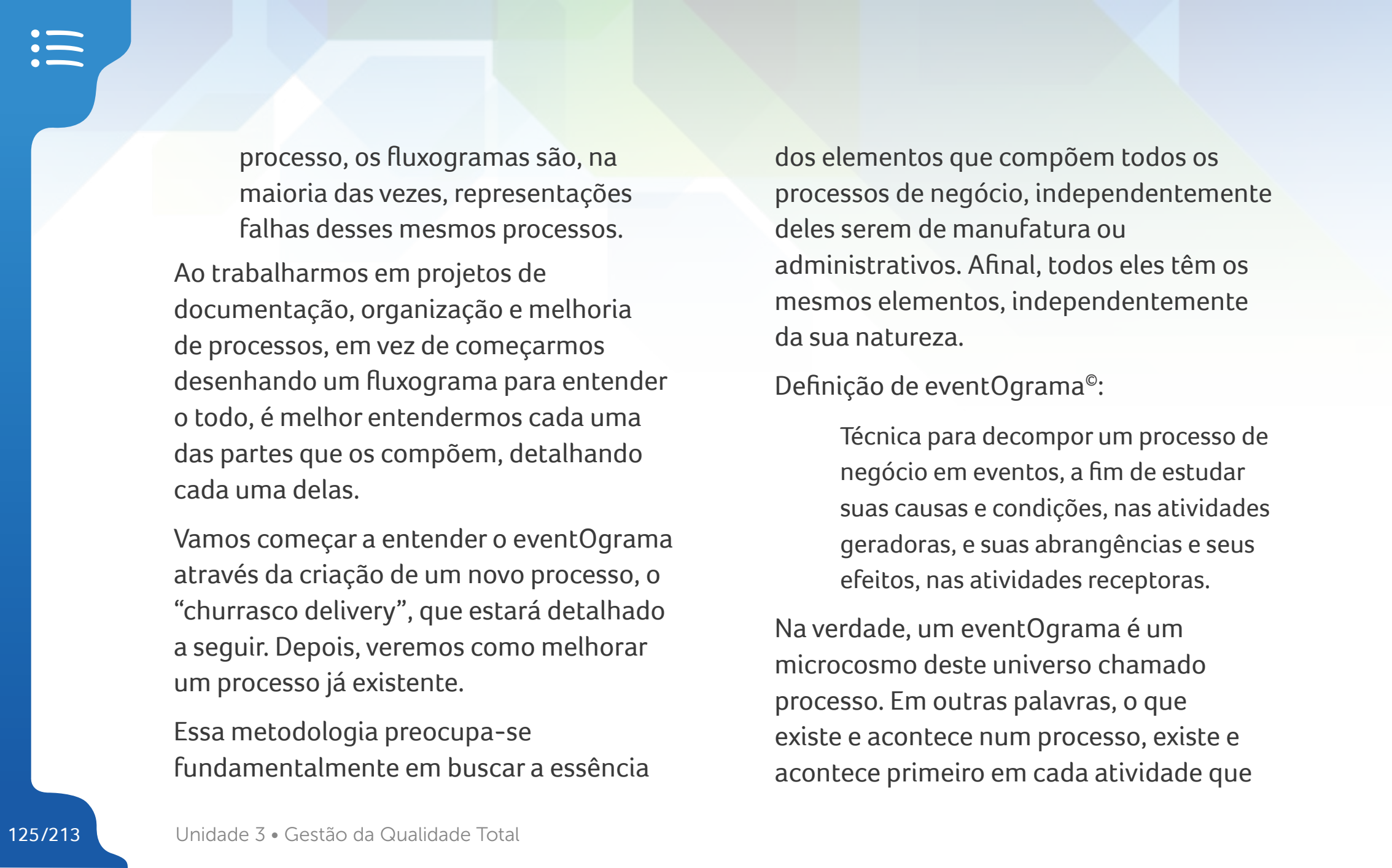
Eu sempre brinco dizendo que odeio fluxogramas! Brincadeiras a parte, realmente gosto pouco de fluxogramas e há vários motivos para que eu não goste deles. Alguns são:

- As pessoas que trabalham com processos teimam em achar que tudo se resume a fluxogramas.
- Na prática, quando as pessoas começam a trabalhar sobre um processo, iniciam desenhando um

² A grafia da palavra eventOgrama é esta mesmo, pois é uma marca registrada.

fluxograma sem terem noção de todos os seus elementos.

- Alguns fluxogramas são tão complexos que ninguém consegue seguir seus fluxos e se tornam cansativos de serem analisados.
- Fluxogramas detêm apenas uma pequeníssima parcela de informação de um processo de negócio.
- As pessoas esquecem-se de que a principal finalidade de um fluxograma não é a de documentar um processo, mas sim a de permitir que seja feita uma simulação de mesa do processo que está sendo trabalhado.
- Sem uma documentação correta dos elementos que compõem um



processo, os fluxogramas são, na maioria das vezes, representações falhas desses mesmos processos.

Ao trabalharmos em projetos de documentação, organização e melhoria de processos, em vez de começarmos desenhando um fluxograma para entender o todo, é melhor entendermos cada uma das partes que os compõem, detalhando cada uma delas.

Vamos começar a entender o eventOgrama através da criação de um novo processo, o “churrasco delivery”, que estará detalhado a seguir. Depois, veremos como melhorar um processo já existente.

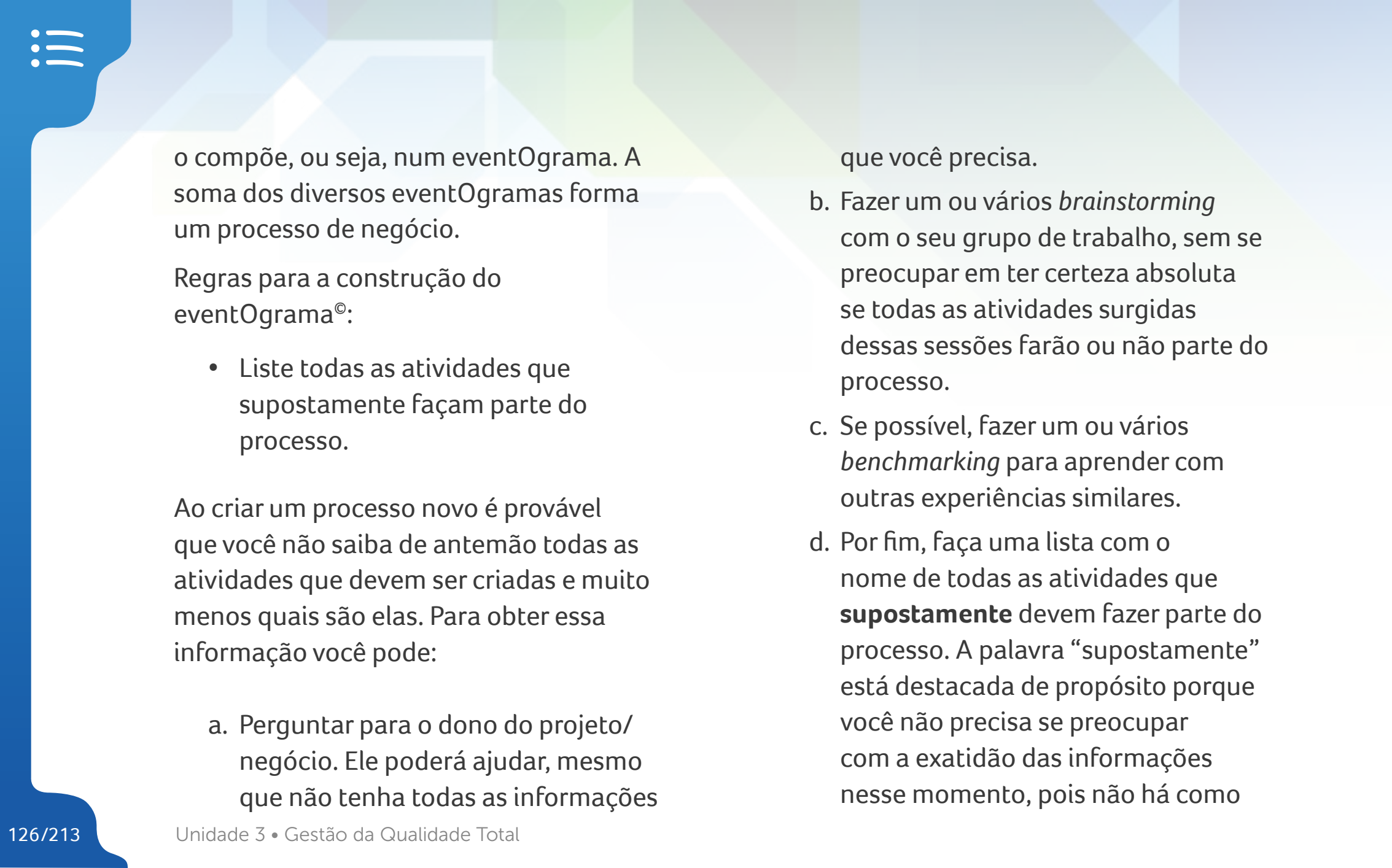
Essa metodologia preocupa-se fundamentalmente em buscar a essência

dos elementos que compõem todos os processos de negócio, independentemente deles serem de manufatura ou administrativos. Afinal, todos eles têm os mesmos elementos, independentemente da sua natureza.

Definição de eventOgrama[©]:

Técnica para decompor um processo de negócio em eventos, a fim de estudar suas causas e condições, nas atividades geradoras, e suas abrangências e seus efeitos, nas atividades receptoras.

Na verdade, um eventOgrama é um microcosmo deste universo chamado processo. Em outras palavras, o que existe e acontece num processo, existe e acontece primeiro em cada atividade que



o compõe, ou seja, num eventOgrama. A soma dos diversos eventOgramas forma um processo de negócio.

Regras para a construção do eventOgrama®:

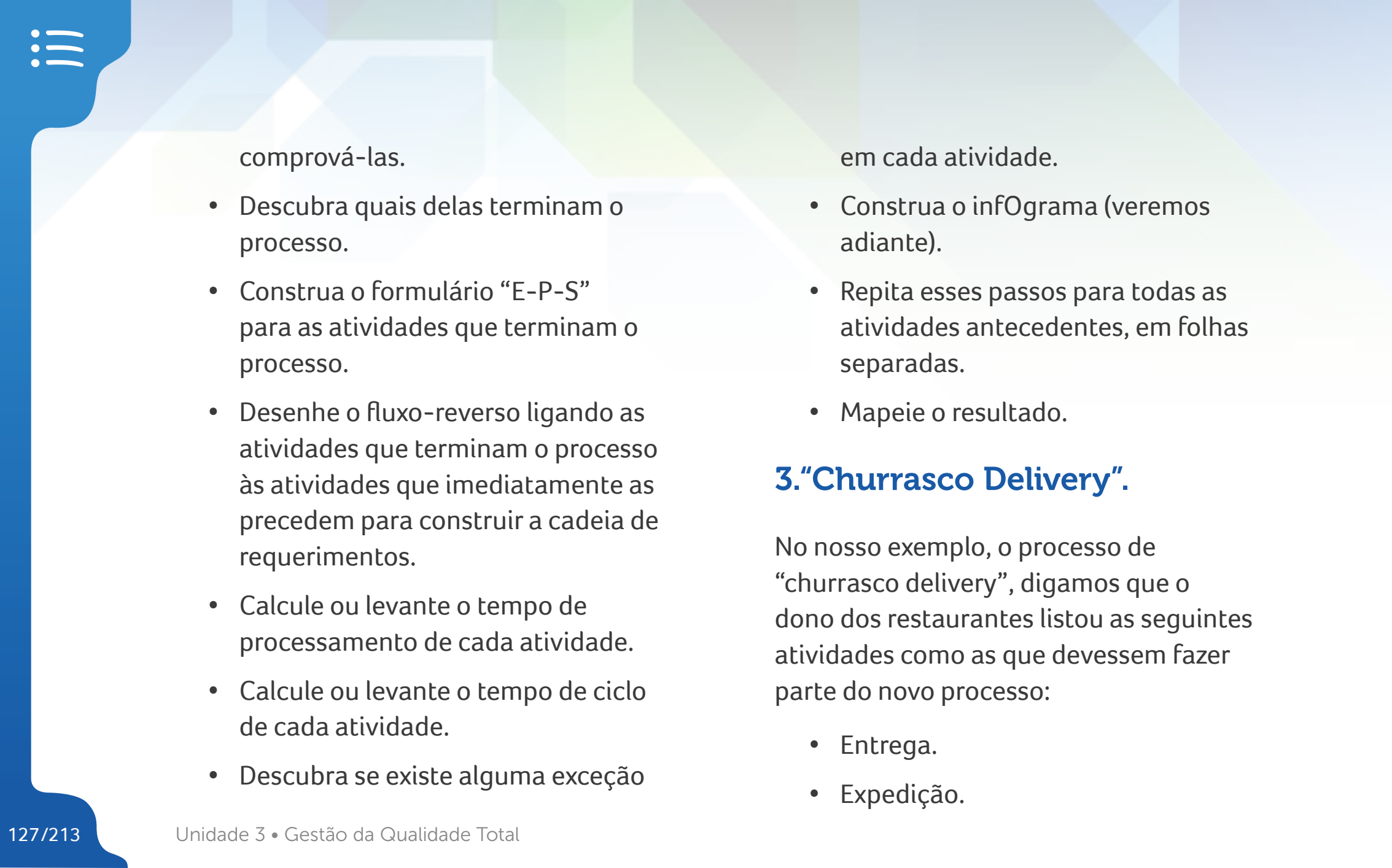
- Liste todas as atividades que supostamente façam parte do processo.

Ao criar um processo novo é provável que você não saiba de antemão todas as atividades que devem ser criadas e muito menos quais são elas. Para obter essa informação você pode:

- a. Perguntar para o dono do projeto/negócio. Ele poderá ajudar, mesmo que não tenha todas as informações

que você precisa.

- b. Fazer um ou vários *brainstorming* com o seu grupo de trabalho, sem se preocupar em ter certeza absoluta se todas as atividades surgidas dessas sessões farão ou não parte do processo.
- c. Se possível, fazer um ou vários *benchmarking* para aprender com outras experiências similares.
- d. Por fim, faça uma lista com o nome de todas as atividades que **supostamente** devem fazer parte do processo. A palavra “supostamente” está destacada de propósito porque você não precisa se preocupar com a exatidão das informações nesse momento, pois não há como



comprová-las.

- Descubra quais delas terminam o processo.
- Construa o formulário “E-P-S” para as atividades que terminam o processo.
- Desenhe o fluxo-reverso ligando as atividades que terminam o processo às atividades que imediatamente as precedem para construir a cadeia de requerimentos.
- Calcule ou levante o tempo de processamento de cada atividade.
- Calcule ou levante o tempo de ciclo de cada atividade.
- Descubra se existe alguma exceção

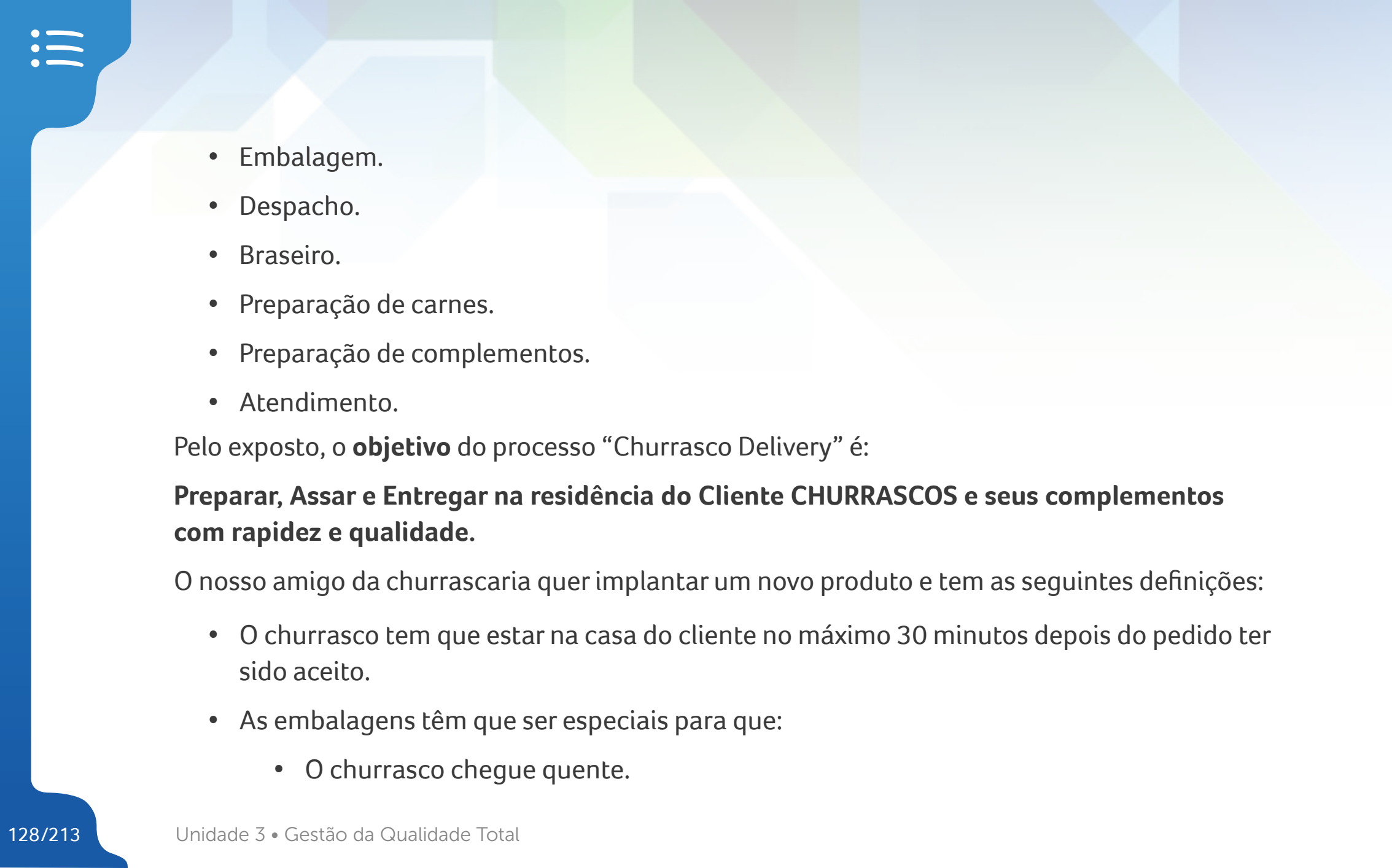
em cada atividade.

- Construa o infOgrama (veremos adiante).
- Repita esses passos para todas as atividades antecedentes, em folhas separadas.
- Mapeie o resultado.

3. “Churrasco Delivery”.

No nosso exemplo, o processo de “churrasco delivery”, digamos que o dono dos restaurantes listou as seguintes atividades como as que deveriam fazer parte do novo processo:

- Entrega.
- Expedição.

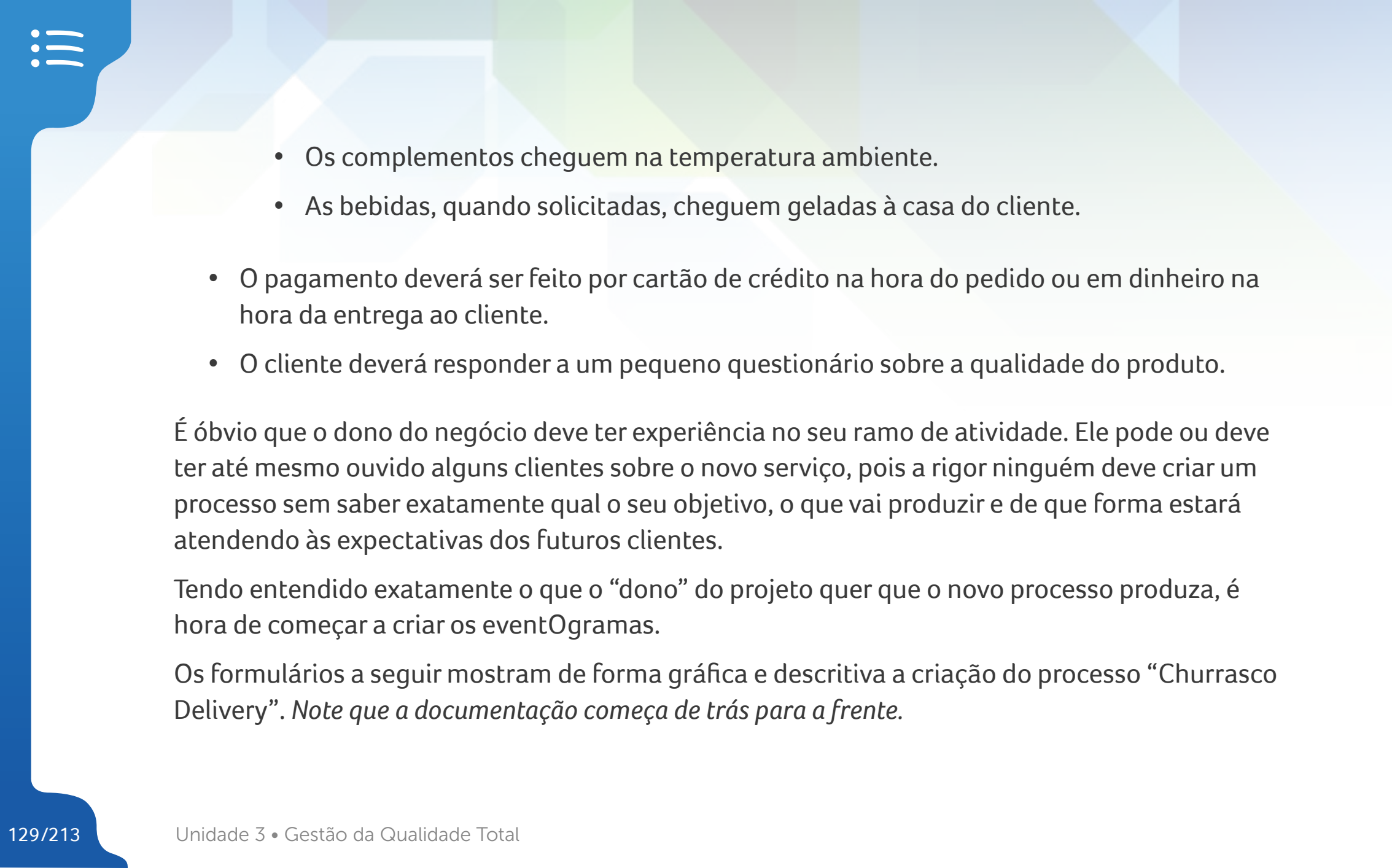
- 
- 
- Embalagem.
 - Despacho.
 - Braseiro.
 - Preparação de carnes.
 - Preparação de complementos.
 - Atendimento.

Pelo exposto, o **objetivo** do processo “Churrasco Delivery” é:

Preparar, Assar e Entregar na residência do Cliente CHURRASCOS e seus complementos com rapidez e qualidade.

O nosso amigo da churrascaria quer implantar um novo produto e tem as seguintes definições:

- O churrasco tem que estar na casa do cliente no máximo 30 minutos depois do pedido ter sido aceito.
- As embalagens têm que ser especiais para que:
 - O churrasco chegue quente.

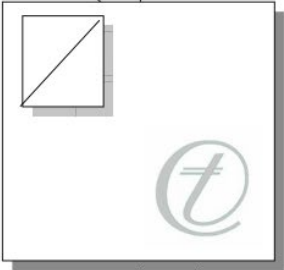
- 
- Os complementos cheguem na temperatura ambiente.
 - As bebidas, quando solicitadas, cheguem geladas à casa do cliente.
 - O pagamento deverá ser feito por cartão de crédito na hora do pedido ou em dinheiro na hora da entrega ao cliente.
 - O cliente deverá responder a um pequeno questionário sobre a qualidade do produto.

É óbvio que o dono do negócio deve ter experiência no seu ramo de atividade. Ele pode ou deve ter até mesmo ouvido alguns clientes sobre o novo serviço, pois a rigor ninguém deve criar um processo sem saber exatamente qual o seu objetivo, o que vai produzir e de que forma estará atendendo às expectativas dos futuros clientes.

Tendo entendido exatamente o que o “dono” do projeto quer que o novo processo produza, é hora de começar a criar os eventOgramas.

Os formulários a seguir mostram de forma gráfica e descritiva a criação do processo “Churrasco Delivery”. *Note que a documentação começa de trás para a frente.*



ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		NOME DO PROCESSO Churrasco Delivery	DATA 25/09/2002
 eventOgrama[®]			

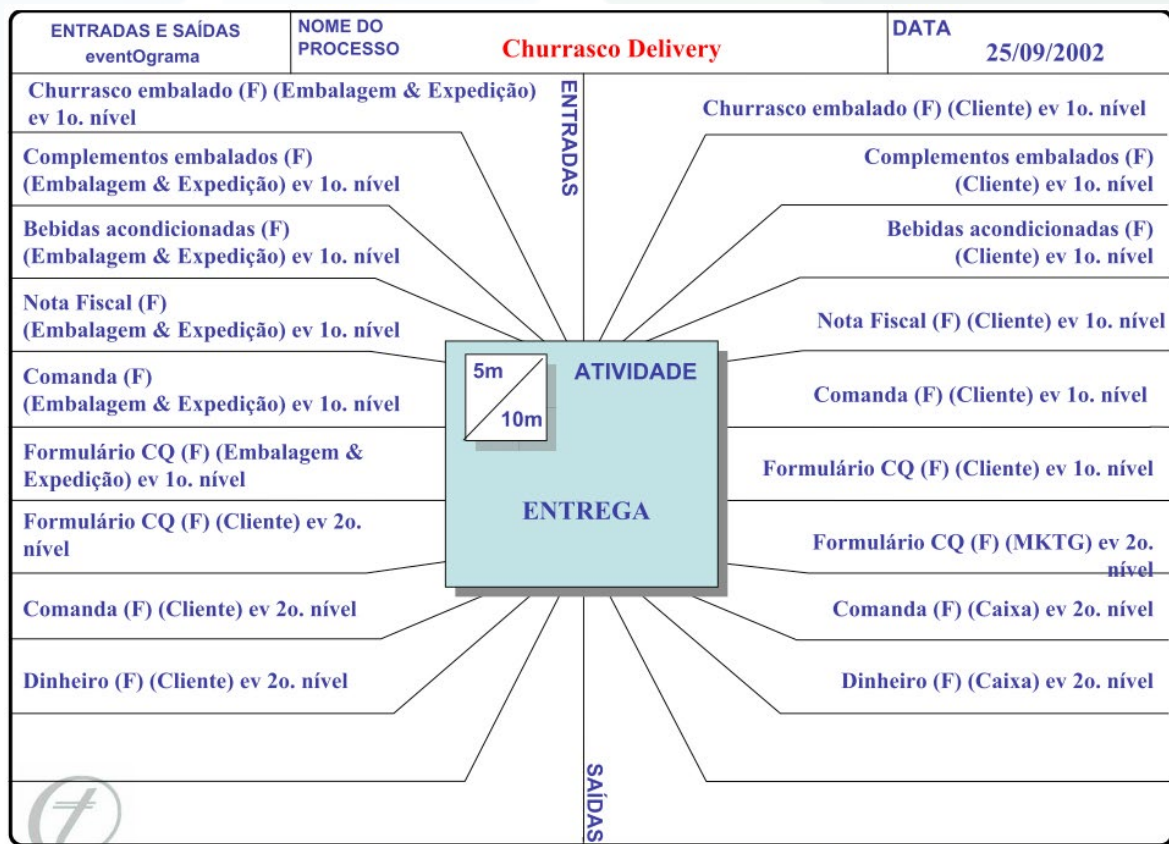
DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO Churrasco Delivery	DATA 25/09/2002
 EXERCÍCIO VII (Quarto Capítulo) DIAGRAMAÇÃO DE UM PROCESSO DE NEGÓCIO eventOgrama Questões Usando as informações contidas no perfil da CHURRASCARIA FOGO&FOGUEIRA, sua experiência e bom senso, executar as seguintes tarefas: 1. Fazer o eventOgrama do processo visando a implantação do novo negócio "CHURRASCO DELIVERY", identificando suas entradas, fornecedores, saídas e clientes. 2. Identificar os limites do processo primário (Início, fim, o que está contido e o que não está). 3. Quais os principais indicadores que o novo negócio "CHURRASCO DELIVERY" deverá utilizar para avaliar a eficiência e eficácia do Processo de Negócio visando à satisfação dos seus clientes e à melhoria no desempenho operacional?		
 ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral FI 2/27		

DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO	DATA
	Churrasco Delivery	25/09/2002
O objetivo do processo Churrasco Delivery é: Preparar, Assar e Entregar na residência do Cliente CHURRASCOS e seus complementos com rapidez e qualidade. 		
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral FI 3/27



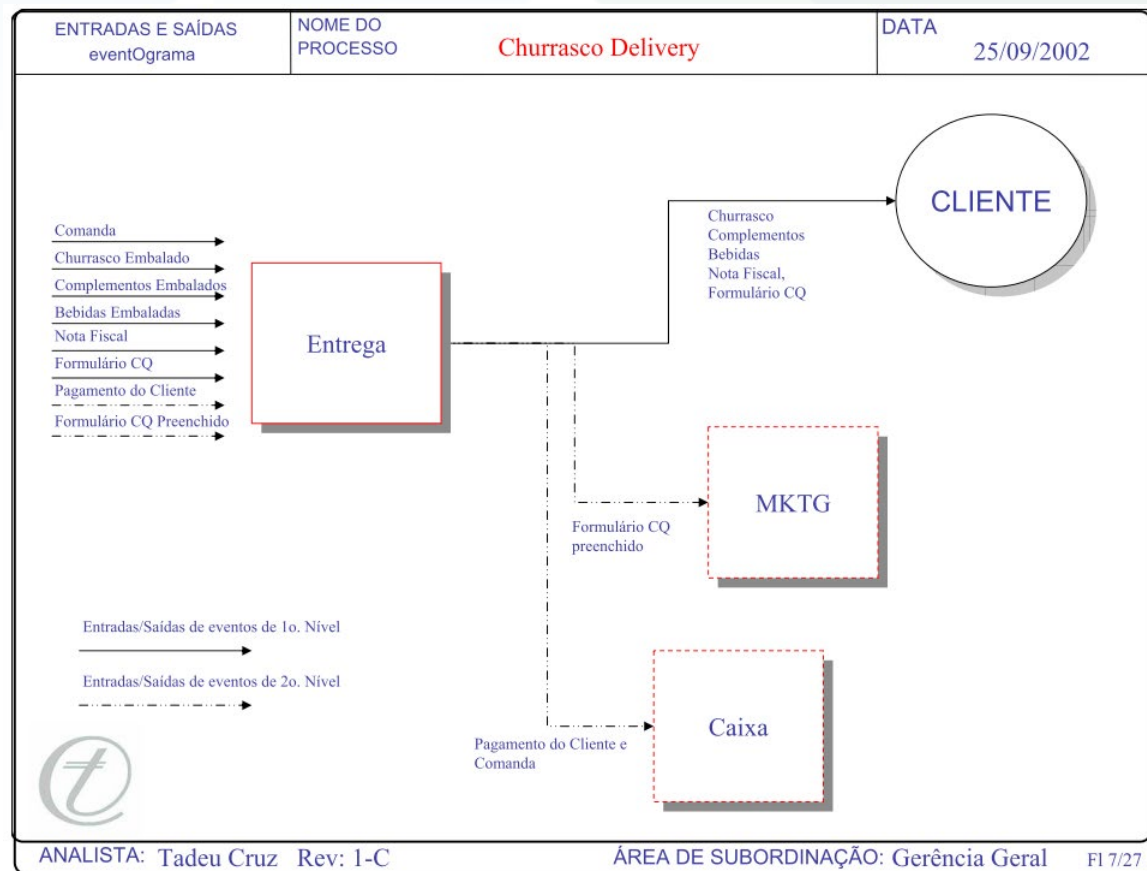


DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO Churrasco Delivery	DATA 25/09/2002
Atividade Entrega 		
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral F1 5/27



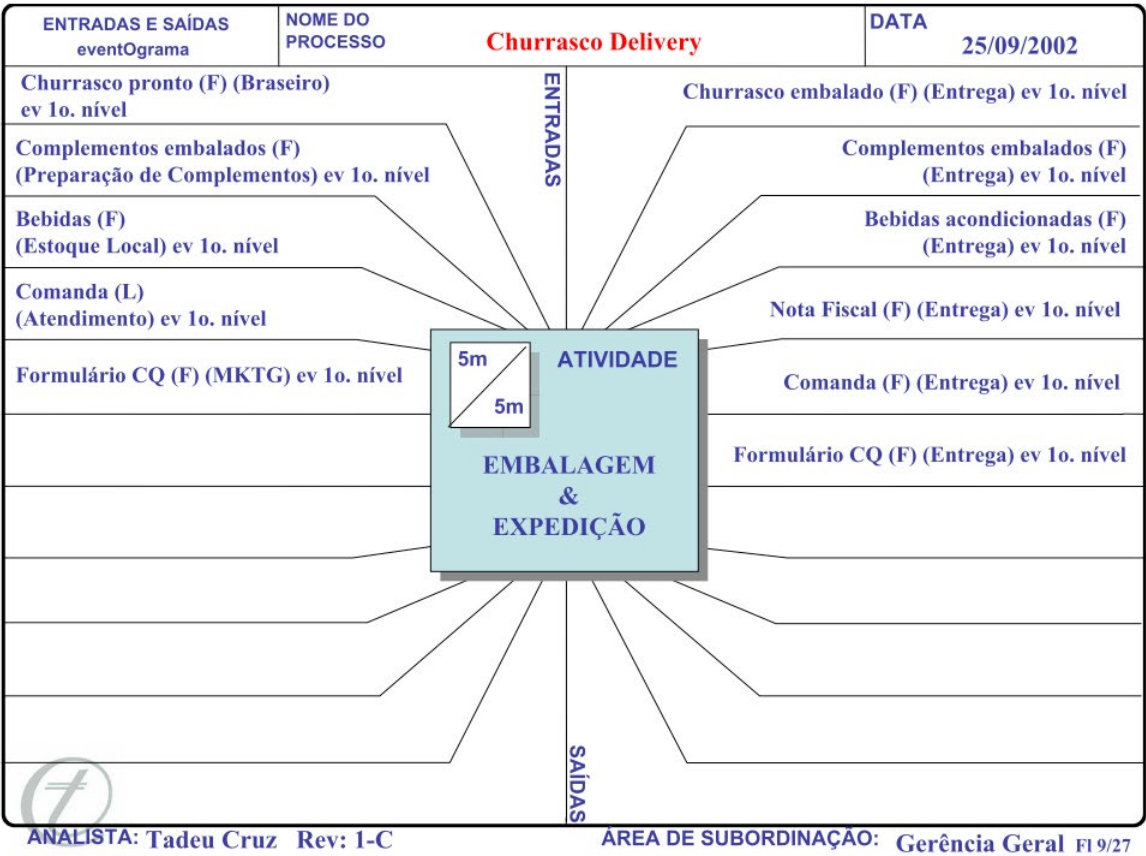
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C

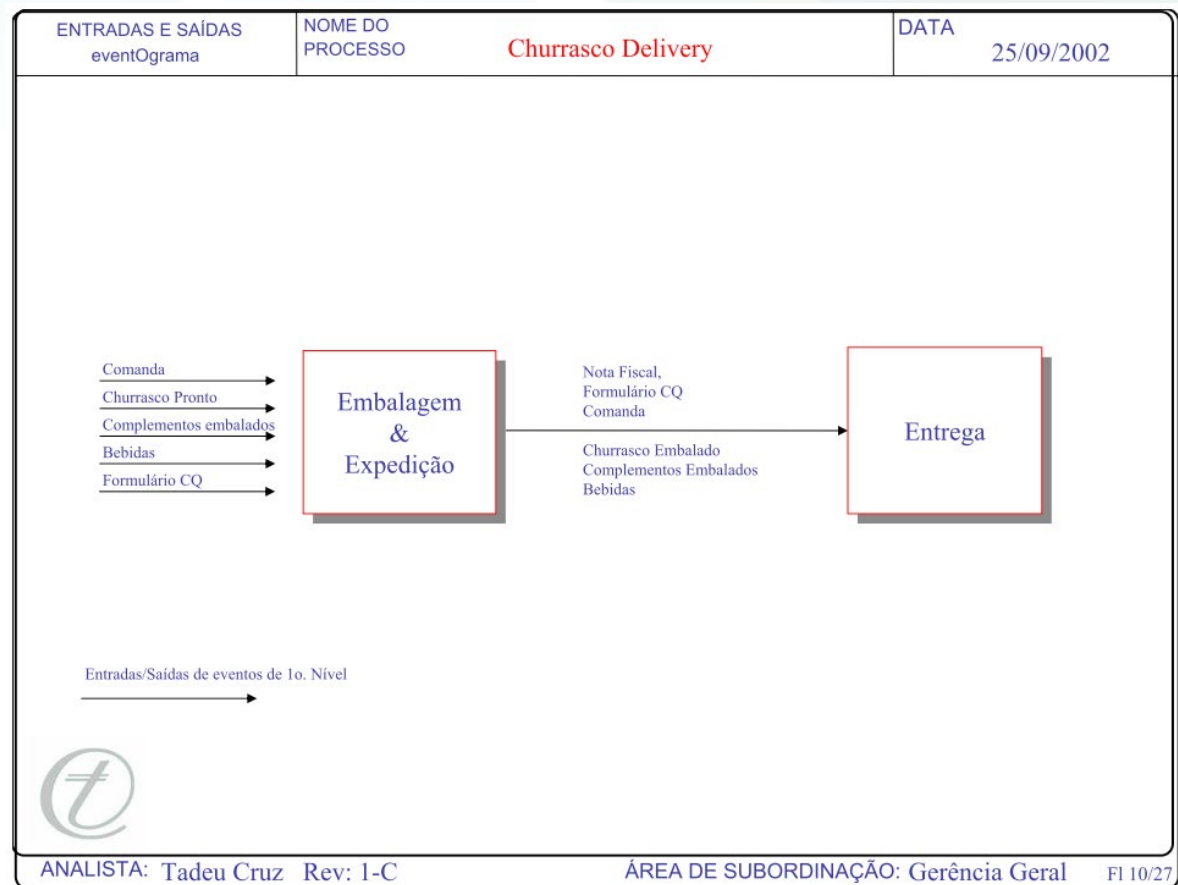
ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral FI 6/27





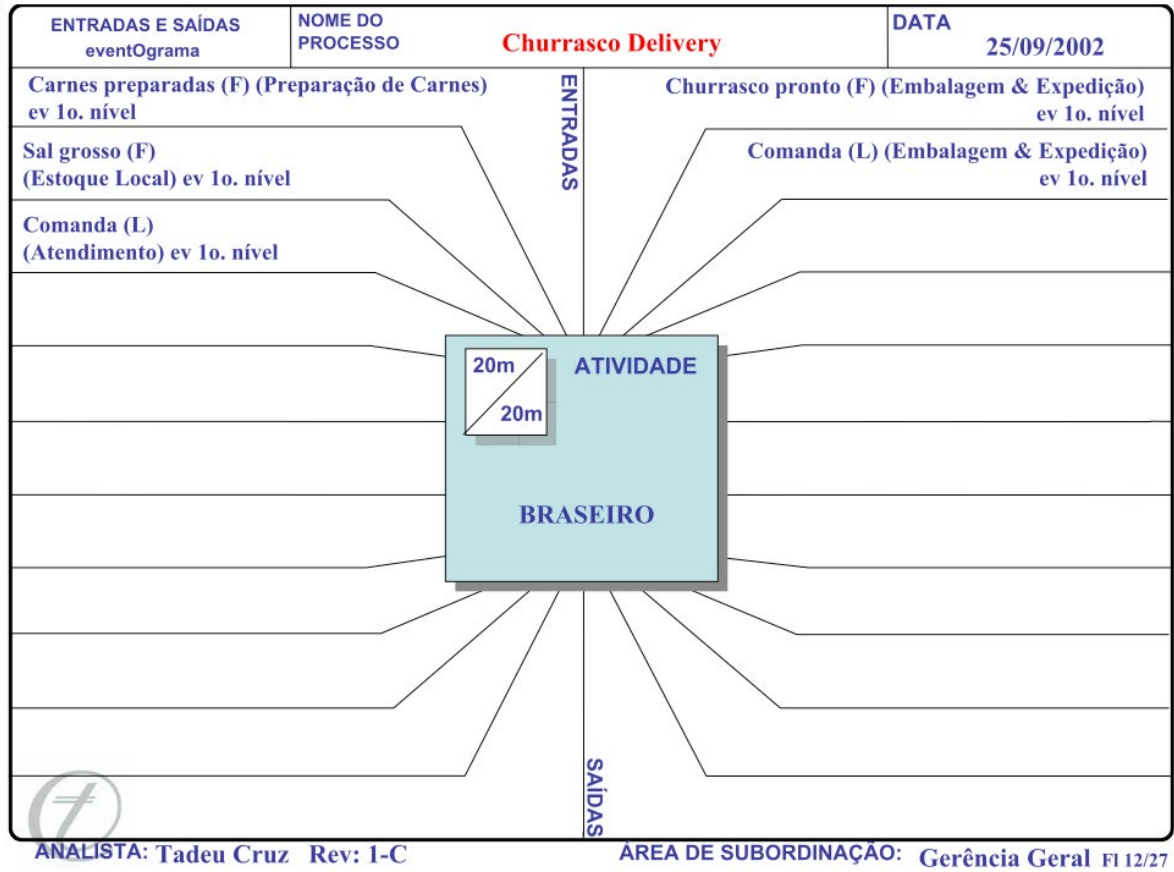
DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO	DATA
	Churrasco Delivery	25/09/2002
Atividade Embalagem & Expedição 		
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral FI 8/27

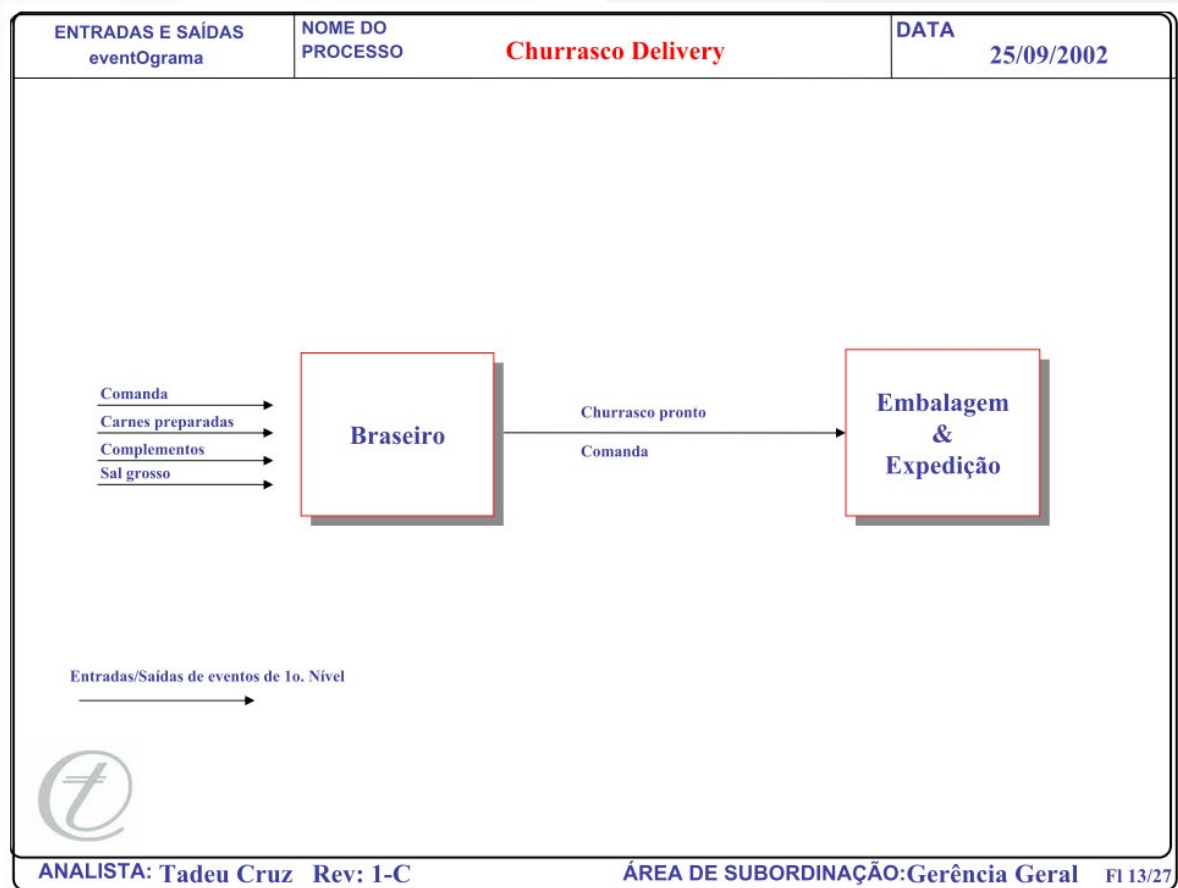






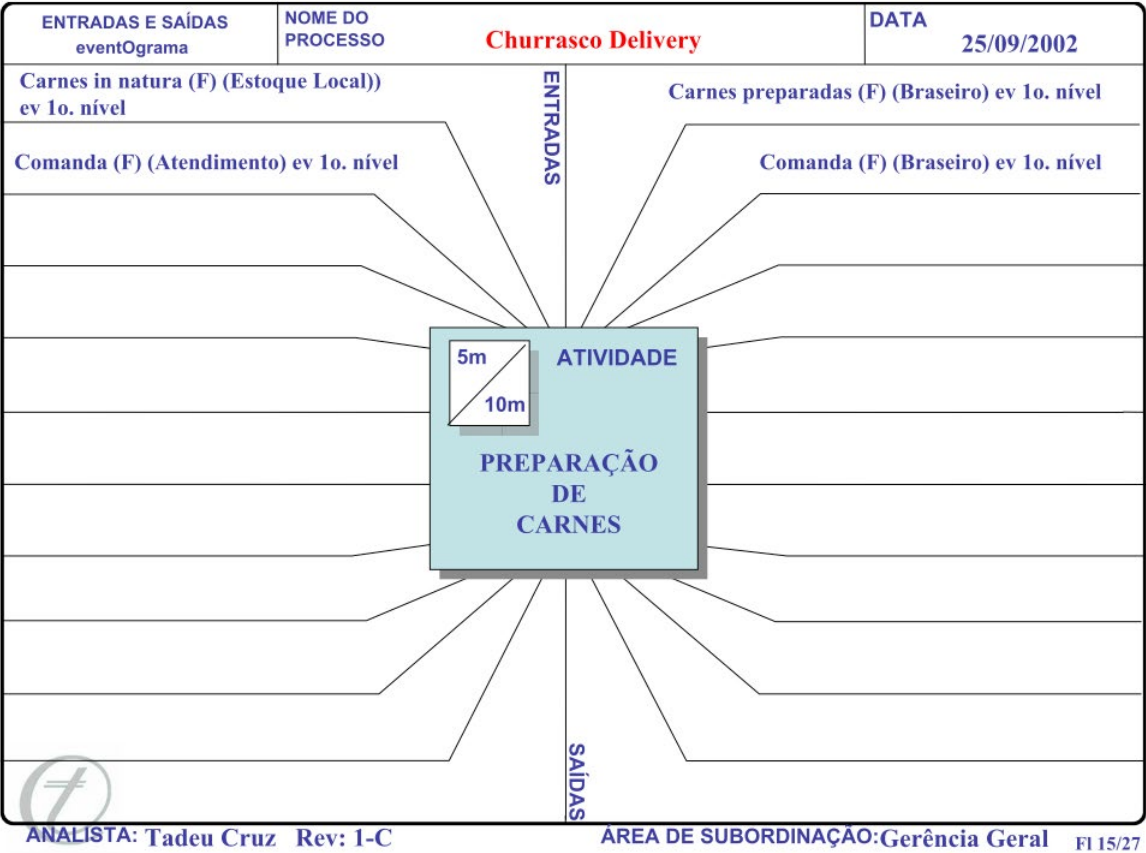
DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO	DATA
	Churrasco Delivery	25/09/2002
Atividade Braseiro 		
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral FI 11/27

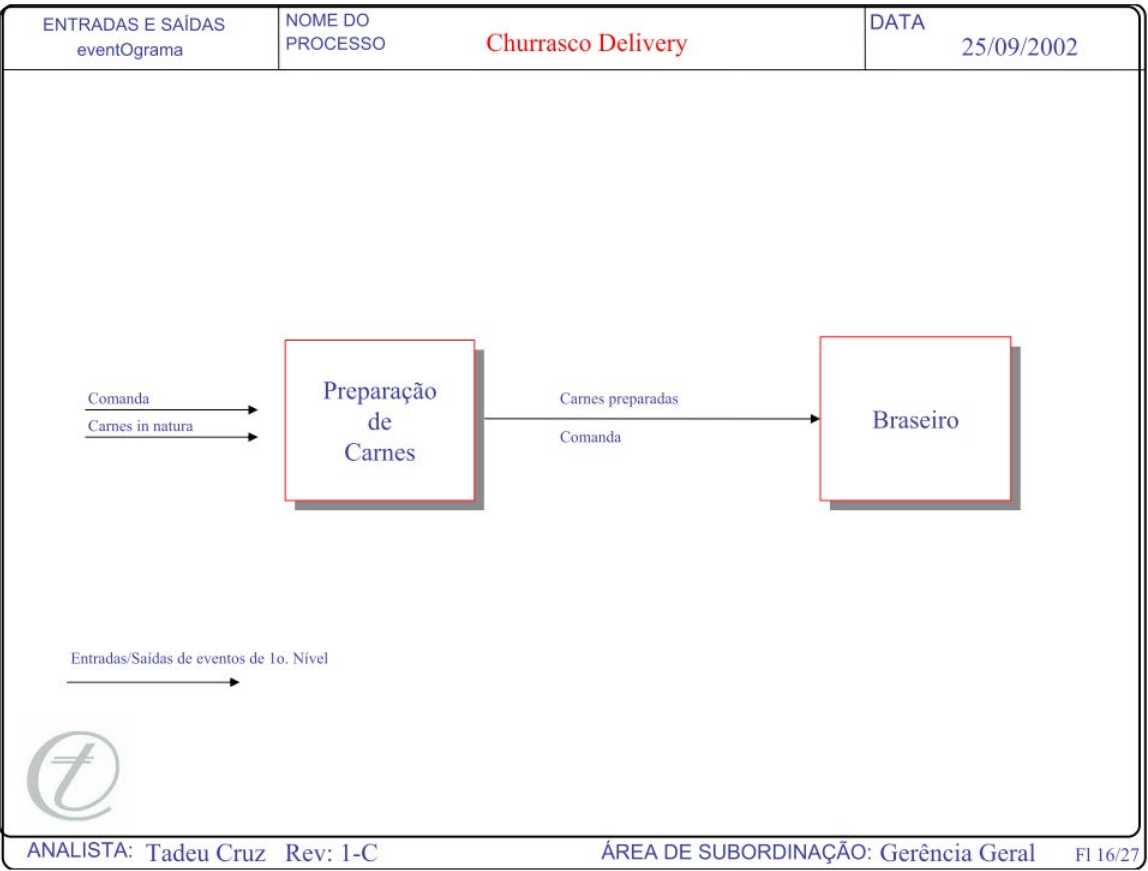






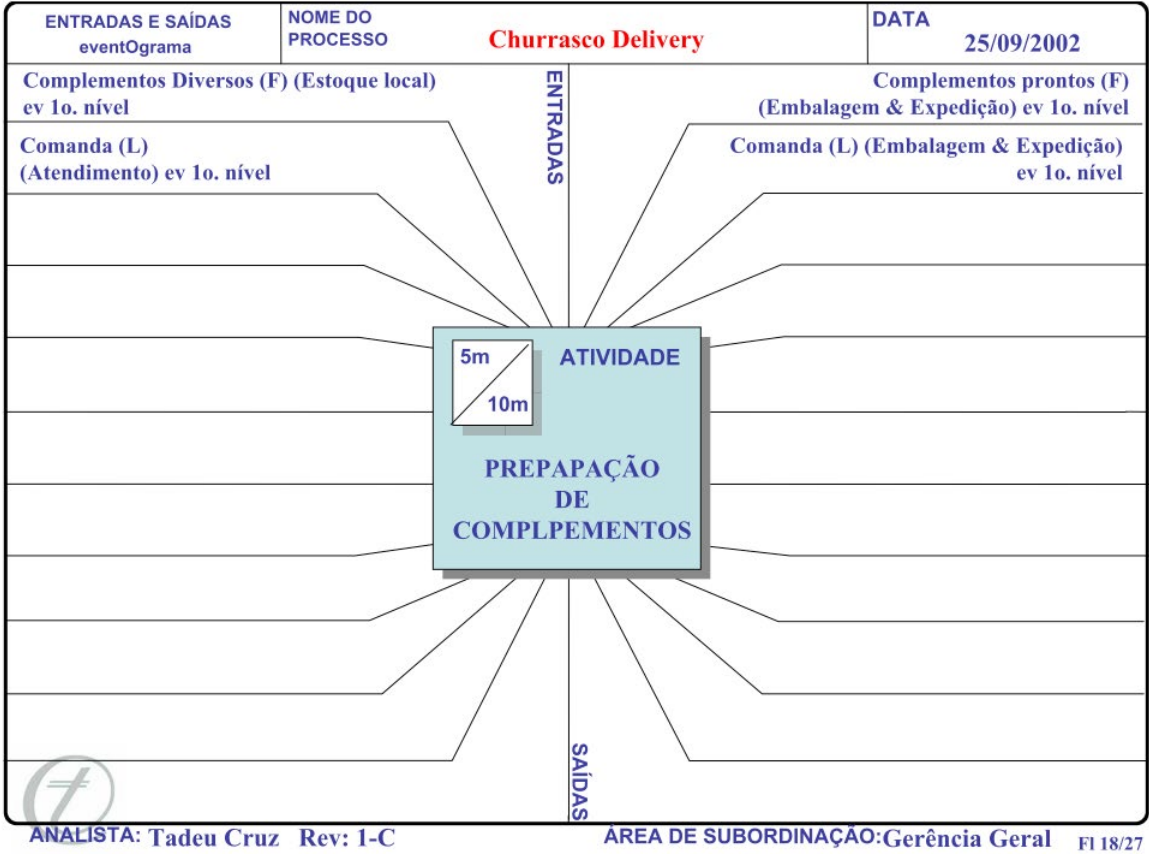
DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO	DATA
	Churrasco Delivery	25/09/2002
Atividade Preparação de Carnes 		
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral FI 14/27

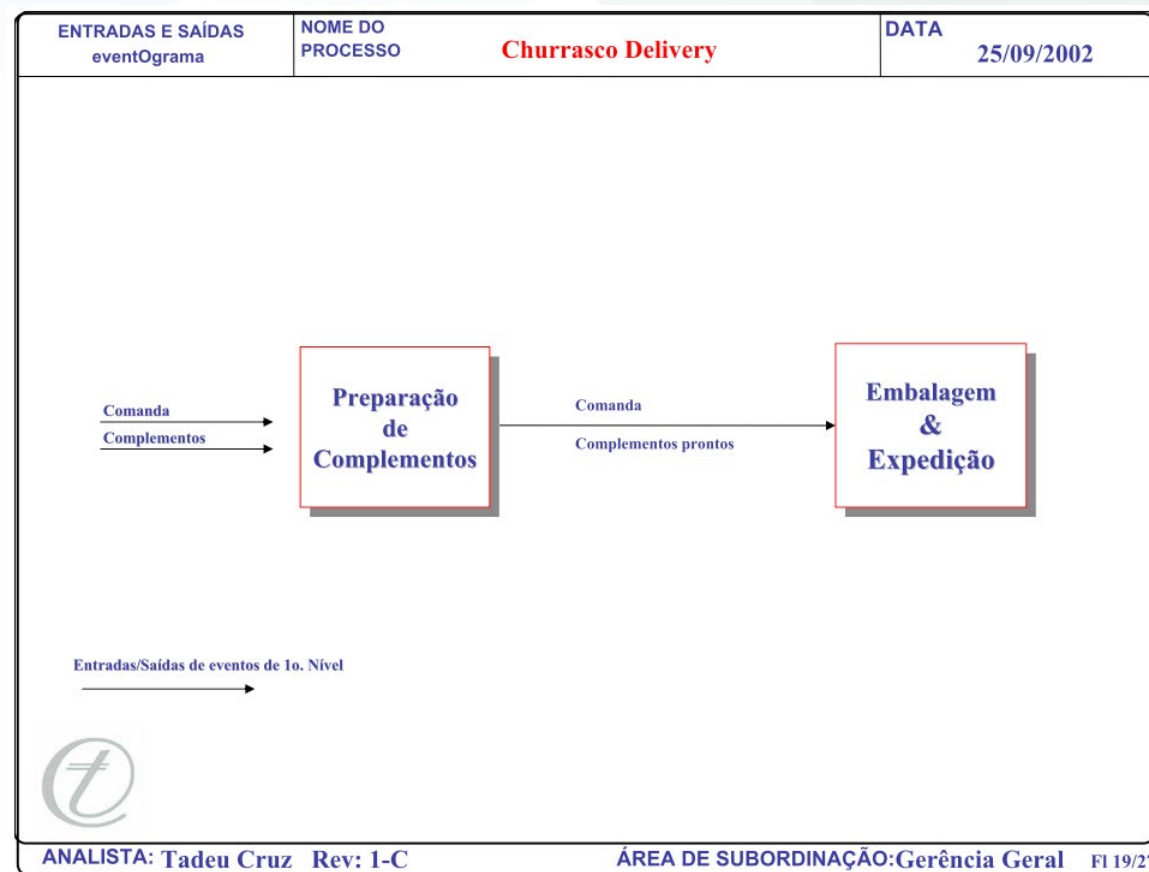


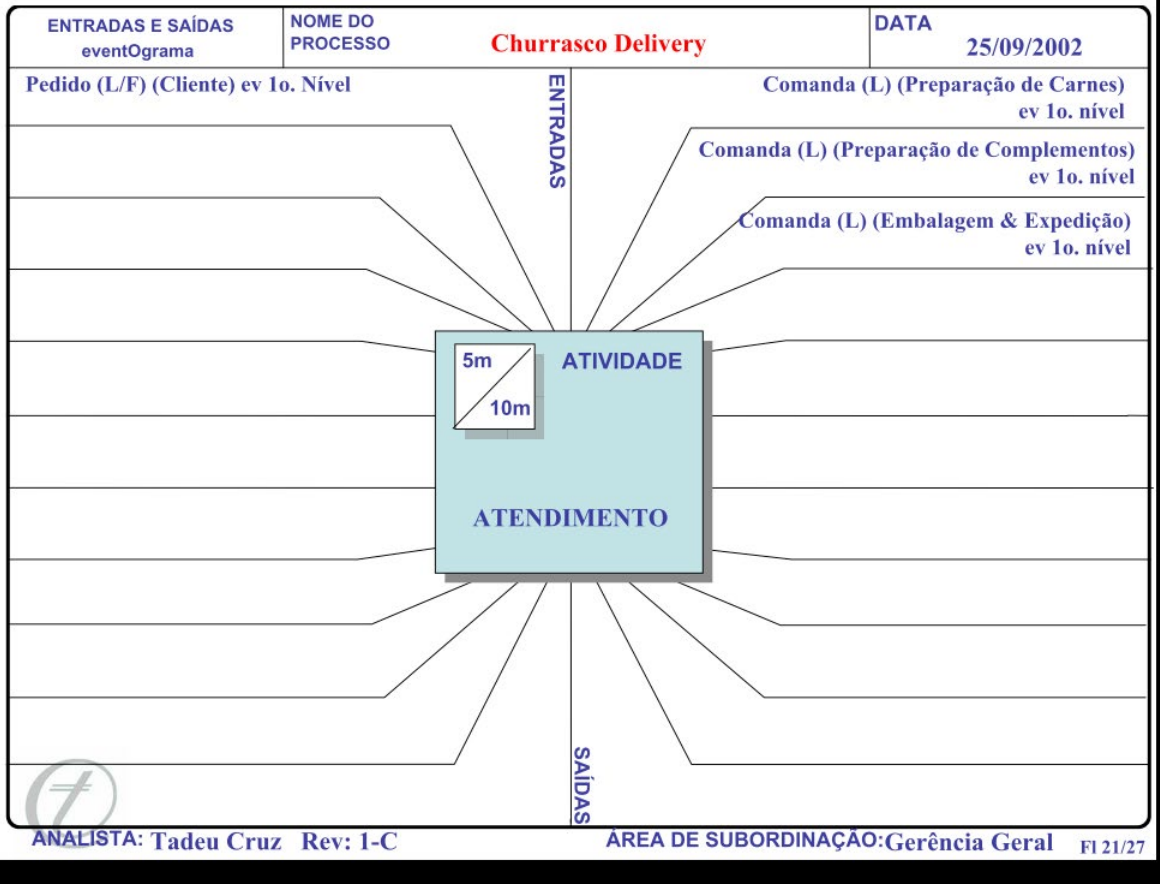


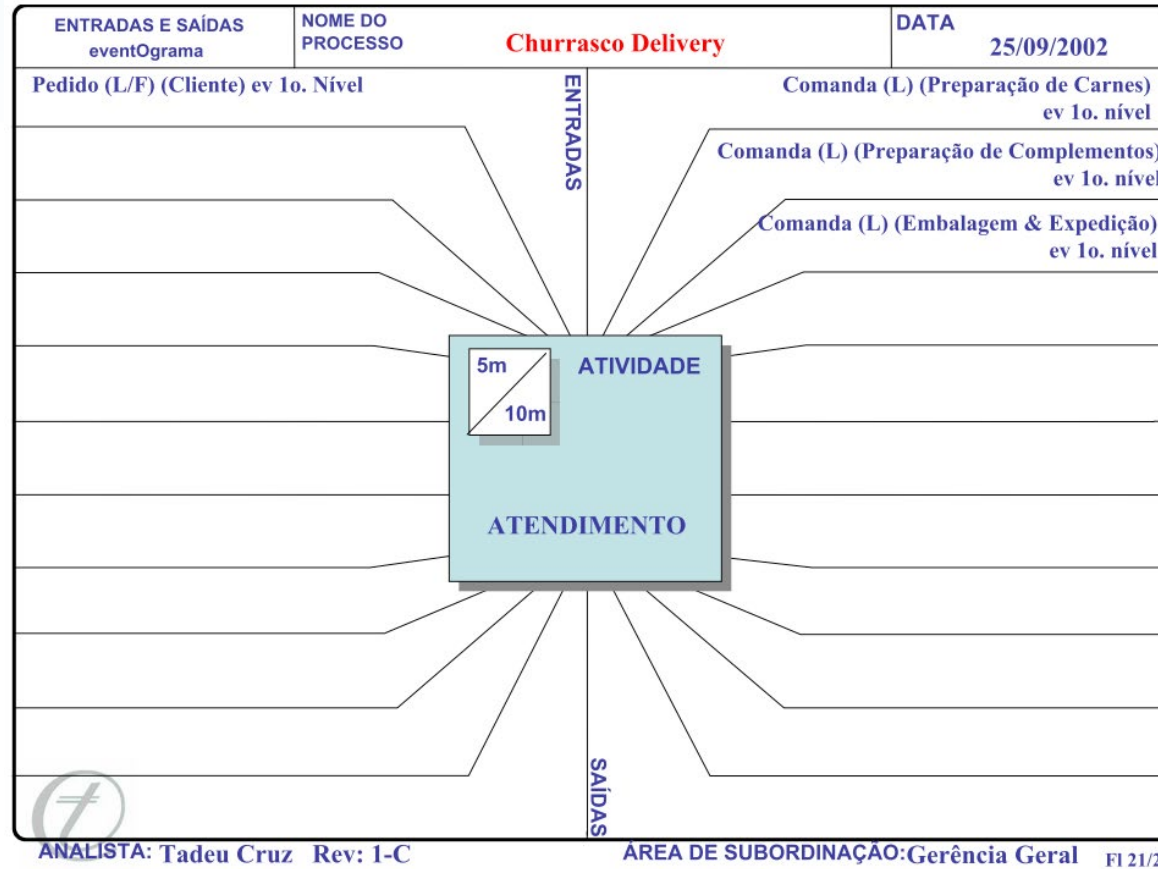


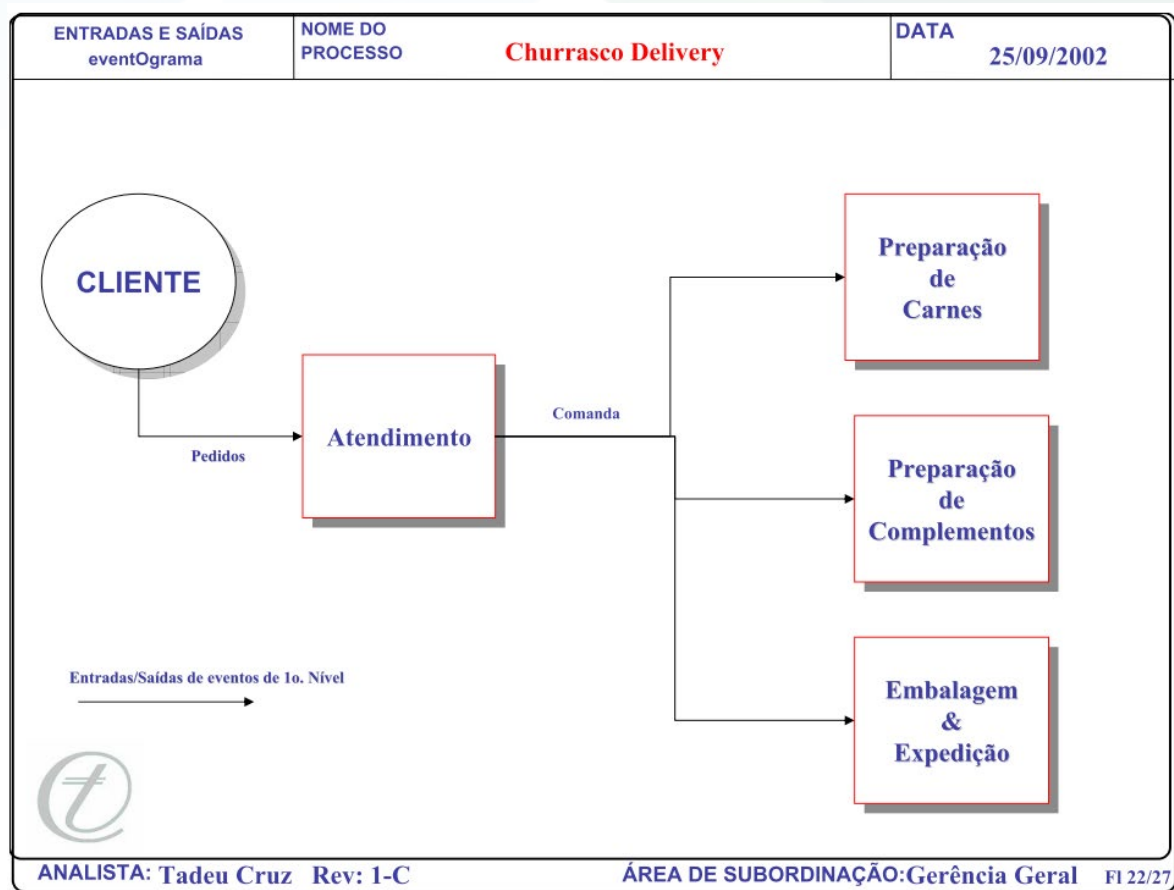
DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO	DATA
	Churrasco Delivery	25/09/2002
Atividade Preparação de Complementos 		
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral FI 17/27





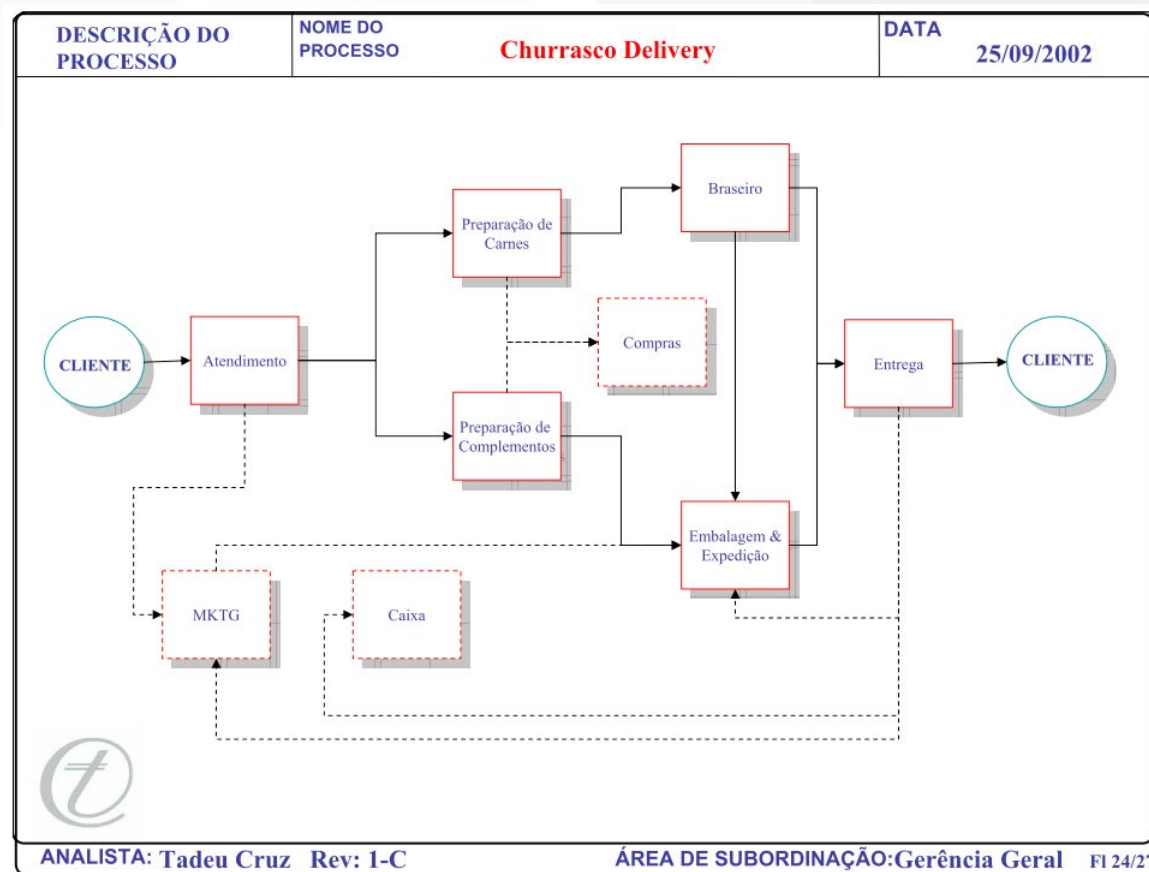








DESCRIÇÃO DO PROCESSO	NOME DO PROCESSO Churrasco Delivery	DATA 25/09/2002
 eventOgrama Completo		
ANALISTA: Tadeu Cruz Rev: 1-C		ÁREA DE SUBORDINAÇÃO: Gerência Geral Fl 23/27



4.funcionOgrama³

Outro importante instrumento para caracterização de qualquer processo de negócio é o funcionOgrama. O seu preenchimento e sua análise permitem a criação da estrutura organizacional que suporta um processo já existente ou vai suportar um novo processo.

Não pense em organograma. Organogramas, eu costumo brincar, não servem para outra coisa a não ser alimentar a “Fogueira das Vaidades”. Quando eu perguntava pelo organograma nas mais diferentes empresas, recebia as seguintes respostas:

“Tinha”.

“Tem, mas está desatualizado”.

“Estamos atualizando o nosso”.

“É muito grande”.

“Não reflete a nossa realidade”.

Depois de algum tempo desisti de pedir pelo tal organograma. Entretanto, a estrutura que suporta um processo de negócio tem que ser conhecida, documentada, analisada sob diversos aspectos, incluindo o de capacitação profissional dos funcionários que representarão cada papel funcional.

A estrutura organizacional que suporta um processo de negócio contém muito mais informações necessárias ao nosso

³ A grafia da palavra funcionOgrama é esta mesmo, pois é uma marca registrada.



trabalho de analistas de processos que simplesmente o nome de uma função. Essas informações vão desde o nome da função até as métricas que serão usadas para medir o desempenho do profissional responsável por ela.

Há uma confusão muito comum envolvendo o nome da função com o nome da atividade quando analisamos processos. O nome da função é o título que aparece em cada “caixinha” da estrutura organizacional (que às vezes pode até lembrar o organograma) e o nome da atividade é o que aparece nas “caixinhas” desenhadas num eventograma, ou se você preferir, num fluxograma. Ambas estão intimamente ligadas, pois para cada atividade existirá uma função responsável

direta por ela.

O funcionograma representa a estrutura organizacional que suporta o processo de negócio e serve para documentar:

- Áreas funcionais.
- Papéis funcionais.
- Grupos de trabalho.
- Necessidades funcionais.
- Resultados esperados.
- Custos direto e indireto.



R&A	NOME DO PROJETO :		EQUIPE :
RAIZES	ÁREAS / PAPEIS FUNCIONAIS		
Diretoria Financeira	Gerência de Contabilidade Gerente de Contabilidade	Tesouraria Tesoureiro	
Diretoria Industrial	Gerência de Produção Gerente de Produção		
PROCESSO :	DATA:	REV.	
	ANALISTA:		

Figura 3.1 – Formulário 1 para descrição do funcionOgrama.

R&A	NOME DO PROJETO :		EQUIPE :
RAIZES	ÁREAS / PAPEIS FUNCIONAIS		
Tesouraria	Contas a Pagar	Contas a Receber	
Gerencia de Produção	Ferramentaria	Torneiro Mecânico	
PROCESSO :	DATA:	REV.	
	ANALISTA:		

Figura 3.2 – Formulário 2 para descrição do funcionograma.

5. InfOgrama⁴

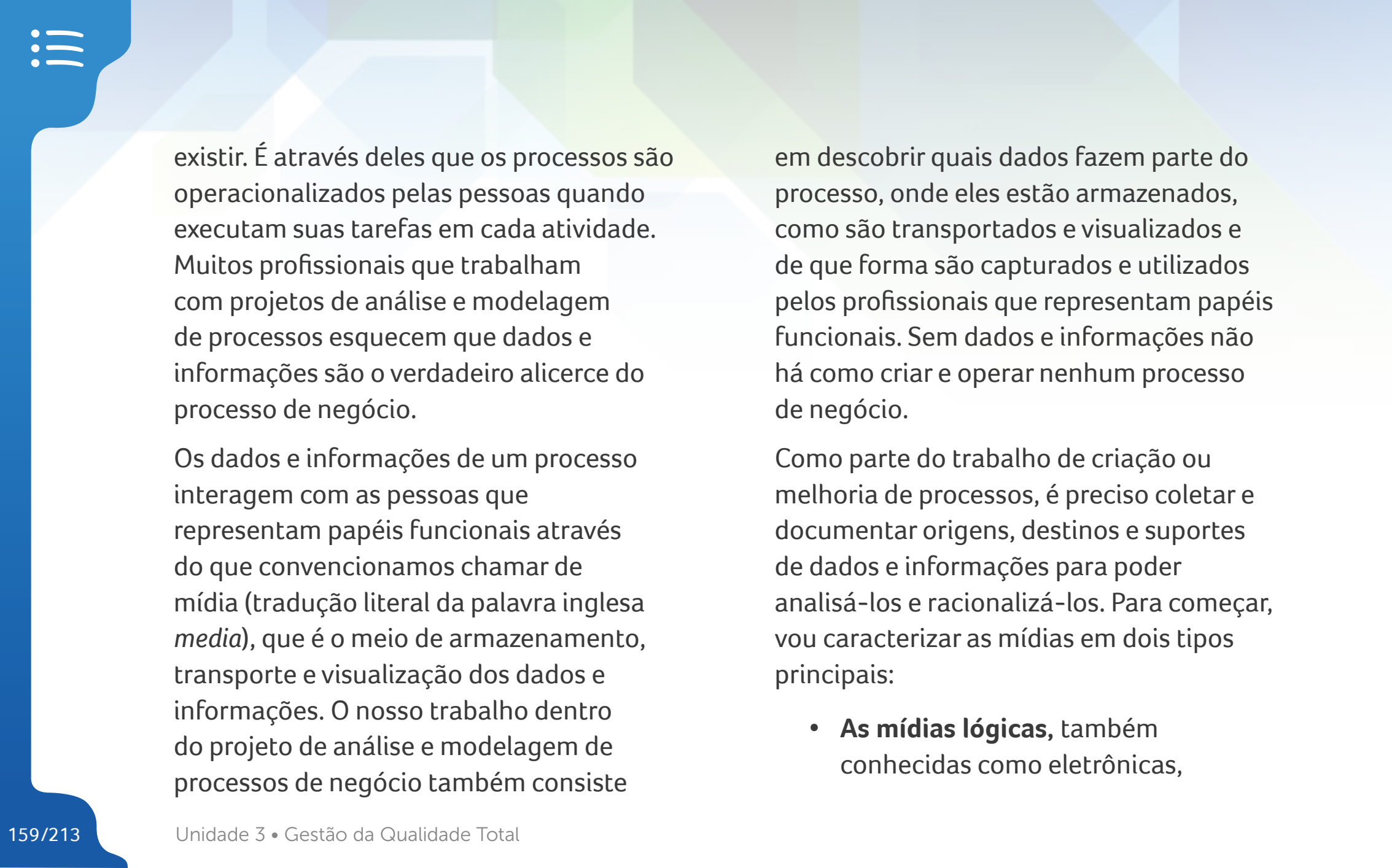
Todo processo de negócio tem uma série de dados e informações com os quais eles e nós interagimos a fim de produzir o bem ou o serviço para o qual o processo foi criado. Os dados de qualquer processo são a menor parte do conhecimento que se tem a respeito de como o produto é feito, de que forma, para que, para quem, etc. É comum não darmos a importância necessária a esse aspecto inerente aos processos de negócio, talvez por considerarmos a informação, e não o dado, como sendo o elemento mais importante. Também pode ser por desconhecimento sobre como

descobrir os dados e como coletá-los. Entretanto, é conveniente lembrar que toda informação nada mais é do que o dado processado, inserido num contexto, e se o dado não for consistente, vai gerar informação que não seve para nada.

Muitas vezes nos atemos às informações de um processo sem sabermos se os dados que as geraram são merecedores de credibilidade, pois desconhecemos suas fontes. Esse descuido gera uma série de efeitos em cadeia que vão culminar em bens ou serviços produzidos de forma inadequada e, conseqüentemente, em clientes internos e externos mal atendidos e insatisfeitos.

Dados e informações são elementos-chave para qualquer processo de negócio

⁴ A grafia da palavra infOgrama é esta mesmo, pois é uma marca registrada.



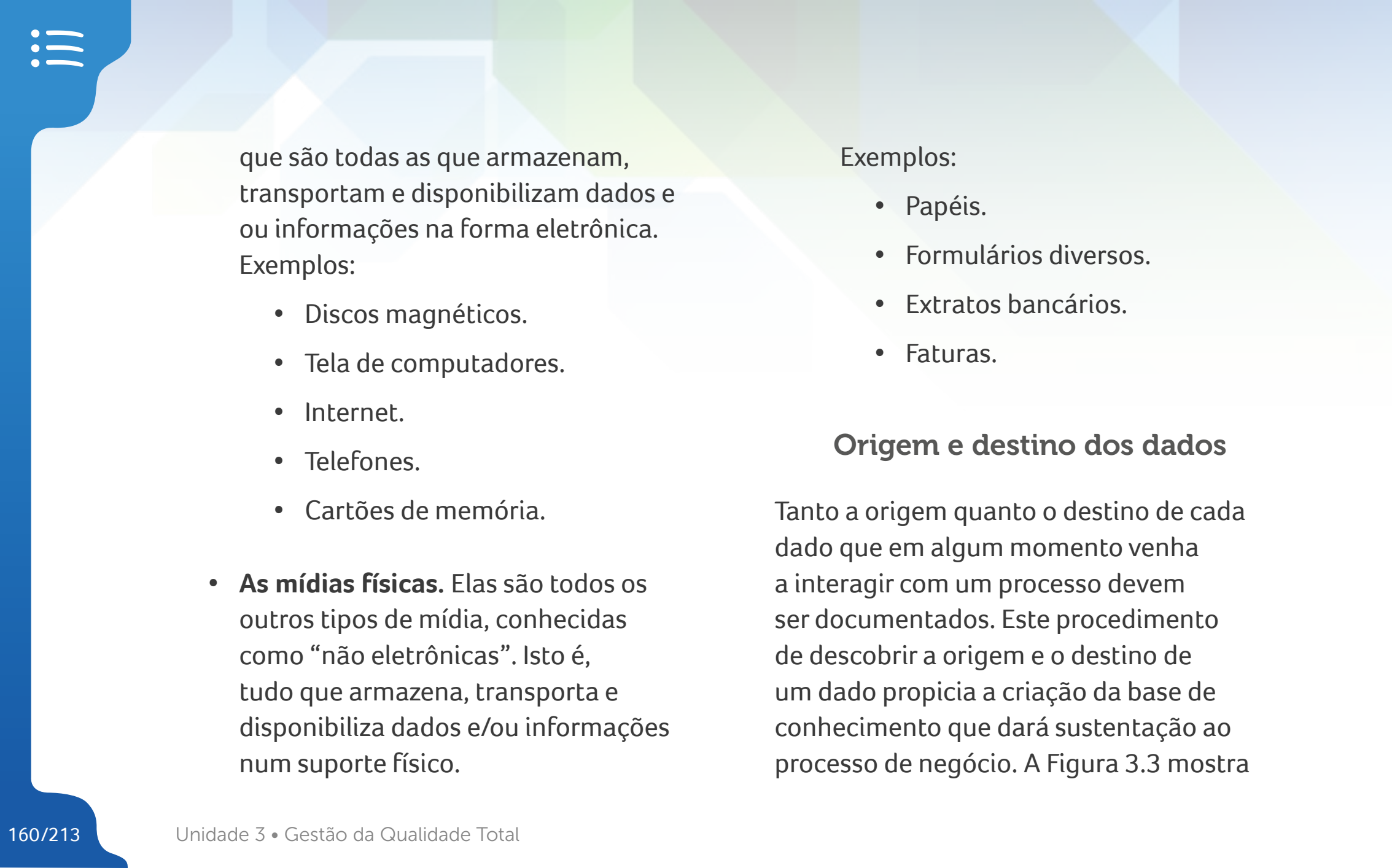
existir. É através deles que os processos são operacionalizados pelas pessoas quando executam suas tarefas em cada atividade. Muitos profissionais que trabalham com projetos de análise e modelagem de processos esquecem que dados e informações são o verdadeiro alicerce do processo de negócio.

Os dados e informações de um processo interagem com as pessoas que representam papéis funcionais através do que convencionamos chamar de mídia (tradução literal da palavra inglesa *media*), que é o meio de armazenamento, transporte e visualização dos dados e informações. O nosso trabalho dentro do projeto de análise e modelagem de processos de negócio também consiste

em descobrir quais dados fazem parte do processo, onde eles estão armazenados, como são transportados e visualizados e de que forma são capturados e utilizados pelos profissionais que representam papéis funcionais. Sem dados e informações não há como criar e operar nenhum processo de negócio.

Como parte do trabalho de criação ou melhoria de processos, é preciso coletar e documentar origens, destinos e suportes de dados e informações para poder analisá-los e racionalizá-los. Para começar, vou caracterizar as mídias em dois tipos principais:

- **As mídias lógicas**, também conhecidas como eletrônicas,



que são todas as que armazenam, transportam e disponibilizam dados e ou informações na forma eletrônica.

Exemplos:

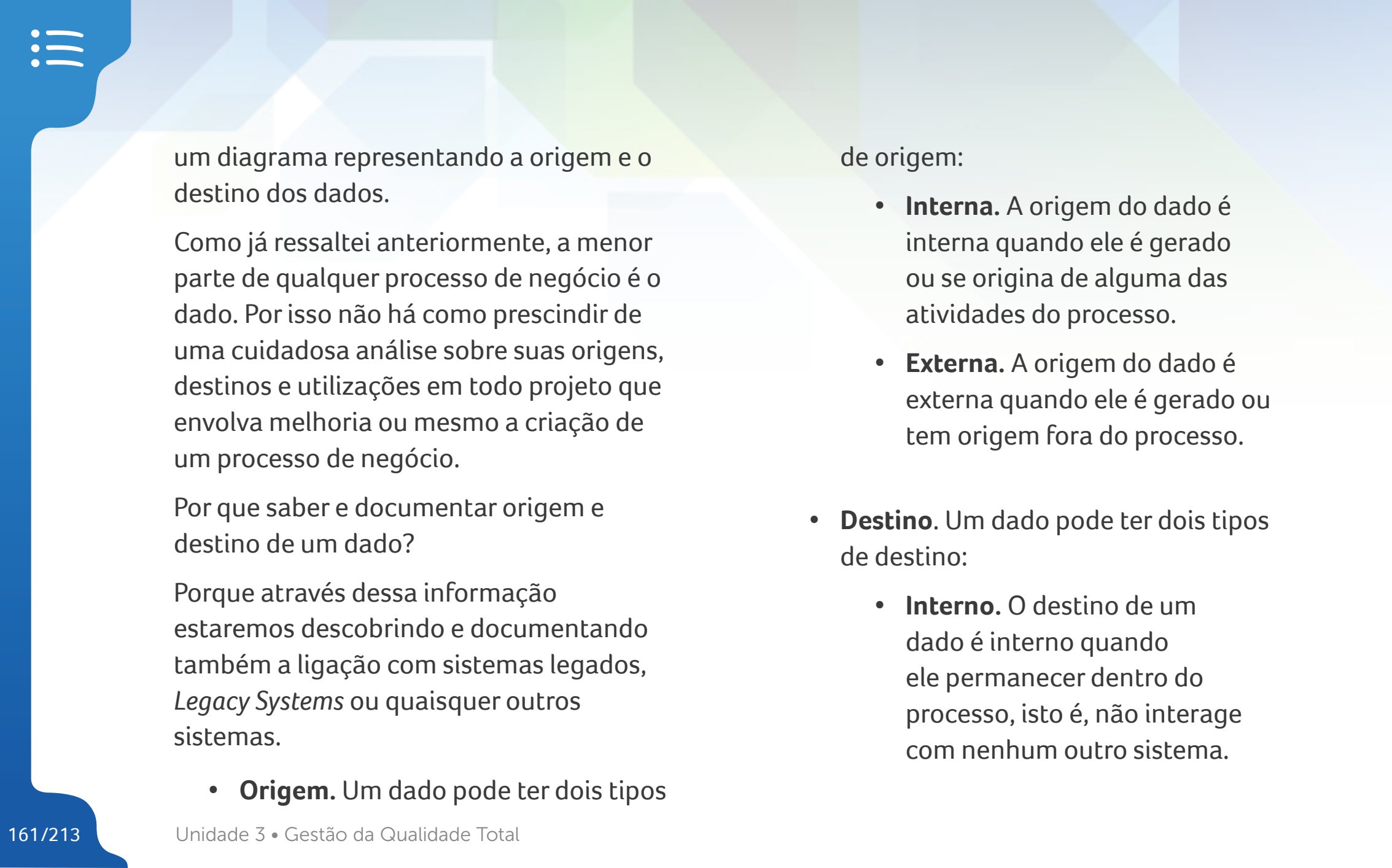
- Discos magnéticos.
- Tela de computadores.
- Internet.
- Telefones.
- Cartões de memória.
- **As mídias físicas.** Elas são todos os outros tipos de mídia, conhecidas como “não eletrônicas”. Isto é, tudo que armazena, transporta e disponibiliza dados e/ou informações num suporte físico.

Exemplos:

- Papéis.
- Formulários diversos.
- Extratos bancários.
- Faturas.

Origem e destino dos dados

Tanto a origem quanto o destino de cada dado que em algum momento venha a interagir com um processo devem ser documentados. Este procedimento de descobrir a origem e o destino de um dado propicia a criação da base de conhecimento que dará sustentação ao processo de negócio. A Figura 3.3 mostra



um diagrama representando a origem e o destino dos dados.

Como já ressalttei anteriormente, a menor parte de qualquer processo de negócio é o dado. Por isso não há como prescindir de uma cuidadosa análise sobre suas origens, destinos e utilizações em todo projeto que envolva melhoria ou mesmo a criação de um processo de negócio.

Por que saber e documentar origem e destino de um dado?

Porque através dessa informação estaremos descobrindo e documentando também a ligação com sistemas legados, *Legacy Systems* ou quaisquer outros sistemas.

- **Origem.** Um dado pode ter dois tipos

de origem:

- **Interna.** A origem do dado é interna quando ele é gerado ou se origina de alguma das atividades do processo.
 - **Externa.** A origem do dado é externa quando ele é gerado ou tem origem fora do processo.
-
- **Destino.** Um dado pode ter dois tipos de destino:
 - **Interno.** O destino de um dado é interno quando ele permanecer dentro do processo, isto é, não interage com nenhum outro sistema.

- **Externo.** O destino de um dado é externo quando ele for enviado para fora dos limites do processo.

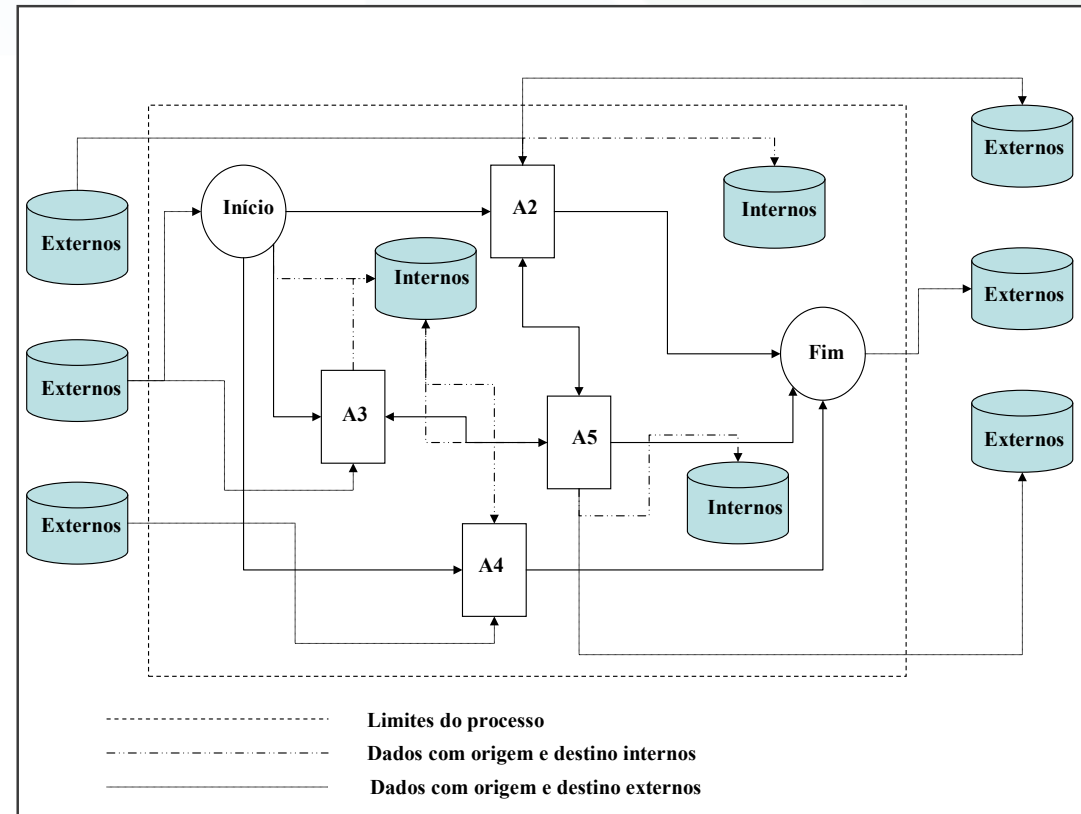


Figura 3.3 – Origem e destino dos dados.

Fonte: Autor.

6. Total Quality Management

Com base no conhecimento adquirido sobre cada processo deverão ser definidas as metas a serem alcançadas, tanto para cada processo quanto para cada produto produzido por cada processo.

As metas são sempre atribuídas às atividades que compõem o processo.

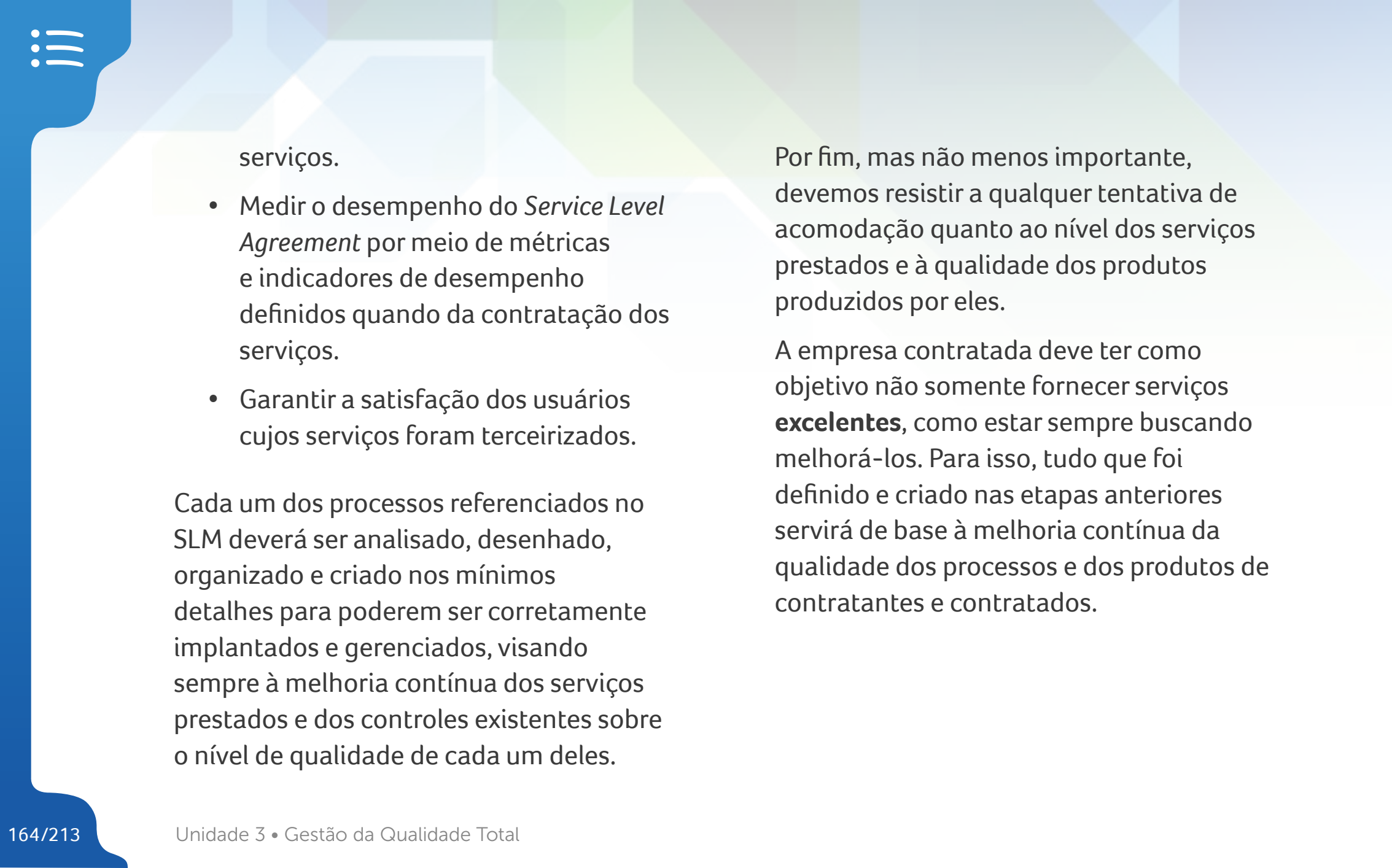
Depois que as metas forem criadas, é necessário criarmos ou definirmos os mecanismos que vão nos permitir aferir o cumprimento de cada meta. A estes elementos chamamos de Indicadores de Desempenho.

Service Level Agreement e Service Level Management.

Com as metas e os indicadores de desempenho definidos podemos criar um detalhado documento chamado SLA – *Service Level Agreement*. O acordo de nível de serviço (SLA) é o documento que deve preceder a assinatura do contrato de outsourcing. Nele estão compromissos que serão assumidos por ambas as partes, contratante e contratada, especificados de forma detalhada para permitir a correta operação dos acordos comerciais.

Para que o SLA seja corretamente operado, vigiado e controlado criamos em seguida o SLM – *Service Level Management*. Os processos SLM têm, entre outras, as seguintes responsabilidades:

- Gerenciar os acordos dos níveis de



serviços.

- Medir o desempenho do *Service Level Agreement* por meio de métricas e indicadores de desempenho definidos quando da contratação dos serviços.
- Garantir a satisfação dos usuários cujos serviços foram terceirizados.

Cada um dos processos referenciados no SLM deverá ser analisado, desenhado, organizado e criado nos mínimos detalhes para poderem ser corretamente implantados e gerenciados, visando sempre à melhoria contínua dos serviços prestados e dos controles existentes sobre o nível de qualidade de cada um deles.

Por fim, mas não menos importante, devemos resistir a qualquer tentativa de acomodação quanto ao nível dos serviços prestados e à qualidade dos produtos produzidos por eles.

A empresa contratada deve ter como objetivo não somente fornecer serviços **excelentes**, como estar sempre buscando melhorá-los. Para isso, tudo que foi definido e criado nas etapas anteriores servirá de base à melhoria contínua da qualidade dos processos e dos produtos de contratantes e contratados.



Questão para reflexão

Elabore um texto explicando a importância do *Service Level Agreement* e *Service Level Management* para o gerenciamento total da qualidade.





Considerações Finais

Nesta aula você aprendeu sobre:

- » A metodologia DOMP®.
- » *Service Level Agreement*.
- » *Service Level Management*.
- » eventOgrama.
- » funcionOgrama.
- » infOgrama.



Referências

Bibliografia Básica

CRUZ, T. *Sistemas, Métodos e Processos*. 2. ed. 7ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN: 978852244148.

CARVALHO, M. *Gestão da Qualidade*. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. ISBN: 8535217525.

SORDI, J. *Gestão por Processos uma Abordagem da Moderna Administração*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ISBN: 8502067656.

Bibliografia Complementar

Cruz, T. *Sistemas, Organização & Métodos*. 4ª edição, 1ª impressão. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

LAURINDO, J. *Tecnologia da Informação: planejamento e Gestão de Estratégias*. São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 9788522451166

PHILLIPS J. *Gerência de P*



Questão 1

1. O que são eventogramas?

- a) Técnica para decompor um processo de negócio em atividades geradoras e atividades receptoras.
- b) Técnica para decompor um processo de negócio em eventos, a fim de estudar suas causas e condições, nas atividades geradoras, e suas abrangências e seus efeitos, nas atividades receptoras.
- c) Técnica para analisar o comportamento das atividades dos processos de negócio.
- d) Técnica para decompor subprocessos de negócio.
- e) Técnica para automatizar processos de negócio.



Questão 2

2. O que são funcionogramas?

- a) Técnica que permite a criação da estrutura organizacional que suporta um processo já existente ou vai suportar um novo processo.
- b) Técnica que permite a criação de um processo.
- c) Técnica que permite a criação da estrutura de cargos e salários.
- d) Técnica usada para decompor estruturas organizacionais.
- e) Plano de desenvolvimento de pessoal.



Questão 3

3. Para que servem infOgramas?

- a) Permitir a criação das atividades do processo.
- b) Criar eventOgramas.
- c) Coletar e documentar origens, destinos e suportes de dados e informações para podermos analisá-los e racionalizá-los.
- d) Criar funcionOgramas.
- e) Automatizar processos com regras de negócio.



Questão 4

4. Complete a seguinte frase com a alternativa correta "Com as metas e os indicadores de desempenho definidos podemos criar um detalhado documento chamado..."

- a) Plano de contingência.
- b) Plano estratégico de TI.
- c) Plano operacional de TI
- d) *Service Level Agreement*.
- e) Plano de tratamento das criticidades.



Questão 5

5. Os processos SLM têm, entre outras, as seguintes responsabilidades:

- a) Gerenciar os acordos dos níveis de serviços.
- b) Medir o desempenho dos serviços.
- c) Garantir a satisfação dos usuários com o produto adquirido.
- d) Medir o desempenho do *Service Level Agreement* por meio de métricas e indicadores de desempenho definidos quando da contratação dos serviços; Gerenciar os acordos dos níveis de serviços; Medir o desempenho do *Service Level Agreement* por meio de métricas e indicadores de desempenho definidos quando da contratação dos serviços.
- e) Garantir o faturamento dos serviços.



Gabarito

1. Resposta: B

Técnica para decompor um processo de negócio em eventos, a fim de estudar suas causas e condições, nas atividades geradoras, e suas abrangências e seus efeitos, nas atividades receptoras. Na verdade, um eventOgrama é um microcosmo deste universo chamado processo. Em outras palavras, o que existe e acontece num processo, existe e acontece primeiro em cada atividade que o compõe, ou seja, num eventOgrama. A soma dos diversos eventOgramas forma um processo de negócio.

2. Resposta: A

Outro importante instrumento para caracterização de qualquer processo de negócio é o funcionOgrama. O seu preenchimento e análise permitem a criação da estrutura organizacional que suporta um processo já existente ou vai suportar um novo processo.

3. Resposta: C

Todo processo de negócio tem uma série de dados e informações com os quais eles e nós interagimos a fim de produzir o bem ou o serviço para o qual o processo foi criado. Os dados de qualquer processo são a menor parte do conhecimento que se tem a



Gabarito

respeito de como o produto é feito, de que forma, para que, para quem, etc. É comum não darmos a importância necessária a esse aspecto inerente aos processos de negócio, talvez por considerarmos a informação, e não o dado, como sendo o elemento mais importante. Também pode ser por desconhecimento sobre como descobrir os dados e como coletá-los. Entretanto, é conveniente lembrar que toda informação nada mais é do que o dado processado, inserido num contexto, e se o dado não for consistente, vai gerar informação que não seve para nada.

4. Resposta: D

Com as metas e os indicadores de

desempenho definidos, podemos criar um detalhado documento chamado SLA – *Service Level Agreement*. O acordo de nível de serviço (SLA) é o documento que deve preceder a assinatura do contrato de outsourcing. Nele estão compromissos que serão assumidos por ambas as partes, contratante e contratada, especificados de forma detalhada para permitir a correta operação dos acordos comerciais.

5. Resposta: D

Para que o SLA seja corretamente operado, vigiado e controlado criamos em seguida o SLM – *Service Level Management*. Os processos SLM têm, entre outras, as seguintes responsabilidades:



Gabarito

- Gerenciar os acordos dos níveis de serviços.
- Medir o desempenho do *Service Level Agreement* por meio de métricas e indicadores de desempenho definidos quando da contratação dos serviços.
- Garantir a satisfação dos usuários cujos serviços foram terceirizados.

Cada um dos processos referenciados no SLM deverá ser analisado, desenhado, organizado e criado nos mínimos detalhes para poderem ser corretamente implantados e gerenciados, visando sempre à melhoria contínua dos serviços prestados e dos controles existentes sobre o nível de qualidade de cada um deles.



Unidade 4

Administração da Qualidade e 5s

- » Apresentar o módulo de gerenciamento e melhoria contínua de processos de negócio.

1.Introdução

Para o gerenciamento e a melhoria contínua de qualquer processo, sejam primários ou secundários, é necessário coletar dados.

Dado é a menor parte do conhecimento.

Conhecimento é:

O entendimento obtido através da inferência realizada no contato com dados e informações que traduzem a essência de qualquer elemento.

Então o dado é a menor parte da informação.

Sua forma pode ser:

- Números.
- Símbolos.
- Palavras.

Os dados são divididos em duas categorias:

- Numéricos.
- Descritivos.

Os dados numéricos podem ser:

- Discretos. Aqueles que são contados.
- Ex.: 21 ordens em 100 tinham erros. Produziram 3 mil carros no dia.
- Contínuos. Aqueles que são medidos e pesados, tais como, peso, altura, velocidade, tempo.

- Ex.: foram produzidas 2 toneladas de enxofre.

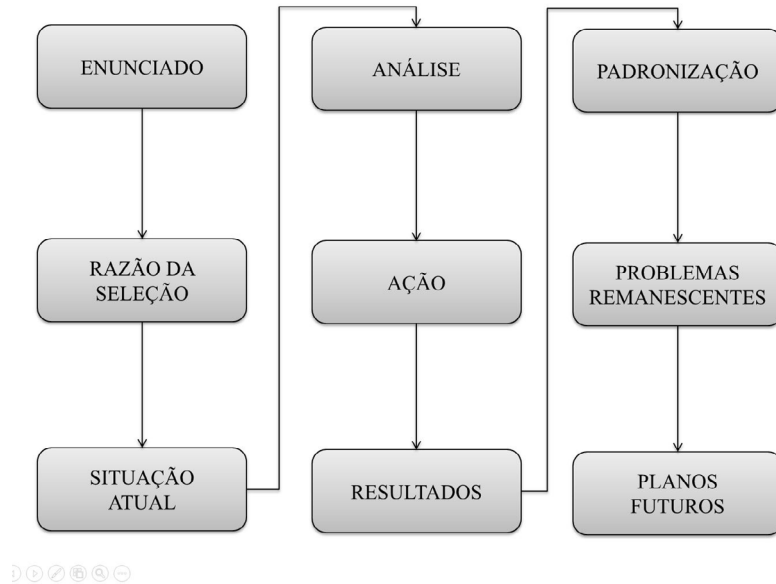


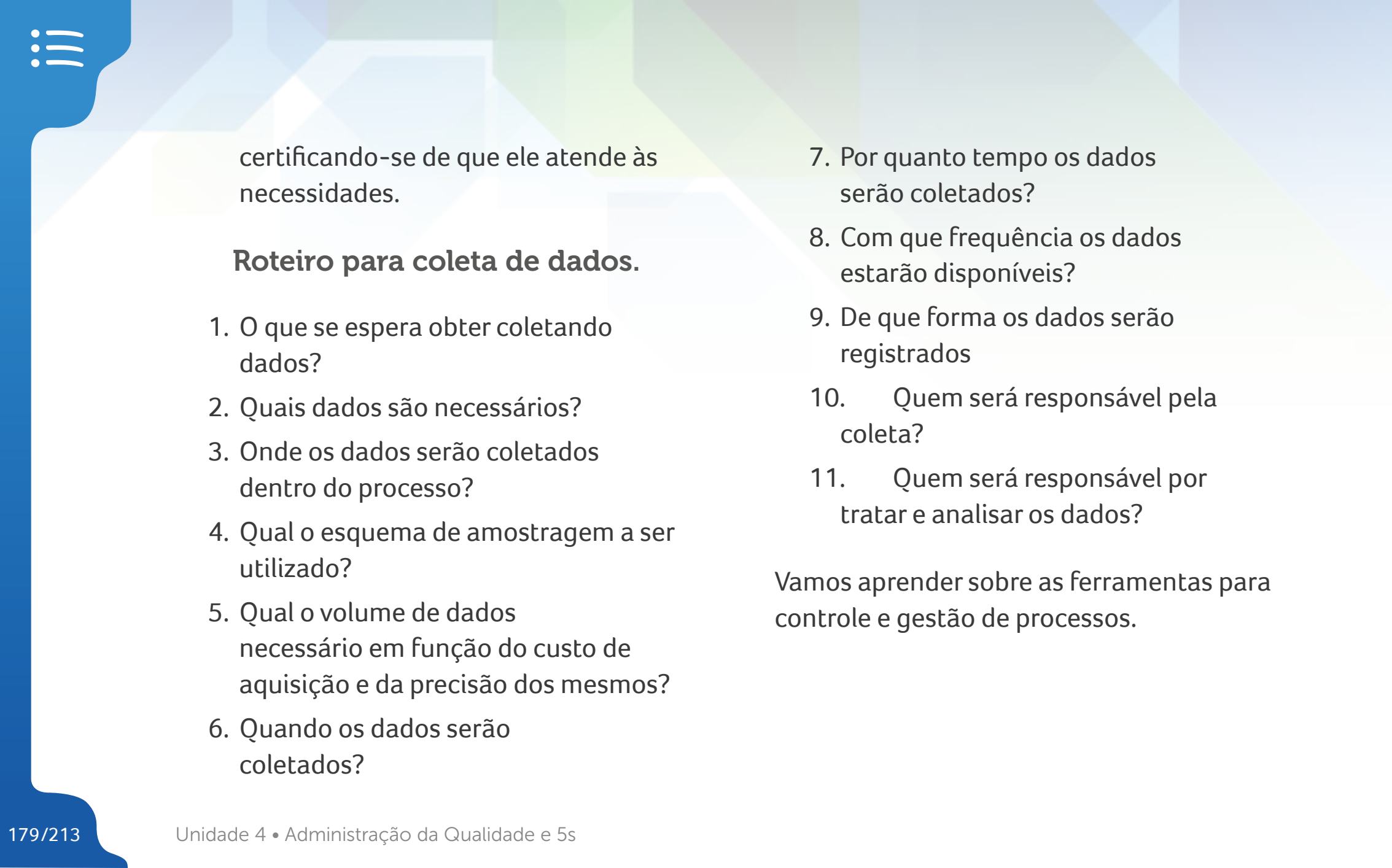
Figura 4.1 Etapas de um programa da qualidade.

Fonte: Autor.

Criação de formulários para coleta de dados.

É preciso verificar se o comportamento do processo no qual estamos trabalhando está sob controle, realizando as seguintes etapas:

1. Entender o problema (quais fatos) que será estudado.
2. Determinar os objetivos para a coleta dos dados.
3. Definir quais ferramentas serão usadas para a análise dos dados.
4. Construir um “formulário para coleta dos dados”.
5. Testar previamente o formulário

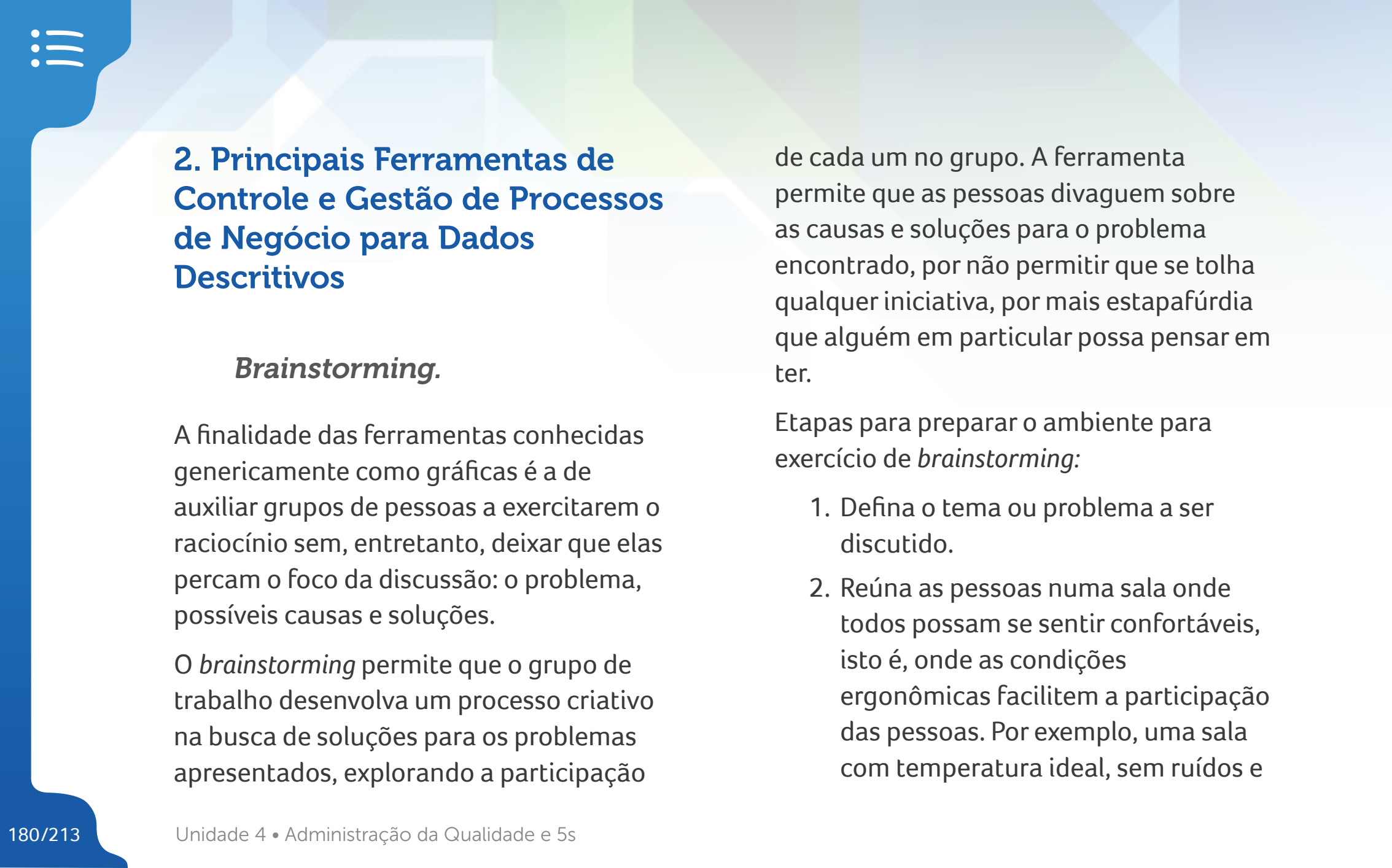


certificando-se de que ele atende às necessidades.

Roteiro para coleta de dados.

1. O que se espera obter coletando dados?
2. Quais dados são necessários?
3. Onde os dados serão coletados dentro do processo?
4. Qual o esquema de amostragem a ser utilizado?
5. Qual o volume de dados necessário em função do custo de aquisição e da precisão dos mesmos?
6. Quando os dados serão coletados?
7. Por quanto tempo os dados serão coletados?
8. Com que frequência os dados estarão disponíveis?
9. De que forma os dados serão registrados
10. Quem será responsável pela coleta?
11. Quem será responsável por tratar e analisar os dados?

Vamos aprender sobre as ferramentas para controle e gestão de processos.



2. Principais Ferramentas de Controle e Gestão de Processos de Negócio para Dados Descritivos

Brainstorming.

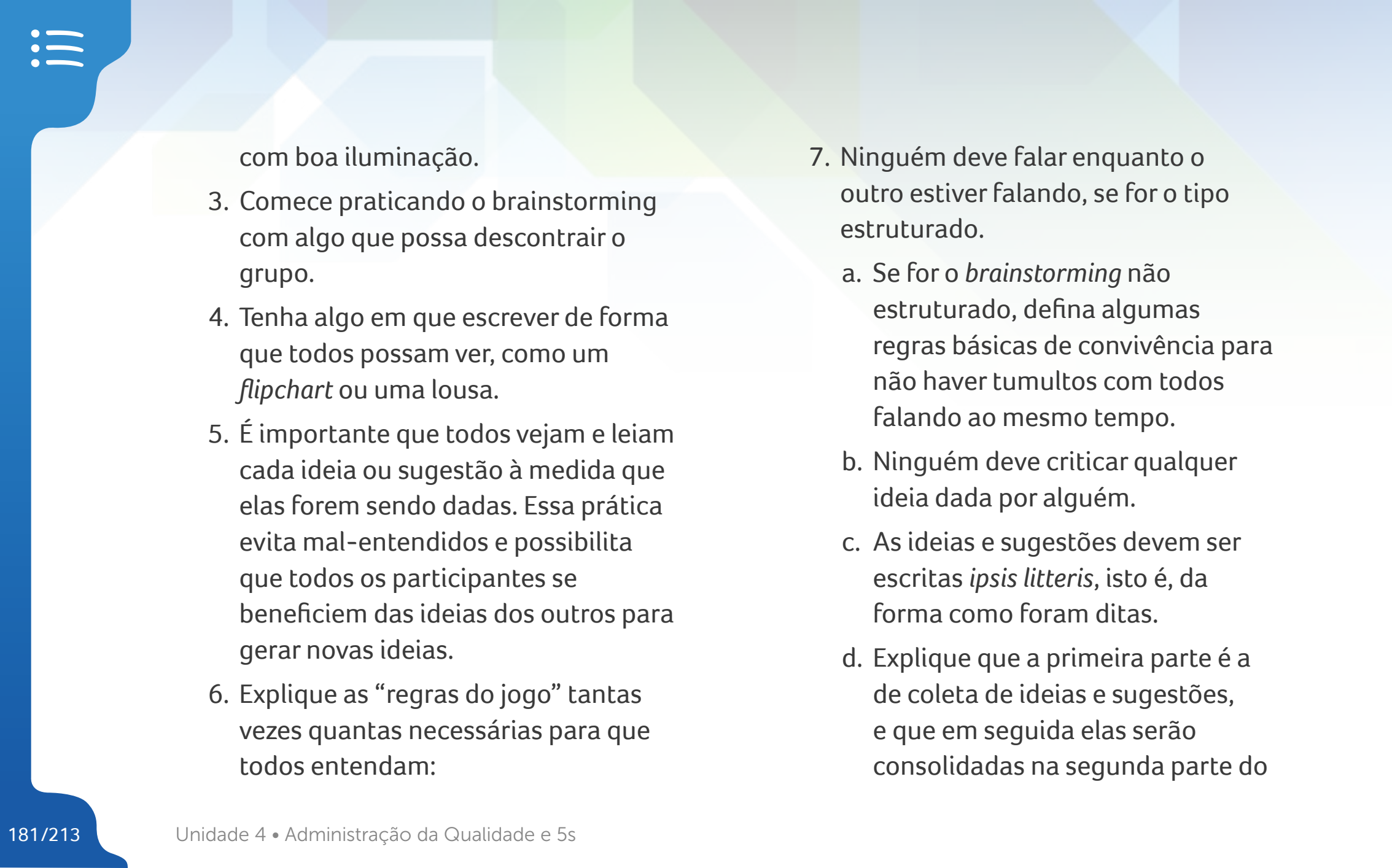
A finalidade das ferramentas conhecidas genericamente como gráficas é a de auxiliar grupos de pessoas a exercitarem o raciocínio sem, entretanto, deixar que elas percam o foco da discussão: o problema, possíveis causas e soluções.

O *brainstorming* permite que o grupo de trabalho desenvolva um processo criativo na busca de soluções para os problemas apresentados, explorando a participação

de cada um no grupo. A ferramenta permite que as pessoas divaguem sobre as causas e soluções para o problema encontrado, por não permitir que se tolha qualquer iniciativa, por mais estapafúrdia que alguém em particular possa pensar em ter.

Etapas para preparar o ambiente para exercício de *brainstorming*:

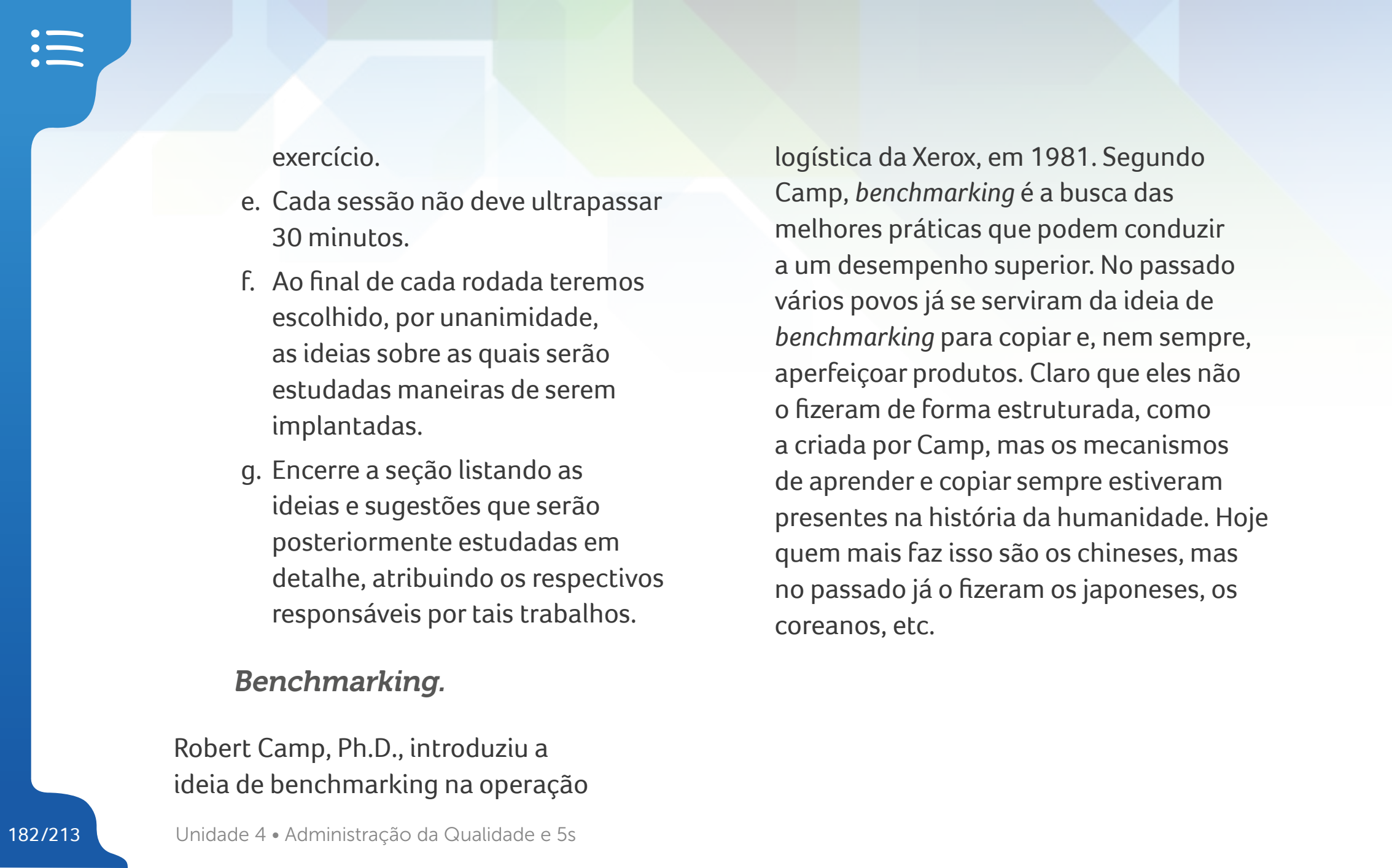
1. Defina o tema ou problema a ser discutido.
2. Reúna as pessoas numa sala onde todos possam se sentir confortáveis, isto é, onde as condições ergonômicas facilitem a participação das pessoas. Por exemplo, uma sala com temperatura ideal, sem ruídos e



com boa iluminação.

3. Comece praticando o brainstorming com algo que possa descontrair o grupo.
4. Tenha algo em que escrever de forma que todos possam ver, como um *flipchart* ou uma lousa.
5. É importante que todos vejam e leiam cada ideia ou sugestão à medida que elas forem sendo dadas. Essa prática evita mal-entendidos e possibilita que todos os participantes se beneficiem das ideias dos outros para gerar novas ideias.
6. Explique as “regras do jogo” tantas vezes quantas necessárias para que todos entendam:

7. Ninguém deve falar enquanto o outro estiver falando, se for o tipo estruturado.
 - a. Se for o *brainstorming* não estruturado, defina algumas regras básicas de convivência para não haver tumultos com todos falando ao mesmo tempo.
 - b. Ninguém deve criticar qualquer ideia dada por alguém.
 - c. As ideias e sugestões devem ser escritas *ipsis litteris*, isto é, da forma como foram ditas.
 - d. Explique que a primeira parte é a de coleta de ideias e sugestões, e que em seguida elas serão consolidadas na segunda parte do



exercício.

- e. Cada sessão não deve ultrapassar 30 minutos.
- f. Ao final de cada rodada teremos escolhido, por unanimidade, as ideias sobre as quais serão estudadas maneiras de serem implantadas.
- g. Encerre a seção listando as ideias e sugestões que serão posteriormente estudadas em detalhe, atribuindo os respectivos responsáveis por tais trabalhos.

Benchmarking.

Robert Camp, Ph.D., introduziu a ideia de benchmarking na operação

logística da Xerox, em 1981. Segundo Camp, *benchmarking* é a busca das melhores práticas que podem conduzir a um desempenho superior. No passado vários povos já se serviram da ideia de *benchmarking* para copiar e, nem sempre, aperfeiçoar produtos. Claro que eles não o fizeram de forma estruturada, como a criada por Camp, mas os mecanismos de aprender e copiar sempre estiveram presentes na história da humanidade. Hoje quem mais faz isso são os chineses, mas no passado já o fizeram os japoneses, os coreanos, etc.

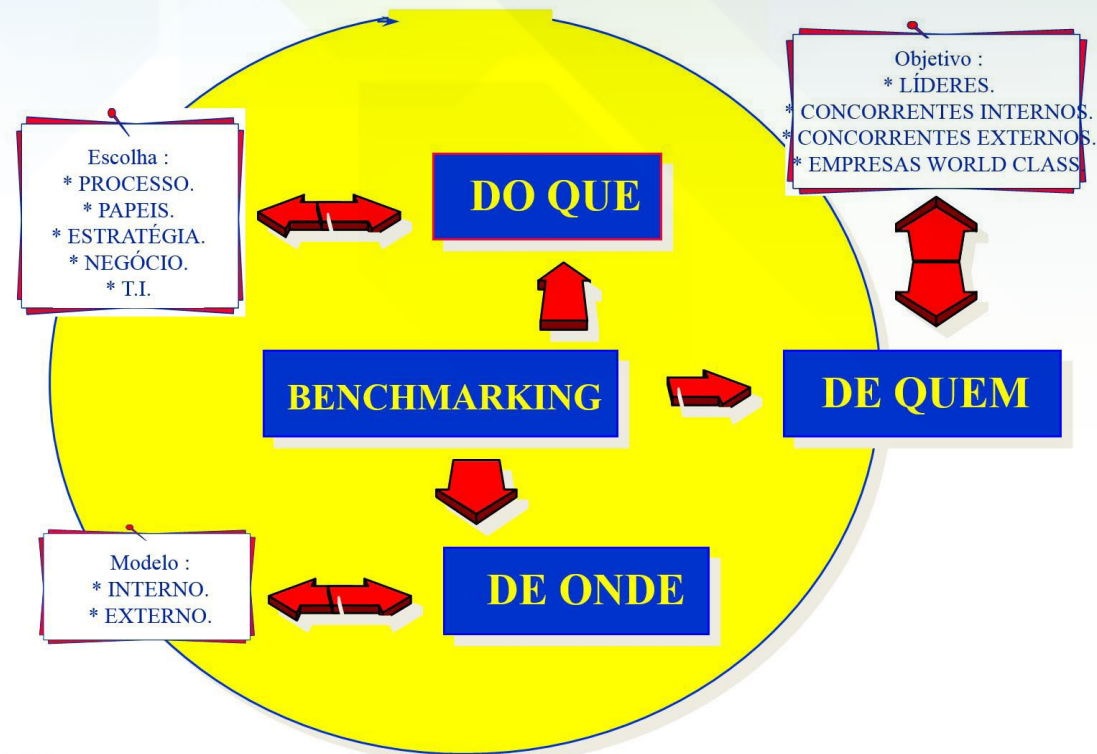
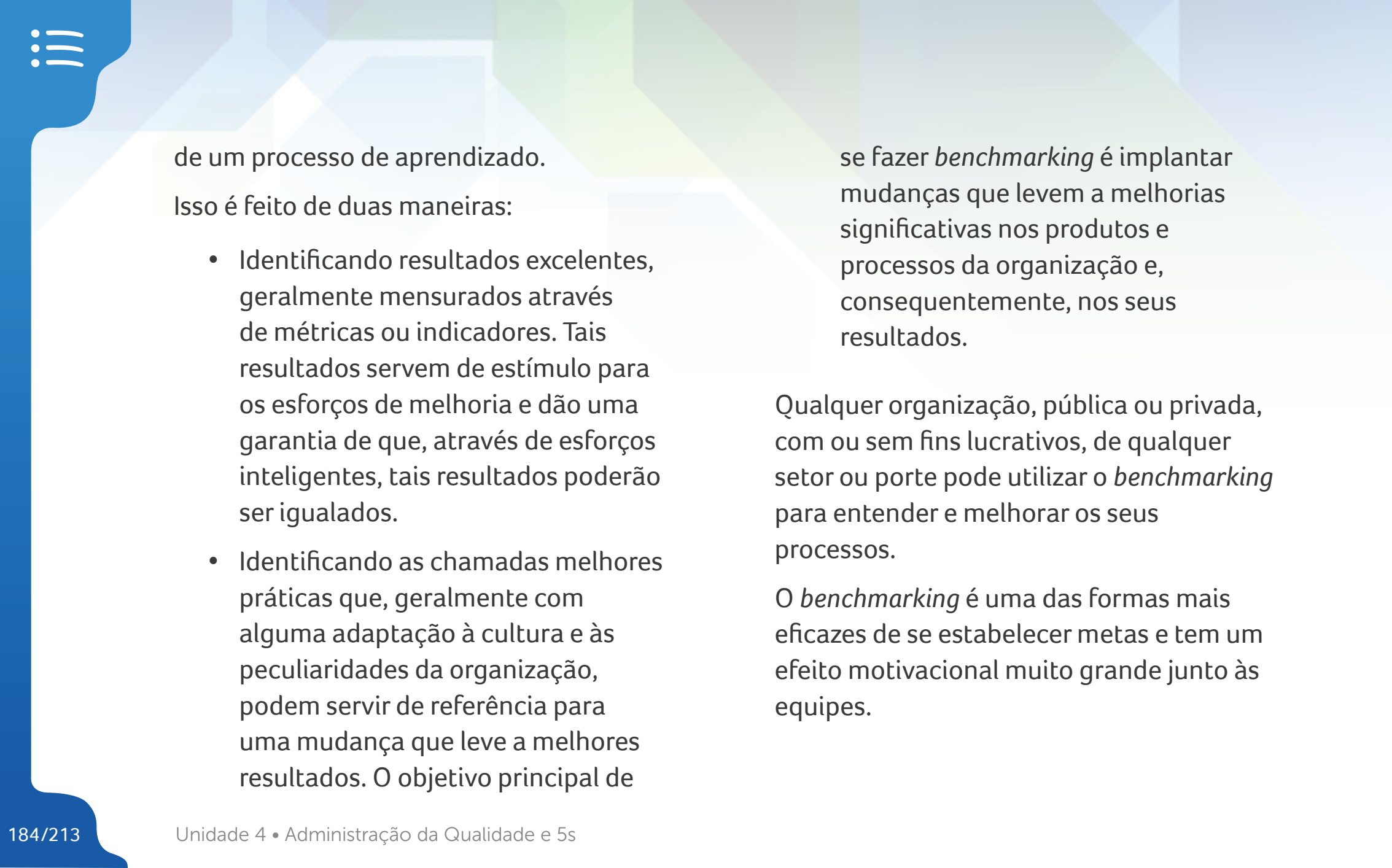


Figura 4.2 – Visão geral de *benchmarking*.

Fonte: Autor.

O *Benchmarking* é uma das mais antigas ferramentas de gestão. Seu propósito é estimular e facilitar as mudanças organizacionais e a melhoria de desempenho das organizações através



de um processo de aprendizado.

Isso é feito de duas maneiras:

- Identificando resultados excelentes, geralmente mensurados através de métricas ou indicadores. Tais resultados servem de estímulo para os esforços de melhoria e dão uma garantia de que, através de esforços inteligentes, tais resultados poderão ser igualados.
- Identificando as chamadas melhores práticas que, geralmente com alguma adaptação à cultura e às peculiaridades da organização, podem servir de referência para uma mudança que leve a melhores resultados. O objetivo principal de

se fazer *benchmarking* é implantar mudanças que levem a melhorias significativas nos produtos e processos da organização e, conseqüentemente, nos seus resultados.

Qualquer organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, de qualquer setor ou porte pode utilizar o *benchmarking* para entender e melhorar os seus processos.

O *benchmarking* é uma das formas mais eficazes de se estabelecer metas e tem um efeito motivacional muito grande junto às equipes.

Definição:

Benchmarking é uma técnica que consiste em acompanhar processos de organizações concorrentes que sejam reconhecidas como representantes das melhores práticas administrativas.

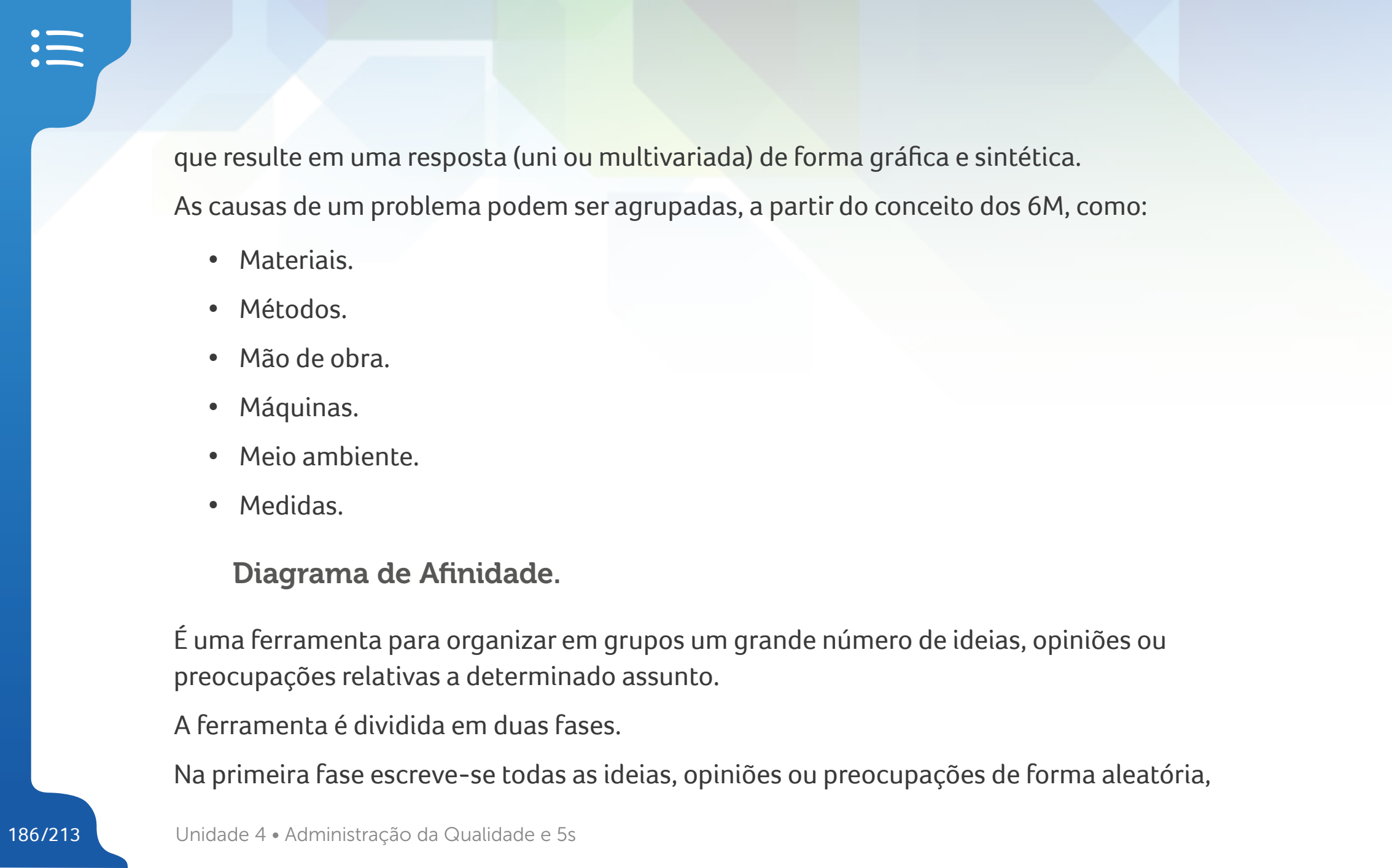
Diagrama de Causa e Efeito.

O diagrama de causa e efeito foi criado pelo matemático japonês Kaoru Ishikawa e por isso ele é conhecido como Diagrama de Ishikawa. Seu formato, lembrando uma espinha de peixe, faz com que ele também seja chamado de Diagrama Espinha de

Peixe.

Ishikawa (1915 a 1989) ainda é um dos autores mais reverenciados de administração de empresa e controle da qualidade, tanto no Japão quanto no ocidente. Criado numa família com extensa tradição industrial, Ishikawa se formou em Química pela Universidade de Tóquio, em 1939. De 1939 a 1947 trabalhou na indústria e no exército. Foi professor na área de engenharia da mesma universidade.

O Diagrama de Ishikawa permite estruturar hierarquicamente as causas de determinado problema ou oportunidade de melhoria. Pode ser utilizado também com outros propósitos, além do apresentado, por permitir estruturar qualquer sistema



que resulte em uma resposta (uni ou multivariada) de forma gráfica e sintética.

As causas de um problema podem ser agrupadas, a partir do conceito dos 6M, como:

- Materiais.
- Métodos.
- Mão de obra.
- Máquinas.
- Meio ambiente.
- Medidas.

Diagrama de Afinidade.

É uma ferramenta para organizar em grupos um grande número de ideias, opiniões ou preocupações relativas a determinado assunto.

A ferramenta é dividida em duas fases.

Na primeira fase escreve-se todas as ideias, opiniões ou preocupações de forma aleatória,

quase como num *brainstorming*, Como mostra o Quadro 4.1.

Quadro 4.1 – Tabela da primeira fase.

Registro de tempo e data	Cartão de referência rápida
Fone de ouvido	Mensagens de tamanho variável
Fácil de usar	Instruções claras
Fácil de apagar	Apagar mensagens selecionadas
Controles claramente marcados	Código secreto de acesso
Indica número de mensagens	Não conta número de desistências
Pode operar a partir de telefone remoto	

Na segunda fase, agrupa-se por raiz.

Quadro 4.2 – Tabela da segunda fase.

Mensagens de tamanho variável	Mensagens recebidas
Registro de tempo e data	
Não conta número de desistências	
Indica número de mensagens	

Código secreto de acesso	Privacidade
Fone de ouvido	
Instruções claras	Instruções
Cartão de referência rápida	
Controles claramente marcados	Controle
Fácil de usar	
Pode operar a partir de telefone remoto	
Fácil de apagar	Apagamento
Apagar mensagens selecionadas	

Diagrama de Fluxo.

O Diagrama de Fluxo é também conhecido como fluxograma. Já vimos antes símbolos e orientações sobre fluxogramas.

Diagramas de Fluxo servem para representar graficamente as atividades de qualquer processo

e você já sabe que fluxograma não documenta processos.

Diagrama de Árvore.

Este diagrama é usado para dividir sistematicamente um tópico em elementos componentes deste tópico. Eu prefiro desenhá-lo como tabela, fica mais funcional.

Quadro 4.3 – Tabela representativa do diagrama de árvore.

TÓPICO	CATEGORIA PRINCIPAL	ELEMENTOS COMPONENTES	SUBELEMENTOS
Secretária Eletrônica	Mensagem recebida	Mensagem de tamanho variável	Não conta as desistências
	Privacidade		
	Instruções		
	Controles		
	Apagamento		

PDCA.

O PDCA foi idealizado por Walter A. Shewhart e divulgado por Deming, quem efetivamente o aplicou. Inicialmente foi usado para estatística e métodos de amostragem.

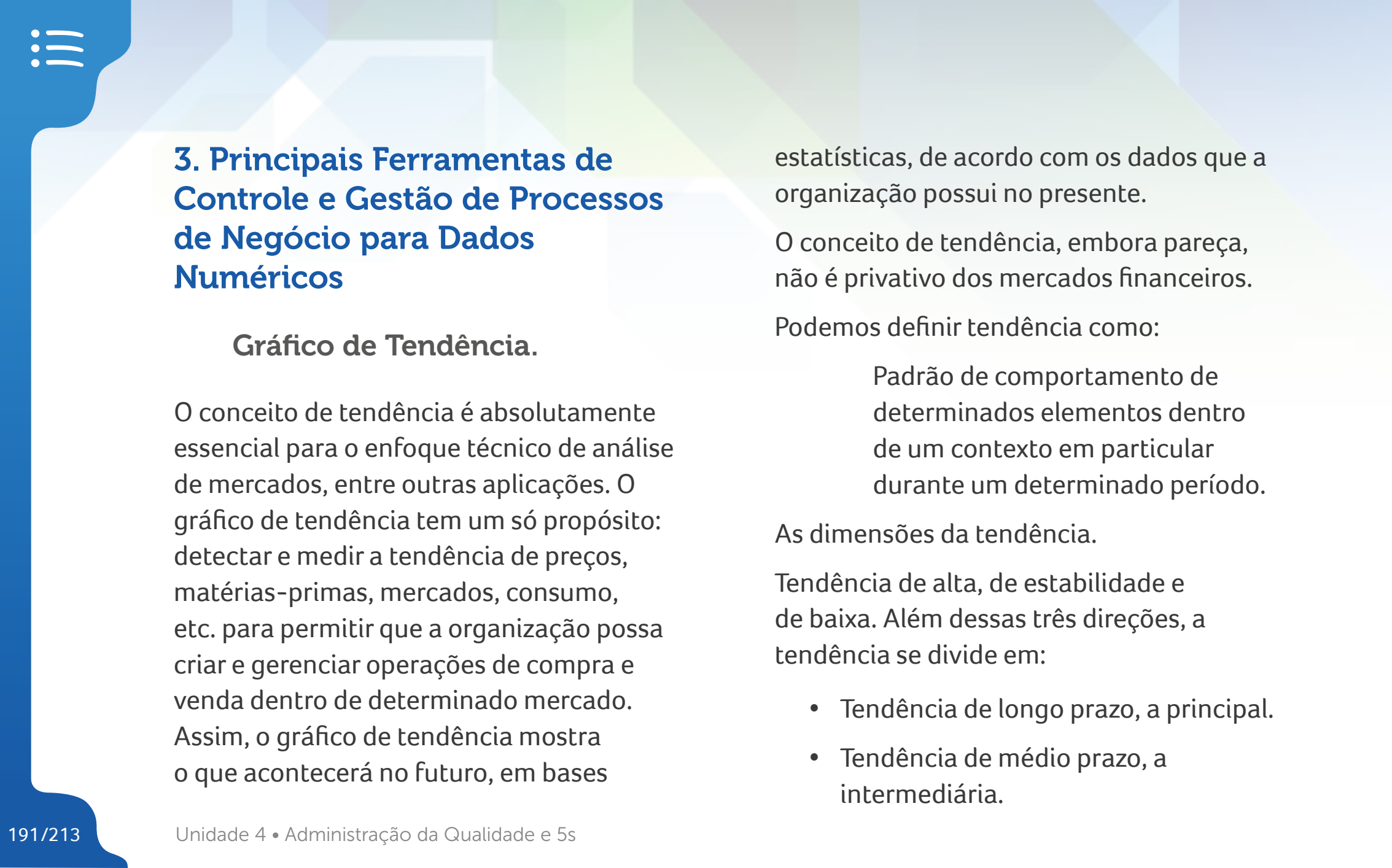
Walter Andrew Shewhart (1891-1967) foi um físico, engenheiro e estatístico estadunidense conhecido como o “pai do controle estatístico de qualidade”.

Em síntese, Shewhart:

- Criou o CEP (Controle Estatístico de Processos).
- Criou a carta de controle para a média (famosa $\bar{X}$).

- Implantou o CEP para a Bell Telefones em busca da redução de falhas nos sistemas.

O ciclo que popularmente ficou conhecido como Ciclo de Deming tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão como, por exemplo, na gestão da qualidade, dividindo-a em quatro principais passos.



3. Principais Ferramentas de Controle e Gestão de Processos de Negócio para Dados Numéricos

Gráfico de Tendência.

O conceito de tendência é absolutamente essencial para o enfoque técnico de análise de mercados, entre outras aplicações. O gráfico de tendência tem um só propósito: detectar e medir a tendência de preços, matérias-primas, mercados, consumo, etc. para permitir que a organização possa criar e gerenciar operações de compra e venda dentro de determinado mercado. Assim, o gráfico de tendência mostra o que acontecerá no futuro, em bases

estatísticas, de acordo com os dados que a organização possui no presente.

O conceito de tendência, embora pareça, não é privativo dos mercados financeiros.

Podemos definir tendência como:

Padrão de comportamento de determinados elementos dentro de um contexto em particular durante um determinado período.

As dimensões da tendência.

Tendência de alta, de estabilidade e de baixa. Além dessas três direções, a tendência se divide em:

- Tendência de longo prazo, a principal.
- Tendência de médio prazo, a intermediária.

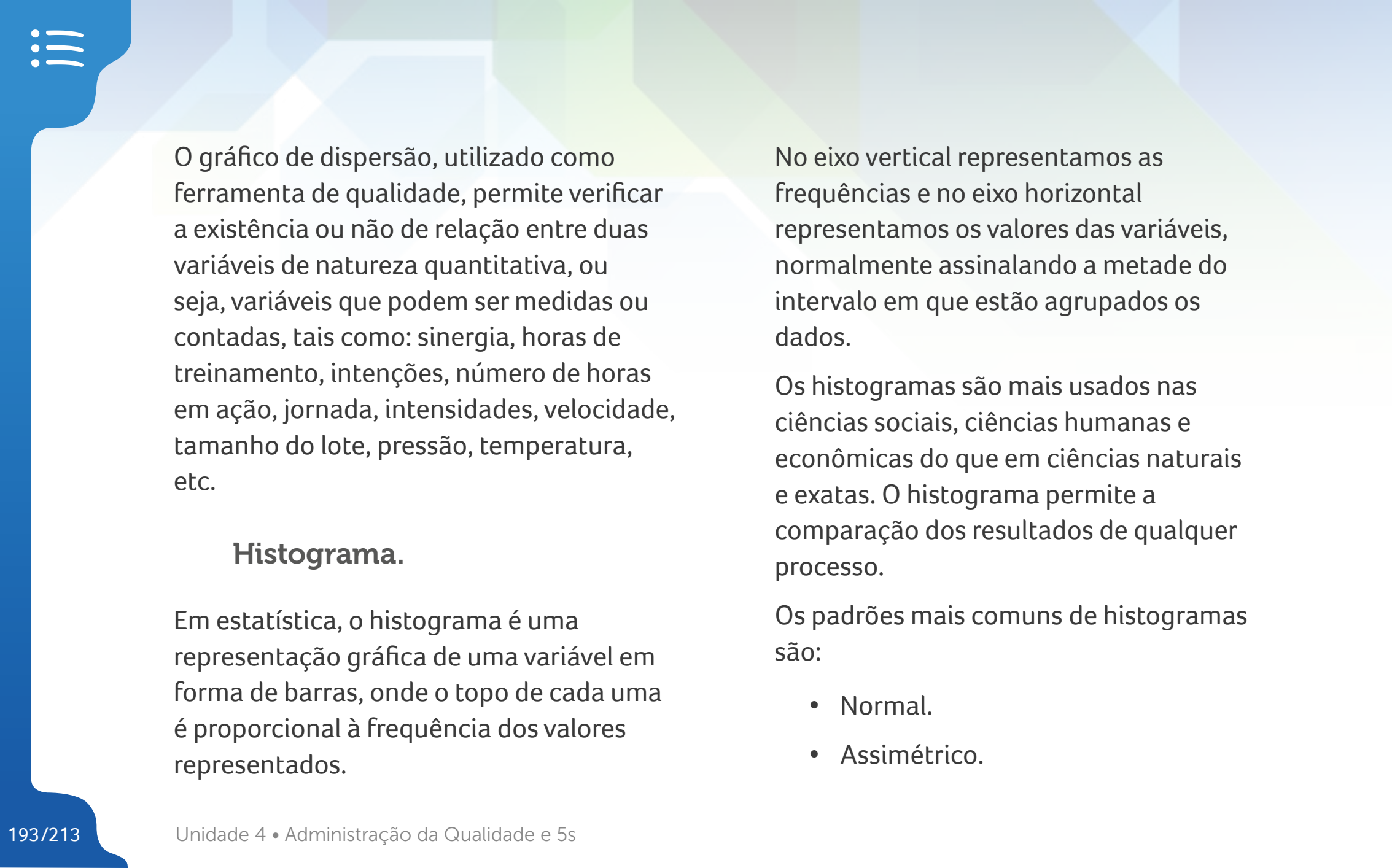
- Tendência de curto prazo, a imediata.

Gráfico de Dispersão.

Um diagrama de dispersão, ou gráfico de dispersão, é um tipo de diagrama matemático que utiliza as coordenadas cartesianas para mostrar os valores de duas variáveis de um conjunto de dados. Os dados são representados como um conjunto de pontos, cada um com o valor de uma variável que determina a posição no eixo horizontal e o valor de outra variável, determinado pela posição no eixo vertical. Em síntese: os diagramas de dispersão são representações de duas ou mais variáveis que são organizadas em um gráfico, uma em função da outra.

Um gráfico de dispersão pode sugerir vários tipos de correlações entre as variáveis com um intervalo de confiança determinado. A correlação pode ser positiva, negativa ou nula, quando as variáveis não estão correlacionadas. Um dos aspectos mais interessantes de um diagrama de dispersão é sua capacidade de mostrar relações não lineares entre variáveis.

Quando uma variável tem o seu valor diminuído e o valor da outra variável é aumentado, diz-se que elas são negativamente correlacionadas. Por exemplo, a venda de carros é negativamente correlacionada com o aumento de desemprego. Quanto maior o índice de desemprego, menor a venda de carros.



O gráfico de dispersão, utilizado como ferramenta de qualidade, permite verificar a existência ou não de relação entre duas variáveis de natureza quantitativa, ou seja, variáveis que podem ser medidas ou contadas, tais como: sinergia, horas de treinamento, intenções, número de horas em ação, jornada, intensidades, velocidade, tamanho do lote, pressão, temperatura, etc.

Histograma.

Em estatística, o histograma é uma representação gráfica de uma variável em forma de barras, onde o topo de cada uma é proporcional à frequência dos valores representados.

No eixo vertical representamos as frequências e no eixo horizontal representamos os valores das variáveis, normalmente assinalando a metade do intervalo em que estão agrupados os dados.

Os histogramas são mais usados nas ciências sociais, ciências humanas e econômicas do que em ciências naturais e exatas. O histograma permite a comparação dos resultados de qualquer processo.

Os padrões mais comuns de histogramas são:

- Normal.
- Assimétrico.

- Bimodal.
- Duplo.

Resumindo, histogramas são usados para:

- Apresentar padrão de variação.
- Informar sobre o comportamento do processo.
- Ajudar a decidir onde devem ser concentrados os esforços para a melhoria do processo.

Gráfico de Controle.

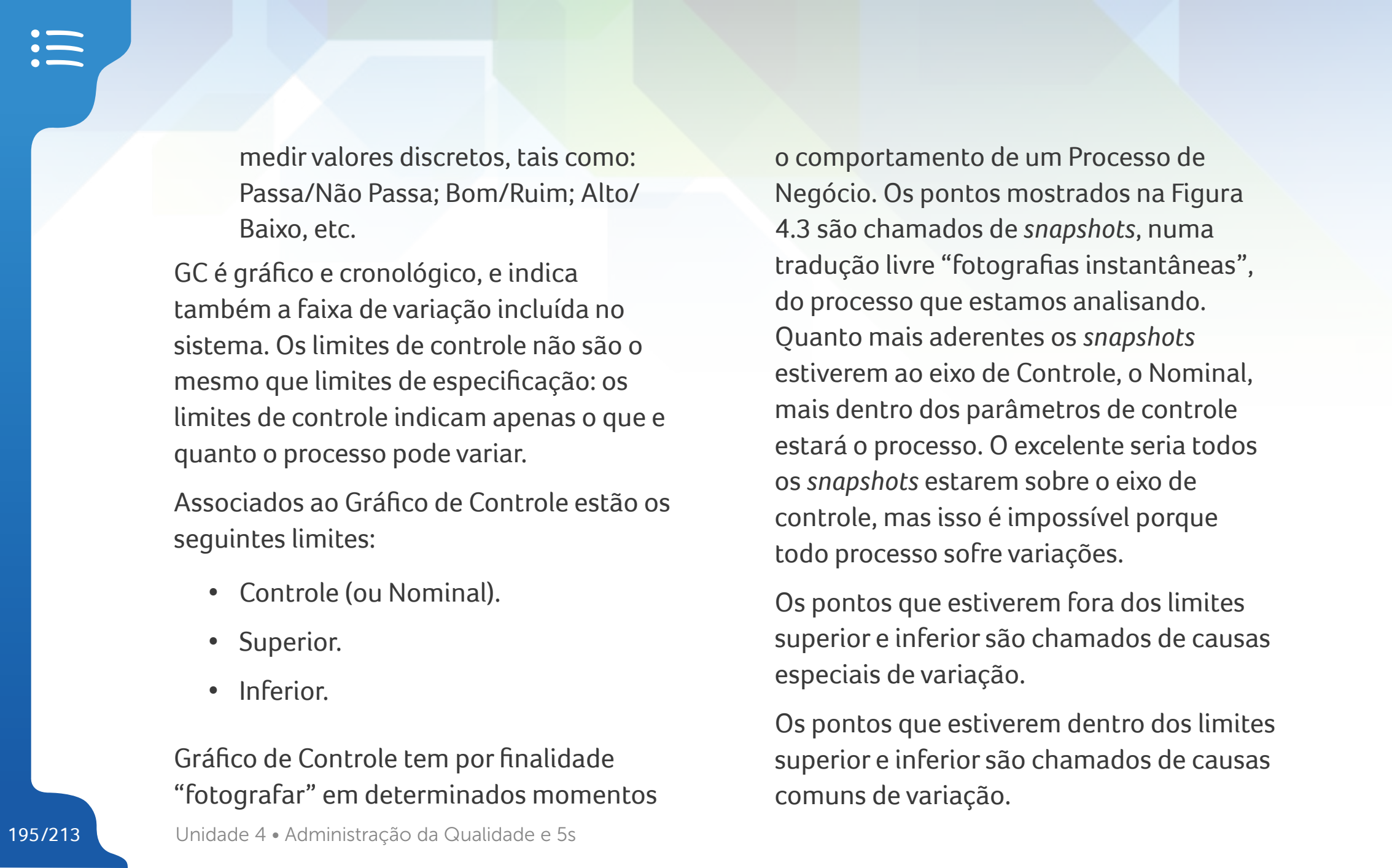
O Gráfico de Controle é a ferramenta da qualidade mais conhecida e difundida. Muitas empresas já a utilizam há muito tempo, pois é muito útil no controle de

processos e produtos.

O Gráfico de Controle é baseado em estatística, considerando como princípio que todo processo tem variações estatísticas. A partir da determinação dessa variação, é possível a determinação de parâmetros que nos informem se o processo está ocorrendo dentro dos limites esperados ou se existe algum fator que está fazendo com que o mesmo atue fora das especificações de controle.

Existem dois tipos de Gráfico de Controle:

- Gráfico para variáveis. Utiliza valores que podem ser medidos, tais como: tempo de um ciclo, comprimento, diâmetro, temperatura, etc.
- Gráfico para atributos. Serve para



medir valores discretos, tais como: Passa/Não Passa; Bom/Ruim; Alto/Baixo, etc.

GC é gráfico e cronológico, e indica também a faixa de variação incluída no sistema. Os limites de controle não são o mesmo que limites de especificação: os limites de controle indicam apenas o que e quanto o processo pode variar.

Associados ao Gráfico de Controle estão os seguintes limites:

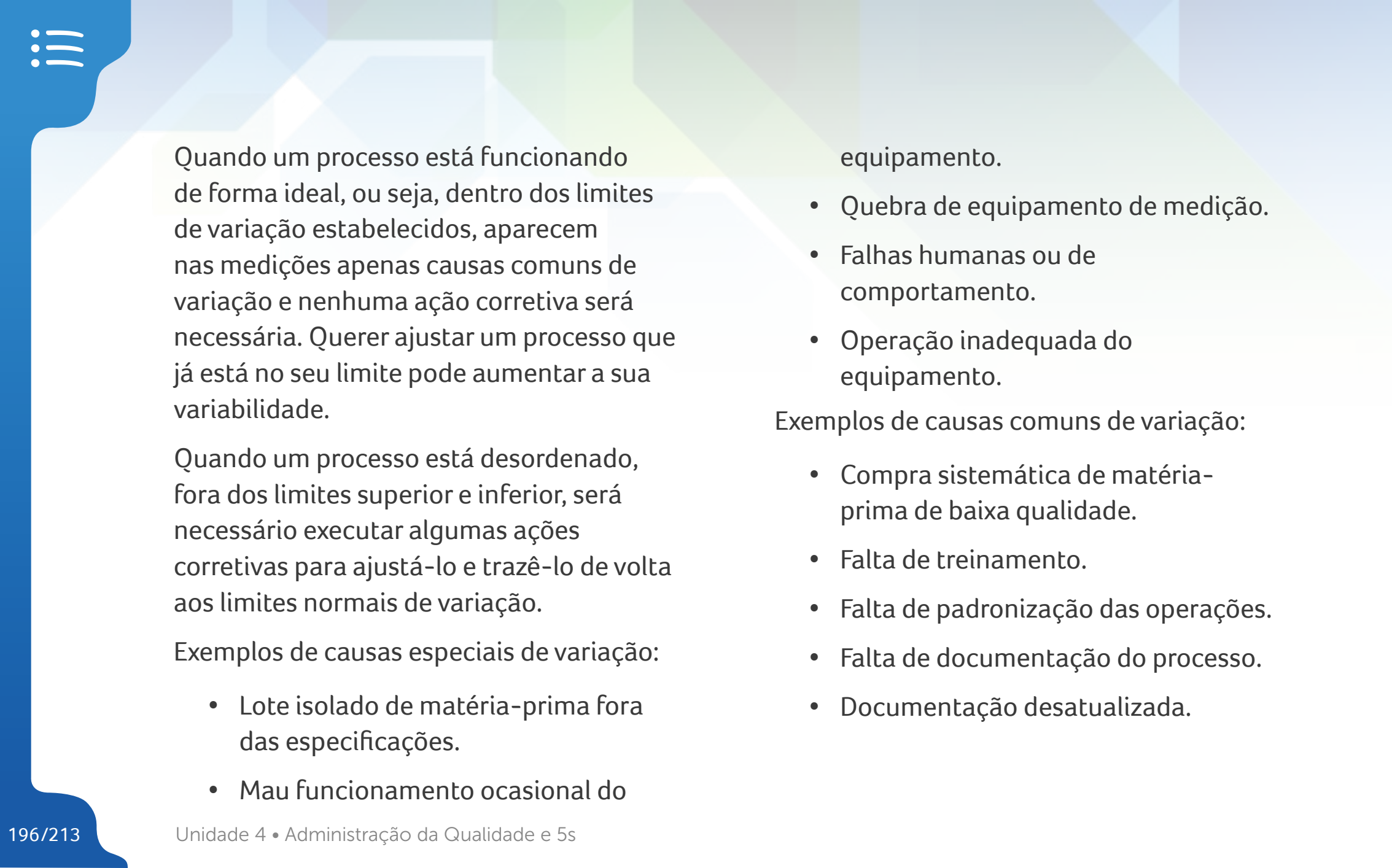
- Controle (ou Nominal).
- Superior.
- Inferior.

Gráfico de Controle tem por finalidade “fotografar” em determinados momentos

o comportamento de um Processo de Negócio. Os pontos mostrados na Figura 4.3 são chamados de *snapshots*, numa tradução livre “fotografias instantâneas”, do processo que estamos analisando. Quanto mais aderentes os *snapshots* estiverem ao eixo de Controle, o Nominal, mais dentro dos parâmetros de controle estará o processo. O excelente seria todos os *snapshots* estarem sobre o eixo de controle, mas isso é impossível porque todo processo sofre variações.

Os pontos que estiverem fora dos limites superior e inferior são chamados de causas especiais de variação.

Os pontos que estiverem dentro dos limites superior e inferior são chamados de causas comuns de variação.



Quando um processo está funcionando de forma ideal, ou seja, dentro dos limites de variação estabelecidos, aparecem nas medições apenas causas comuns de variação e nenhuma ação corretiva será necessária. Querer ajustar um processo que já está no seu limite pode aumentar a sua variabilidade.

Quando um processo está desordenado, fora dos limites superior e inferior, será necessário executar algumas ações corretivas para ajustá-lo e trazê-lo de volta aos limites normais de variação.

Exemplos de causas especiais de variação:

- Lote isolado de matéria-prima fora das especificações.
- Mau funcionamento ocasional do

equipamento.

- Quebra de equipamento de medição.
- Falhas humanas ou de comportamento.
- Operação inadequada do equipamento.

Exemplos de causas comuns de variação:

- Compra sistemática de matéria-prima de baixa qualidade.
- Falta de treinamento.
- Falta de padronização das operações.
- Falta de documentação do processo.
- Documentação desatualizada.

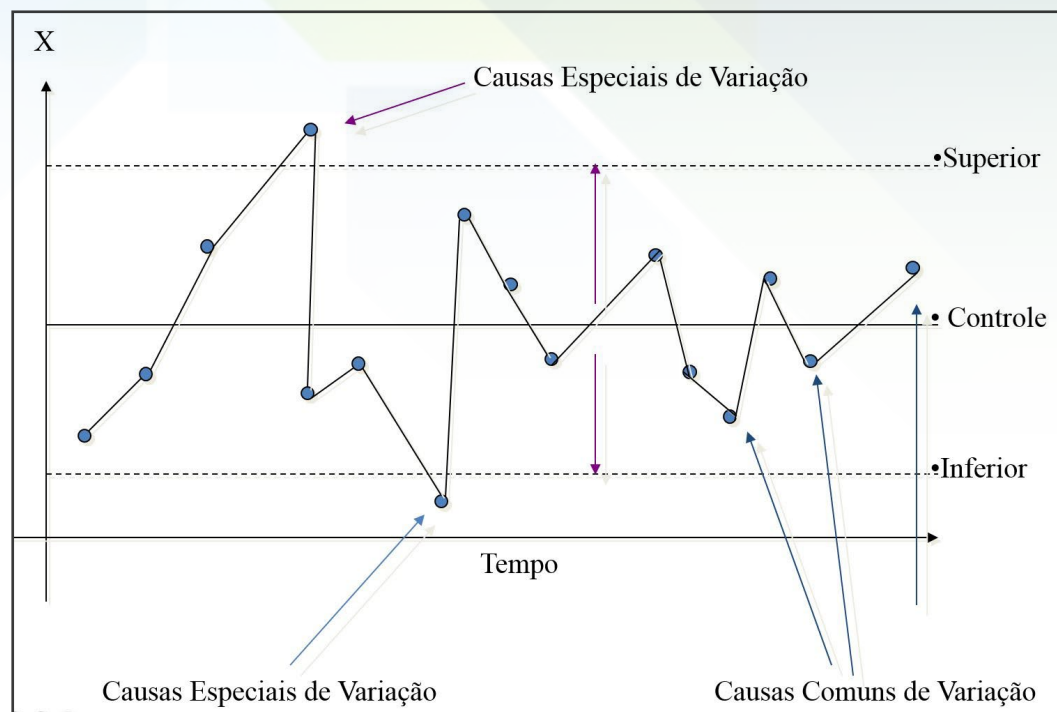
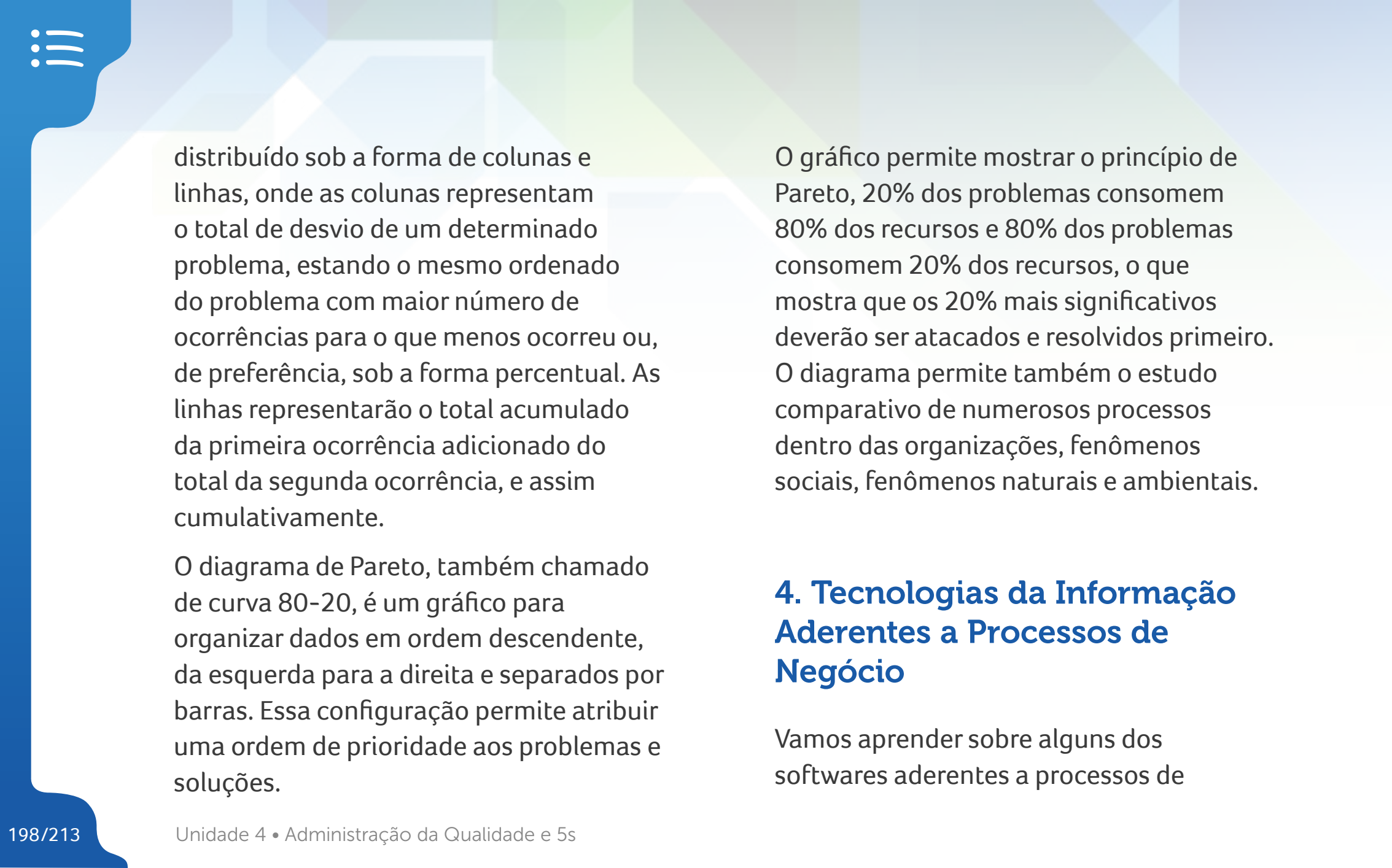


Figura 4.3 – Gráfico de controle genérico.

Fonte: Autor.

Gráfico de Pareto.

Diagrama de Pareto é um gráfico representado pelo plano cartesiano e graficamente



distribuído sob a forma de colunas e linhas, onde as colunas representam o total de desvio de um determinado problema, estando o mesmo ordenado do problema com maior número de ocorrências para o que menos ocorreu ou, de preferência, sob a forma percentual. As linhas representarão o total acumulado da primeira ocorrência adicionado do total da segunda ocorrência, e assim cumulativamente.

O diagrama de Pareto, também chamado de curva 80-20, é um gráfico para organizar dados em ordem descendente, da esquerda para a direita e separados por barras. Essa configuração permite atribuir uma ordem de prioridade aos problemas e soluções.

O gráfico permite mostrar o princípio de Pareto, 20% dos problemas consomem 80% dos recursos e 80% dos problemas consomem 20% dos recursos, o que mostra que os 20% mais significativos deverão ser atacados e resolvidos primeiro. O diagrama permite também o estudo comparativo de numerosos processos dentro das organizações, fenômenos sociais, fenômenos naturais e ambientais.

4. Tecnologias da Informação Aderentes a Processos de Negócio

Vamos aprender sobre alguns dos softwares aderentes a processos de



negócio. São também chamados de tecnologias emergentes.

Electronic Document Management.

No Brasil leva o nome de GED, software para captura, estruturação e arquivamento de documentos eletrônicos.

Knowledge Management.

Gerência do Conhecimento é composta por metodologias e tecnologias cuja finalidade é criar condições para identificar, capturar, integrar, guardar, recuperar e compartilhar **conhecimento** existente em qualquer tipo de organização.

Business Intelligence.

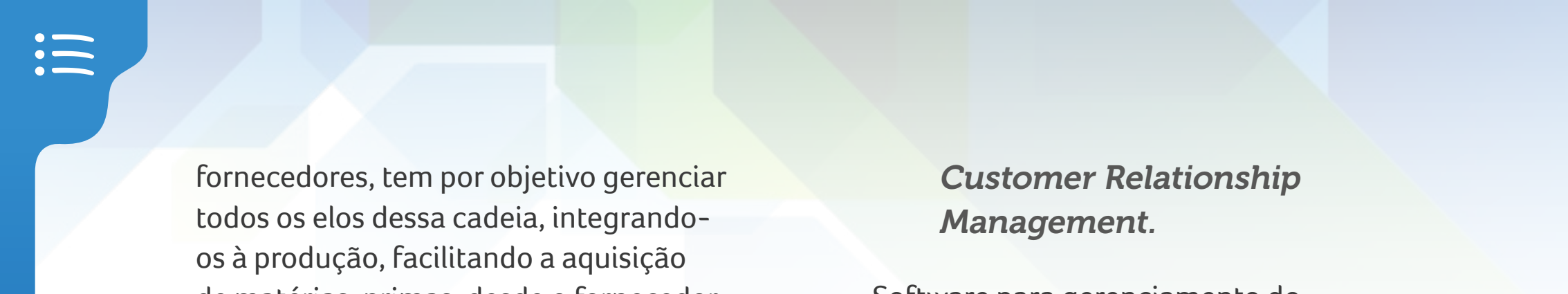
Software para geração de relatórios gerenciais.

Data Warehouse.

Serve para o gerenciamento de um local que contém dados integrados, orientados por assunto, variáveis no tempo e não voláteis usados para a tomada de decisão organizacional. Literalmente, *data warehouse* significa depósito de dados, ou armazém de dados.

Supply-Chain Management.

O software da classe SCM (*Supply-Chain Management*), gerenciamento da cadeia de



fornecedores, tem por objetivo gerenciar todos os elos dessa cadeia, integrando-os à produção, facilitando a aquisição de matérias-primas, desde o fornecedor primário até o mais integrador ou elo final, que pode ser um laboratório farmacêutico, uma fabricante de alimentos, uma indústria química, etc.

Efficient Consumer Response.

O software da classe ECR (*Efficient Consumer Response*), resposta eficiente ao consumo, tem por objetivo gerenciar a cadeia de distribuição, permitindo o acompanhamento em tempo real do consumo de qualquer produto.

Customer Relationship Management.

Software para gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Enterprise Content Management.

Enterprise Content Management é o nome genérico de um grupo de ferramentas desenvolvido para possibilitar a criação, editoração, coleta, organização, contextualização, atualização e o acesso a múltiplos tipos de repositórios de conteúdo com a finalidade de compartilhar conhecimento independentemente de tempo e espaço.

Workflow.

Workflow é a tecnologia que possibilita automatizar processos.

Como *Workflow* é uma ferramenta que visa automatizar e suportar qualquer tipo de processo de negócio, ela é de fundamental importância para todo e qualquer tipo de organização.

trabalhado em seus inúmeros aspectos por todas as áreas que tenham alguma responsabilidade sobre ele.

Enterprise Resource Planning.

Os sistemas integrados são compostos de vários módulos que vão da área financeira à área industrial, passando pelas áreas comercial e administrativa, de forma a fazer com que um único evento que tenha dado origem a execução do processo seja



Questão para reflexão

Escreva um texto explicando porque o gráfico de controle serve para gerenciar e controlar qualquer tipo de processo.





Considerações Finais

Nesta aula você aprendeu sobre:

- » Gerenciamento e melhoria contínua de processos de negócio.
- » O que é o dado.
- » O que é a informação
- » O que é o conhecimento.
- » Principais ferramentas de controle e gestão de processos de negócio para **dados descritivos**.
- » Principais ferramentas de controle e gestão de processos de negócio para **dados numéricos**.
- » Sobre tecnologias aderentes a processos de negócio.



Referências

Bibliografia Básica

CRUZ, T. *Sistemas, Métodos e Processos*. 2. ed. 7ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN: 978852244148.

CARVALHO, M. *Gestão da Qualidade*. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. ISBN: 8535217525.

SORDI, J. *Gestão por Processos uma Abordagem da Moderna Administração*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ISBN: 8502067656.

Bibliografia Complementar

Cruz, T. *Sistemas, Organização & Métodos*. 4ª edição, 1ª impressão. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

LAURINDO, J. *Tecnologia da Informação: planejamento e Gestão de Estratégias*. São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 9788522451166

PHILLIPS J. *Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação*. Rio de Janeiro: Campus, 2003. ISBN: 9788535211832.



Questão 1

1. Qual a alternativa com a definição correta de conhecimento?

- a) Tudo que acumulamos intelectualmente.
- b) O entendimento obtido através da inferência realizada no contato com dados e informações que traduzem a essência de qualquer elemento.
- c) Tudo que é capturado tacitamente e depois explicitamos.
- d) Tudo que é capturado pelos cinco sentidos.
- e) Tudo que aprendemos durante toda nossa vida.



Questão 2

2. O dado pode ser de três formas.

- a) Números / Símbolos / Palavras.
- b) Números / Símbolos / Gráficos.
- c) Números / Símbolos / Sinais.
- d) Símbolos / Palavras / Gráficos.
- e) Gráficos / Palavras / Números.



Questão 3

**3. Escolha a alternativa correta para completar a seguinte frase:
"Brainstorming é uma ferramenta para..."**

- a) Controle e gestão de processos de negócio para dados descritivos.
- b) Controle e gestão de processos de negócio para dados numéricos.
- c) Controle estatístico de processos – CEP.
- d) Aprender com experiências de outros processos.
- e) Desenvolver um plano de melhoria da qualidade.



Questão 4

4. Escolha a alternativa correta para completar a seguinte frase: “Os padrões mais comuns de histogramas são...”

- a) Normal / Assimétrico.
- b) Normal / Assimétrico / Duplo.
- c) Normal / Bimodal / Duplo.
- d) Assimétrico / Bimodal / Duplo.
- e) Normal / Assimétrico / Bimodal / Duplo.



Questão 5

5. Escolha a alternativa correta para completar a seguinte frase: “Existem dois tipos de Gráfico de Controle...”

- a) Gráfico para variáveis / valores fixos.
- b) Gráfico para curva ABC / Gráfico para atributos.
- c) Gráfico para variáveis / Gráfico para dados numéricos.
- d) Gráfico para histogramas / Gráfico para Pareto.
- e) Gráfico para variáveis / Gráfico para atributos.



Gabarito

1. Resposta: B

Para o gerenciamento e a melhoria contínua de qualquer processo, sejam primários ou secundários, é necessário coletar dados. Dado é a menor parte do conhecimento.

Conhecimento é o entendimento obtido através da inferência realizada no contato com dados e informações que traduzem a essência de qualquer elemento. Então o dado é a menor parte da informação. Sua forma pode ser:

- Números.
- Símbolos.
- Palavras.

Os dados são divididos em duas categorias:

- Numéricos.
- Descritivos.

2. Resposta: A

existem ferramentas para trabalhar dados descritivos e para trabalhar dados não descritivos. As três formas do dado: Números, Símbolos, Palavras devem ser cuidadosamente coletadas e analisadas para que se possa corrigir não conformidades em processos de negócio.

3. Resposta: A

O *brainstorming* permite que o grupo de trabalho desenvolva um processo criativo



na busca de soluções para os problemas apresentados, explorando a participação de cada um no grupo. A ferramenta permite que as pessoas divaguem sobre as causas e soluções para o problema encontrado, por não permitir que se tolha qualquer iniciativa por mais estapafúrdia que alguém em particular possa pensar em ter.

4. Resposta: E

Em estatística, o histograma é uma representação gráfica de uma variável em forma de barras, onde o topo de cada uma é proporcional à frequência dos valores representados.

No eixo vertical representamos as

frequências e no eixo horizontal representamos os valores das variáveis, normalmente assinalando a metade do intervalo em que estão agrupados os dados.

Os histogramas são mais usados nas ciências sociais, ciências humanas e econômicas do que em ciências naturais e exatas. O histograma permite a comparação dos resultados de qualquer processo.

Os padrões mais comuns de histogramas são:

- Normal.
- Assimétrico.
- Bimodal.



- Duplo.

Resumindo, histogramas são usados para:

- Apresentar padrão de variação.
- Informar sobre o comportamento do processo.
- Ajudar a decidir onde devem ser concentrados os esforços para a melhoria do processo.

5. Resposta: E

O Gráfico de Controle é a ferramenta da qualidade mais conhecida e difundida. Muitas empresas já a utilizam há muito tempo, pois a mesma é muito útil no controle de processos e produtos. O Gráfico

de Controle é baseado em estatística, considerando como princípio que todo processo tem variações estatísticas. A partir da determinação dessa variação, é possível a determinação de parâmetros que nos informem se o processo está ocorrendo dentro dos limites esperados ou se existe algum fator que está fazendo com que ele atue fora das especificações de controle.

